

Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова

Химический факультет

*Перевод избранных
глав книги*

MODERN QUANTUM CHEMISTRY

Introduction to Advanced
Electronic Structure Theory

A. Szabo, N. S. Ostlund

Москва 2026 г.

Настоящий перевод выполнен по книге Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory авторов Attila Szabo и Neil S. Ostlund — одному из наиболее признанных и фундаментальных учебников по вычислительной квантовой химии. Данное издание занимает особое место в подготовке специалистов, поскольку сочетает строгую математическую основу с последовательным изложением методов электронной структуры.

Целью настоящей работы является создание точного и стилистически выверенного перевода, максимально близкого к оригинальному тексту, с сохранением научной строгости и терминологической корректности, принятой в русскоязычной научной литературе.

Перевод выполнен коллективом:

- Демченко Максим
- Бузлаков Александр
- Коржова Амина
- Карпич Феликс
- Близнин Андрей
- Саватейкин Ярослав

Особую благодарность авторы выражают Андрею Близнину, выступившему в роли дополнительного рецензента. Его вклад включал тщательную проверку перевода, выявление неточностей и участие в повышении общего качества текста.

Содержание

1. Словарь	4
2. Математический обзор	5
2.1. Вариационный метод	5
2.1.1. Вариационный принцип	6
2.1.2. Линейный вариационный метод	6
3. Многоэлектронные волновые функции и операторы	11
3.1. Электронная задача	12
3.2. Атомные единицы	12
3.3. Приближение Борна-Оппенгеймера	14
3.4. Антисимметрия, или принцип Паули	16
4. Орбитали, определители Слейтера и базисные функции	17
4.1. Спин-орбитали и пространственные орбитали	18
4.2. Произведения Хартри	19
4.3. Определители Слейтера	20
4.4. Приближение Хартри-Фока	25
4.5. Модель H_2 в минимальном базисе	29
4.6. Возбуждённые детерминанты	32
4.7. Вид точной волновой функции и конфигурационное взаимодействие	34
5. Операторы и матричные элементы	39
5.1. Матричные элементы в минимальном базисе H_2	40
5.2. Обозначения для одно- и двухэлектронных интегралов	42
5.3. Общие правила для матричных элементов	43
5.4. Вывод правил для матричных элементов	48
5.5. Переход от спин-орбиталей к пространственным орбиталям	56
5.6. Кулоновские и обменные интегралы	60
5.7. Псевдоклассическая интерпретация энергии детерминанта	62
6. Приближение Хартри-Фока	64
6.1. Уравнения Хартри-Фока	65
6.2. Кулоновский и Обменный Операторы	65
6.3. Оператор Фока	67
6.4. Вывод уравнений Хартри-Фока	69
6.5. Функциональное варьирование	69
6.6. Минимизация энергии одного детерминанта	71
6.7. Канонические уравнения Хартри-Фока	73
6.8. Интерпретация решений уравнений Хартри-Фока	77
6.9. Орбитальные энергии и теорема Купманса	77
6.10. Теорема Бриллюэна	82
6.11. Гамильтониан Хартри-Фока	83
7. Ограниченный метод Хартри-Фока для закрытых оболочек: уравнения Рутана ..	86
7.1. Хартри-Фок для замкнутых оболочек: ограниченные спин-орбитали	87
7.2. Введение базиса: уравнения Рутана	90
7.3. Плотность заряда	93
7.4. Выражение для матрицы Фока	94
7.5. Ортогонализация базиса	97

7.6.	Метод SCF	100
7.7.	Средние значения и анализ заселённости	103
7.8.	Многоатомные базисные наборы	109
7.9.	Контрактированные гауссовы функции	109
7.10.	Минимальные базисные наборы: STO-3G	112
7.11.	Валентно-расщепленные базисные наборы: 4-31G	115
7.12.	Поляризованные базисные наборы: 6-31G и 6-31G*	116
7.13.	Неограниченный метод Хартри-Фока для открытых оболочек: уравнения Попла-Несбета	120
7.14.	Хартри-Фок для открытых оболочек: неограниченные спин-орбитали	121
7.15.	Введение базиса: уравнения Попла-Несбета	126
7.16.	Матрицы плотности в UHF	127
7.17.	Выражение для матриц Фока	128
7.18.	Решение неограниченных уравнений SCF	129
7.19.	Иллюстративные расчёты в UHF	131
7.20.	Проблема диссоциации и её решение в методе UHF	138
8.	Конфигурационное взаимодействие	148
8.1.	Многоконфигурационные волновые функции и структура полной матрицы CI	149
8.2.	Промежуточная нормировка и выражение для корреляционной энергии ...	152
8.3.	CI с двукратными возбуждениями	159
8.4.	Натуральные орбитали и одночастичная приведённая матрица плотности .	163
8.5.	Метод многоконфигурационного самосогласованного поля (MCSCF) и обобщённый метод валентных связей (GVB)	167
8.6.	Усечённый CI и проблема размерной согласованности	170
9.	Многочастичная теория возмущений	176
9.1.	Теория возмущений Рэлея-Шрёдингера (RS)	177
9.2.	Орбитальная теория возмущений: одночастичные возмущения	183
9.3.	Разложение энергии корреляции в ряд теории возмущений	191
9.4.	N-зависимость разложения теории возмущений RS	195

1. Словарь

- **HF** (Hartree-Fock) - Хартри-Фок
- **FCI** (Full Configuration Interaction) - полное конфигурационное взаимодействие
- **SCF** (Self Consistent Field) - самосогласованное поле
- **SDCI** (Singly and Doubly excited Configuration Interaction) - конфигурационное взаимодействие с однократными и двукратными возбуждениями
- **DCI** (Doubly excited Configuration Interaction) - конфигурационное взаимодействие с двукратными возбуждениями
- **MCSCF** (Multi-Configuration Self-Consistent Field) - метод многоконфигурационного самосогласованного поля
- **GVB** (Generalized Valence Bond) - обобщённый метод валентных связей

2. Математический обзор

2.1. Вариационный метод

В этом разделе рассматривается важный подход к нахождению приближённых решений уравнения на собственные значения

$$\hat{O}\varphi(x) = \omega\varphi(x)$$

Уравнения на собственные значения важны, поскольку стационарное уравнение Шрёдингера представляет собой уравнение на собственные значения:

$$\hat{H}|\varphi\rangle = E|\varphi\rangle \quad (1)$$

$\hat{H}$ — эрмитов оператор, называемый гамильтонианом, $|\varphi\rangle$ — волновая функция, E — энергия. Необходимо найти приближённые решения уравнений на собственные значения, поскольку уравнение Шрёдингера не может быть решено точно за исключением простейших случаев. Хотя нижеизложенное справедливо для любой задачи на собственные значения, мы будем использовать нотацию и терминологию, связанные с уравнением Шрёдингера (1).

При условии, что задан оператор $\hat{H}$, существует бесконечный набор точных решений уравнения Шрёдингера, пронумерованных индексом α ,

$$\hat{H}|\varphi_\alpha\rangle = E_\alpha|\varphi_\alpha\rangle \quad \alpha = 0, 1, \dots$$

где

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots \leq E_\alpha \leq \dots$$

Для простоты мы предположили, что набор $\{E_\alpha\}$ дискретен. Поскольку $\hat{H}$ эрмитов, собственные значения E_α действительны и соответствующие волновые функции ортонормированы

$$\langle\varphi_\alpha | \varphi_\beta\rangle = \delta_{\alpha\beta} \quad (2)$$

Таким образом, умножая (1) слева на $\langle\varphi_\beta |$, получим

$$\langle\varphi_\beta | \hat{H} | \varphi_\alpha\rangle = E_\alpha \delta_{\alpha\beta} \quad (3)$$

Более того, мы предполагаем, что собственные функции $\hat{H}$ образуют полный набор, и любая функция $|\tilde{\varphi}\rangle$, удовлетворяющая тем же граничным условиям, что и набор $\{|\varphi_\alpha\rangle\}$, может быть представлена как линейная комбинация $|\varphi_\alpha\rangle$

$$|\tilde{\varphi}\rangle = \sum_\alpha |\varphi_\alpha\rangle c_\alpha = \sum_\alpha |\varphi_\alpha\rangle \langle\varphi_\alpha | \tilde{\varphi}\rangle \quad (4)$$

и

$$\langle\tilde{\varphi}| = \sum_\alpha c_\alpha^* \langle\varphi_\alpha| = \sum_\alpha \langle\tilde{\varphi} | \varphi_\alpha\rangle \langle\varphi_\alpha| \quad (5)$$

2.1.1. Вариационный принцип

Теперь нужно сформулировать и доказать важную теорему, называющуюся *вариационным принципом*: если дана нормированная волновая функция $|\tilde{\varphi}\rangle$, удовлетворяющая граничным условиям (чаще всего стремлению к 0 на бесконечности), то среднее значение энергии, рассчитанное на этой функции, является оценкой сверху для точной энергии основного состояния. То есть, если

$$\langle \tilde{\varphi} | \tilde{\varphi} \rangle = 1$$

то

$$\langle \tilde{\varphi} | \hat{H} | \tilde{\varphi} \rangle \geq E_0$$

Равенство выполняется, если $|\tilde{\varphi}\rangle = |\varphi_0\rangle$. Доказать эту теорему несложно. Для начала рассмотрим

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\varphi} | \tilde{\varphi} \rangle = 1 &= \sum_{\alpha\beta} \langle \tilde{\varphi} | \varphi_\alpha \rangle \langle \varphi_\alpha | \varphi_\beta \rangle \langle \varphi_\beta | \tilde{\varphi} \rangle = \sum_{\alpha\beta} \langle \tilde{\varphi} | \varphi_\alpha \rangle \delta_{\alpha\beta} \langle \varphi_\beta | \tilde{\varphi} \rangle \\ &= \sum_{\alpha} \langle \tilde{\varphi} | \varphi_\alpha \rangle \langle \varphi_\alpha | \tilde{\varphi} \rangle = \sum_{\alpha} |\langle \varphi_\alpha | \tilde{\varphi} \rangle|^2 \end{aligned}$$

где мы использовали (2), (4) и (5). Далее

$$\langle \tilde{\varphi} | \hat{H} | \tilde{\varphi} \rangle = \sum_{\alpha\beta} \langle \tilde{\varphi} | \varphi_\alpha \rangle \langle \varphi_\alpha | \hat{H} | \varphi_\beta \rangle \langle \varphi_\beta | \tilde{\varphi} \rangle = \sum_{\alpha} E_{\alpha} |\langle \varphi_\alpha | \tilde{\varphi} \rangle|^2$$

поскольку (3). Наконец, поскольку $E_{\alpha} \geq E_0$ при любых α , получаем:

$$\langle \tilde{\varphi} | \hat{H} | \tilde{\varphi} \rangle \geq \sum_{\alpha} E_0 |\langle \varphi_\alpha | \tilde{\varphi} \rangle|^2 = E_0 \sum_{\alpha} |\langle \varphi_\alpha | \tilde{\varphi} \rangle|^2 = E_0$$

Вариационный принцип для основного состояния показывает, что энергия приближённой волновой функции всегда слишком высока. Таким образом, энергия служит показателем качества волновой функции: чем ниже энергия, тем лучше волновая функция. Это основа вариационного принципа, в котором выбирается нормированная пробная волновая функция $|\tilde{\varphi}\rangle$, зависящая от определённых параметров, а параметры варьируются до достижения минимума средней энергии $\langle \tilde{\varphi} | \hat{H} | \tilde{\varphi} \rangle$. Это значение служит вариационной оценкой точного значения энергии основного состояния.

body

Рис. 1. Задача

body

Рис. 2. Задача

body

Рис. 3. Задача

2.1.2. Линейный вариационный метод

Для пробной функции $|\tilde{\Phi}\rangle$, зависящей от набора параметров, оценка энергии $\langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle$ будет функцией этих параметров. В общем случае, это будет настолько сложной

функцией, что не существует простого способа определить значения параметров, при которых $\langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle$ достигает минимума. Однако, если ограничиться линейной вариацией пробной функции, т.е.

$$|\tilde{\Phi}\rangle = \sum_{i=1}^N c_i |\varphi_i\rangle$$

где $\{|\varphi_i\rangle\}$ — это *фиксированный* набор из N базисных функций, тогда задача нахождения оптимального набора коэффициентов $\{c_i\}$ может быть сведена к задаче диагонализации матрицы.

Чтобы это продемонстрировать, предположим, что базисные функции действительны и ортонормированы

$$\langle \varphi_i | \varphi_j \rangle = \langle \varphi_j | \varphi_i \rangle = \delta_{ij} \quad (6)$$

Случай комплексных неортогональных функций будет рассмотрен в главе 3. Матричное представление гамильтониана в базисе $\{|\varphi_i\rangle\}$ — матрица $\mathbb{H}$ размера $N \times N$ с элементами

$$(\mathbb{H})_{ij} = H_{ij} = \langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle$$

Поскольку оператор Гамильтона эрмитов и базис действителен, $\mathbb{H}$ симметрична, т.е. $H_{ij} = H_{ji}$. Пробная функция нормирована, так что

$$\langle \tilde{\Phi} | \tilde{\Phi} \rangle = \sum_{ij} c_i c_j \langle \varphi_i | \varphi_j \rangle = \sum_i c_i^2 = 1 \quad (7)$$

Среднее значение

$$\langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle = \sum_{ij} c_i \langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle c_j = \sum_{ij} c_i c_j H_{ij} \quad (8)$$

является функцией коэффициентов разложения.

Наша задача — найти набор параметров, при которых $\langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle$ достигает минимума. К сожалению, мы не можем просто решить уравнения

$$\frac{\partial}{\partial c_k} \langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle = 0; \quad k = 1, 2, \dots, N$$

поскольку N параметров не являются независимыми.

Поскольку пробная функция нормирована, коэффициенты разложения связаны (7), и лишь $N - 1$ из них независимы. Задача о минимизации функции (8) с наложенным на неё условием (7) элегантно решается при помощи *метода неопределённых множителей Лагранжа*. Построим функцию

$$\begin{aligned} L(c_1, \dots, c_N, E) &= \langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle - E(\langle \tilde{\Phi} | \tilde{\Phi} \rangle - 1) \\ &= \sum_{ij} c_i c_j H_{ij} - E \left(\sum_i c_i^2 - 1 \right) \end{aligned}$$

Поскольку пробная функция нормирована, мы всего лишь добавили ноль к (8), поэтому минимум $\langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle$ и L достигается при одинаковых значениях коэффициентов. Если мы произвольно выбираем значения $c_1, c_2, \dots, c_{N-1}$, так, что c_N определяется из условия нормировки (7), получаем

$$\frac{\partial L}{\partial c_k} = 0; \quad k = 1, 2, \dots, N-1$$

но $\frac{\partial L}{\partial c_N}$ не обязательно равен нулю. Однако в нашем распоряжении всё ещё есть неопределённый множитель E . Теперь мы выберем этот множитель так, чтобы $\partial L / \partial c_N$ стал равен нулю, тогда:

$$\frac{\partial L}{\partial c_k} = 0; \quad k = 1, 2, \dots, N-1, N$$

так что

$$\frac{\partial L}{\partial c_k} = 0 = \sum_j c_j H_{kj} + \sum_i c_i H_{ik} - 2E c_k$$

поскольку $H_{ij} = H_{ji}$, получаем

$$\sum_j H_{ij} c_j - E c_i = 0$$

Введя вектор-столбец $\mathbf{c}$ с элементами c_i , этот набор уравнений может быть записан в матричном виде

$$\mathbb{H} \mathbf{c} = E \mathbf{c}$$

Таким образом, мы перешли к задаче поиска собственных значений матрицы $\mathbb{H}$. Поскольку $\mathbb{H}$ симметрична, можно получить N ортонормированных собственных векторов $\mathbf{c}^\alpha$ и соответствующих собственных значений E_α , упорядоченные для удобства $E_0 \leq E_1 \leq \dots \leq E_{N-1}$. Таким образом,

$$\mathbb{H} \mathbf{c}^\alpha = E_\alpha \mathbf{c}^\alpha; \quad \alpha = 0, 1, \dots, N-1 \quad (9)$$

и

$$(\mathbf{c}^\alpha)^\dagger \mathbf{c}^\beta = \sum_i c_i^\alpha c_i^\beta = \delta_{\alpha\beta} \quad (10)$$

Вводя диагональную матрицу $\mathbb{E}$, содержащую собственные значения E_α (т.е. $\mathbb{E}_{\alpha\beta} = E_\alpha \delta_{\alpha\beta}$) и матрицу собственных векторов $\mathbb{C}$, определяемую как $C_{i\alpha} = c_i^\alpha$, N соотношений (9) могут быть записаны как

$$\mathbb{H} \mathbb{C} = \mathbb{C} \mathbb{E}$$

Таким образом, вместо того чтобы найти только одно решение для $|\tilde{\Phi}\rangle$ и коэффициентов разложения, мы нашли N решений,

$$\left| \tilde{\Phi}_\alpha \right\rangle = \sum_{i=1}^N c_i^\alpha \left| \varphi_i \right\rangle = \sum_{i=1}^N C_{i\alpha} \left| \Psi_i \right\rangle; \quad \alpha = 0, 1, \dots, N-1 \quad (11)$$

являющихся ортонормированными, поскольку

$$\langle \tilde{\Phi}_\alpha | \tilde{\Phi}_\beta \rangle = \sum_{ij} c_i^\alpha c_j^\beta \langle \varphi_i | \varphi_j \rangle = \sum_{ij} c_i^\alpha c_j^\beta \delta_{ij} = \sum_i c_i^\alpha c_i^\beta = \delta_{\alpha\beta}$$

Чтобы понять значимость значений E , рассмотрим

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\Phi}_\beta | \hat{H} | \tilde{\Phi}_\alpha \rangle &= \sum_{ij} c_i^\beta \langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle c_j^\alpha \\ &= \sum_{ij} c_i^\beta H_{ij} c_j^\alpha \\ &= (\mathbf{c}^\beta)^\dagger \mathbb{H} \mathbf{c}^\alpha \\ &= E_\alpha (\mathbf{c}^\beta)^\dagger \mathbf{c}^\alpha = E_\alpha \delta_{\alpha\beta} \end{aligned}$$

где использовались (6) и (10). Таким образом, собственные значения E_α — среднее значение гамильтониана для $|\tilde{\varphi}_\alpha\rangle$. В частности, наименьшее собственное значение E_0 — лучшее возможное приближение энергии основного состояния $\hat{H}$ в пространстве базисных функций $\{|\varphi_i\rangle\}$. Более того, вариационный принцип утверждает, что

$$E_0 = \langle \tilde{\varphi}_0 | \hat{H} | \tilde{\varphi}_0 \rangle \geq \mathcal{E}_0$$

Каков смысл оставшихся E ? Можно показать, что $E_\alpha \geq \mathcal{E}_\alpha$, $\alpha = 1, 2, \dots$. Поэтому E_1 — оценка сверху энергии первого возбуждённого состояния и так далее.

body

Рис. 4. Задача

Таким образом, линейный вариационный метод представляет собой способ нахождения наилучших возможных приближенных решений задачи на собственные значения

$$\hat{H}|\varphi\rangle = \mathcal{E}|\varphi\rangle \quad (12)$$

для заданного фиксированного набора ортонормированных функций $\{|\varphi_i\rangle, i = 1, 2, \dots, N\}$. Способ включает в себя построение матричного представления оператора $\hat{H}$ в конечном базисе $\{|\varphi_i\rangle\}$, т. е. $(\mathbb{H})_{ij} = \langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle$ и решение матричной задачи на собственные значения

$$\mathbb{H}\mathbf{c} = E\mathbf{c} \quad (13)$$

то есть, диагонализацию матрицы $\mathbb{H}$ размером $N \times N$.

Мы получили этот результат путем явной минимизации среднего значения гамильтониана. Однако существует и альтернативный способ вывода уравнения (13), который нам пригодится. Решая уравнение (12), аппроксимируем $|\varphi\rangle$ следующим образом:

$$|\Phi\rangle = \sum_{j=1}^N c_j |\varphi_j\rangle \quad (14)$$

и подставим это разложение в (12)

$$\sum_j c_j \hat{H} \left| \varphi_j \right\rangle = E \sum_j c_j \left| \varphi_j \right\rangle \quad (15)$$

Умножая (15) слева на $\langle \varphi_i |$ и заменяя $\mathcal{E}$ на E , помня о том, что разложение (14) является приближённым, находим:

$$\sum_j c_j \langle \varphi_i | \hat{H} | \varphi_j \rangle = E \sum_j c_j \langle \varphi_i | \varphi_j \rangle = E c_i$$

или

$$\sum_j H_{ij} c_j = E c_i$$

что в матричной записи идентично уравнению (13). Если бы мы использовали *полный* ортонормированный базис, $\{ | \varphi_i \rangle, i = 1, 2, \dots, N, N + 1, \dots \}$, мы бы получили уравнение, идентичное (13), за исключением того, что $\mathbb{H}$ была бы бесконечномерной матрицей. Собственные значения этой матрицы в точности равны собственным значениям оператора $\hat{H}$. Таким образом, линейный вариационный метод эквивалентен решению уравнения на собственные значения (12) в конечном подпространстве, образованном $\{ | \varphi_i \rangle, i = 1, 2, \dots, N \}$.

body

Рис. 5. Задача

3. Многоэлектронные волновые функции и операторы

3.1. Электронная задача

В этой книге мы сосредоточимся на нахождении приближённых решений нерелятивистского стационарного уравнения Шрёдингера:

$$\hat{H}|\Phi\rangle = E|\Phi\rangle$$

$\hat{H}$ — гамильтониан системы ядер и электронов, описываемой радиус-векторами R_A и r_i , соответственно. Молекулярная система координат показана на рис. 6. Расстояние между i -тым электроном и A -тым ядром равно $r_{iA} = |r_i - R_A|$; расстояние между i -тым и j -тым электронами — $r_{ij} = |r_i - r_j|$; расстояние между ядрами A и B — $R_{AB} = |R_A - R_B|$.

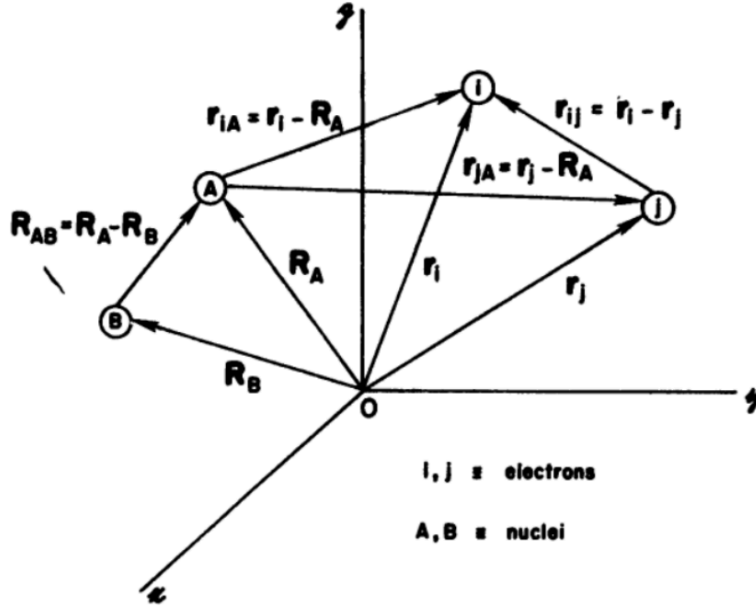


Рис. 6. Молекулярная система координат: i, j — электроны, A, B — ядра

Гамильтониан для N электронов и M ядер в атомных единицах:

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{i=1}^N \sum_{A=1}^M \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (16)$$

В этом уравнении M_A — отношение массы ядра A к массе электрона, Z_A — атомный номер ядра A . Операторы Лапласа ∇_i^2 и ∇_A^2 включают дифференцирование по координатам i -того электрона и A -того ядра. Первый член — оператор кинетической энергии электронов, второй член — оператор кинетической энергии ядер, третий член описывает кулоновское притяжение между электронами и ядрами, четвёртый и пятый — отталкивание между электронами и между ядрами соответственно.

3.2. Атомные единицы

Единицы, которые мы используем в данной книге, называются атомными единицами. Чтобы увидеть, как они возникают естественным образом, рассмотрим уравнение Шрёдингера для атома водорода. В единицах СИ имеем

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \phi = E\phi$$

$\hbar$ — постоянная Планка, делённая на 2π , m_e — масса электрона, $-e$ — заряд электрона. Чтобы перевести это уравнение в безразмерную форму, преобразуем $x, y, z \rightarrow \lambda x', \lambda y', \lambda z'$ и получим

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e\lambda^2}\nabla'^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\lambda r'} \right] \phi' = E\phi'$$

Константы перед операторами потенциальной и кинетической энергии можно сократить, если выбрать λ так, что

$$\frac{\hbar^2}{m_e\lambda^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\lambda} = E_a$$

E_a — атомная единица энергии, называемая Хартри. Решая относительно λ , получаем

$$\lambda = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = a_0$$

Таким образом, λ — это боровский радиус a_0 , являющийся атомной единицей длины, называемой Бором. Наконец, поскольку

$$E_a \left[-\frac{1}{2}\nabla'^2 - \frac{1}{r'} \right] \phi' = E\phi'$$

Если мы примем $E' = E/E_a$, то получим безразмерное уравнение,

$$\left(-\frac{1}{2}\nabla'^2 - \frac{1}{r'} \right) \phi' = E'\phi'$$

являющееся уравнением Шрёдингера в атомных единицах. Решение этого уравнения для основного состояния атома водорода приводит к значению $E = -0.5$ атомной единицы, то есть -0.5 Хартри. В табл. 1 приведены множители X для перехода между атомными единицами и единицами СИ, так что значение любой величины Q в СИ связано с её

Физическая величина	Коэффициент пересчёта X	Значение X в СИ
Длина	a_0	5.2918×10^{-11} м
Масса	m_e	9.1095×10^{-31} кг
Заряд	e	1.6022×10^{-19} Кл
Энергия	E_a	4.3598×10^{-18} Дж
Момент импульса	$\hbar$	1.0546×10^{-34} Дж · с
Электрический дипольный момент	ea_0	8.4784×10^{-30} Кл · м
Электрическая поляризуемость	$e^2 a_0^2 E_a^{-1}$	1.6488×10^{-41} Кл ² · м ² · Дж ⁻¹
Электрическое поле	$E_a e^{-1} a_0^{-1}$	5.1423×10^{11} В · м ⁻¹
Волновая функция	$a_0^{-3/2}$	2.5978×10^{15} м ^{-3/2}

Таблица 1. Пересчёт атомных единиц в единицы СИ

значением в атомной системе единиц Q' соотношением

$$Q = XQ'$$

Коэффициенты пересчёта для некоторых других единиц, не относящихся к системе СИ, но необходимых для чтения существующей научной литературы, приведены ниже. Одна атомная единица длины равна 0.52918 ангстрема (Å). Одна атомная единица дипольного момента (два элементарных заряда, разнесённых на расстояние a_0) равна 2.5418 дебая (D). Одна атомная единица энергии равна 27.211 электрон-вольта (эВ) или 627.51 ккал/моль. В дальнейшем мы опускаем штрихи: все величины будут выражены в атомных единицах.

3.3. Приближение Борна-Оппенгеймера

Приближение Борна-Оппенгеймера — центральное в квантовой химии. Мы обсудим его качественно. Количественные аспекты этого приближения, включая задачу вывода поправок к нему, подробно рассмотрены Сатклифом ¹. Поскольку ядра тяжелее электронов, они движутся медленнее. Следовательно, с большой степенью точности можно полагать, что электроны в молекуле движутся в постоянном поле ядер. В рамках этого приближения кинетической энергией ядер, соответствующей второму члену гамильтониана (16), можно пренебречь, а последний член, описывающий отталкивание между ядрами, можно считать постоянным. Любая константа, прибавленная к оператору, прибавляется к его собственным значениям, но не влияет на его собственные векторы. Оставшиеся члены называются электронным гамильтонианом, или гамильтонианом, описывающим движение N электронов в поле M точечных зарядов,

$$\hat{H}_{\text{elec}} = - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^N \sum_{A=1}^M \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}}$$

Решением уравнения Шрёдингера, включающего электронный гамильтониан,

$$\hat{H}_{\text{elec}} \Phi_{\text{elec}} = E_{\text{elec}} \Phi_{\text{elec}}$$

является электронная волновая функция,

$$\Phi_{\text{elec}} = \Phi_{\text{elec}}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_A\})$$

описывающая движение электронов и *явно* зависящая от координат электронов и *параметрически* зависящая от координат ядер, так же как и электронная энергия

$$E_{\text{elec}} = E_{\text{elec}}(\{\mathbf{R}_A\}) \quad (17)$$

Под параметрической зависимостью подразумевается, что для разных расположений ядер Φ_{elec} представляет собой разные функции координат электронов. Координаты ядер не входят в явном виде в выражение для Φ_{elec} . Полная энергия при неподвижных ядрах также должна включать постоянное межъядерное отталкивание

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{elec}} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (18)$$

Данные уравнения составляют электронную задачу, являющуюся основной темой данной книги.

После решения электронной задачи может быть решена задача о движении ядер в рамках тех же предположений. Поскольку электроны движутся намного быстрее ядер, разумным приближением является замена координат электронов их средними значениями, усреднёнными по электронной волновой функции (17). Таким образом получаем ядерный гамильтониан для движения ядер в усреднённом поле электронов,

$$\begin{aligned}
\hat{H}_{\text{nucl}} &= -\sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 + \left\langle -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^N \sum_{A=1}^M \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} \right\rangle \\
&+ \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \\
&= -\sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 + E_{\text{elec}}(\{\mathbf{R}_A\}) + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \\
&= -\sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 + E_{\text{tot}}(\{\mathbf{R}_A\})
\end{aligned}$$

Полная энергия $E_{\text{tot}}(\{\mathbf{R}_A\})$ представляет собой потенциал ядерного движения. Эта функция позволяет схематично изобразить поверхность потенциальной энергии. Таким образом, в приближении Борна-Оппенгеймера ядра перемещаются по поверхности потенциальной энергии, полученной при решении электронной задачи.

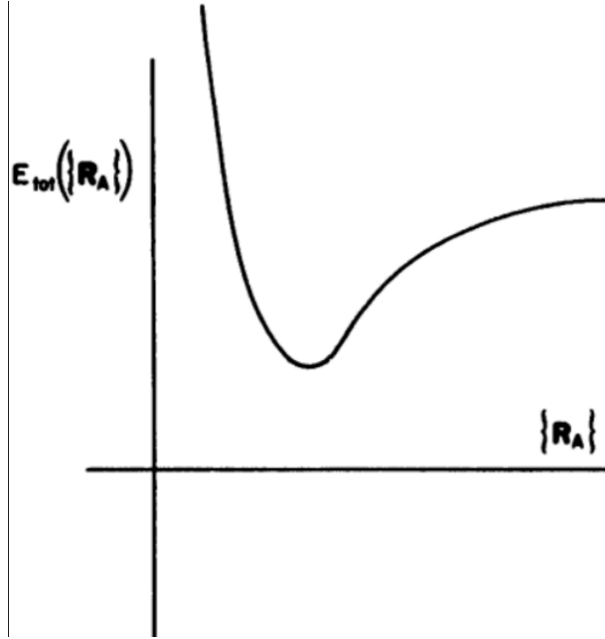


Рис. 7. Схематичная иллюстрация поверхности потенциальной энергии

Решения ядерного уравнения Шрёдингера,

$$\hat{H}_{\text{nucl}} \Phi_{\text{nucl}} = E \Phi_{\text{nucl}},$$

описывают колебание, вращение и перемещение молекулы. Здесь $\Phi_{\text{nucl}} = \Phi_{\text{nucl}}(\{\mathbf{R}_A\})$, а E , представляющая собой приближение Борна-Оппенгеймера для полной энергии (18), включает электронную, колебательную, вращательную и кинетическую энергии молекулы. Соответствующая приближённая волновая функция имеет вид

$$\Phi(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_A\}) = \Phi_{\text{elec}}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_A\})\Phi_{\text{nucl}}(\{\mathbf{R}_A\}).$$

В дальнейшем мы не будем рассматривать задачи о колебаниях и вращениях, а сосредоточимся на электронной задаче. Мы также отбросим индекс *elec* и будем рассматривать только электронные гамильтонианы и волновые функции. Там, где это необходимо, мы будем различать электронную энергию (17) и полную энергию (18), включающую отталкивание между ядрами.

3.4. Антисимметрия, или принцип Паули

Электронный гамильтониан (16) зависит только от пространственных координат электронов. Однако для полного описания электрона нужно также указать его *спин*. В нерелятивистской теории для этого вводятся две спиновые функции $\alpha(w)$ и $\beta(w)$, соответствующие спину, направленному вверх или вниз. Они представляют собой функции обобщённой спиновой переменной w ; нужно лишь уточнить, что эти функции образуют полный и ортонормированный набор,

$$\int d\omega \alpha^*(\omega)\alpha(\omega) = \int d\omega \beta^*(\omega)\beta(\omega) = 1$$

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = \langle \beta | \beta \rangle = 1$$

и

$$\int d\omega \alpha^*(\omega)\beta(\omega) = \int d\omega \beta^*(\omega)\alpha(\omega) = 0$$

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \langle \beta | \alpha \rangle = 0$$

В данном формализме электрон описывается не только тремя пространственными координатами $\mathbf{r}$, но также и спиновой координатой w . Обозначим эти координаты через $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \{\mathbf{r}, w\}$$

Тогда волновая функция N -электронной системы является функцией $x_1, x_2, \dots, x_N$. Таким образом, мы пишем $\Phi(x_1, \dots, x_N)$.

Поскольку гамильтониан не учитывает спин, просто сделать волновую функцию зависящей от спина, как только что описано, недостаточно. Удовлетворительная теория получается при наложении дополнительного условия: *многоэлектронная волновая функция должна быть антисимметрична по отношению к перестановке координаты $\mathbf{x}$ (и пространственной, и спиновой) любых двух электронов*,

$$\Phi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_N) = -\Phi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_N)$$

Это условие, иногда называемое *принципом антисимметричности*, является общим выражением принципа Паули. Оно представляет собой независимый постулат квантовой механики. Таким образом, волновая функция должна не только удовлетворять уравнению Шрёдингера, но и быть антисимметричной. Как мы увидим, требование антисимметричности легко удовлетворяется при использовании определителей Слейтера.

4. Орбитали, определители Слейтера и базисные функции

4.1. Спин-орбитали и пространственные орбитали

Под *орбиталью* понимается волновая функция отдельной частицы, электрона. Поскольку нас интересует электронная структура молекулы, в качестве волновых функций электронов в молекуле будем использовать *молекулярные орбитали*. *Пространственная орбиталь* $\psi_i(\mathbf{r})$ является функцией радиус-вектора $\mathbf{r}$ и описывает пространственное распределение электрона таким образом, что величина $|\psi_i(\mathbf{r})|^2 d\mathbf{r}$ представляет собой вероятность нахождения электрона в малом элементе объёма $d\mathbf{r}$, окружающем точку $\mathbf{r}$. Обычно предполагается, что пространственные молекулярные орбитали образуют ортонормированный набор:

$$\int d\mathbf{r} \psi_i^*(\mathbf{r}) \psi_j(\mathbf{r}) = \delta_{ij}.$$

Если бы набор пространственных орбиталей ψ_i был полным, то любую произвольную функцию $f(\mathbf{r})$ можно было бы полностью разложить по этим орбиталам:

$$f(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \psi_i(\mathbf{r})$$

где a_i — постоянные коэффициенты. В общем случае для полноты необходим бесконечный набор функций, однако на практике всегда используется лишь конечный набор $\{\psi_i\}_{i=1}^K$ из K орбиталей. Этот конечный набор может точно описывать функции только в некотором подпространстве полного функционального пространства, однако в пределах этого подпространства результаты можно считать «точными».

Для полного описания электрона необходимо учитывать его спин. Полный набор функций, описывающих спиновое состояние электрона, состоит из двух ортонормированных функций $\alpha(\omega)$ и $\beta(\omega)$, соответствующих спиновым состояниям «вверх» и «вниз» соответственно. Волновая функция электрона, учитывающая как его пространственное распределение, так и спин, называется *спин-орбиталью* и обозначается $\chi(\mathbf{x})$, где $\mathbf{x}$ включает как пространственные, так и спиновые координаты. Из каждой пространственной орбитали $\psi_i(\mathbf{r})$ можно построить две различные спин-орбитали: одну, соответствующую спину «вверх», и другую, соответствующую спину «вниз».

При заданном наборе K пространственных орбиталей $\{\psi_i \mid i = 1, 2, \dots, K\}$ можно построить набор из $2K$ спин-орбиталей $\{\chi_i \mid i = 1, 2, \dots, 2K\}$:

$$\begin{aligned} \chi_{2i-1}(\mathbf{x}) &= \psi_i(\mathbf{r}) \alpha(\omega) \\ \chi_{2i}(\mathbf{x}) &= \psi_i(\mathbf{r}) \beta(\omega) \quad i = 1, 2, \dots, K \end{aligned}$$

Если пространственные орбитали ортонормированы, то соответствующие спин-орбитали также образуют ортонормированный набор:

$$\int d\mathbf{x} \chi_i^*(\mathbf{x}) \chi_j(\mathbf{x}) = \langle \chi_i \mid \chi_j \rangle = \delta_{ij}$$

body

Рис. 8. Задача

$$\int d\mathbf{r} \psi_i^{\alpha*}(\mathbf{r})\psi_j^{\beta}(\mathbf{r}) = S_{ij},$$

где S — матрица перекрывания. Показать, что набор $\{\chi_i\}$ из $2K$ спин-орбиталей, полученный умножением функций $\psi_i^{\alpha}(\mathbf{r})$ на $\alpha(\omega)$ и функций $\psi_i^{\beta}(\mathbf{r})$ на $\beta(\omega)$:

$$\begin{aligned}\chi_{2i-1}(\mathbf{x}) &= \psi_i^{\alpha}(\mathbf{r})\alpha(\omega) \\ \chi_{2i}(\mathbf{x}) &= \psi_i^{\beta}(\mathbf{r})\beta(\omega) \quad i = 1, 2, \dots, K\end{aligned}$$

является ортонормированным.

4.2. Произведения Хартри

Установив, что волновой функцией для одного электрона является спин-орбиталь, перейдём к рассмотрению волновых функций для системы из N электронов. Прежде чем рассматривать точную волновую функцию системы взаимодействующих электронов, возьмём более простой случай — систему невзаимодействующих электронов, гамильтониан которой имеет вид:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) \quad (19)$$

где $\hat{h}(i)$ — оператор, описывающий кинетическую и потенциальную энергии i -го электрона. Если пренебречь отталкиванием между электронами, то полный электронный гамильтониан имеет именно такой вид. В более общем случае $\hat{h}(i)$ можно рассматривать как эффективный одноэлектронный гамильтониан, учитывающий взаимодействие электронов в некотором усреднённом поле.

Теперь оператор $\hat{h}(i)$ будет иметь набор собственных функций, в качестве которого мы можем взять набор спин-орбиталей $\{\chi_j\}$:

$$\hat{h}(i)\chi_j(\mathbf{x}_i) = \varepsilon_j\chi_j(\mathbf{x}_i). \quad (20)$$

Поставим следующий вопрос: каковы собственные функции оператора $\hat{H}$? Поскольку $\hat{H}$ представляет собой сумму одноэлектронных гамильтонианов, его собственная функция имеет вид простого произведения спин-орбитальных волновых функций каждого электрона:

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N). \quad (21)$$

Эта функция является собственной функцией гамильтониана:

$$\hat{H}\Psi^{HP} = E\Psi^{HP}$$

с собственным значением E , которое представляет собой сумму энергий всех спин-орбиталей, входящих в Ψ^{HP}

$$E = \varepsilon_i + \varepsilon_j + \cdots + \varepsilon_k. \quad (22)$$

Такая многоэлектронная волновая функция называется *произведением Хартри*, где первый электрон описывается спин-орбиталью χ_i , второй электрон — спин-орбиталью χ_j и так далее.

Произведение Хартри не учитывает электронную корреляцию (является волновой функцией системы независимых электронов), поскольку

$$|\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)|^2 d\mathbf{x}_1 \dots d\mathbf{x}_N$$

представляющая собой вероятность одновременного нахождения первого электрона в элементе объёма $d\mathbf{x}_1$ с центром в $\mathbf{x}_1$, второго электрона — в $d\mathbf{x}_2$ с центром в $\mathbf{x}_2$ и так далее, согласно (21), равна произведению вероятностей:

$$|\chi_i(\mathbf{x}_1)|^2 d\mathbf{x}_1 |\chi_j(\mathbf{x}_2)|^2 d\mathbf{x}_2 \dots |\chi_k(\mathbf{x}_N)|^2 d\mathbf{x}_N.$$

То есть произведению вероятности того, что первый электрон находится в $d\mathbf{x}_1$, на вероятность того, что второй электрон находится в $d\mathbf{x}_2$, и так далее.

Эта ситуация аналогична следующей: вероятность вытянуть туза червей ($\frac{1}{52}$) равна произведению вероятности вытянуть туза ($\frac{1}{13}$) на вероятность того, что карта окажется червовой ($\frac{1}{4}$), поскольку событие «карта является тузом» не зависит от события «карта является червовой». Аналогично, при использовании произведения Хартри вероятность обнаружения первого электрона в заданной точке пространства не зависит от положения второго электрона. В действительности, однако, электроны взаимодействуют посредством кулоновского отталкивания: первый и второй электроны мгновенно отталкиваются друг от друга, вследствие чего первый электрон «избегает» областей пространства, занятых вторым электроном. Таким образом, их движение оказывается коррелированным. Наглядный пример коррелированных вероятностей даёт пример с двумя горячими картофелинами и двумя холодными яблоками в ведре. Вероятность вытащить горячую картофелину при случайном извлечении объекта ($\frac{1}{2}$) не равна произведению вероятности извлечь некоторый горячий объект ($\frac{1}{2}$) на вероятность того, что он является картофелиной ($\frac{1}{2}$), поскольку признак «горячий» полностью коррелирован с признаком «картофелина».

Даже в предположении независимых электронов и гамильтониане вида (19) произведение Хартри обладает принципиальным недостатком: оно не учитывает неразличимость электронов, а, напротив, фактически различает их, приписывая первому электрону спин-орбиталь χ_i , второму — χ_j и так далее.

Принцип антисимметричности не допускает различия тождественных электронов и требует, чтобы электронная волновая функция была антисимметричной (меняла знак) при перестановке пространственных и спиновых координат любой пары электронов.

4.3. Определители Слейтера

Произведение Хартри не удовлетворяет принципу антисимметричности, однако можно получить антисимметризованные волновые функции следующим образом. Рассмотрим случай с двумя электронами, в котором занятыми будут спин-орбитали χ_i и χ_j . Если поместить первый электрон на χ_i , а второй — на χ_j , то получим

$$\Psi_{12}^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \quad (23)$$

С другой стороны, если поместить первый электрон на χ_j , а второй — на χ_i , получим

$$\Psi_{21}^{\text{HP}}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \chi_i(\mathbf{x}_2)\chi_j(\mathbf{x}_1) \quad (24)$$

Каждое из этих произведений Хартри явно различает электроны, однако можно получить волновую функцию, которая этого не делает и которая удовлетворяет принципу антисимметричности, взяв соответствующую линейную комбинацию этих двух произведений Хартри,

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = 2^{-1/2} (\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) - \chi_j(\mathbf{x}_1)\chi_i(\mathbf{x}_2)) \quad (25)$$

где $2^{-1/2}$ является нормировочным множителем. Знак минус гарантирует, что $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ антисимметрична относительно перестановки координат первого и второго электронов. Очевидно,

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = -\Psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1)$$

Из вида уравнения (25) видно, что волновая функция обращается в нуль, если оба электрона занимают одну и ту же спин-орбиталь (то есть, если $i = j$). Таким образом, условие антисимметричности сразу приводит к известной формулировке принципа Паули, а именно: одну спин-орбиталь может занимать не более одного электрона.

body

Рис. 10. Задача

body

Рис. 11. Задача

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2)$$

(ср. уравнение (19)) и имеют одно и то же собственное значение, а именно, $\varepsilon_i + \varepsilon_j$.

Антисимметризованная волновая функция уравнения (25) может быть записана в виде определителя:

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = 2^{-1/2} \begin{vmatrix} \chi_i(\mathbf{x}_1) & \chi_j(\mathbf{x}_1) \\ \chi_i(\mathbf{x}_2) & \chi_j(\mathbf{x}_2) \end{vmatrix} \quad (26)$$

и называется *определителем Слейтера*. Для N -электронной системы обобщение уравнения (26) имеет вид

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = (N!)^{-1/2} \begin{vmatrix} \chi_i(\mathbf{x}_1) & \chi_j(\mathbf{x}_1) & \dots & \chi_k(\mathbf{x}_1) \\ \chi_i(\mathbf{x}_2) & \chi_j(\mathbf{x}_2) & \dots & \chi_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_i(\mathbf{x}_N) & \chi_j(\mathbf{x}_N) & \dots & \chi_k(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix}$$

где $(N!)^{-1/2}$ является нормировочным множителем. Этот определитель Слейтера содержит N электронов, занимающих N спин-орбиталей $(\chi_i, \chi_j, \dots, \chi_k)$, без указания, какой электрон находится на какой орбитали. Заметим, что строки N -электронного определителя Слейтера нумеруются по электронам: первая строка $(\mathbf{x}_1)$, вторая строка $(\mathbf{x}_2)$ и так далее, а столбцы нумеруются спин-орбиталями: первый столбец (χ_i) , второй столбец (χ_j) и так далее. Перестановка координат двух электронов соответствует пере-

становке двух строк определителя Слейтера, при этом знак определителя меняется на противоположный. Таким образом, определители Слейтера удовлетворяют принципу антисимметричности. Наличие двух электронов, занимающих одну и ту же спин-орбиталь, соответствует равенству двух столбцов определителя, что обращает его в нуль. Следовательно, одну спин-орбиталь может занимать не более одного электрона (принцип Паули). Удобно ввести сокращённую запись для нормированного определителя Слейтера, которая *включает нормировочный множитель* и показывает только диагональные элементы определителя,

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = |\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2)\dots\chi_k(\mathbf{x}_N)\rangle \quad (27)$$

Если всегда нумеровать электроны в порядке $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N$, то уравнение (27) можно ещё сократить до:

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = |\chi_i \chi_j \dots \chi_k\rangle \quad (28)$$

Поскольку перестановка любых двух столбцов меняет знак определителя, порядок обозначения спин-орбиталей в уравнении (28) имеет важное значение. В нашей краткой записи свойство антисимметричности определителей Слейтера выражается как:

$$|\dots\chi_m\dots\chi_n\dots\rangle = -|\dots\chi_n\dots\chi_m\dots\rangle$$

С точностью до знака определитель Слейтера полностью определяется спин-орбиталями, из которых он составлен (то есть занятыми спин-орбиталями). Определители Слейтера, составленные из ортонормированных спин-орбиталей, нормированы. N -электронные определители Слейтера, в которых заняты разные ортонормированные спин-орбитали, взаимно ортогональны.

body

Рис. 12. Задача

$$|K\rangle = |\chi_i \chi_j\rangle$$

$$|L\rangle = |\chi_k \chi_l\rangle$$

Покажите, что

$$\langle K | L \rangle = \delta_{ik} \delta_{jl} - \delta_{il} \delta_{jk}$$

Обратите внимание, что интеграл перекрывания равен нулю, если не выполняется одно из следующих условий:

1. $k = i$ и $l = j$, в этом случае $|L\rangle = |K\rangle$ и интеграл перекрывания равен единице
2. $k = j$ и $l = i$, в этом случае $|L\rangle = |\chi_j \chi_i\rangle = -|K\rangle$ и интеграл перекрывания равен минус единице.

Было показано, что произведение Хартри действительно является волновой функцией независимых электронов, поскольку вероятность одновременно обнаружить первый электрон в объёме $d\mathbf{x}_1$ с центром в $\mathbf{x}_1$, второй электрон в $d\mathbf{x}_2$ с центром в $\mathbf{x}_2$ и так далее просто равна произведению вероятностей того, что первый электрон находится в $d\mathbf{x}_1$, второй электрон — в $d\mathbf{x}_2$ и так далее. Антисимметризация произведения Хартри для

получения определителя Слейтера приводит к появлению *обменных эффектов*, называемых так, потому что они возникают из условия инвариантности $|\Psi|^2$ относительно перестановок пространственных и спиновых координат любых двух электронов. В частности, определитель Слейтера включает в себя *обменную корреляцию*, что означает, что движение двух электронов с параллельными спинами является скоррелированным. Поскольку движение электронов с противоположными спинами остаётся нескоррелированным, принято называть однодетерминантную волновую функцию нескоррелированной волновой функцией.

Чтобы понять, как возникает обменная корреляция, рассмотрим влияние антисимметризации произведения Хартри на электронную плотность. Возьмём двухэлектронный определитель Слейтера, в котором заняты спин-орбитали χ_1 и χ_2 :

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = |\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\rangle$$

Если два электрона имеют противоположные спины и занимают разные пространственные орбитали,

$$\chi_1(\mathbf{x}_1) = \psi_1(r_1)\alpha(\omega_1)$$

$$\chi_2(\mathbf{x}_2) = \psi_2(r_2)\beta(\omega_2)$$

то, раскрыв определитель, получим

$$|\Psi|^2 d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 = \frac{1}{2} |\psi_1(r_1)\alpha(\omega_1)\psi_2(r_2)\beta(\omega_2) - \psi_1(r_2)\alpha(\omega_2)\psi_2(r_1)\beta(\omega_1)|^2 d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \quad (29)$$

для вероятности одновременно обнаружить первый электрон в $d\mathbf{x}_1$ и второй электрон в $d\mathbf{x}_2$. Пусть $P(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$ — вероятность одновременно обнаружить первый электрон в объёме $d\mathbf{r}_1$ точки $\mathbf{r}_1$ и второй электрон в $d\mathbf{r}_2$ точки $\mathbf{r}_2$, как показано на рис. 13. Эта вероятность получается путём интегрирования (усреднения) уравнения (29) по спинам двух электронов:

$$P(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 = \int d\omega_1 d\omega_2 |\Psi|^2 d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 = \frac{1}{2} [|\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_2)|^2 + |\psi_1(\mathbf{r}_2)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_1)|^2] d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

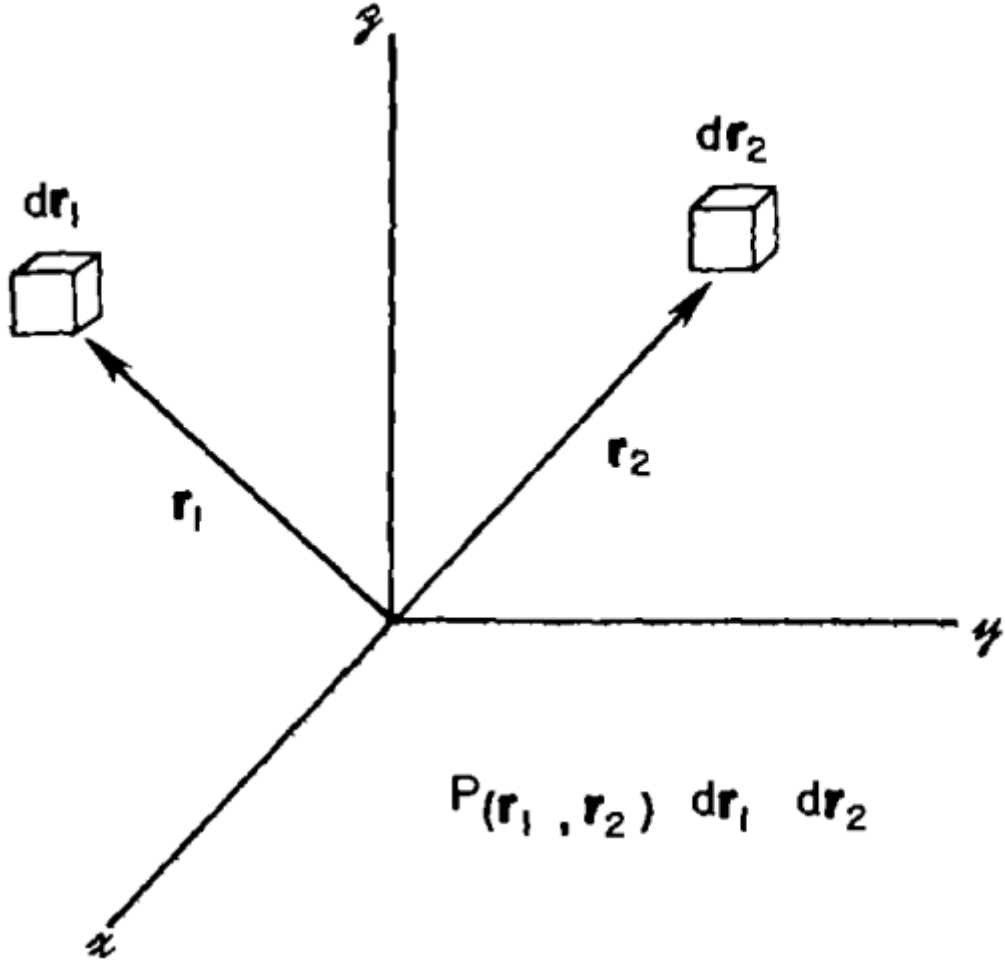


Рис. 13. Вероятность нахождения первого электрона в dr_1 и второго электрона в dr_2

Первый член в (30) представляет собой произведение вероятности нахождения первого электрона в окрестности dr_1 точки r_1 на вероятность нахождения второго электрона в окрестности dr_2 точки r_2 , если первый электрон занимает ψ_1 , а второй электрон — ψ_2 . Второй член соответствует случаю, когда первый электрон занимает ψ_2 , а второй — ψ_1 . Поскольку электроны неразличимы, истинная вероятность равна среднему значению этих двух членов. Таким образом, движение двух электронов некоррелировано. Это особенно очевидно, если $\psi_1 = \psi_2$, поскольку в этом случае

$$P(r_1, r_2) = |\psi_1(r_1)|^2 |\psi_1(r_2)|^2$$

Заметим, что $P(r_1, r_1) \neq 0$, поэтому определена конечная вероятность найти два электрона с противоположными спинами в одной и той же точке пространства.

Если два электрона имеют одинаковый спин (скажем, β), то

$$\chi_1(x_1) = \psi_1(r_1)\beta(\omega_1)$$

$$\chi_2(x_2) = \psi_2(r_2)\beta(\omega_2)$$

тогда, выполняя действия, аналогичные приведенным выше, получаем

$$P(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{2} \left\{ |\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_2)|^2 + |\psi_1(\mathbf{r}_2)|^2 |\psi_2(\mathbf{r}_1)|^2 - [\psi_1^*(\mathbf{r}_1) \psi_2(\mathbf{r}_1) \psi_2^*(\mathbf{r}_2) \psi_1(\mathbf{r}_2) + \psi_1(\mathbf{r}_1) \psi_2^*(\mathbf{r}_1) \psi_2(\mathbf{r}_2) \psi_1^*(\mathbf{r}_2)] \right\}$$

где теперь появляется дополнительный перекрёстный член, который делает вероятности коррелированными. Это и есть обменная корреляция между электронами с параллельными спинами. Заметим, что $P(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_1) = 0$, и, следовательно, вероятность обнаружить два электрона с параллельными спинами в одной и той же точке пространства равна нулю. Говорят, что вокруг электрона существует *дырка Ферми*. Таким образом, в рамках описания с помощью одного определителя Слейтера, движение электронов с параллельными спинами является скоррелированным, тогда как движение электронов с противоположными спинами — нет.

4.4. Приближение Хартри-Фока

Поиск и описание приближённых решений электронного уравнения Шрёдингера были главной задачей квантовых химиков с самого зарождения квантовой механики. За исключением простейших случаев, таких как H_2^+ , квантовые химики обычно сталкиваются с многоэлектронными задачами. Центральное место в попытках решения таких задач, а также в этой книге занимает приближение Хартри-Фока. Оно сыграло важную роль в развитии современной химии и является первым шагом для получения более точных приближений. Теперь можно рассмотреть некоторые основные идеи, лежащие в основе этого приближения. Детальное описание метода Хартри-Фока приведено в Раздел 6.

Простейшая антисимметричная волновая функция, которую можно использовать для описания основного состояния N -электронной системы, представляет собой один определитель Слейтера,

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1 \chi_2 \cdots \chi_N\rangle \quad (31)$$

Вариационный принцип утверждает, что наилучшая волновая функция такого вида — это та, которая даёт наименьшую возможную энергию

$$E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$$

где $\hat{H}$ — полный электронный гамильтониан. Вариационная гибкость волновой функции (31) заключается в выборе спин-орбиталей. Минимизируя E_0 по отношению к выбору спин-орбиталей, можно вывести уравнение, называемое уравнением Хартри-Фока, которое определяет оптимальные спин-орбитали. В Раздел 6 будет показано, что уравнение Хартри-Фока является уравнением на собственные значения вида

$$\hat{f}(i) \chi(\mathbf{x}_i) = \varepsilon \chi(\mathbf{x}_i) \quad (32)$$

где $\hat{f}(i)$ — эффективный одноэлектронный оператор, называемый оператором Фока, вида

$$\hat{f}(i) = -\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{Z_A}{r_{iA}} + \hat{v}^{\text{HF}}(i)$$

где $\hat{v}^{\text{HF}}(i)$, который будет явно определён в главе 3, представляет собой усреднённый потенциал, испытываемый i -м электроном из-за присутствия других электронов. Суть приближения Хартри-Фока заключается в замене сложной многоэлектронной задачи на одноэлектронную, в которой отталкивание между электронами усредняется.

Потенциал Хартри-Фока $\hat{v}^{\text{HF}}(i)$, или, что эквивалентно, «поле», действующее на i -й электрон, зависит от спин-орбиталей других электронов (т.е. оператор Фока зависит от своих собственных функций). Таким образом, уравнение Хартри-Фока (32) является нелинейным и должно решаться итерационно. Процедура решения уравнения Хартри-Фока называется методом самосогласованного поля (SCF).

Основная идея метода SCF проста. Сделав начальное предположение относительно спин-орбиталей, можно вычислить среднее поле (т.е. $\hat{v}^{\text{HF}}$), действующее на каждый электрон, а затем решить уравнение на собственные значения (32) для нового набора спин-орбиталей. Используя эти новые спин-орбитали, можно получить новые поля и повторить процедуру до достижения самосогласованности (т.е. до тех пор, пока поля не перестанут изменяться, а спин-орбитали, используемые для построения оператора Фока, не совпадут с его собственными функциями).

Решение задачи Хартри-Фока (32) даёт набор $\{\chi_k\}$ ортонормированных спин-орбиталей Хартри-Фока с орбитальными энергиями $\{\epsilon_k\}$. N спин-орбиталей с наименьшими энергиями называются *занятыми* спин-орбиталями. Определитель Слейтера, составленный из этих орбиталей, является волновой функцией основного состояния Хартри-Фока и представляет собой наилучшее однодетерминантное вариационное приближение к основному состоянию системы. Будем обозначать занятые спин-орбитали индексами $a, b, c, \dots$ (т.е. $\chi_a, \chi_b, \dots$). Остальные элементы набора $\{\chi_k\}$ называются *виртуальными* или *незанятыми*. Будем обозначать виртуальные спин-орбитали индексами $r, s, t, \dots$ (т.е. $\chi_r, \chi_s, \dots$).

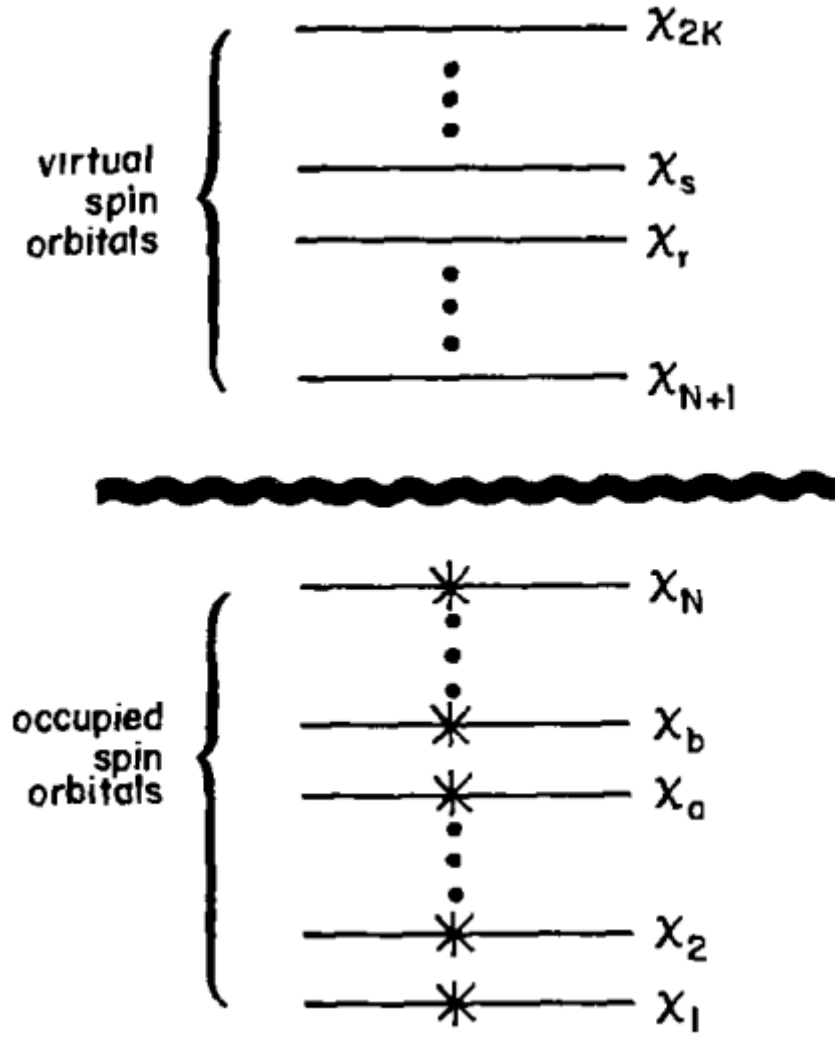


Рис. 14. Определитель Слейтера, соответствующий основному состоянию в методе Хартри-Фока

В принципе, существует бесконечное количество решений уравнения Хартри-Фока (32) и бесконечное число виртуальных спин-орбиталей. На практике уравнение Хартри-Фока решается путём введения конечного набора пространственных базисных функций $\{\phi_\mu(\mathbf{r}) \mid \mu = 1, 2, \dots, K\}$. Пространственные части спин-орбиталей со спином α могут быть разложены по известному набору функций $\{\phi_\mu\}$. Пространственные части спин-орбиталей со спином β могут быть разложены таким же образом, и оба разложения подставляются в уравнение для собственных значений (32), чтобы получить матричные уравнения собственных значений для коэффициентов разложения. Эти матричные уравнения (например, уравнения Рутана) будут подробно разобраны в главе 3. Сейчас же достаточно понимать, что использование базисного набора из K пространственных функций $\{\phi_\mu\}$ приводит к набору из $2K$ спин-орбиталей (K с α -спином и K с β -спином). Это приводит к набору из N занятых спин-орбиталей $\{\chi_a\}$ и дополнительному набору из $2K - N$ незанятых или виртуальных спин-орбиталей $\{\chi_r\}$. Определитель Слейтера, образованный из набора $\{\chi_a\}$, является основным состоянием, полученным вариационным методом Хартри-Фока, для которого будет использоваться символ Ψ_0 или $|\Psi_0\rangle$. Схематическое представление $|\Psi_0\rangle$ показано на рис. 14. $2K$ спин-орбиталей Хартри-Фока упорядочены по энергиям, при этом мы пренебрегли возможными вырождениями.

Заполненность N спин-орбиталей с наименьшей энергией — по одному электрону на спин-орбиталь — обозначена звёздочками.

Чем больше и полнее набор базисных функций $\{\phi_\mu\}$, тем выше степень гибкости в разложении для спин-орбиталей и тем ниже будет среднее значение $E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$. Всё более и более крупные базисные наборы будут продолжать понижать энергию Хартри-Фока E_0 до тех пор, пока не будет достигнут предел, называемый *пределом Хартри-Фока*. На практике любое конечное значение K приводит к энергии, несколько превышающей предел Хартри-Фока.

4.5. Модель H_2 в минимальном базисе

На данном этапе введём простую модельную систему, которую будем использовать на протяжении всей этой книги для иллюстрации многих методов и идей квантовой химии. Модель, которую мы будем использовать, — знакомое описание H_2 методом МО-ЛКАО (молекулярные орбитали как линейные комбинации атомных орбиталей).

В этой модели каждый атом водорода имеет 1s-атомную орбиталь, и по мере сближения двух атомов молекулярные орбитали (МО) образуются как линейная комбинация атомных орбиталей (ЛКАО). Система координат показана на рис. 15. Первая атомная орбиталь ϕ_1 центрирована на атоме 1 в точке $\mathbf{R}_1$. Значение ϕ_1 в точке пространства $\mathbf{r}$ равно $\phi_1(\mathbf{r})$, или, поскольку её значение зависит от расстояния до центра, мы иногда пишем $\phi_1 = \phi_1(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1)$. Вторая атомная орбиталь центрирована на атоме 2 в точке $\mathbf{R}_2$, то есть $\phi_2 = \phi_2(\mathbf{r} - \mathbf{R}_2)$. Точная 1s-орбиталь атома водорода, центрированная в точке $\mathbf{R}$, имеет вид:

$$\phi(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = (\zeta^3/\pi)^{1/2} e^{-\zeta|\mathbf{r}-\mathbf{R}|} \quad (33)$$

где ζ — показатель экспоненты и имеет значение 1.0. Это пример орбитали Слейтера. В этой книге мы будем заниматься в основном гауссовыми орбиталями, которые приводят к более простым вычислениям интегралов, чем орбитали Слейтера. 1s-гауссова орбиталь имеет вид:

$$\phi(\mathbf{r}) = (2\alpha/\pi)^{3/4} e^{-\alpha|\mathbf{r}-\mathbf{R}|^2} \quad (34)$$

где α — показатель экспоненты для гауссовой орбитали. Сейчас нам не нужно беспокоиться о конкретной форме 1s-атомных орбиталей. Предположим, что обе атомные орбитали ϕ_1 и ϕ_2 нормированы, но не ортогональны. Они будут перекрываться, так что интеграл перекрывания равен:

$$S_{12} = \int d\mathbf{r} \phi_1^*(\mathbf{r}) \phi_2(\mathbf{r})$$

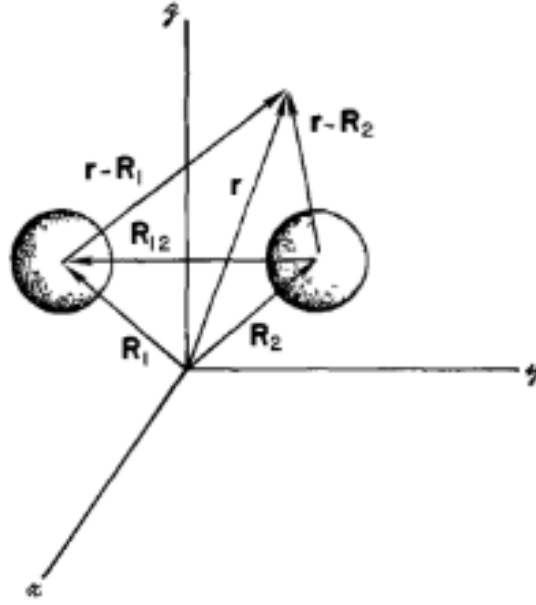


Рис. 15. система координат для минимального базиса H_2

Перекрытие будет зависеть от расстояния $R_{12} = |\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_2|$, так что $S_{12} = 1$ при $R_{12} = 0$ и $S_{12} = 0$ при $R_{12} = \infty$.

Из двух локализованных атомных орбиталей ϕ_1 и ϕ_2 можно сформировать путём линейной комбинации две делокализованные молекулярные орбитали. Симметричная комбинация приводит к связывающей молекулярной орбитали чётной симметрии (т.е. симметричной относительно точки, расположенной посередине между ядрами)

$$\psi_1 = [2(1 + S_{12})]^{-1/2}(\phi_1 + \phi_2) \quad (35)$$

тогда как антисимметричная комбинация приводит к разрыхляющей молекулярной орбитали нечётной симметрии (т.е. антисимметричной относительно точки, расположенной посередине между ядрами)

$$\psi_2 = [2(1 - S_{12})]^{-1/2}(\phi_1 - \phi_2) \quad (36)$$

body

Рис. 16. Задача

Описанная выше процедура является простейшим примером общей техники разложения набора пространственных молекулярных орбиталей по базису известных функций

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^K C_{\mu i} \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

Для получения точных молекулярных орбиталей H_2 потребовалось бы бесконечное число членов в таком разложении. Использование только двух базисных функций для H_2 является примером *минимального* базиса, а очевидным выбором для двух функций ϕ_1 и ϕ_2 являются 1s атомные орбитали атомов. Правильные линейные комбинации для этого простого случая определяются симметрией, и нет необходимости решать уравнения

Хартри-Фока; ψ_1 и ψ_2 из ур. (35) и (36) являются пространственными орбиталями Хартри-Фока в пространстве, натянутом на ϕ_1 и ϕ_2 .

Имея две пространственные орбитали ψ_1 и ψ_2 , мы можем составить четыре спин-орбитали

$$\begin{aligned}\chi_1(\mathbf{x}) &= \psi_1(\mathbf{r})\alpha(\omega) \\ \chi_2(\mathbf{x}) &= \psi_1(\mathbf{r})\beta(\omega) \\ \chi_3(\mathbf{x}) &= \psi_2(\mathbf{r})\alpha(\omega) \\ \chi_4(\mathbf{x}) &= \psi_2(\mathbf{r})\beta(\omega)\end{aligned}\tag{37}$$

Орбитальные энергии, связанные с этими спин-орбиталями, могут быть получены только путем явного рассмотрения оператора Хартри-Фока. Но, как и следовало ожидать, χ_1 и χ_2 вырождены и имеют более низкую энергию, соответствующую связывающему случаю, тогда как χ_3 и χ_4 тоже вырождены, но с более высокой энергией, соответствующей разрыхляющему случаю. Основное состояние в методе Хартри-Фока в этой модели — однодетерминантное

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1 \chi_2\rangle$$

$|\Psi_0\rangle =$

$\equiv$

$\equiv$

Рис. 17. Три различных представления основного состояния Хартри-Фока в минимальном базисе $N=2$

показано наглядно на рис. 17. Иногда удобно использовать обозначения, которые указывают на спин-орбитали через их пространственную часть, используя черту или её

отсутствие для обозначения того, имеет ли она β - или α -спиновую функцию. Таким образом,

$$\begin{aligned}\chi_1 &\equiv \psi_1 & \chi_2 &\equiv \psi_1^- \\ \chi_3 &\equiv \psi_2 & \chi_4 &\equiv \psi_2^-\end{aligned}$$

В этом обозначении основное состояние в методе Хартри-Фока записывается

$$|\Psi_0\rangle = |\psi_1\psi_1^-\rangle = |11^-\rangle$$

что указывает на то, что оба электрона занимают одну и ту же пространственную орбиталь ψ_1 , но один имеет α спин, а другой — β спин. Из контекста будет очевидно, обозначает ли ψ_1 пространственную орбиталь или спин-орбиталь, составленную из пространственной орбитали ψ_1 и α спиновой функции.

4.6. Возбуждённые детерминанты

Процедура Хартри-Фока порождает набор $\{\chi_i\}$ из $2K$ спин-орбиталей. Основное состояние в методе Хартри-Фока,

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_a\chi_b\cdots\chi_N\rangle \quad (38)$$

является наилучшим (в вариационном смысле) приближением к однодетерминантной форме основного состояния. Однако, очевидно, что это лишь один из многих детерминантов, которые могут быть образованы из $2K > N$ спин-орбиталей. Число комбинаций $2K$ объектов, взятых по N за раз, равно биномиальному коэффициенту

$$\binom{2K}{N} = \frac{(2K)!}{N!(2K-N)!}$$

Это то же самое, что и число различных одиночных детерминантов, которые можно образовать из N электронов и $2K$ спин-орбиталей; основное состояние в методе Хартри-Фока — лишь одно из них. Удобным способом описания всех этих детерминантов является рассмотрение основного состояния из метода Хартри-Фока (38) как референсного состояния и классификация любых возможных детерминантов по тому, как они отличаются от исходного состояния, т.е. указывая, какие занятые или спин-орбитали из набора $\{\chi_a\}$ в (38) были заменены на виртуальные или спин-орбитали из набора $\{\chi_r\}$. Все эти детерминанты можно рассматривать как приближённые возбуждённые состояния системы или, как мы вскоре увидим, их можно использовать в линейной комбинации с $|\Psi_0\rangle$ для более точного описания основного состояния или любого возбуждённого состояния системы.

Однократно возбуждённый детерминант — это такой детерминант, в котором электрон, занимавший χ_a в основном состоянии Хартри-Фока (38), был возбуждён на виртуальную спин-орбиталь χ_r , как показано на рис. 18,

$$|\Psi_a^r\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_r\chi_b\cdots\chi_N\rangle$$

Двукратно возбуждённый детерминант, показанный на рис. 19, — это такой детерминант, в котором электроны были возбуждены с χ_a и χ_b на χ_r и χ_s ,

$$|\Psi_{ab}^{rs}\rangle = |\chi_1 \chi_2 \cdots \chi_r \chi_s \cdots \chi_N\rangle$$

Все $\binom{2K}{N}$ детерминантов можно таким образом классифицировать либо как основное состояние в методе Хартри-Фока, либо как однократно, двукратно, трижды, четырежды, ..., N-кратно возбужденные состояния. Важность этих детерминантов как приближенных представлений истинных состояний системы уменьшается, в некотором смысле, в указанном выше порядке следования. Хотя возбужденные детерминанты не являются точными представлениями...

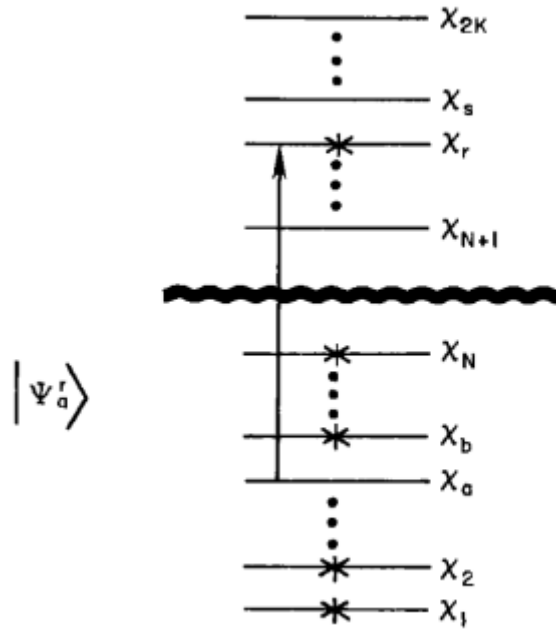


Рис. 18. однократно возбужденный детерминант

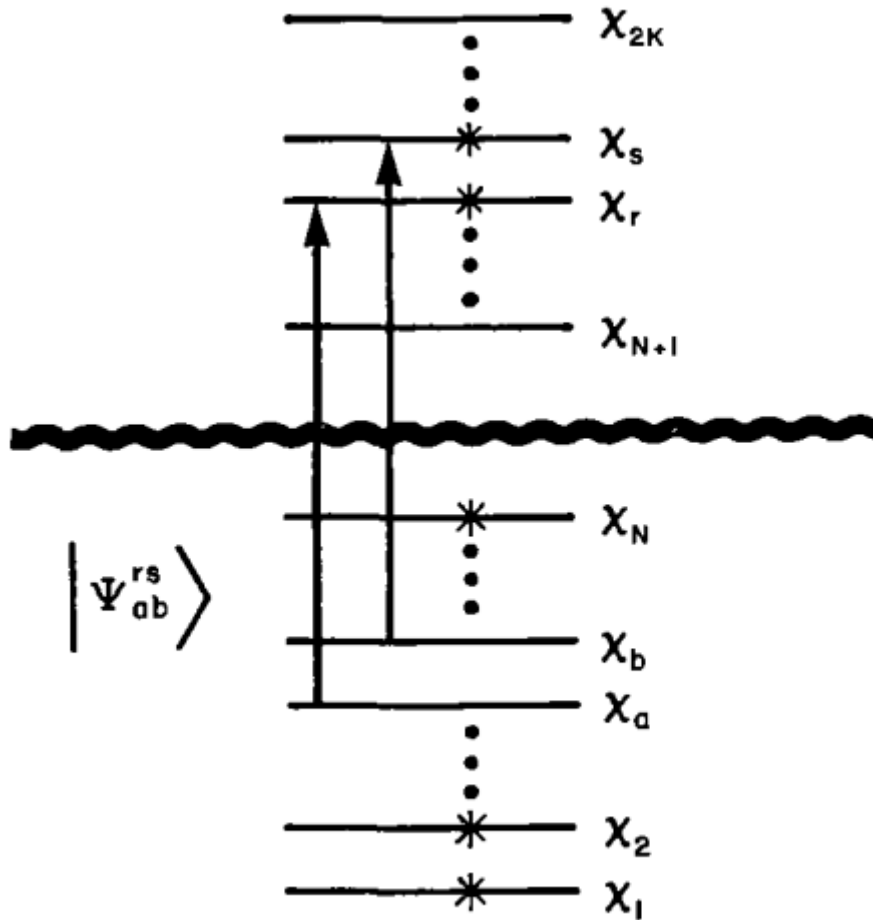


Рис. 19. двухкратно возбужденный детерминант

возбужденных состояний системы, они важны как N -электронные базисные функции для разложения точных N -электронных состояний системы.

4.7. Вид точной волновой функции и конфигурационное взаимодействие

Теперь рассмотрим использование возбужденных детерминантов в качестве N -электронных базисных функций. Предположим, у нас есть полный набор функций $\{\chi_i(x)\}$. Любую функцию $\Phi(x_1)$ от одной переменной можно точно разложить как

$$\Phi(x_1) = \sum_i a_i \chi_i(x_1)$$

где a_i — коэффициент разложения. Как можно разложить функцию двух переменных $\Phi(x_1, x_2)$ аналогичным образом? Если считать x_2 фиксированным, то мы можем разложить $\Phi(x_1, x_2)$ как

$$\Phi(x_1, x_2) = \sum_i a_i(x_2) \chi_i(x_1) \quad (39)$$

где коэффициенты разложения теперь являются функциями x_2 . Поскольку $a_i(x_2)$ — функция одной переменной, ее можно разложить по полному набору $\{\chi_i\}$:

$$a_i(x_2) = \sum_j b_{ij} \chi_j(x_2)$$

Подстановка этого результата в (39) дает

$$\Phi(x_1, x_2) = \sum_i \sum_j b_{ij} \chi_i(x_1) \chi_j(x_2)$$

Если, однако, потребовать, чтобы Φ была антисимметричной,

$$\Phi(x_1, x_2) = -\Phi(x_2, x_1)$$

то $b_{ij} = -b_{ji}$ и $b_{ii} = 0$, или

$$\Phi(x_1, x_2) = \sum_i \sum_j b_{ij} [\chi_i(x_1) \chi_j(x_2) - \chi_j(x_1) \chi_i(x_2)] = \sum_{i < j} 2^{1/2} b_{ij} | \chi_i \chi_j \rangle$$

Таким образом, произвольную антисимметричную функцию двух переменных можно точно разложить по всем уникальным детерминантам, образованным из полного набора функций одной переменной $\chi_i(x)$. Это рассуждение легко распространяется на случай более чем двух переменных, так что точную волновую функцию для основного и возбужденных состояний нашей N -электронной задачи можно записать в виде линейной комбинации всех возможных N -электронных определителей Слейтера, образованных из полного набора спин-орбиталей χ_i .

Поскольку все возможные детерминанты можно описать, ссылаясь на детерминант Хартри-Фока, мы можем записать точную волновую функцию для любого состояния системы как

$$|\Phi\rangle = c_0 |\Psi_0\rangle + \sum_a^r c_a^r \left| \Psi_a^r \right\rangle + \sum_{\substack{a < b \\ r < s}} c_{ab}^{rs} \left| \Psi_{ab}^{rs} \right\rangle + \sum_{\substack{a < b < c \\ r < s < t}} c_{abc}^{rst} \left| \Psi_{abc}^{rst} \right\rangle + \dots$$

Суммирование по $a < b$ означает суммирование по всем a и по всем b , большим a (т.е. по всем уникальным парам занятых спин-орбиталей). Аналогично, суммирование по $r < s$ означает суммирование по всем уникальным парам виртуальных спин-орбиталей. Таким образом, в это разложение включены все уникальные дважды возбуждённые конфигурации. Ситуация аналогична для трижды и более высоковозбуждённых детерминантов. Следовательно, бесконечный набор N -электронных детерминантов $\{|\Psi_i\rangle\} = \{|\Psi_0\rangle, |\Psi_a^r\rangle, |\Psi_{ab}^{rs}\rangle, \dots\}$ является полным набором для разложения любой N -электронной волновой функции. Точные энергии основного и возбуждённых состояний системы являются собственными значениями матрицы Гамильтона, т.е. матрицы с элементами $\langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle$, образованной из полного набора $\{|\Psi_i\rangle\}$. Поскольку каждый $|\Psi_i\rangle$ можно определить, указав «конфигурацию» спин-орбиталей, из которой он состоит, эта процедура называется конфигурационным взаимодействием (КВ); КВ будет подробно рассмотрено в Раздел 8. Наименьшее собственное значение матрицы Гамильтона, обозначаемое ϵ_0 , и является точной нерелятивистской энергией основного состояния системы в приближении Борна-Оппенгеймера. Разница между этой точной энергией, ϵ_0 , и энергией предела Хартри-Фока, $\mathcal{E}_0$, называется корреляционной энергией

$$E_{\text{Hartree-Fock}} = \epsilon_0 - \mathcal{E}_0 \approx 2.74 \text{ eV}$$

поскольку движение электронов с противоположными спинами не коррелирует в приближении Хартри-Фока.

К сожалению, вышеописанная процедура полного решения многоэлектронной задачи не может быть реализована на практике, потому что невозможно работать с бесконечными базисными наборами. Если мы работаем с конечным набором спин-орбиталей $\{\chi_i \mid i = 1, 2, \dots, 2K\}$, то $\binom{2K}{N}$ детерминантов, образованных из этих спин-орбиталей, не образуют полный N -электронный базис. Тем не менее, диагонализация конечной матрицы Гамильтона, построенной из этого набора детерминантов, приводит к решениям, которые являются точными в рамках одноэлектронного подпространства, натянутого на $2K$ спин-орбиталей, или, что эквивалентно, N -электронному подпространству, натянутому на $\binom{2K}{N}$ детерминантов. Эта процедура называется полным КВ (FCI). Даже для относительно малых систем и минимальных базисных наборов число детерминантов, которые должны быть включены в расчет FCI, чрезвычайно велико. Поэтому на практике приходится урезать разложение FCI и использовать лишь небольшую часть из $\binom{2K}{N}$ возможных детерминантов. На рисунке 2.9 схематически показано, как достигается точная нерелятивистская волновая функция в приближении Борна-Оппенгеймера по мере увеличения размера одноэлектронного и N -электронного базисных наборов.

body

Рис. 20. Задача

Давайте проиллюстрируем вышеизложенные идеи на нашей модели H_2 в минимальном базисе.

Напомним (см. уравнение (37)), что в этой модели существуют четыре ($2K = 4$) спин-орбитали χ_1, χ_2, χ_3

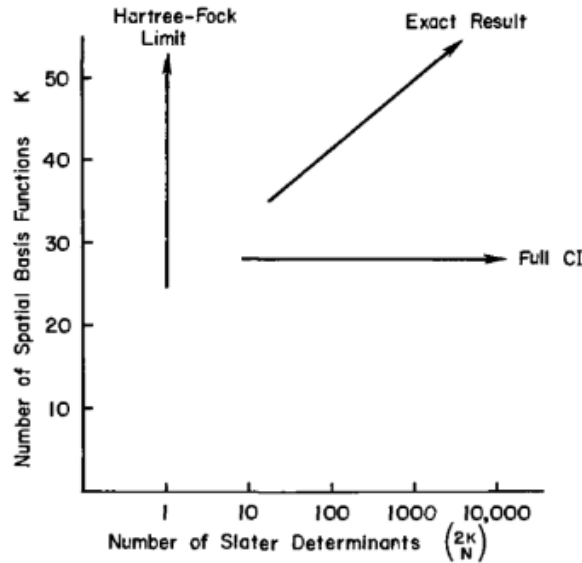


Рис. 21.

и χ_4 . Поскольку $N = 2$, можно получить $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$ уникальных детерминантов. Детерминант Хартри-Фока для основного состояния:

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\rangle = |\psi_1\psi_1^-\rangle = |11^-\rangle$$

Однократно возбужденные детерминанты:

$$\begin{array}{c} u \text{---} 2 \\ g \text{---} \uparrow\downarrow \text{---} 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} u \text{---} \uparrow \text{---} 2 \\ g \text{---} \downarrow \text{---} 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} u \text{---} \downarrow \text{---} 2 \\ g \text{---} \downarrow \text{---} 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} u \text{---} \uparrow \text{---} 2 \\ g \text{---} \uparrow \text{---} 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} u \text{---} \downarrow \text{---} 2 \\ g \text{---} \uparrow \text{---} 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} u \text{---} \uparrow\downarrow \text{---} 2 \\ g \text{---} 1 \end{array}$$

Рис. 22.

$$|\Psi_1^2\rangle = |21^-\rangle$$

$$|\Psi_1^{2-}\rangle = |2^-1^-\rangle$$

$$|\Psi_1^{2-}\rangle = |12\rangle$$

$$|\Psi_1^{2-}\rangle = |12^-\rangle$$

Существует только один дважды возбужденный детерминант:

$$|\Psi_{11}^{22-}\rangle = |22^-\rangle = |\chi_3\chi_4\rangle = |\Psi_{12}^{34}\rangle$$

В пространстве, натянутом на минимальный базисный набор, точные волновые функции будут линейными комбинациями этих шести детерминантов. Основное состояние в методе Хартри-Фока имеет два электрона на четной орбитали и обладает g симметрией (плюс на плюс дает плюс). Дважды возбужденный детерминант имеет два электрона на нечетной орбитали и, следовательно, также обладает g симметрией (минус на минус дает плюс). Однократно возбужденные детерминанты имеют один электрон на четной орбитали и один на нечетной орбитали и, следовательно, обладают u симметрией (плюс на минус дает минус). Точная волновая функция основного состояния H_2 в минимальном базисе, $|\Phi_0\rangle$, как и ее приближение Хартри-Фока $|\Psi_0\rangle$, имеет g симметрию. Следовательно, в разложении $|\Phi_0\rangle$ могут появляться только детерминанты g симметрии, и таким образом мы имеем

$$|\Phi_0\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + c_{11}^{22-}|\Psi_{11}^{22-}\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + c_{12}^{34}|\Psi_{12}^{34}\rangle \quad (40)$$

Точные значения коэффициентов в (40), которые описывают волновую функцию $|\Phi_0\rangle$, и значение точной энергии $\langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_0\rangle$ можно найти, диагонализуя матрицу FCI, т.е. матрицу Гамильтона 2×2 в базисе $|\Psi_0\rangle$ и $|\Psi_{11}^{22-}\rangle$,

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle & \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_{11}^{22-}\rangle \\ \langle\Psi_{11}^{22-}|\hat{H}|\Psi_0\rangle & \langle\Psi_{11}^{22-}|\hat{H}|\Psi_{11}^{22-}\rangle \end{pmatrix}$$

Чтобы продвинуться дальше в решении этой задачи или в большинстве других задач, встречающихся в квантовой химии, необходимо уметь вычислять матричные элементы Гамильтона рассчитанные на детерминантах. Вычисление таких матричных элементов обсуждается в следующем разделе.

5. Операторы и матричные элементы

5.1. Матричные элементы в минимальном базисе H_2

Оценим матричные элементы, которые появляются в матрице полного КВ для минимального базиса H_2 (см. (2.79)). Точное основное состояние этой модели представляет собой линейную комбинацию хартри-фоковского основного состояния $|\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\rangle = |11\rangle$ и дважды возбуждённого состояния $|\Psi_{12}^{34}\rangle = |\chi_3\chi_4\rangle \equiv |\Psi_{12}^{21}\rangle = |22\rangle$. Нам нужно вычислить диагональные элементы $\langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle$ и $\langle\Psi_{12}^{34}|\hat{H}|\Psi_{12}^{34}\rangle$ (энергия хартри-фоковского основного состояния и энергия дважды возбуждённого состояния соответственно), а также недиагональные элементы $\langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_{12}^{34}\rangle$ и $\langle\Psi_{12}^{34}|\hat{H}|\Psi_0\rangle$.

Гамильтониан для любой двухэлектронной системы имеет вид

$$\hat{H} = \left(-\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{1A}} \right) + \left(-\frac{1}{2}\nabla_2^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{2A}} \right) + \frac{1}{r_{12}} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{1}{r_{12}},$$

где $\hat{h}(1)$ - это основной гамильтониан для электрона 1, описывающий его кинетическую энергию и потенциальную энергию в поле ядер («остов»). Удобно разделить полный гамильтониан на одно- и двухэлектронную части:

$$\hat{O}_1 = \hat{h}(1) + \hat{h}(2)$$

$$\hat{O}_2 = r_{12}^{-1}$$

Сначала рассмотрим матричный элемент $\langle\Psi_0|\hat{O}_1|\Psi_0\rangle$, который, согласно (2.81), является суммой двух членов. Первый член равен

$$\begin{aligned} \langle\Psi_0|\hat{h}(1)|\Psi_0\rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left[2^{-\frac{1}{2}} (\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1)\chi_1(\mathbf{x}_2)) \right]^* \\ &\quad \times \hat{h}(\mathbf{r}_1) \left[2^{-\frac{1}{2}} (\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1)\chi_1(\mathbf{x}_2)) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 [\chi_1^*(\mathbf{x}_1)\chi_2^*(\mathbf{x}_2)\hat{h}(\mathbf{r}_1)\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2) + \chi_2^*(\mathbf{x}_1)\chi_1^*(\mathbf{x}_2)\hat{h}(\mathbf{r}_1)\chi_2(\mathbf{x}_1)\chi_1(\mathbf{x}_2) - \\ &\quad - \chi_1^*(\mathbf{x}_1)\chi_2^*(\mathbf{x}_2)\hat{h}(\mathbf{r}_1)\chi_2(\mathbf{x}_1)\chi_1(\mathbf{x}_2) - \chi_2^*(\mathbf{x}_1)\chi_1^*(\mathbf{x}_2)\hat{h}(\mathbf{r}_1)\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)] \end{aligned}$$

В приведённых выше четырёх членах интегрирование по $\mathbf{x}_2$ даёт либо 1 (первые два члена), либо 0 (последние два члена) из-за ортонормированности спин-орбиталей. Таким образом

$$\langle\Psi_0|\hat{h}(1)|\Psi_0\rangle = \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 \chi_1^*(\mathbf{x}_1)\hat{h}(\mathbf{r}_1)\chi_1(\mathbf{x}_1) + \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 \chi_2^*(\mathbf{x}_1)\hat{h}(\mathbf{r}_1)\chi_2(\mathbf{x}_1)$$

Точно таким же образом находим, что $\langle\Psi_0|\hat{h}(2)|\Psi_0\rangle = \langle\Psi_0|\hat{h}(1)|\Psi_0\rangle$ и, следовательно,

$$\langle\Psi_0|\hat{O}_1|\Psi_0\rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_1^*(\mathbf{x}_1)\hat{h}(\mathbf{r}_1)\chi_1(\mathbf{x}_1) + \int d\mathbf{x}_1 \chi_2^*(\mathbf{x}_1)\hat{h}(\mathbf{r}_1)\chi_2(\mathbf{x}_1)$$

Интегралы в этом выражении являются одноэлектронными интегралами, то есть интегрирование производится по координатам одного электрона. В качестве фиктивных переменных интегрирования, по соглашению, выбираются координаты первого электрона. Вводя следующее обозначение для одноэлектронных интегралов, включающих спин-орбитали,

$$\langle i|\hat{h}|j\rangle = \langle \chi_i|\hat{h}|\chi_j\rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1)$$

мы получаем

$$\langle \Psi_0|\hat{O}_1|\Psi_0\rangle = \langle 1|\hat{h}|1\rangle + \langle 2|\hat{h}|2\rangle$$

body

Рис. 23. Задача

Теперь рассмотрим матричный элемент для $\hat{O}_2$:

$$\begin{aligned} \langle \Psi_0|\hat{O}_2|\Psi_0\rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left[2^{-\frac{1}{2}} (\chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2)) \right]^* \\ &\quad \times r_{12}^{-1} \left[2^{-\frac{1}{2}} (\chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2)) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 [\chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) + \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) - \\ &\quad - \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) - \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2)] \end{aligned}$$

Поскольку $r_{12} = r_{21}$, мы можем поменять местами фиктивные переменные интегрирования во втором слагаемом приведённого выше выражения и показать, что он равен первому слагаемому. Аналогично, третье и четвёртое слагаемые равны. Таким образом

$$\begin{aligned} \langle \Psi_0|\hat{O}_2|\Psi_0\rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \\ &\quad - \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) \end{aligned}$$

Интегралы в этом выражении являются примерами двухэлектронных интегралов, то есть интегрирование производится по восьми пространственным и спиновым координатам электронов 1 и 2. Обычно в качестве фиктивных переменных интегрирования в двухэлектронном интеграле всегда выбираются координаты электронов 1 и 2. Вводя следующее обозначение для двухэлектронных интегралов, включающих спин-орбитали,

$$\langle ij|kl\rangle = \langle \chi_i \chi_j | \chi_k \chi_l \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) \quad (41)$$

мы получаем

$$\langle \Psi_0|\hat{O}_2|\Psi_0\rangle = \langle 12|12\rangle - \langle 12|21\rangle$$

а энергия основного состояния по Хартри-Фоку составляет

$$\langle \Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle = \langle \Psi_0|\hat{O}_1 + \hat{O}_2|\Psi_0\rangle = \langle 1|\hat{h}|1\rangle + \langle 2|\hat{h}|2\rangle + \langle 12|12\rangle - \langle 12|21\rangle \quad (42)$$

[!task]

Используя изложенный выше подход, покажите, что матрица полного КВ для минимального базиса $\{\text{H2}\}$

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \langle 1|\hat{h}|1\rangle + \langle 2|\hat{h}|2\rangle + \langle 12|12\rangle - \langle 12|21\rangle & \langle 12|34\rangle - \langle 12|43\rangle \\ \langle 34|12\rangle - \langle 34|21\rangle & \langle 3|\hat{h}|3\rangle + \langle 4|\hat{h}|4\rangle + \langle 34|34\rangle - \langle 34|43\rangle \end{pmatrix}$$

и что она эрмитова.

5.2. Обозначения для одно- и двухэлектронных интегралов

Прежде чем обобщить приведённые выше результаты и представить общие выражения для матричных элементов, включающих N -электронные детерминанты, целесообразно систематизировать используемые в этой книге обозначения для одно- и двухэлектронных интегралов.

Обозначение для двухэлектронного интеграла по спин-орбиталям, введённое в (41),

$$\langle ij|kl\rangle = \langle \chi_i \chi_j | \chi_k \chi_l \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2)$$

часто называют *обозначением физиков*. Обратите внимание, что комплексно-сопряжённые спин-орбитали указаны рядом слева, а координата электрона 1 указана первой. Из этого определения ясно, что

$$\langle ij|kl\rangle = \langle ji|lk\rangle$$

и что

$$\langle ij|kl\rangle = \langle kl|ij\rangle^*$$

Поскольку двухэлектронные интегралы часто встречаются в следующей комбинации, мы вводим специальный символ для антисимметризованного двухэлектронного интеграла:

$$\langle ij \parallel kl\rangle = \langle ij|kl\rangle - \langle ij|lk\rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2)$$

где $\hat{P}_{12}$ - оператор, переставляющий координаты электронов 1 и 2. Заметим, что

$$\langle ij \parallel kk\rangle = 0$$

К сожалению, в литературе существует и другое обозначение для двухэлектронных интегралов по спин-орбиталям, особенно распространённое в литературе по теории Хартри-Фока. Это обозначение, часто называемое *обозначением химиков*, имеет вид

$$= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1) r_{12}^{-1} \chi_k^*(\mathbf{x}_2) \chi_l(\mathbf{x}_2)$$

Обратите внимание, что в этой записи спин-орбитали, являющиеся функциями координаты электрона-1, стоят рядом слева, причём комплексно-сопряжённая спин-орбиталь стоит первой. Переставляя фиктивные переменные интегрирования, получаем

$$= [kl \mid ij]$$

Кроме того, если спин-орбитали действительны (как это почти всегда бывает в молекулярных расчётах методом Хартри-Фока), то

$$= [ji \mid kl] = [ij \mid lk] = [ji \mid lk]$$

Таблица 2.2. Обозначения для одно- и двухэлектронных интегралов по спин-орбиталям (χ) и пространственным (ψ) орбиталям.

Спин-орбитали:

$$\begin{aligned} &= \langle i | \hat{h} | j \rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1) \\ \langle ij | kl \rangle &= \langle \chi_i \chi_j | \chi_k \chi_l \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) = [ik \mid jl] \\ &= [\chi_i \chi_j | \chi_k \chi_l] = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1) r_{12}^{-1} \chi_k^*(\mathbf{x}_2) \chi_l(\mathbf{x}_2) = \langle ik | jl \rangle \\ \langle ij \parallel kl \rangle &= \langle ij | kl \rangle - \langle ij | lk \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) \end{aligned}$$

Пространственные орбитали:

$$\begin{aligned} (i | \hat{h} | j) &= h_{ij} = (\psi_i | \hat{h} | \psi_j) = \int d\mathbf{r}_1 \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \psi_j(\mathbf{r}_1) \\ (ij \mid kl) &= (\psi_i \psi_j | \psi_k \psi_l) = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j(\mathbf{r}_1) r_{12}^{-1} \psi_k^*(\mathbf{r}_2) \psi_l(\mathbf{r}_2) \end{aligned}$$

\$\$\$J_{ij} = (ii|jj) \quad \text{\texttt{\text{K}\text{y}\text{л}\text{o}\text{H}\text{o}\text{B}\text{c}\text{te}\text{i}\text{H}\text{r}\text{e}\text{r}\text{p}\text{a}\text{л}\text{ы}}}\$

\$\$\$K_{ij} = (ij|ji) \quad \text{\texttt{\text{O}\text{б}\text{м}\text{e}\text{H}\text{H}\text{ы}\text{e}\text{i}\text{H}\text{r}\text{e}\text{r}\text{p}\text{a}\text{л}\text{ы}}}\$

Для одноэлектронных интегралов по спин-орбиталям обозначения физиков и химиков практически совпадают:

$$= \langle i | \hat{h} | j \rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1)$$

В таблице приведены все обозначения для одно- и двухэлектронных интегралов, используемые в этой книге. Далее в этой главе, сводя интегралы по спин-орбиталям к интегралам по пространственным орбиталям, мы введём новое обозначение для пространственных интегралов; оно включено в таблицу для полноты и удобства дальнейшего использования.

5.3. Общие правила для матричных элементов

Мы видели, что вычислять матричные элементы между двухэлектронными детерминантами Слейтера довольно просто. Случай N электронов сложнее, и здесь мы просто приведём набор правил, которые можно использовать для вычисления матричных элементов, а вывод этих правил оставим на следующий подраздел (который можно пропустить при желании).

В квантовой химии существуют два типа операторов. Первый тип - сумма одноэлектронных операторов:

$$\hat{O}_1 = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i)$$

где $\hat{h}(i)$ - любой оператор, зависящий только от i -го электрона. Эти операторы представляют динамические переменные, зависящие только от положения или импульса данного электрона и не зависящие от положения или импульса других электронов. Примерами являются операторы кинетической энергии, притяжения электрона к ядру, дипольного момента и большинство других встречающихся операторов.

Второй тип операторов - сумма двухэлектронных операторов:

$$\hat{O}_2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \hat{v}(i, j) \equiv \sum_{i<j} \hat{v}(i, j), \quad (43)$$

где $\hat{v}(i, j)$ - оператор, зависящий от положения (или импульса) как i -го, так и j -го электрона. Суммирование в (43) ведётся по всем уникальным парам электронов. Кулоновское взаимодействие между двумя электронами

$$\hat{v}(i, j) = r_{ij}^{-1}$$

является двухэлектронным оператором.

Правила вычисления матричного элемента $\langle K | \hat{O} | L \rangle$ между детерминантами $| K \rangle$ и $| L \rangle$ зависят от того, является ли оператор $\hat{O}$ суммой одноэлектронных операторов ($\hat{O}_1$) или суммой двухэлектронных операторов ($\hat{O}_2$). Кроме того, значение $\langle K | \hat{O} | L \rangle$ зависит от степени различия двух детерминантов $| K \rangle$ и $| L \rangle$. Можно выделить три случая.

- Случай 1: два детерминанта идентичны, т.е. матричный элемент является диагональным $\langle K | \hat{O} | K \rangle$. Для этого случая выберем детерминант

$$| K \rangle = \{ \dots \chi_m \chi_n \dots \}$$

- Случай 2: два детерминанта различаются одной спин-орбиталью: χ_m в $| K \rangle$ заменена на χ_p в $| L \rangle$:

$$| L \rangle = \{ \dots \chi_p \chi_n \dots \}$$

- Случай 3: два детерминанта различаются двумя спин-орбиталями: χ_m и χ_n в $| K \rangle$ заменены на χ_p и χ_q соответственно в $| L \rangle$:

$$| L \rangle = \{ \dots \chi_p \chi_q \dots \}$$

Когда детерминанты различаются тремя или более спин-орбиталями, матричный элемент всегда равен нулю.

В таблицах и приведены правила для этих трёх случаев. Обратите внимание, что чем больше различие между двумя детерминантами, тем проще матричный элемент, т.е. тем меньше членов он включает. Матричные элементы одноэлектронного оператора равны нулю, если два детерминанта различаются двумя или более спин-орбиталями,

точно так же, как матричные элементы двухэлектронного оператора равны нулю, если детерминанты различаются тремя или более спин-орбиталями. В таблицах m и n обозначают спин-орбитали, занятые в $|K\rangle$, так что суммы по этим индексам включают все N спин-орбиталей в этом детерминанте.

Чтобы использовать эти правила, два детерминанта сначала должны быть приведены к максимальному совпадению. Для удобства сведём их в компактном виде.

Таблица 2.3. Матричные элементы одноэлектронных операторов, рассчитанные на определителях Слейтера и выраженные через спин-орбитали.

$$\hat{O}_1 = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i)$$

- Случай 1: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$

$$\langle K | \hat{O}_1 | K \rangle = \sum_m^N [m | \hat{h} | m] = \sum_m^N \langle m | \hat{h} | m \rangle$$

- Случай 2: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$, $|L\rangle = |\dots pn\dots\rangle$

$$\langle K | \hat{O}_1 | L \rangle = [m | \hat{h} | p] = \langle m | \hat{h} | p \rangle$$

- Случай 3: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$, $|L\rangle = |\dots pq\dots\rangle$

$$\langle K | \hat{O}_1 | L \rangle = 0$$

Таблица 2.4. Матричные элементы двухэлектронных операторов, рассчитанные на определителях Слейтера и выраженные через спин-орбитали.

$$\hat{O}_2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N r_{ij}^{-1}$$

- Случай 1: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$

$$\langle K | \hat{O}_2 | K \rangle = \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_n^N ([mm|nn] - [mn|nm]) = \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_n^N \langle mn || mn \rangle$$

- Случай 2: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$, $|L\rangle = |\dots pn\dots\rangle$

$$\langle K | \hat{O}_2 | L \rangle = \sum_n^N ([mp|nn] - [mn|np]) = \sum_n^N \langle mn || pn \rangle$$

- Случай 3: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$, $|L\rangle = |\dots pq\dots\rangle$

$$\langle K | \hat{O}_2 | L \rangle = [mp|nq] - [mq|np] = \langle mn || pq \rangle$$

В качестве примера рассмотрим матричный элемент между $|\Psi_1\rangle$ и $|\Psi_2\rangle$, где

$$|\Psi_1\rangle = |abcd\rangle$$

$$|\Psi_2\rangle = |crds\rangle$$

На первый взгляд может показаться, что детерминанты различаются всеми четырьмя столбцами; однако, переставляя столбцы $|\Psi_2\rangle$ и отслеживая знак, имеем

$$|\Psi_2\rangle = |crds\rangle = -|crsd\rangle = |srcd\rangle$$

После приведения к максимальному совпадению они различаются двумя столбцами, и можно использовать правила для Случая 3. Используя следующее соответствие

$$\begin{aligned} |K\rangle &\equiv |\Psi_1\rangle, m \equiv a, p \equiv s \\ |L\rangle &\equiv |\Psi_2\rangle, n \equiv b, q \equiv r \end{aligned}$$

получаем $\langle\Psi_1|\hat{O}_1|\Psi_2\rangle = 0$ и $\langle\Psi_1|\hat{O}_2|\Psi_2\rangle = \langle ab || sr\rangle$.

Используя табл. и , можно сразу записать выражение для энергии одного детерминанта $|K\rangle$:

$$\langle K|\hat{H}|K\rangle = \langle K|\hat{O}_1 + \hat{O}_2|K\rangle = \sum_m^N \langle m|\hat{h}|m\rangle + \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_n^N \langle mn || mn\rangle \quad (44)$$

где

$$\hat{h}(i) = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{iA}}.$$

Сумма в (44) ведётся по спин-орбиталям, занятым в $|K\rangle$. Поскольку

$$\langle mm || mm\rangle = \langle nn || nn\rangle = 0, \quad \langle mn || mn\rangle = \langle nm || nm\rangle,$$

выражение (44) можно переписать как

$$\langle K|\hat{H}|K\rangle = \sum_m^N \langle m|\hat{h}|m\rangle + \sum_m^N \sum_{n>m}^N \langle mn || mn\rangle. \quad (45)$$

Суммирование антисимметризованных двухэлектронных интегралов, таким образом, производится по всем уникальным парам спинорбиталей χ_m и χ_n , занятым в $|K\rangle$. Это наблюдение подсказывает простой мнемонический приём для записи энергии любого отдельного детерминанта через одно- и двухэлектронные интегралы по спин-орбиталям. Каждая занятая спин-орбиталь χ_i вносит вклад $\langle i|\hat{h}|i\rangle$ в энергию, а каждая уникальная пара занятых спин-орбиталей χ_i, χ_j вносит вклад $\langle ij || ij\rangle$. Таким образом, полную энергию N -электронной системы, описываемой детерминантом Слейтера, можно рассматривать как сумму «одноэлектронных энергий» $\langle i|\hat{h}|i\rangle$ для электрона на спин-орбитали χ_i плюс сумму уникальных парных «энергий взаимодействия» $\langle ij || ij\rangle$ для пары электронов на спин-орбиталях χ_i и χ_j . Используя этот язык, следует помнить, что это всего лишь мнемонический приём. Физическое взаимодействие между двумя электронами описывается кулоновским отталкиванием (r_{ij}^{-1}) в гамильтониане, а не антисимметризованным двухэлектронным интегралом.

body

Рис. 24. Задача

body

Рис. 25. Задача

Ниже нам часто понадобятся матричные элементы с участием основного состояния Хартри-Фока. Для удобства перепишем правила из [1], обозначив индексы m и n как a и b (заполненные хартри-фоковские спин-орбитали), а индексы p и q как r и s (виртуальные хартри-фоковские спин-орбитали). Таблицы 2.5 и 2.6 содержат матричные элементы между основным состоянием Хартри-Фока и: самим собой (случай 1), однократно возбуждённым детерминантом (случай 2) и двукратно возбуждённым детерминантом (случай 3).

Таблица 2.5. Матричные элементы с основным состоянием Хартри-Фока для одноэлектронных операторов.

$$\hat{O}_1 = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i)$$

- Случай 1:

$$\langle \Psi_0 | \hat{O}_1 | \Psi_0 \rangle = \sum_a^N [a | \hat{h} | a] = \sum_a^N \langle a | \hat{h} | a \rangle$$

- Случай 2:

$$\langle \Psi_0 | \hat{O}_1 | \Psi_a^r \rangle = [a | \hat{h} | r] = \langle a | \hat{h} | r \rangle$$

- Случай 3:

$$\langle \Psi_0 | \hat{O}_1 | \Psi_{ab}^{rs} \rangle = 0$$

Таблица 2.6. Матричные элементы с основным состоянием Хартри-Фока для двухэлектронных операторов.

$$\hat{O}_2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N r_{ij}^{-1}$$

- Случай 1:

$$\langle \Psi_0 | \hat{O}_2 | \Psi_0 \rangle = \frac{1}{2} \sum_a^N \sum_b^N ([aa|bb] - [ab|ba]) = \frac{1}{2} \sum_a^N \sum_b^N \langle ab || ab \rangle$$

- Случай 2:

$$\langle \Psi_0 | \hat{O}_2 | \Psi_a^r \rangle = \sum_b^N ([ar|bb] - [ab|br]) = \sum_b^N \langle ab || rb \rangle$$

- Случай 3:

$$\langle \Psi_0 | \hat{O}_2 | \Psi_{ab}^{rs} \rangle = [ar|bs] - [as|br] = \langle ab || rs \rangle$$

Используя эти таблицы, мы видим, что энергия основного состояния в методе Хартри-Фока равна

$$E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle = \sum_a^N [a | \hat{h} | a] + \frac{1}{2} \sum_a^N \sum_b^N ([aa || bb] - [ab || ba]) \quad (46)$$

используя нотацию химиков, или аналогично

$$E_0 = \sum_a^N \langle a | \hat{h} | a \rangle + \frac{1}{2} \sum_a^N \sum_b^N \langle ab || ab \rangle \quad (47)$$

используя обозначения физиков. Как показано выше, выражение (47) может быть переписано как

$$E_0 = \sum_a^N \langle a | \hat{h} | a \rangle + \sum_a^N \sum_{b>a}^N \langle ab || ab \rangle \quad (48)$$

Для минимального базисного набора $\{\chi_1, \chi_2\}$, $|\Psi_0\rangle = |\chi_1 \chi_2\rangle$, так что из (48) имеем

$$E_0 = \langle 1 | \hat{h} | 1 \rangle + \langle 2 | \hat{h} | 2 \rangle + \langle 12 || 12 \rangle = \langle 1 | \hat{h} | 1 \rangle + \langle 2 | \hat{h} | 2 \rangle + \langle 12 | 12 \rangle - \langle 12 | 21 \rangle$$

в соответствии с нашим предыдущим результатом в уравнении (42).

body

Рис. 26. Задача

body

Рис. 27. Задача

body

Рис. 28. Задача

Чтобы продемонстрировать мощь и простоту мнемонического приёма, выведем приведённый выше результат без каких-либо алгебраических преобразований. Рассмотрим представление $|\Psi_0\rangle$, показанное на рисунке 2.4. Если удалить электрон со спин-орбитали χ_a , то из E_0 исчезнет одноэлектронный вклад $\langle a | \hat{h} | a \rangle$. Более того, исчезнут и двухэлектронные вклады, возникающие из «взаимодействия» электрона на χ_a с оставшимися электронами, то есть $\sum_{b \neq a} \langle ab || ab \rangle$. Поскольку $\langle aa || aa \rangle = 0$, сразу получаем приведённый выше результат.

5.4. Вывод правил для матричных элементов

В этом разделе мы выведем правила, приведённые в табл. и , для матричных элементов одно- и двухэлектронных операторов между N -электронными детерминантами, образованными из ортонормированных спинорбиталей.

Определение N -электронного детерминанта Слейтера, содержащего спинорбитали $\chi_i(\mathbf{x}_1), \chi_j(\mathbf{x}_2), \dots, \chi_k(\mathbf{x}_N)$ (см. (1.38)):

$$\left| \chi_i \chi_j \dots \chi_k \right\rangle = (N!)^{-1/2} \sum_{n=1}^{N!} (-1)^{p_n} \hat{P}_n \left| \chi_i(1) \chi_j(2) \dots \chi_k(N) \right\rangle \quad (49)$$

где $\chi(\mathbf{x}_i) \equiv \chi(i)$, $\hat{P}_n$ - оператор, порождающий n -ю перестановку меток электронов 1, 2, ..., N , а p_n - число транспозиций (простых перестановок), необходимых для получения этой перестановки.

body

Рис. 29. Задача

Нам нужно вычислить матричные элементы вида $\langle K | \hat{O} | L \rangle$, где

$$|K\rangle = |\chi_m(1)\chi_n(2)\dots\rangle$$

- детерминант, занимающий спинорбитали $\chi_m, \chi_n, \dots$. Детерминант $|L\rangle$ отличается от $|K\rangle$ некоторым известным образом.

Прежде чем рассматривать одно- и двухэлектронные операторы и случаи 1, 2, 3, приравняем $\hat{O}$ к единичному оператору и вычислим перекрывание $\langle K | L \rangle$ между $|K\rangle$ и произвольным детерминантом $|L\rangle$, образованным из того же набора спинорбиталей:

$$|L\rangle = |\chi_{m'}(1)\chi_{n'}(2)\dots\rangle$$

Предполагается, что два детерминанта приведены к максимальному совпадению. Используя выражение (49) для детерминанта, получаем

$$\begin{aligned} \langle K | L \rangle &= (N!)^{-1} \sum_i^{N!} \sum_j^{N!} (-1)^{p_i} (-1)^{p_j} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\ &\times \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} \hat{P}_j \{ \chi_{m'}(1) \chi_{n'}(2) \dots \} \end{aligned}$$

Предполагается, что спинорбитали образуют ортонормированный набор. Если указанное выше перекрывание должно быть ненулевым, то спинорбитали со штрихом должны быть идентичны спинорбиталям без штриха. Иначе из-за ортогональности какой-либо спинорбитали $\chi_{n'}$ в $|L\rangle$ к спинорбиталям $\chi_m, \chi_n, \dots$ в $|K\rangle$ получится ноль. Таким образом, детерминант $|K\rangle$ ортогонален любому другому детерминанту, который не содержит идентичных спинорбиталей. Если два детерминанта содержат идентичные спинорбитали и находятся в полном совпадении, т.е. являются одним и тем же детерминантом, то

$$\begin{aligned} \langle K | K \rangle &= (N!)^{-1} \sum_i^{N!} \sum_j^{N!} (-1)^{p_i} (-1)^{p_j} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\ &\times \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} \hat{P}_j \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \} \end{aligned}$$

В этой сумме интегрирование даст ноль, если только каждый электрон не занимает одну и ту же спинорбиталь как в i -й, так и в j -й перестановке. Следовательно, две перестановки должны быть одинаковыми ($i = j$), и, поскольку $(-1)^{2p_i} = 1$, имеем

$$\langle K | K \rangle = (N!)^{-1} \sum_i^{N!} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} \hat{P}_i \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \}$$

Каждый член в этой сумме равен единице, поэтому

$$\langle K | K \rangle = (N!)^{-1} \sum_i^{N!} 1 = 1$$

что показывает, что $|K\rangle$ нормирован. Таким образом,

$$\langle K | K \rangle = 1 \quad \text{или} \quad \langle K | K \rangle = 1$$

$$\langle K | \hat{O}_1 | L \rangle = 0 \quad (\text{C}\text{L}\text{Y}\text{C}\text{a}\text{Y} \ 2) \quad \tag{2.122}$$

Теперь рассмотрим матричные элементы суммы одноэлектронных операторов:

$$\langle K | \hat{O}_1 | L \rangle = \langle K | \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \dots + \hat{h}(N) | L \rangle \quad (50)$$

Поскольку электроны в детерминанте неразличимы, матричные элементы $\hat{h}(1)$ будут идентичны матричным элементам $\hat{h}(2), \hat{h}(3), \dots$. Поэтому каждый член суммы в (50) одинаков, и можно записать

$$\langle K | \hat{O}_1 | L \rangle = N \langle K | \hat{h}(1) | L \rangle$$

По соглашению мы используем оператор для электрона 1.

Начнём со Случая 1:

$$\begin{aligned} \langle K | \hat{O}_1 | K \rangle &= N \langle K | \hat{h}(1) | K \rangle \\ &= N(N!)^{-1} \sum_i^{N!} \sum_j^{N!} (-1)^{p_i} (-1)^{p_j} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\ &\quad \times \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} \hat{h}(1) \hat{P}_j \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \} \end{aligned} \quad (51)$$

Теперь при интегрировании по электронам 2, 3, ..., N получится ноль, если только эти электроны не занимают одни и те же спинорбитали в i -й и j -й перестановках, поскольку спинорбитали ортонормированы. Если электроны 2, 3, ..., N занимают одинаковые спинорбитали в обеих перестановках, то электрон 1 также должен занимать одну и ту же спинорбиталь в обеих перестановках. Таким образом, только если перестановки одинаковы ($i = j$), результат будет ненулевым:

$$\begin{aligned} \langle K | \hat{O}_1 | K \rangle &= [(N-1)!]^{-1} \sum_i^{N!} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\ &\quad \times \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} \hat{h}(1) \hat{P}_i \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \} \end{aligned} \quad (52)$$

В сумме по $N!$ перестановкам электрон 1 будет занимать каждую из спинорбиталей $\{ \chi_m \mid m = 1, 2, \dots, N \}$ $(N-1)!$ раз, т.е. если электрон 1 находится на конкретной спинорбитали χ_m , существует $(N-1)!$ способов распределить электроны 2, 3, ..., N по остальным $N-1$ спинорбиталям. Интегрирование по электронам 2, 3, ..., N всегда даёт множитель 1, поскольку спинорбитали нормированы, и поэтому

$$\begin{aligned} \langle K | \hat{O}_1 | K \rangle &= (N-1)! [(N-1)!]^{-1} \sum_m^{N!} \int d\mathbf{x}_1 \chi_m^*(1) \hat{h}(1) \chi_m(1) \\ &= \sum_m^{N!} \langle K | \hat{h}(1) | K \rangle \quad (\text{C}\text{L}\text{Y}\text{C}\text{a}\text{Y} \ 1) \\ &\quad \end{aligned} \quad \tag{2.127}$$

Теперь перейдём к Случаю 2, где два детерминанта различаются одной спинорбиталью: χ_p появляется в $|L\rangle$ вместо χ_m в $|K\rangle$:

$$|K\rangle = | \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \rangle$$

$$|L\rangle = |\chi_p(1)\chi_n(2)\dots\rangle$$

Используя те же рассуждения, что и в Случае 1, чтобы получить (52) из (51), необходимо, чтобы по обе стороны оператора встречались одинаковые перестановки, дабы получить результат, отличный от нуля:

$$\begin{aligned} \langle K | \hat{O}_1 | L \rangle &= [(N-1)!]^{-1} \sum_i^{N!} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\ &\times \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} \hat{h}(1) \hat{P}_i \{ \chi_p(1) \chi_n(2) \dots \} \end{aligned}$$

Поскольку спинорбиталь χ_m в первой перестановке ортогональна любой спинорбитали во второй перестановке, она должна быть занята электроном 1, чтобы «ассоциироваться» с $\hat{h}(1)$ и дать ненулевой результат. Существует $(N-1)!$ способов перестановки оставшихся электронов 2, 3, ..., N между другими $N-1$ спинорбиталями $\chi_n, \dots$. Интегрирование по этим электронам всегда даёт множитель 1 из-за их нормировки, следовательно,

$$\begin{aligned} \langle K | \hat{O}_1 | L \rangle &= (N-1)! [(N-1)!]^{-1} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\ &\times \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \chi_p(1) \chi_n(2) \dots = \langle K | \hat{O}_1 | L \rangle \end{aligned}$$

- Случай 3: два детерминанта различаются двумя спинорбиталями: χ_p и χ_q появляются в $|L\rangle$ вместо χ_m и χ_n в $|K\rangle$:

$$|K\rangle = |\chi_m(1)\chi_n(2)\dots\rangle$$

$$|L\rangle = |\chi_p(1)\chi_q(2)\dots\rangle$$

Аналогично (51) запишем

$$\begin{aligned} \langle K | \hat{O}_1 | L \rangle &= N(N!)^{-1} \sum_i^{N!} \sum_j^{N!} (-1)^{p_i} (-1)^{p_j} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\ &\times \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} \hat{h}(1) \hat{P}_j \{ \chi_p(1) \chi_q(2) \dots \} \end{aligned}$$

Поскольку χ_m и χ_n ортогональны любой спинорбитали во второй перестановке, и они не могут обе быть заняты электроном 1, чтобы «ассоциироваться» с $\hat{h}(1)$, никакая комбинация перестановок не возможна, которая не приводила бы к нулю из-за ортогональности спинорбиталей. Следовательно,

$$\langle K | \hat{O}_1 | L \rangle = 0$$

Теперь перейдём к двухэлектронным операторам. Общий матричный элемент имеет вид

$$\langle K | \hat{O}_2 | L \rangle = \langle K | r_{12}^{-1} + r_{13}^{-1} + r_{14}^{-1} + \dots + r_{23}^{-1} + r_{24}^{-1} + \dots + r_{N-1,N}^{-1} | L \rangle$$

где сумма ведётся по всем парам электронов. Поскольку детерминанты не различают одинаковые электроны, каждый член в этом уравнении даёт одинаковый результат, и мы можем заменить $\hat{O}_2$ на один оператор r_{12}^{-1} , умножив на число пар электронов:

$$\langle K | \hat{O}_2 | L \rangle = \frac{N(N-1)}{2} \langle K | r_{12}^{-1} | L \rangle$$

Начнём со Случая 1:

$$\begin{aligned} \langle K | \hat{O}_2 | K \rangle &= \frac{N(N-1)}{2} (N!)^{-1} \sum_i^{N!} \sum_j^{N!} (-1)^{p_i} (-1)^{p_j} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\ &\times \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} r_{12}^{-1} \hat{P}_j \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \} \end{aligned} \quad (53)$$

Поскольку оператор в (53) включает только электроны 1 и 2, необходимо, чтобы электроны 3, 4, ..., N занимали одни и те же спинорбитали как в i -й, так и в j -й перестановке, иначе при интегрировании по координатам этих электронов получится ноль. Если электроны 3, 4, ..., N занимают одни и те же спинорбитали в двух перестановках, а электроны 1 и 2 занимают две спинорбитали, скажем χ_k и χ_l в перестановке $\hat{P}_i$, то для электронов 1 и 2 в перестановке $\hat{P}_j$ есть две возможности: они могут занимать те же спинорбитали, что и в $\hat{P}_i$ (т.е. $\hat{P}_j = \hat{P}_i$), или они могут занимать спинорбитали χ_l и χ_k (т.е. $\hat{P}_j$ отличается от $\hat{P}_i$ перестановкой электронов 1 и 2). Таким образом, если

$$\hat{P}_i \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \} = [\chi_k(1) \chi_l(2) \dots]$$

то

$$\begin{aligned} \hat{P}_j \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \} &= [\chi_k(1) \chi_l(1) \dots] \\ (2) \dots &\quad \text{\textit{и}} \quad \text{\textit{л}} \quad \text{\textit{и}} \quad [\chi_k(2) \chi_l(1) \dots] \end{aligned} \quad \tag{2.140}$$

Если $\hat{P}_{12}$ - оператор, переставляющий координаты электронов 1 и 2, то матричный элемент можно записать как

$$\begin{aligned} \langle K | \hat{O}_2 | K \rangle &= [2(N-2)!]^{-1} \sum_i^{N!} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} \\ &\times r_{12}^{-1} [\hat{P}_i \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \} - \hat{P}_{12} \hat{P}_i \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \dots \}] \end{aligned} \quad (54)$$

где перед $\hat{P}_{12}$ стоит знак минус, потому что перестановка $\hat{P}_{12} \hat{P}_i$ отличается от $\hat{P}_i$ поменянными местами координатами электронов 1 и 2 и, следовательно, будет нечётной, если $\hat{P}_i$ чётная, и наоборот.

В сумме по $N!$ перестановкам $\hat{P}_i$ электроны 1 и 2 из (54) будут занимать любые две различные спинорбитали χ_m и χ_n из набора N спинорбиталей, содержащихся в $|K\rangle$. Для каждого выбора этих двух спинорбиталей существует $(N-2)!$ способов перестановки остальных $N-2$ электронов между $N-2$ оставшимися спинорбиталями, и поэтому

$$\begin{aligned}
\langle K | \hat{O}_2 | K \rangle &= \frac{(N-2)!}{2(N-2)!} \sum_m^N \sum_{n \neq m}^N \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \{ \chi_m(1) \chi_n(2) \} \\
&= \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_{n \neq m}^N \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) r_{12}^{-1} [\chi_m(1) \chi_n(2) - \chi_m(2) \chi_n(1)] \\
&= \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_{n \neq m}^N \langle mn \parallel mn \rangle
\end{aligned}$$

Поскольку $\langle mn \parallel mn \rangle = \langle mn | mn \rangle - \langle mn | nm \rangle$ обращается в ноль при $m = n$, можно снять ограничение на суммирование и записать

$$\begin{aligned}
&\$ \$ \langle K | \hat{O}_2 | K \rangle = \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_{n \neq m}^N \langle mn \parallel mn \rangle \\
&\quad (\text{\texttt{\text{C}\text{л}\text{y}\text{ч}\text{а}\text{й}\text{ } 1}}) \% \% \\
&\tag{2.143} \$ \$
\end{aligned}$$

Для Случая 2 заменяем χ_m в $|K\rangle$ на χ_p в $|L\rangle$ и получаем

$$\begin{aligned}
\langle K | \hat{O}_2 | L \rangle &= \frac{N(N-1)}{2} (N!)^{-1} \sum_i^{N!} \sum_j^{N!} (-1)^{p_i} (-1)^{p_j} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\
&\quad \times \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} r_{12}^{-1} \hat{P}_j \{ \chi_p(1) \chi_n(2) \dots \}
\end{aligned}$$

Теми же аргументами, что привели к (54) для Случая 1, можно для Случая 2 записать

$$\begin{aligned}
\langle K | \hat{O}_2 | L \rangle &= [2(N-2)!]^{-1} \sum_i^{N!} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \dots d\mathbf{x}_N \\
&\quad \times \hat{P}_i \{ \chi_m^*(1) \chi_n^*(2) \dots \} r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \hat{P}_i \{ \chi_p(1) \chi_n(2) \dots \}
\end{aligned}$$

Теперь, поскольку спинорбиталь χ_m в первой перестановке ортогональна любой спинорбитали во второй перестановке, она должна быть занята либо электроном 1, либо электроном 2, чтобы связать её с r_{12}^{-1} и получить ненулевой результат. Если χ_m занята электроном 1, то электрон 2 может находиться на любой из оставшихся $N-1$ спинорбиталей, общих как для $|K\rangle$, так и для $|L\rangle$. Если χ_m занята электроном 2, то электрон 1 может находиться на любой из оставшихся $N-1$ спинорбиталей. Существует $(N-2)!$ способов перестановки электронов 3, 4, ..., N , и интегрирование по этим электронам даёт

$$\begin{aligned}
\langle K | \hat{O}_2 | L \rangle &= \frac{(N-2)!}{2(N-2)!} \sum_{n \neq m}^N \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 [\chi_m^*(1) \chi_n^*(2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \{ \chi_p(1) \chi_n(2) \} \\
&\quad + \chi_n^*(1) \chi_m^*(2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \{ \chi_n(1) \chi_p(2) \}]
\end{aligned}$$

где два члена возникают из-за размещения электрона 1 на χ_m или электрона 2 на χ_m . Поскольку $r_{12}^{-1} = r_{21}^{-1}$ и $\hat{P}_{12} = \hat{P}_{21}$, можно переопределить фиктивные переменные интегрирования во втором члене и показать, что он равен первому:

ричные элементы суммы двухэлектронных операторов равны нулю, если детерминанты различаются тремя или более спинорбиталями:

$$\langle K | \hat{O}_2 | L \rangle = 0$$

Это завершает вывод правил для матричных элементов между детерминантами Слейтера.

body
Рис. 30. Задача

5.5. Переход от спин-орбиталей к пространственным орбиталям

Наше рассмотрение до сих пор опиралось на спин-орбитали χ_i , но не на пространственные орбитали ψ_i . Использование спин-орбиталей упрощает алгебраические преобразования и записи, связанные с общей формулировкой различных теорий, встречающихся в квантовой химии. Однако для большинства вычислительных задач спиновые функции α и β необходимо проинтегрировать, чтобы свести формализм спин-орбиталей к выражениям, содержащим только пространственные функции и пространственные интегралы, пригодные для численного расчёта. Покажем, как это делается, и введём обозначения для пространственных интегралов.

Чтобы проиллюстрировать процедуру в максимально простом контексте, рассмотрим энергию Хартри-Фока для модели H_2 в минимальном базисе (см. (42)):

$$E_0 = \langle \chi_1 | \hat{h} | \chi_1 \rangle + \langle \chi_2 | \hat{h} | \chi_2 \rangle + \langle \chi_1 \chi_2 | \chi_1 \chi_2 \rangle - \langle \chi_1 \chi_2 | \chi_2 \chi_1 \rangle \quad (55)$$

в обозначениях физиков (55),

$$E_0 = [\chi_1 | \hat{h} | \chi_1] + [\chi_2 | \hat{h} | \chi_2] + [\chi_1 \chi_1 | \chi_2 \chi_2] - [\chi_1 \chi_2 | \chi_2 \chi_1] \quad (56)$$

или в обозначениях химиков (56). Напомним (см. (37)), что

$$\chi_1(\mathbf{x}) \equiv \psi_1(\mathbf{x}) = \psi_1(\mathbf{r})\alpha(\omega)$$

$$\chi_2(\mathbf{x}) \equiv \psi_1^-(\mathbf{x}) = \psi_1(\mathbf{r})\beta(\omega)$$

Подставляя эти выражения для спин-орбиталей в уравнение (56), получаем:

$$E_0 = [\psi_1 | \hat{h} | \psi_1] + [\psi_1^- | \hat{h} | \psi_1^-] + [\psi_1 \psi_1 | \psi_1^- \psi_1^-] - [\psi_1 \psi_1^- | \psi_1^- \psi_1] \quad (57)$$

Рассмотрим одноэлектронный интеграл:

$$= \int d\mathbf{r}_1 d\omega_1 \psi_1^*(\mathbf{r}_1) \beta^*(\omega_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \psi_1(\mathbf{r}_1) \beta(\omega_1)$$

где предполагается (как это обычно имеет место для нерелятивистских гамильтонианов), что одноэлектронный оператор не зависит от спина. Интегрируя по спиновой переменной ω_1 , и используя то, что $\langle \beta | \beta \rangle = 1$ получаем

$$= \int d\mathbf{r}_1 \psi_1^*(\mathbf{r}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \psi_1(\mathbf{r}_1) \equiv (\psi_1 | \hat{h} | \psi_1)$$

где мы вводим новое обозначение для одноэлектронного пространственного интеграла (см.). Поскольку $\langle \alpha | \alpha \rangle = \langle \beta | \beta \rangle = 1$ и $\langle \alpha | \beta \rangle = \langle \beta | \alpha \rangle = 0$, общее упрощение выглядит так:

$$[\psi_i | \hat{h} | \psi_j] = [\bar{\psi}_i | \hat{h} | \bar{\psi}_j] = (\psi_i | \hat{h} | \psi_j) \quad (58)$$

$$= [\bar{\psi}_i | \hat{h} | \psi_j] = 0 \quad (59)$$

таким образом одноэлектронный вклад в энергию E_0 это $2(\psi_1 | \hat{h} | \psi_1)$.

Теперь рассмотрим первый из двухэлектронных интегралов в выражении (57) для энергии основного состояния:

$$= \int \psi_1^*(\mathbf{r}_1) \alpha^*(\omega_1) \psi_1(\mathbf{r}_1) \alpha(\omega_1) \frac{1}{r_{12}} \psi_1^*(\mathbf{r}_2) \beta^*(\omega_2) \psi_1(\mathbf{r}_2) \beta(\omega_2) d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2$$

Интегрируя по спиновым переменным ω_1 и ω_2 и используя $\langle \alpha | \alpha \rangle = \langle \beta | \beta \rangle = 1$, получаем:

$$= \int \psi_1^*(\mathbf{r}_1) \psi_1(\mathbf{r}_1) \frac{1}{r_{12}} \psi_1^*(\mathbf{r}_2) \psi_1(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \equiv (\psi_1 \psi_1 | \psi_1 \psi_1)$$

где мы ввели новое обозначение для пространственных двухэлектронных интегралов (см.). Это обозначение — «химическое», с круглыми скобками вместо квадратных. Мы не будем вводить аналогичное обозначение для пространственных интегралов в «физическом» стиле. Поэтому то, относится ли $\langle ij | kl \rangle$ к спиновым или пространственным орбиталям, определяется только из контекста.

Последний интеграл в ((57)):

$$= \int \psi_1^*(\mathbf{r}_1) \alpha^*(\omega_1) \psi_1(\mathbf{r}_1) \beta(\omega_1) \frac{1}{r_{12}} \psi_1^*(\mathbf{r}_2) \beta^*(\omega_2) \psi_1(\mathbf{r}_2) \alpha(\omega_2) d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 = 0$$

поскольку $\langle \alpha | \beta \rangle = \langle \beta | \alpha \rangle = 0$.

В общем случае, когда по одну сторону от двухэлектронного интеграла стоит только одна «черта» (например, $[\psi_i \psi_j^- | \psi_k \psi_l]$), интеграл обращается в ноль из-за ортогональности спиновых функций.

Общее упрощение имеет вид:

$$= [\psi_i \psi_j | \psi_k^- \psi_l^-] = [\psi_i^- \psi_j^- | \psi_k \psi_l] = [\psi_i^- \psi_j^- | \psi_k^- \psi_l^-] = (\psi_i \psi_j | \psi_k \psi_l) \quad (60)$$

все остальные комбинации дают ноль.

Следовательно, энергия Хартри-Фока для минимального базиса H_2 равна:

$$E_0 = 2(\psi_1 | \hat{h} | \psi_1) + (\psi_1 \psi_1 | \psi_1 \psi_1) = 2(1 | \hat{h} | 1) + (11 | 11)$$

body

Рис. 31. Задача

Обобщим полученные выше результаты, чтобы получить выражение через пространственные интегралы для энергии Хартри-Фока N -электронной системы с чётным числом электронов. Аналог волновой функции Хартри-Фока для минимального базиса H_2 :

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1 \chi_2\rangle = |\psi_1 \psi_1^-\rangle$$

В N -электронной системе это волновая функция замкнутой оболочки (restricted Hartree-Fock):

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1 \chi_2 \chi_3 \chi_4 \cdots \chi_{N-1} \chi_N\rangle = |\psi_1 \psi_1^- \psi_2 \psi_2^- \cdots \psi_{N/2} \psi_{N/2}^-| \quad (61)$$

Эта волновая функция изображена на (рис. 32). Заметим, что пространственные орбитали одинаковы для α - и β -спинов, и каждая пространственная орбиталь занята

двумя электронами с противоположными спинами. Энергия этой волновой функции, выраженная через набор спин-орбиталей $\{\chi_a\}_{a=1,\dots,N}$, задаётся формулой ((46)):

$$E_0 = \sum_{a=1}^N [a | \hat{h} | a] + \frac{1}{2} \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N \text{bracket}[ab | bb] - [ab | ba] \quad (62)$$

Поскольку волновая функция ((61)) содержит $N/2$ спин-орбиталей с α -спином и $N/2$ — с β -спином, сумму по всем N спин-орбиталям χ_a можно записать как:

$$\sum_{a=1}^N \chi_a = \sum_{a=1}^{N/2} \psi_a + \sum_{a=1}^{N/2} \psi_a^-$$

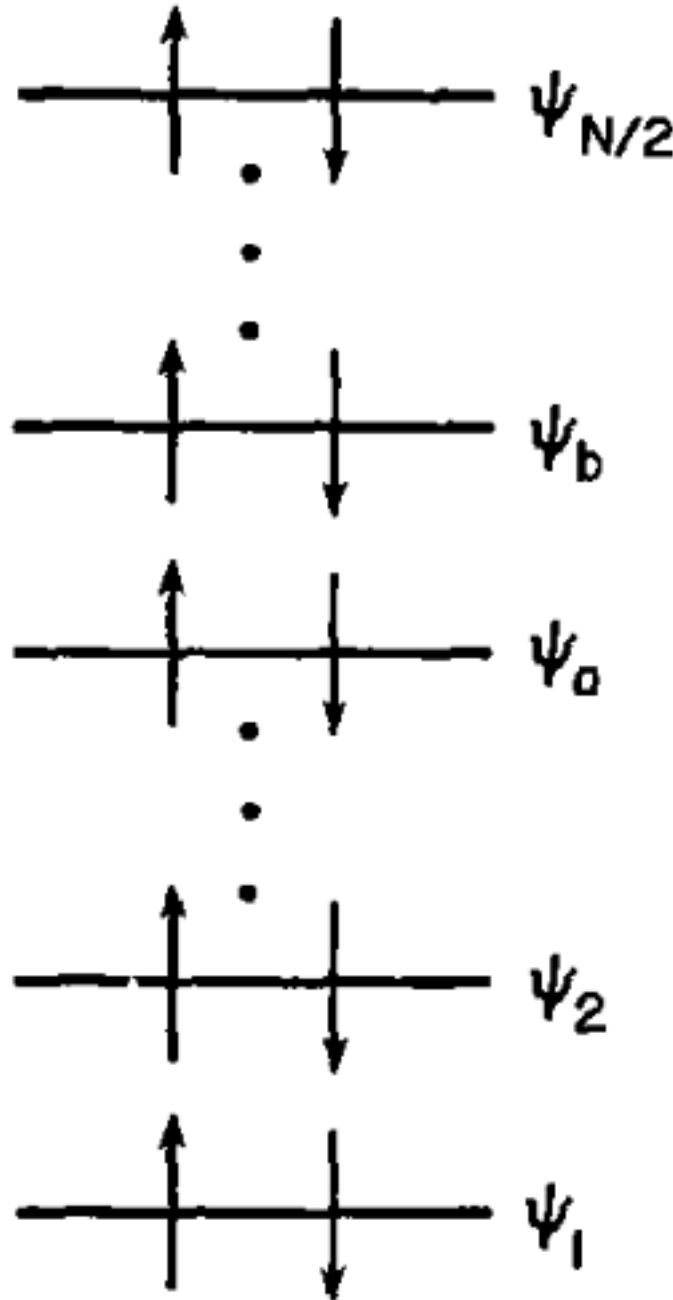


Рис. 32. Детерминант основного состояния с замкнутой оболочкой в приближении Хартри-Фока $|\psi_1 \psi_1^- \psi_2 \psi_2^- \cdots \psi_a \psi_a^- \psi_b \psi_b^- \cdots \psi_{N/2} \psi_{N/2}^- \rangle$

где мы использовали обозначение с чертой. Символьно это записывается как:

$$\sum_{a=1}^N = \sum_{a=1}^{N/2} + \sum_{a=1}^{N/2}$$

что означает, что сумма по всем спин-орбиталям равна сумме по орбиталям со спином вверх и вниз. Для двойных сумм получим:

$$\begin{aligned} \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N \chi_a \chi_b &= \sum_{a=1}^N \chi_a \sum_{b=1}^N \chi_b = \sum_{a=1}^{N/2} (\psi_a + \psi_a^-) \sum_{b=1}^{N/2} (\psi_b + \psi_b^-) \\ &= \sum_{a=1}^{N/2} \sum_{b=1}^{N/2} (\psi_a \psi_b + \psi_a \psi_b^- + \psi_a^- \psi_b + \psi_a^- \psi_b^-) \end{aligned}$$

или символично:

$$\sum_a^N \sum_b^N = \sum_a^{N/2} \sum_b^{N/2} + \sum_a^{N/2} \sum_b^{N/2} + \sum_a^{N/2} \sum_b^{N/2} + \sum_a^{N/2} \sum_b^{N/2}$$

Используем это, чтобы свести (62) к выражению через пространственные орбитали. Сначала рассмотрим одноэлектронные интегралы:

$$\sum_{a=1}^N [a | \hat{h} | a] = \sum_{a=1}^{N/2} [a | \hat{h} | a] + \sum_{a=1}^{N/2} [a^- | \hat{h} | a^-] = 2 \sum_{a=1}^{N/2} (\psi_a | \hat{h} | \psi_a)$$

Двухэлектронный вклад равен:

$$\frac{1}{2} \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N [ab | ab] - [ab | ba]$$

$$= \sum_{a=1}^{N/2} \sum_{b=1}^{N/2} [ab | ab] - [ab | ba] + \sum_{a=1}^{N/2} \sum_{b=1}^{N/2} [a^- b^- | a^- b^-] - [a^- b^- | b^- a^-]$$

$$+ \sum_{a=1}^{N/2} \sum_{b=1}^{N/2} [a^- b | b a] - [a^- b | b a] + \sum_{a=1}^{N/2} \sum_{b=1}^{N/2} [a b^- | a b^-] - [a b^- | b^- a]$$

$$= \sum_{a=1}^{N/2} \sum_{b=1}^{N/2} (\psi_a \psi_a | \psi_b \psi_b) - (\psi_a \psi_b | \psi_b \psi_a)$$

Таким образом, энергия Хартри-Фока для замкнутой оболочки равна:

$$E_0 = 2 \sum_{a=1}^{N/2} (\psi_a | \hat{h} | \psi_a) + \sum_{a=1}^{N/2} \sum_{b=1}^{N/2} (\psi_a \psi_a | \psi_b \psi_b) - (\psi_a \psi_b | \psi_b \psi_a) \quad (63)$$

Верхние пределы суммирования, указывающие, что суммирование ведётся по пространственным орбиталям, избыточны, поскольку мы используем круглые скобки.

Выражение (63) можно переписать как:

$$E_0 = 2 \sum_a \langle a | \hat{h} | a \rangle + \sum_{ab} \langle aa | bb \rangle - \langle ab | ba \rangle \quad (64)$$

При использовании «физического» обозначения необходимо явно указывать верхние пределы суммирования, поскольку нет обозначения, аналогичного круглым скобкам. Принято следующее соглашение: если верхний предел не указан, суммирование ведётся по спин-орбиталям. Если верхний предел равен $N/2$, суммирование ведётся по пространственным орбиталям. Тогда в физическом обозначении уравнение (64) записывается как:

$$E_0 = 2 \sum_{a=1}^{N/2} \langle a | \hat{h} | a \rangle + \sum_{a,b=1}^{N/2} \langle aa | bb \rangle - \langle ab | ba \rangle$$

body

Рис. 33. Задача

5.6. Кулоновские и обменные интегралы

Рассмотрим физический смысл результата (64) для энергии Хартри-Фока замкнутой оболочки:

$$E_0 = 2 \sum_a \langle a | \hat{h} | a \rangle + \sum_{ab} \langle aa | bb \rangle - \langle ab | ba \rangle \quad (65)$$

Сначала рассмотрим одноэлектронные члены:

$$\langle a | \hat{h} | a \rangle \equiv h_{aa} = \int d\mathbf{r}_1 \psi_a^*(\mathbf{r}_1) \left(-\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{1A}} \right) \psi_a(\mathbf{r}_1)$$

Таким образом, h_{aa} — это средняя кинетическая энергия и энергия притяжения электрона к ядрам для электрона, описываемого функцией $\psi_a(\mathbf{r}_1)$.

Теперь рассмотрим двухэлектронный интеграл:

$$\langle aa | bb \rangle = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 |\psi_a(\mathbf{r}_1)|^2 r_{12}^{-1} |\psi_b(\mathbf{r}_2)|^2$$

Он представляет собой классическое кулоновское отталкивание между зарядовыми плотностями $|\psi_a(\mathbf{r}_1)|^2$ и $|\psi_b(\mathbf{r}_2)|^2$. Этот интеграл называется **кулоновским интегралом** и обозначается как J_{ab} . В общем случае:

$$J_{ij} = \langle ii | jj \rangle = \langle ij | ij \rangle$$

Наконец, рассмотрим двухэлектронный интеграл

$$\langle ab | ba \rangle = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \psi_a^*(\mathbf{r}_1) \psi_b(\mathbf{r}_1) r_{12}^{-1} \psi_b^*(\mathbf{r}_2) \psi_a(\mathbf{r}_2)$$

Этот интеграл не имеет простого классического толкования. Он называется **обменным интегралом** и обозначается как K_{ab} . В общем случае,

$$K_{ij} = \langle ij | ji \rangle = \langle ij | ji \rangle$$

И обменные, и кулоновские интегралы имеют положительные значения. Сейчас мы покажем, что появление обменных интегралов в выражении для энергии детерминанта является следствием **обменной корреляции** (то есть движение электронов с параллельными спинами оказывается скоррелированным в рамках однодетерминантного приближения для волновой функции). В Раздел 4.3 мы видели, что антисимметризация произведения Хартри с целью получить детерминант Слейтера вводит корреляцию. Прежде чем продолжить, перепишем энергию Хартри-Фока для системы с замкнутой оболочкой, заданную в (65), через кулоновские и обменные интегралы:

$$E_0 = 2 \sum_a h_{aa} + \sum_{ab} J_{ab} - K_{ab}$$

body

Рис. 34. Задача

body

Рис. 35. Задача

body

Рис. 36. Задача

Интуитивное понимание появления обменных интегралов можно получить, если вновь рассмотреть пример, обсуждавшийся в конце Раздел 4.3, уже с энергетической точки зрения. Мы видели, что в системе, содержащей два электрона с параллельными спинами, описываемыми волновой функцией $|\psi_1\psi_2\rangle$, вероятность найти два электрона в одной и той же точке пространства равна нулю, тогда как в системе с электронами противоположных спинов, описываемой функцией $|\psi_1\psi_2^-\rangle$, это не так. Поэтому разумно ожидать, что энергия состояния

$$|\psi_1^-\psi_2^-\rangle$$

ниже, чем энергия $|\psi_1\psi_2^-\rangle$, если учитывать кулоновское отталкивание электронов. Используя ((45)), энергия состояния $|\psi_1\psi_2^-\rangle$, обозначаемая $E(\uparrow\uparrow)$, равна:

$$\begin{aligned} E(\uparrow\uparrow) &= [\psi_1|\hat{h}|\psi_1] + [\psi_2|\hat{h}|\psi_2] + [\psi_1\psi_1|\psi_2^-\psi_2^-] - [\psi_1\psi_2^-|\psi_2^-\psi_1] \\ &= (1|\hat{h}|1) + (2|\hat{h}|2) + (11|22) = h_{11} + h_{22} + J_{12} \end{aligned}$$

А энергия состояния $|\psi_1^-\psi_2^-\rangle$, обозначаемая $E(\uparrow\downarrow)$, равна:

$$\begin{aligned} E(\uparrow\downarrow) &= [\psi_1^+|\hat{h}|\psi_1^+] + [\psi_2^+|\hat{h}|\psi_2^+] + [\psi_1^+\psi_1^+|\psi_2^-\psi_2^-] - [\psi_1^+\psi_2^-|\psi_2^-\psi_1^+] \\ &= (1|\hat{h}|1) + (2|\hat{h}|2) + (11|22) - (12|21) = h_{11} + h_{22} + J_{12} - K_{12} \end{aligned}$$

где bsgjkmrjdfkbsm (58), (59) и (60) для интегрирования по спину. Поскольку $K_{12} > 0$, действительно $E(\uparrow\downarrow) < E(\uparrow\uparrow)$. Таким образом, появление обменных интегралов в энергии детерминанта Слейтера отражает тот факт, что даже в однодетерминантном приближении движение электронов с параллельными спинами коррелировано.

body

Рис. 37. Задача

5.7. Псевдоклассическая интерпретация энергии детерминанта

В Раздел 5.3 был введён простой мнемонический приём для записи энергии одного детерминанта, построенного из набора спин-орбиталей $\{\chi_i\}$, через одноэлектронные интегралы $\langle i | \hat{h} | i \rangle$ и антисимметризованные двухэлектронные интегралы $\langle ij || ij \rangle$. Здесь мы покажем, как можно настолько же просто выразить энергию любого ограниченного детерминанта, построенного из спин-орбиталей $\{\psi_i\alpha\}$ и $\{\psi_i\beta\}$, через величины h_{ij} , кулоновские (J_{ij}) и обменные (K_{ij}) интегралы.

Начнём с одноэлектронных вкладов в энергию. Напомним, что электрон в спин-орбитали χ_i даёт вклад $\langle i | \hat{h} | i \rangle$ в энергию. Если $\chi_i = \psi_i\alpha$, то

$$\langle i | \hat{h} | i \rangle = \langle \psi_i\alpha | \hat{h} | \psi_i\alpha \rangle = \langle \psi_i | \hat{h} | \psi_i \rangle = h_{ii}$$

Аналогично, если $\chi_i = \psi_i\beta$, то $\langle i | \hat{h} | i \rangle = h_{ii}$. Следовательно, электрон (независимо от спина) в пространственной орбитали ψ_i даёт вклад h_{ii} в энергию.

Теперь рассмотрим двухэлектронные вклады. Напомним, что каждая уникальная пара электронов в спин-орбиталях χ_i и χ_j даёт вклад $\langle ij || ij \rangle$ в энергию. Пара электронов может иметь либо одинаковые, либо противоположные спины.

Если спины противоположны, например $\chi_i = \psi_i\alpha$ и $\chi_j = \psi_j\beta$, то

$$\langle ij || ij \rangle = [\psi_i\psi_i | \psi_j^-\psi_j^-] - [\psi_i\psi_j^- | \psi_j^-\psi_i] = J_{ij}$$

С другой стороны, если спины параллельны, например $\chi_i = \psi_i\beta$ и $\chi_j = \psi_j\beta$, то

$$\langle ij || ij \rangle = [\psi_i^-\psi_i^- | \psi_j^-\psi_j^-] - [\psi_i^-\psi_j^- | \psi_j^-\psi_i^-] = J_{ij} - K_{ij}$$

Следовательно, каждая уникальная пара электронов (независимо от их спина) в пространственных орбиталях ψ_i и ψ_j даёт вклад J_{ij} в энергию, а каждая пара электронов с параллельными спинами даёт дополнительный вклад $-K_{ij}$. Полная энергия детерминанта есть сумма всех этих вкладов.

Таким образом, полную энергию N -электронной системы, описываемой ограниченным детерминантом, можно представить как сумму «одноэлектронных энергий» (h_{ii} для электрона в орбитали ψ_i), плюс все уникальные кулоновские взаимодействия (J_{ij} для пар электронов на орбиталях ψ_i и ψ_j), плюс все уникальные обменные взаимодействия между электронами с параллельными спинами ($-K_{ij}$ для пар электронов с параллельными спинами на орбиталях ψ_i и ψ_j).

Важно помнить, что обменные взаимодействия между электронами с параллельными спинами не являются реальными физическими взаимодействиями, а представляют собой удобный способ учёта энергии системы, описываемой одним детерминантом. Реальное взаимодействие между электронами, задаваемое кулоновским членом r_{ij}^{-1} в гамильтониане, не зависит от спинов электронов.

В качестве иллюстрации рассмотрим энергию детерминанта:

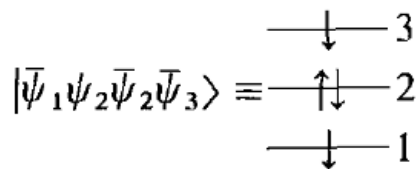


Рис. 38.

Одноэлектронные вклады в энергию: h_{11} , $2h_{22}$ и h_{33} . Кулоновские вклады: J_{22} , J_{13} , $2J_{12}$ и $2J_{23}$. Обменные вклады: $-K_{23}$, $-K_{12}$ и $-K_{13}$. Итого полная энергия: $E = h_{11} + 2h_{22} + h_{33} + J_{22} + J_{13} + 2J_{12} + 2J_{23} - K_{23} - K_{12} - K_{13}$

body

Рис. 39. Задача

6. Приближение Хартри-Фока

6.1. Уравнения Хартри-Фока

В этом разделе мы суммируем основные результаты, полученные при выводе уравнений Хартри-Фока. Мы делаем это для того, чтобы несколько сложные детали вывода, приведенные в следующем разделе (Раздел 6.4, можно пропустить, если это необходимо).

Для наших целей мы можем приравнять теорию Хартри-Фока к теории единственного детерминанта (2), и, таким образом, мы заинтересованы в нахождении набора спин-орбиталей $\{\chi_a\}$ такого, что единственный детерминант, образованный из этих спин-орбиталей

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_a\chi_b\cdots\chi_N\rangle$$

является наилучшим возможным приближением к основному состоянию N -электронной системы, описываемой электронным гамильтонианом $\hat{H}$. Согласно вариационному принципу, «наилучшие» спин-орбитали — это те, которые минимизируют электронную энергию

$$\begin{aligned} E_0 &= \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle = \sum_a \langle a|\hat{h}|a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ab} \langle ab||ab\rangle \\ &= \sum_a \langle a|\hat{h}|a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ab} [aa||bb] - [ab||ba] \end{aligned}$$

С помощью процедуры, описанной в Раздел 6.4, мы можем систематически варьировать спин-орбитали $\{\chi_a\}$, накладывая на них ограничение, чтобы они оставались ортонормированными,

$$\langle\chi_a|\chi_b\rangle = \delta_{ab}$$

пока энергия E_0 не достигнет минимума. В ходе этого (формальным образом) получается уравнение, которое определяет наилучшие спин-орбитали — те, которые минимизируют E_0 . Это уравнение для наилучших (хартри-фоковских) спин-орбиталей является интегрально-дифференциальным уравнением Хартри-Фока

$$\hat{h}(1)\chi_a(1) + \sum_{b \neq a} \left[\int d\mathbf{x}_2 |\chi_b(2)|^2 r_{12}^{-1} \right] \chi_a(1) - \sum_{b \neq a} \left[\int d\mathbf{x}_2 \chi_b^*(2) \chi_a(2) r_{12}^{-1} \right] \chi_b(1) = \epsilon_a \chi_a(1) \quad (66)$$

где

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{1A}}$$

— это оператор кинетической энергии и потенциальной энергии притяжения к ядрам для отдельного электрона, выбранного в качестве электрона-един. Орбитальная энергия спин-орбитали χ_a равна ϵ_a .

6.2. Кулоновский и Обменный Операторы

Два члена в уравнении (66), включающие суммы по b , представляют в теории единственного детерминанта Хартри-Фока электрон-электронные взаимодействия. Без этих членов

$$\hat{h}(1)\chi_a(1) = \epsilon_a\chi_a(1)$$

было бы просто одноэлектронным уравнением Шрёдингера для состояний спин-орбиталей одного электрона в поле ядер. Первый из двухэлектронных членов — это *кулоновский* член, который также присутствует в теории Хартри — теории, использующей произведение Хартри, а не антисимметризованное произведение Хартри (детерминант Слейтера). Второй двухэлектронный член — это *обменный* член, который возникает из-за антисимметричной природы детерминантной волновой функции.

Кулоновский член имеет простую интерпретацию. В точной теории кулоновское взаимодействие представляется двухэлектронным оператором r_{ij}^{-1} . В приближении Хартри или Хартри-Фока, как показывает уравнение (66), электрон-один на орбитали χ_a испытывает одноэлектронный кулоновский потенциал

$$V_{\text{кулонов}}(1) = \sum_{b \neq a} \int d\mathbf{x}_2 \frac{|\chi_b(2)|^2}{r_{12}} \quad (65)$$

Давайте рассмотрим этот потенциал. Предположим, электрон 2 занимает χ_b . *Двухэлектронный потенциал* r_{12}^{-1} , который действует на 1 электрон, связанный с мгновенным положением 2 электрона, заменяется одноэлектронным потенциалом, полученным усреднением взаимодействия r_{12}^{-1} 1 электрона и 2 электрона по всем пространственным и спиновым координатам $\mathbf{x}_2$ 2 электрона с весом $|\chi_b(2)|^2 d\mathbf{x}_2$, представляющим вероятность того, что электрон 2 занимает элемент объема $d\mathbf{x}_2$ в точке $\mathbf{x}_2$. Суммируя по всем $b \neq a$, получаем полный усредненный потенциал, действующий на электрон на орбитали χ_a , возникающий от $N - 1$ электронов на других спин-орбиталях. В связи с этой интерпретацией удобно определить *кулоновский оператор*

$$\hat{H}_b(1) = \int d\mathbf{x}_2 |\chi_b(2)|^2 r_{12}^{-1} \quad (67)$$

который представляет усредненный локальный потенциал в точке $\mathbf{x}_1$, возникающий от электрона на χ_b .

Обменный член в (66), возникающий из-за антисимметричной природы единственного детерминанта, имеет несколько странную форму и не имеет простой классической интерпретации, подобной кулоновскому члену. Однако мы можем записать уравнение Хартри-Фока (66) как уравнение на собственные значения

$$\left[\hat{h}(1) + \sum_{b \neq a} \hat{H}_b(1) - \sum_{b \neq a} \hat{H}_b(1) \right] \chi_a(1) = \epsilon_a \chi_a(1)$$

при условии, что мы введем обменный оператор $\hat{H}_b(1)$, определяемый его действием на спин-орбиталь $\chi_a(1)$,

$$\hat{H}_b(1)\chi_a(1) = \left[\int d\mathbf{x}_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} \chi_a(2) \right] \chi_b(1) \quad (68)$$

Это следует сравнить с предыдущим результатом (67) для кулоновского оператора,

$$\hat{H}_b(1)\chi_a(1) = \left[\int d\mathbf{x}_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} \chi_b(2) \right] \chi_a(1) \quad (69)$$

Действие $\hat{H}_b(1)$ на $\chi_a(1)$ включает «обмен» 1 электрона и 2 электрона справа от r_{12}^{-1} в (68) по сравнению с (69). В отличие от *локального* кулоновского оператора, обменный оператор называется *нелокальным* оператором, поскольку не существует простого потенциала $\hat{H}_b(\mathbf{x}_1)$, однозначно определенного в локальной точке пространства $\mathbf{x}_1$. Результат действия $\hat{H}_b(\mathbf{x}_1)$ на $\chi_a(\mathbf{x}_1)$ зависит от значения χ_a во всем пространстве, а не только в $\mathbf{x}_1$, как это видно из (68). Нельзя, например, построить контурные карты обменного потенциала так, как это можно сделать для кулоновского потенциала. Для электрона на χ_a средним значения кулоновского и обменного потенциалов $\hat{H}_b$ и $\hat{H}_b$ — это просто кулоновский и обменный интегралы, описанные в предыдущей главе, т.е.

$$\langle \chi_a(1) | \hat{H}_b(1) | \chi_a(1) \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_a^*(1) \chi_a(1) r_{12}^{-1} \chi_b^*(2) \chi_b(2) = [aa | bb]$$

$$\langle \chi_a(1) | \hat{H}_b(1) | \chi_a(1) \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_a^*(1) \chi_b(1) r_{12}^{-1} \chi_b^*(2) \chi_a(2) = [ab | ba]$$

6.3. Оператор Фока

Уравнение Хартри-Фока, как мы его записали на данный момент, имеет вид

$$\left[\hat{h}(1) + \sum_{b \neq a} \hat{H}_b(1) - \sum_{b \neq a} \hat{X}_b(1) \right] \chi_a(1) = \varepsilon_a \chi_a(1) \quad (70)$$

Оно представляет собой уравнение на собственные значения. Однако оператор в квадратных скобках, по-видимому, различен для каждой спин-орбитали χ_a , на которую он действует (из-за ограничения суммирования $b \neq a$). Исследуя уравнения (68) и (69), очевидно, что

$$\chi_a(1) = 0$$

Таким образом, можно добавить этот член к (70), снять ограничение на суммирование и определить *оператор Фока* $\hat{f}$ как

$$\hat{f}(1) = \hat{h}(1) + \sum_b [\hat{H}_b(1) - \hat{X}_b(1)] \quad (71)$$

так что уравнения Хартри-Фока принимают вид

$$\hat{f} \chi_a = \varepsilon_a \chi_a \quad (72)$$

Это обычная форма уравнений Хартри-Фока. Оператор Фока $\hat{f}(1)$ представляет собой сумму *оператора ядерного гамильтониана* $\hat{h}(1)$ и эффективного одноэлектронного потенциального оператора, называемого *потенциалом Хартри-Фока* $\hat{v}^{\text{HF}}(1)$,

$$\hat{v}^{\text{HF}}(1) = \sum_b [\hat{H}_b(1) - \hat{X}_b(1)] \quad (73)$$

То есть,

$$\hat{f}(1) = \hat{h}(1) + \hat{v}^{\text{HF}}(1)$$

Иногда удобно записывать обменный потенциал через оператор $\hat{P}_{12}$, который, действуя справа, переставляет 1 электрон и 2 электрон. Таким образом,

$$\hat{X}_b(1)\chi_a(1) = \left[\int d\mathbf{x}_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} \chi_a(2) \right] \chi_b(1) = \left[\int d\mathbf{x}_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} \hat{P}_{12} \chi_b(2) \right] \chi_a(1)$$

Оператор Фока, таким образом, записывается с использованием $\hat{P}_{12}$ как

$$\hat{f}(1) = \hat{h}(1) + \hat{v}^{\text{HF}}(1) = \hat{h}(1) + \sum_b \int d\mathbf{x}_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \chi_b(2)$$

Уравнение Хартри-Фока

$$\hat{f}\chi_a = \varepsilon_a \chi_a \quad (74)$$

является уравнением на собственные значения со спин-орбиталями в качестве собственных функций и энергиями спин-орбиталей в качестве собственных значений. Точные решения этого интегрально-дифференциального уравнения соответствуют «точным» хартри-фоковским спин-орбиталям. На практике решить это уравнение точно (т.е. как интегрально-дифференциальное) возможно только для атомов. Обычно вместо этого вводят набор базисных функций для разложения спин-орбиталей и решают набор матричных уравнений, как будет описано далее. Только когда базисный набор приближается к полноте, т.е. когда мы приближаемся к пределу Хартри-Фока, получаемые спин-орбитали будут приближаться к точным хартри-фоковским спин-орбиталям.

Хотя (74) записано как линейное уравнение на собственные значения, его лучше всего описать как уравнение на псевдо-собственные значения, поскольку оператор Фока функционально зависит, через кулоновский и обменный операторы, от решений $\{\chi_a\}$ этого псевдо-уравнения. Таким образом, уравнения Хартри-Фока на самом деле являются нелинейными уравнениями и должны решаться итерационными процедурами.

body

Рис. 40. Задача

6.4. Вывод уравнений Хартри-Фока

В этом разделе мы выведем уравнения Хартри-Фока в их общей форме для спин-орбиталей, т.е. получим уравнение на собственные значения (72) путем минимизации выражения для энергии одного детерминанта Слейтера. Вывод не делает никаких предположений о спин-орбиталях. Позднее мы перейдем к ограниченным и неограниченным спин-орбиталям и введем базисный набор, чтобы получить алгебраические уравнения (матричные уравнения), которые можно удобно решать на компьютере. Пока же нас интересует только вывод общих интегро-дифференциальных уравнений (уравнений Хартри-Фока на собственные значения), природа этих уравнений и природа их формального решения. Для вывода уравнений мы будем использовать общий и полезный метод функционального варьирования.

6.5. Функциональное варьирование

Для любой пробной функции $\tilde{\Phi}$ среднее значение $E[\tilde{\Phi}]$ оператора Гамильтона $\hat{H}$ есть число, задаваемое выражением

$$E[\tilde{\Phi}] = \langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle$$

Мы говорим, что $E[\tilde{\Phi}]$ является функционалом от $\tilde{\Phi}$, поскольку его значение зависит от формы функции, т.е. от функции $\tilde{\Phi}$, а не от какой-либо одной независимой переменной. Предположим, что мы варьруем $\tilde{\Phi}$ на сколь угодно малую величину, например, изменяя параметры, от которых зависит $\tilde{\Phi}$. То есть

$$\tilde{\Phi} \rightarrow \tilde{\Phi} + \delta\tilde{\Phi}$$

Тогда энергия становится равной

$$\begin{aligned} E[\tilde{\Phi} + \delta\tilde{\Phi}] &= \langle \tilde{\Phi} + \delta\tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} + \delta\tilde{\Phi} \rangle \\ &= E[\tilde{\Phi}] + \{ \langle \delta\tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle + \langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \delta\tilde{\Phi} \rangle \} + \dots \\ &= E[\tilde{\Phi}] + \delta E + \dots \end{aligned}$$

где δE , называемая первой вариацией E , включает все члены, линейные, т.е. первого порядка, по вариации $\delta\tilde{\Phi}$. Заметим, что с δ можно обращаться так же, как с дифференциальным оператором, т.е. $\delta\langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle = \langle \delta\tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle + \langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \delta\tilde{\Phi} \rangle$. В вариационном методе мы ищем такую $\tilde{\Phi}$, для которой $E[\tilde{\Phi}]$ минимально. Иными словами, мы хотим найти такую $\tilde{\Phi}$, для которой первая вариация $E[\tilde{\Phi}]$ равна нулю, т.е.

$$\delta E = 0$$

Это условие гарантирует только то, что E стационарно по отношению к любой вариации $\tilde{\Phi}$. Однако обычно стационарная точка также будет минимумом.

Мы проиллюстрируем вариационную технику, заново выводя матричное уравнение на собственные значения для линейной вариационной задачи, рассмотренной в подразделе 1.3.2. Для линейной вариационной пробной волновой функции

$$|\tilde{\Phi}\rangle = \sum_{i=1}^N c_i |\Psi_i\rangle$$

мы хотим минимизировать энергию

$$E = \langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle = \sum_{ij} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle$$

при условии, что пробная волновая функция остается нормированной, т.е.

$$\langle \tilde{\Phi} | \tilde{\Phi} \rangle - 1 = \sum_{ij} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle - 1 = 0$$

Используя метод неопределенных множителей Лагранжа, описанный в главе 1, мы поэтому минимизируем по коэффициентам c_i следующий функционал

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \langle \tilde{\Phi} | \hat{H} | \tilde{\Phi} \rangle - E \text{paren.l} \langle \tilde{\Phi} | \tilde{\Phi} \rangle - 1 \text{paren.r} \\ &= \sum_{ij} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle - E \left(\sum_{ij} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle - 1 \right) \end{aligned}$$

где E — множитель Лагранжа. Поэтому мы приравняем первую вариацию $\mathcal{L}$ к нулю.

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L} &= \sum_{ij} \delta c_i^* c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle - E \sum_{ij} \delta c_i^* c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle \\ &+ \sum_{ij} c_i^* \delta c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle - E \sum_{ij} c_i^* \delta c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle = 0 \end{aligned}$$

Поскольку E вещественно ($\mathcal{L}$ вещественен), после собирания членов и перестановки индексов получаем

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L} &= \sum_{ij} \delta c_i^* c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle - E \sum_{ij} \delta c_i^* c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle \\ &+ \sum_{ij} c_i^* \delta c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle - E \sum_{ij} c_i^* \delta c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle = 0 \end{aligned} \tag{75}$$

где $H_{ij} = \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle$. Функции линейного разложения $|\Psi_i\rangle$ не предполагаются ортонормированными, но предполагается, что их перекрывание задается соотношением

$$\langle \Psi_i | \Psi_j \rangle = S_{ij}$$

Поскольку δc_i^* произвольны (c_i^* и c_i — обе независимые переменные), величина в квадратных скобках в (75) должна обращаться в нуль, или

$$\sum_j H_{ij} c_j = E \sum_j S_{ij} c_j$$

$$\mathbf{H} \mathbf{c} = E \mathbf{S} \mathbf{c}$$

По существу тот же самый результат (при $S = 1$ и вещественных коэффициентах) был получен ранее в подразделе 1.3.2. Таким образом, техника функционального варьирования приводит к тому же результату, что и дифференцирование по коэффициентам. Однако функциональное варьирование является более общим методом, и теперь мы перейдем к выводу уравнений Хартри-Фока, используя это приём.

6.6. Минимизация энергии одного детерминанта

Для одного детерминанта $|\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_a\chi_b\cdots\chi_N\rangle$ энергия $E_0 = \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle$ является функционалом от спин-орбиталей $\{\chi_a\}$. Чтобы вывести уравнения Хартри-Фока, нам нужно минимизировать $E_0[\{\chi_a\}]$ по спин-орбиталям при условии, что спин-орбитали остаются ортонормированными,

$$\int d\mathbf{x}_1 \chi_a^*(1)\chi_b(1) = [a | b] = \delta_{ab}$$

То есть ограничения имеют вид

$$-\delta_{ab} = 0$$

Поэтому мы рассматриваем функционал $\mathcal{L}[\{\chi_a\}]$ от спин-орбиталей

$$\mathcal{L}[\{\chi_a\}] = E_0[\{\chi_a\}] - \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N \epsilon_{ba} [a | b] - \delta_{ab} \quad (76)$$

где E_0 — среднее значение для одного детерминанта $|\Psi_0\rangle$,

$$E_0[\{\chi_a\}] = \sum_{a=1}^N [a|\hat{h}|a] + \frac{1}{2} \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N [aa | bb] - [ab | ba]$$

а ϵ_{ba} образуют набор множителей Лагранжа. Поскольку $\mathcal{L}$ вещественен и $[a | b] = [b | a]^*$, множители Лагранжа должны быть элементами эрмитовой матрицы

$$\epsilon_{ba} = \epsilon_{ab}^* \quad (77)$$

body

Рис. 41. Задача

Минимизация E_0 при наличии ограничений, таким образом, достигается минимизацией $\mathcal{L}$. Поэтому мы варьируем спин-орбитали на произвольную бесконечно малую величину, т.е.

$$\chi_a \rightarrow \chi_a + \delta\chi_a$$

и приравниваем первую вариацию $\mathcal{L}$ к нулю,

$$\delta\mathcal{L} = \delta E_0 - \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N \epsilon_{ba} \delta[a | b] = 0 \quad (78)$$

Это непосредственно следует из (76), поскольку вариация постоянной величины (δ_{ab}) равна нулю. Теперь

$$\delta[a | b] = [\delta\chi_a | \chi_b] + [\chi_a | \delta\chi_b]$$

и

$$\begin{aligned}
\delta E_0 = & \sum_{a=1}^N [\delta\chi_a | \hat{h} | \chi_a] + [\chi_a | \hat{h} | \delta\chi_a] \\
& + \frac{1}{2} \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N [\delta\chi_a \chi_a | \chi_b \chi_b] + [\chi_a \delta\chi_a | \chi_b \chi_b] + [\chi_a \chi_a | \delta\chi_b \chi_b] + [\chi_a \chi_a | \chi_b \delta\chi_b] \\
& - \frac{1}{2} \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N [\delta\chi_a \chi_b | \chi_b \chi_a] + [\chi_a \delta\chi_b | \chi_b \chi_a] + [\chi_a \chi_b | \delta\chi_b \chi_a] + [\chi_a \chi_b | \chi_b \delta\chi_a]
\end{aligned} \quad (79)$$

body

Рис. 42. Задача

Также

$$\begin{aligned}
\sum_{ab} \varepsilon_{ba} (\langle \delta\chi_a | \chi_b \rangle + \langle \chi_a | \delta\chi_b \rangle) &= \sum_{ab} \varepsilon_{ba} \langle \delta\chi_a | \chi_b \rangle \\
&+ \sum_{ab} \varepsilon_{ab} \langle \chi_b | \delta\chi_a \rangle \\
&= \sum_{ab} \varepsilon_{ba} \langle \delta\chi_a | \chi_b \rangle \\
&+ \sum_{ab} \varepsilon_{ba}^* \langle \delta\chi_a | \chi_b \rangle^* \\
&= \sum_{ab} \varepsilon_{ba} \langle \delta\chi_a | \chi_b \rangle + \text{complex conjugate}
\end{aligned} \quad (80)$$

В результате предыдущего упражнения и уравнения (80) первая вариация $\mathcal{L}$ из (78) принимает вид

$$\begin{aligned}
\delta \mathcal{L} = & \sum_{a=1}^N [\delta\chi_a | \hat{h} | \chi_a] \\
& + \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N [\delta\chi_a \chi_a | \chi_b \chi_b] + [\chi_a \delta\chi_a | \chi_b \chi_b] + [\chi_a \chi_a | \delta\chi_b \chi_b] + [\chi_a \chi_a | \chi_b \delta\chi_b] \\
& - \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N [\delta\chi_a \chi_b | \chi_b \chi_a] + [\chi_a \delta\chi_b | \chi_b \chi_a] + [\chi_a \chi_b | \delta\chi_b \chi_a] + [\chi_a \chi_b | \chi_b \delta\chi_a] \\
& = 0
\end{aligned} \quad (3.46)$$

Мы можем использовать определения (68) и (69) для кулоновского и обменного операторов, чтобы записать этот результат в виде

$$\begin{aligned}
\delta \mathcal{L} = & \sum_{a=1}^N \int d\mathbf{x}_1 [\delta\chi_a^*(1) \hat{h}(1) \chi_a(1) + \sum_{b=1}^N \big(\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1) \big) \chi_a(1) - \sum_{b=1}^N \varepsilon_{ba} \chi_b(1)] \\
& + \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N [\delta\chi_a \chi_a | \chi_b \chi_b] + [\chi_a \delta\chi_a | \chi_b \chi_b] + [\chi_a \chi_a | \delta\chi_b \chi_b] + [\chi_a \chi_a | \chi_b \delta\chi_b] \\
& - \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N [\delta\chi_a \chi_b | \chi_b \chi_a] + [\chi_a \delta\chi_b | \chi_b \chi_a] + [\chi_a \chi_b | \delta\chi_b \chi_a] + [\chi_a \chi_b | \chi_b \delta\chi_a] \\
& = 0
\end{aligned} \quad (3.47)$$

Поскольку $\delta\chi_a^*(1)$ произвольны, величина в квадратных скобках должна быть равна нулю для всех a . Следовательно,

$$\left[\hat{h}(1) + \sum_{b=1}^N \hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1) \right] \chi_a(1) = \sum_{b=1}^N \epsilon_{ba} \chi_b(1) \quad a = 1, 2, \dots, N$$

Величина в квадратных скобках выше — это как раз наше определение оператора Фока $\hat{f}(1)$; поэтому уравнение для спин-орбиталей принимает вид

$$\hat{f} \left| \chi_a \right\rangle = \sum_{b=1}^N \epsilon_{ba} \left| \chi_b \right\rangle \quad (81)$$

Этот результат, возможно, на первый взгляд кажется неожиданным, поскольку он не имеет канонической (стандартной) формы уравнения на собственные значения (72). Причина состоит в том, что любая однодетерминантная волновая функция $|\Psi_0\rangle$, построенная из набора спин-орбиталей $\{\chi_a\}$, сохраняет определенную степень свободы в выборе спин-орбиталей; спин-орбитали могут смешиваться между собой без изменения среднего значения $E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$. Прежде чем получить каноническую форму уравнений Хартри-Фока, нам нужно рассмотреть унитарные преобразования спин-орбиталей между собой.

6.7. Канонические уравнения Хартри-Фока

Рассмотрим новый набор спин-орбиталей $\{\chi_a'\}$, который получается из старого набора $\{\chi_a\}$ (того, что в (81)) посредством унитарного преобразования,

$$\chi_a' = \sum_b \chi_b U_{ba} \quad (82)$$

Унитарное преобразование, удовлетворяющее соотношению

$$U^\dagger = U^{-1}$$

есть преобразование, сохраняющее свойство ортонормированности. То есть, если мы начинаем с набора ортонормированных спин-орбиталей $\{\chi_a\}$, то новый набор $\{\chi_a'\}$ также будет ортонормированным. Определим квадратную матрицу $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \chi_1(1) & \chi_2(1) & \cdots & \chi_a(1) & \cdots & \chi_N(1) \\ \chi_1(2) & \chi_2(2) & \cdots & \chi_a(2) & \cdots & \chi_N(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \chi_1(N) & \chi_2(N) & \cdots & \chi_a(N) & \cdots & \chi_N(N) \end{pmatrix}$$

такую, что волновая функция $|\Psi_0\rangle$ есть просто нормированный детерминант этой матрицы

$$|\Psi_0\rangle = (N!)^{-1/2} \det(\mathbf{A})$$

Используя определение (82) для преобразованных орбиталей и правила обычного умножения, легко видеть, что матрица $\mathbf{A}'$, соответствующая $\mathbf{A}$, но содержащая преобразованные спин-орбитали, имеет вид

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}' = \mathbf{A}\mathbf{U} &= \begin{pmatrix} \chi_1(1) & \chi_2(1) & \cdots & \chi_N(1) \\ \chi_1(2) & \chi_2(2) & \cdots & \chi_N(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_1(N) & \chi_2(N) & \cdots & \chi_N(N) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} & \cdots & U_{1N} \\ U_{21} & U_{22} & \cdots & U_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ U_{N1} & U_{N2} & \cdots & U_{NN} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \chi_1'(1) & \chi_2'(1) & \cdots & \chi_N'(1) \\ \chi_1'(2) & \chi_2'(2) & \cdots & \chi_N'(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_1'(N) & \chi_2'(N) & \cdots & \chi_N'(N) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Следовательно, поскольку

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$$

детерминант преобразованных спин-орбиталей связан с детерминантом исходных спин-орбиталей соотношением

$$\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{U}) \det(\mathbf{A})$$

или, эквивалентно,

$$|\Psi_0'\rangle = \det(\mathbf{U}) |\Psi_0\rangle \quad (83)$$

Теперь, поскольку

$$\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{1}$$

мы имеем

$$\det(\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U}) = \det(\mathbf{U}^\dagger) \det(\mathbf{U}) = (\det(\mathbf{U}))^* \det(\mathbf{U}) = |\det(\mathbf{U})|^2 = \det(\mathbf{1}) = 1$$

Следовательно,

$$\det(\mathbf{U}) = e^{i\phi}$$

и преобразованный одинарный детерминант $|\Psi_0'\rangle$ из (83) может в максимуме отличаться от исходного детерминанта $|\Psi_0\rangle$ только фазовым множителем. Если $\mathbf{U}$ — вещественная матрица, то этот фазовый множитель есть просто ± 1 . Поскольку любое наблюдаемое свойство зависит от $|\Psi|^2$, то, по существу, исходная волновая функция, выраженная через спин-орбитали $\{\chi_a\}$, и преобразованная волновая функция, выраженная через спин-орбитали $\{\chi_a'\}$, тождественны. Поэтому для однодетерминантной волновой функции любое среднее значение инвариантно относительно произвольного унитарного преобразования спин-орбиталей. Таким образом, спин-орбитали, которые делают полную энергию стационарной, не являются единственными, и никакого специального физического смысла нельзя приписать какому-либо конкретному набору спин-орбиталей. Например, локализованные спин-орбитали не являются более «физическими», чем делокализованные спин-орбитали.

Мы можем использовать инвариантность одного детерминанта относительно унитарного преобразования спин-орбиталей, чтобы упростить уравнение (81) и привести его к форме уравнения на собственные значения для определенного набора спин-орбиталей. Сначала, однако, нам нужно определить влияние приведенного выше унитарного преобразования на оператор Фока $\hat{f}$ и множители Лагранжа ϵ_{ab} . Единственные части

оператора Фока, зависящие от спин-орбиталей, — это кулоновские и обменные члены. Преобразованная сумма кулоновских операторов равна

$$\begin{aligned}\sum_a \hat{J}_a'(1) &= \sum_a \int d\mathbf{x}_2 \chi_a'^*(2) r_{12}^{-1} \chi_a'(2) \\ &= \sum_{bc} \left[\sum_a U_{ba}^* U_{ca} \right] \int d\mathbf{x}_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} \chi_c(2)\end{aligned}$$

Но

$$\sum_a U_{ba}^* U_{ca} = (UU^\dagger)_{cb} = \delta_{cb}$$

так что

$$\sum_a \hat{J}_a'(1) = \sum_b \int d\mathbf{x}_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} \chi_b(2) = \sum_b \hat{J}_b(1)$$

Таким образом, сумма кулоновских операторов инвариантна относительно унитарного преобразования спин-орбиталей. Совершенно аналогично легко показать, что сумма обменных операторов, а следовательно, и сам оператор Фока, инвариантны относительно произвольного унитарного преобразования спин-орбиталей, т.е.

$$\hat{f}'(1) = \hat{f}(1)$$

Теперь нам нужно определить влияние унитарного преобразования на множители Лагранжа ϵ_{ba} . Умножение уравнения (81) на $\langle \chi_c |$ показывает, что множители Лагранжа являются матричными элементами оператора Фока,

$$\langle \chi_c | \hat{f} | \chi_a \rangle = \sum_{b=1}^N \epsilon_{ba} \langle \chi_c | \chi_b \rangle = \epsilon_{ca}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\epsilon_{ab}' &= \int d\mathbf{x}_1 \chi_a'^*(1) \hat{f}(1) \chi_b'(1) \\ &= \sum_{cd} U_{ca}^* U_{db} \int d\mathbf{x}_1 \chi_c^*(1) \hat{f}(1) \chi_d(1) \\ &= \sum_{cd} U_{ca}^* \epsilon_{cd} U_{db}\end{aligned}$$

или в матричной форме

$$\epsilon' = U^\dagger \epsilon U \quad (84)$$

Из (77) следует, что ϵ — эрмитова матрица. Поэтому всегда можно найти такую унитарную матрицу U , что преобразование (84) диагонализует ϵ . Нас не интересует, как именно найти такую матрицу, важно лишь то, что такая матрица существует и единственна. Следовательно, должен существовать набор спин-орбиталей $\{\chi_a'\}$, для которого матрица множителей Лагранжа диагональна.

$$\hat{f}|\chi_a'\rangle = \epsilon_a'|\chi_a'\rangle$$

Единственный набор спин-орбиталей $\{\chi_a'\}$, получающийся как решение этого уравнения на собственные значения, называется набором канонических спин-орбиталей. Отныне мы опускаем штрихи и записываем уравнения Хартри-Фока в виде

$$\hat{f}|\chi_a\rangle = \epsilon_a|\chi_a\rangle$$

Канонические спин-орбитали, являющиеся решением этого уравнения, вообще говоря, будут делокализованными и образуют базис для неприводимого представления точечной группы молекулы, т.е. будут обладать определенными симметричными свойствами, характерными для симметрии молекулы или, что эквивалентно, для оператора Фока. После того как канонические спин-орбитали получены, можно построить бесконечное число эквивалентных наборов посредством унитарного преобразования канонического набора. В частности, существуют различные критерии (см. раздел «Дополнительное чтение») выбора унитарного преобразования так, чтобы преобразованный набор спин-орбиталей был в некотором смысле локализован, т.е. лучше соответствовал нашему интуитивному представлению о химических связях.

6.8. Интерпретация решений уравнений Хартри-Фока

Для решения уравнений Хартри-Фока необходимо ввести базис и решить систему матричных уравнений. Однако прежде чем это сделать, необходимо обсудить некоторые особенности уравнения на собственные значения и его решений, которые не зависят от выбора базиса.

6.9. Орбитальные энергии и теорема Купманса

Для системы из N электронов минимизация энергии определителя

$|\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_a\chi_b\cdots\chi_N\rangle$ приводит к уравнению на собственные значения $\hat{f}|\chi_a\rangle = \varepsilon_a|\chi_a\rangle$ для N занятых спин-орбиталей $\{\chi_a\}$. Оператор Фока функционально зависит от этих занятых спин-орбиталей, однако после того, как они заданы, оператор Фока становится корректно определённым эрмитовым оператором, который имеет бесконечное число собственных функций, т.е.,

$$\hat{f}|\chi_j\rangle = \varepsilon_j|\chi_j\rangle \quad j = 1, 2, \dots, \infty \quad (85)$$

body

Рис. 43. Задача

Каждое из решений $|\chi_j\rangle$ уравнения (85) имеет энергию спин-орбитали ε_j . N спин-орбиталей с наименьшими орбитальными энергиями — это именно те спин-орбитали, которые заняты в $|\Psi_0\rangle$, и для них используются индексы $a, b, \dots$. Остальные, бесконечное число спин-орбиталей с более высокими энергиями, являются *виртуальными*, или незанятыми, спин-орбиталями, которые мы обозначаем индексами $r, s, \dots$. Основная задача здесь состоит в получении выражений для орбитальных энергий ε_a и ε_r , а также в исследовании того, какой физический смысл можно придать этим орбитальным энергиям.

Умножая (85) на $\langle\chi_i|$, получаем, что матричное представление оператора Фока в базисе собственных функций (спин-орбиталей) является диагональным с диагональными элементами, равными орбитальным энергиям:

$$\langle\chi_i|\hat{f}|\chi_j\rangle = \varepsilon_j\langle\chi_i|\chi_j\rangle = \varepsilon_j\delta_{ij}$$

Используя выражение (71) для оператора Фока, орбитальные энергии можно записать в виде

$$\varepsilon_i = \langle\chi_i|\hat{h} + \sum_b (\hat{J}_b - \hat{K}_b)|\chi_i\rangle = \langle\chi_i|\hat{h}|\chi_i\rangle + \sum_b \langle\chi_i|\hat{J}_b|\chi_i\rangle - \langle\chi_i|\hat{K}_b|\chi_i\rangle = \langle i|\hat{h}|i\rangle + \sum_b \langle ib|ib\rangle - \langle ib|bi\rangle = \langle i|\hat{h}|i\rangle +$$

где, исходя из определений (68) и (69) обменного и кулоновского операторов, используется

$$\langle\chi_i|\hat{J}_k|\chi_j\rangle = \langle ik|jk\rangle = [ij|kk]$$

$$\langle\chi_i|\hat{K}_k|\chi_j\rangle = \langle ik|kj\rangle = [ik|kj]$$

В частности,

$$\varepsilon_a = \langle a | \hat{h} | a \rangle + \sum_{b=1}^N \langle ab || ab \rangle \quad (86)$$

$$\varepsilon_r = \langle r | \hat{h} | r \rangle + \sum_{b=1}^N \langle rb || rb \rangle \quad (87)$$

Теперь, поскольку

$$\langle aa || aa \rangle = 0$$

мы можем переписать эти результаты в виде

$$\varepsilon_a = \langle a | \hat{h} | a \rangle + \sum_{b \neq a} \langle ab | ab \rangle - \langle ab | ba \rangle \quad (88)$$

$$\varepsilon_r = \langle r | \hat{h} | r \rangle + \sum_b \langle rb | rb \rangle - \langle rb | br \rangle \quad (89)$$

Рассмотрим теперь два последних выражения. Орбитальная энергия ε_a представляет собой энергию электрона, расположенного на спин-орбитали $|\chi_a\rangle$. Из (88) следует, что эта энергия включает кинетическую энергию и энергию притяжения к ядрам ($\langle a | \hat{h} | a \rangle$), а также кулоновское ($\langle ab | ab \rangle$) и обменное ($-\langle ab | ba \rangle$) взаимодействия с каждым из остальных $N - 1$ электронов на $N - 1$ спин-орбиталях $|\chi_b\rangle$, где $b \neq a$. Как уже отмечалось ранее, интеграл $\langle ab | ba \rangle$ отличен от нуля только в том случае, если спины электронов на $|\chi_a\rangle$ и $|\chi_b\rangle$ параллельны. В приведённой здесь общей формулировке через спин-орбитали спины электронов не задаются явно, поэтому общий член $\langle ab | ba \rangle$ сохраняется для всех электрон-электронных взаимодействий, хотя некоторые из этих интегралов могут обращаться в нуль.

Результат для ε_a соответствует ожиданиям, однако формула (89) для энергии виртуальной спин-орбитали ε_r имеет иной характер. Она включает кинетическую энергию и энергию притяжения к ядрам электрона на $|\chi_r\rangle$, т.е. $\langle r | \hat{h} | r \rangle$, как и ожидалось, но также учитывает кулоновские ($\langle rb | rb \rangle$) и обменные ($-\langle rb | br \rangle$) взаимодействия со всеми N электронами основного состояния Хартри-Фока $|\Psi_0\rangle$, т.е. взаимодействия со всеми N электронами, находящимися на спин-орбиталях $|\chi_b\rangle$, $b = 1, 2, \dots, N$. Это можно представить так, как если бы к $|\Psi_0\rangle$ был добавлен электрон, образовав состояние с $N + 1$ электронами, и ε_r представляла бы энергию этого дополнительного электрона. На деле так оно и есть. Мы вернёмся к этому вопросу при обсуждении теоремы Купманса, но сначала свяжем орбитальные энергии ε_a занятых орбиталей с полной энергией E_0 .

Если просто просуммировать орбитальные энергии ε_a из уравнения (86) для каждого из N электронов в основном состоянии $|\Psi_0\rangle$, получим

$$\sum_a \varepsilon_a = \sum_a \langle a | \hat{h} | a \rangle + \sum_a \sum_b \langle ab || ab \rangle \quad (90)$$

Правильное среднее значение энергии для этого состояния $E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$, например, из уравнения (47), равно

$$E_0 = \sum_a^N \langle a | \hat{h} | a \rangle + \frac{1}{2} \sum_a^N \sum_b^N \langle ab || ab \rangle \quad (91)$$

Таким образом, очевидно, что

$$E_0 \neq \sum_a^N \varepsilon_a$$

и полная энергия состояния $|\Psi_0\rangle$ не равна просто сумме орбитальных энергий. Причина заключается в следующем. Энергия ε_a включает кулоновские и обменные взаимодействия между электроном, расположенным на χ_a и всеми электронами на всех остальных занятых спин-орбиталях (в частности, на χ_b). Однако ε_b включает кулоновские и обменные взаимодействия между электроном на спин-орбитали χ_b и всеми электронами на всех остальных занятых спин-орбиталях (в частности, χ_a). Следовательно, при сложении ε_a и ε_b мы учитываем электрон-электронные взаимодействия между электроном на χ_a и электроном на χ_b дважды. Сумма орбитальных энергий учитывает электрон-электронные взаимодействия дважды. Именно поэтому в правильном выражении (91) для полной энергии E_0 появляется множитель $\frac{1}{2}$ в отличие выражения для суммы орбитальных энергий (90).

Если полная энергия не является суммой орбитальных энергий, то какой физический смысл можно придать орбитальным энергиям? Ответ получается при рассмотрении процесса добавления или удаления электрона из N -электронного состояния

$|\Psi_0\rangle = |^N\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_c\cdots\chi_N\rangle$. Предположим, что мы удаляем электрон со спин-орбитали χ_c , чтобы получить однодетерминантное состояние с $(N-1)$ электронами

$$|^{N-1}\Psi_c\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_{c-1}\chi_{c+1}\cdots\chi_N\rangle,$$

в котором оставшиеся $N-1$ спин-орбитали в $|^{N-1}\Psi_c\rangle$ совпадают с таковыми в $|^N\Psi_0\rangle$. В формализме вторичного квантования это достигается удалением электрона с χ_c , так что с точностью до знака

$$|^{N-1}\Psi_c\rangle = a_c |^N\Psi_0\rangle$$

Потенциал ионизации состояния $|^N\Psi_0\rangle$ для этого процесса равен

$$IP \stackrel{N-1}{=} E_c - {}^N E_0$$

где ${}^{N-1}E_c$ и ${}^N E_0$ — средние значения энергии двух соответствующих однодетерминантных состояний:

$${}^N E_0 = \langle {}^N\Psi_0 | \hat{H} | {}^N\Psi_0 \rangle$$

$${}^{N-1} E_c = \langle {}^{N-1}\Psi_c | \hat{H} | {}^{N-1}\Psi_c \rangle$$

В зависимости от того, с какой спин-орбитали χ_c мы удаляем электрон, состояние $|^{N-1}\Psi_c\rangle$ может совпадать или не совпадать с основным состоянием ионизированной системы. Поскольку $|^{N-1}\Psi_c\rangle$ отличается от $|^N\Psi_0\rangle$, можно было бы ожидать, что оптимальные спин-орбитали будут отличаться от таковых для $|^N\Psi_0\rangle$. Однако в условиях

нашего предположения об идентичности спин-орбиталей мы можем вычислить разность энергий между этими двумя состояниями. Согласно результатам предыдущей главы, энергия одного определителя равна

$$E = \sum_i^{\text{occ}} \langle i | \hat{h} | i \rangle + \frac{1}{2} \sum_i^{\text{occ}} \sum_j^{\text{occ}} \langle ij || ij \rangle \quad (92)$$

где суммирование ведётся по всем занятым в определителе спин-орбиталям. Таким образом,

$${}^N E_0 = \sum_a \langle a | \hat{h} | a \rangle + \frac{1}{2} \sum_a \sum_b \langle ab || ab \rangle \quad (93)$$

где индексы $a, b, \dots$ относятся к спин-орбиталям, занятым в $|{}^N \Psi_0\rangle$. Учитывая данное соглашение, получаем

$${}^{N-1} E_c = \sum_{a \neq c} \langle a | \hat{h} | a \rangle + \frac{1}{2} \sum_{a \neq c} \sum_{b \neq c} \langle ab || ab \rangle$$

Потенциал ионизации определяется как разность этих двух величин:

$$-{}^N E_0 = -\langle c | \hat{h} | c \rangle - \frac{1}{2} \sum_{a[b \equiv c]} \langle ab || ab \rangle - \frac{1}{2} \sum_{b[a \equiv c]} \langle ab || ab \rangle = -\langle c | \hat{h} | c \rangle - \frac{1}{2} \sum_a \langle ac || ac \rangle - \frac{1}{2} \sum_b \langle cb || cb \rangle = -\langle c | \hat{h} | c \rangle -$$

Сопоставляя это с определением (86) энергии занятой спин-орбитали, видим, что потенциал ионизации при удалении электрона из χ_c равен просто отрицательному значению орбитальной энергии ε_c :

$$\text{IP} = {}^{N-1} E_c - {}^N E_0 = -\varepsilon_c$$

Таким образом, энергии занятых спин-орбиталей в приближении одного определителя представляют собой (с противоположным знаком) энергию, необходимую для удаления электрона с данной спин-орбитали. Орбитальные энергии ε_a обычно отрицательны, а потенциалы ионизации положительны.

body

Рис. 44. Задача

Рассмотрим теперь процесс добавления электрона на одну из виртуальных спин-орбиталей χ_r с образованием $(N+1)$ -электронного однодетерминантного состояния

$$|{}^{N+1} \Psi^r\rangle = |\chi_r \chi_1 \chi_2 \dots \chi_N\rangle$$

, где, как и ранее, остальные спин-орбитали совпадают с таковыми в $|{}^N \Psi_0\rangle$. В формализме вторичного квантования это достигается добавлением электрона на спин-орбиталь χ_r :

$$|{}^{N+1} \Psi^r\rangle = a_r^\dagger |{}^N \Psi_0\rangle$$

Сродство к электрону $|{}^N \Psi_0\rangle$ для этого процесса равно

$$\text{EA} = {}^N E_0 - {}^{N+1} E^r$$

где ${}^{N+1}E^r$ — энергия однодетерминантного состояния $|{}^{N+1}\Psi^r\rangle$,

$${}^{N+1}E^r = \langle {}^{N+1}\Psi^r | \hat{H} | {}^{N+1}\Psi^r \rangle$$

Как и в процессе ионизации, оптимальные спин-орбитали $(N+1)$ -электронного однодетерминантного состояния, вообще говоря, не совпадают со спин-орбиталями $|{}^N\Psi_0\rangle$. Однако в предположении их совпадения сродство к электрону легко вычисляется.

body

Рис. 45. Задача

С учётом результата предыдущего упражнения и уравнения (87) видно, что сродство к электрону при добавлении электрона на виртуальную спин-орбиталь χ_r равно просто отрицательному значению орбитальной энергии этой виртуальной спин-орбитали, т.е.

$$EA = {}^NE_0 - {}^{N+1}E = -\varepsilon_r$$

Этот результат согласуется с предыдущим наблюдением, что ε_r включает взаимодействия со всеми N электронами основного состояния $|{}^N\Psi_0\rangle$ и, таким образом, описывает $(N+1)$ -й электрон. Если ε_r отрицательно (т.е. если

$$|{}^{N+1}\Psi^r\rangle$$

более стабильно, чем $|{}^N\Psi_0\rangle$), то сродство к электрону положительно.

Приведённые выше результаты впервые были получены Купмансом. Теперь мы можем сформулировать теорему Купманса.

Теорема Купманса. Пусть задано N -электронное однодетерминантное состояние из метода Хартри-Фока $|{}^N\Psi_0\rangle$ с энергиями занятых и виртуальных спин-орбиталей ε_a и ε_r . Тогда потенциал ионизации с образованием $(N-1)$ -электронного однодетерминантного состояния $|{}^{N-1}\Psi_a\rangle$ с теми же спин-орбиталями, полученного удалением электрона со спин-орбитали χ_a , и сродство к электрону с образованием $(N+1)$ -электронного однодетерминантного состояния

$$|{}^{N+1}\Psi^r\rangle$$

с теми же спин-орбиталями, полученного добавлением электрона на спин-орбиталь χ_r , равны соответственно $-\varepsilon_a$ и $-\varepsilon_r$.

Таким образом, теорема Купманса даёт нам способ вычисления приближённых значений сродства к электрону и потенциалов ионизации. Это приближение «замороженных орбиталей» предполагает, что спин-орбитали в $(N\pm 1)$ -электронных состояниях, т.е. в положительных и отрицательных ионах, если $|{}^N\Psi_0\rangle$ — нейтральная система, совпадают со спин-орбиталями N -электронного состояния. Это приближение пренебрегает релаксацией спин-орбиталей в $(N\pm 1)$ -электронных состояниях, т.е. спин-орбитали $|{}^N\Psi_0\rangle$ не являются оптимальными спин-орбиталями для $|{}^{N-1}\Psi_a\rangle$ или

$$|{}^{N+1}\Psi^r\rangle$$

. Оптимизация спин-орбиталей $(N\pm 1)$ -электронных однодетерминантных состояний путём выполнения отдельных расчётов Хартри-Фока для этих состояний понизила бы

энергии $^{N-1}E_a$ и $^{N+1}E^r$, и, таким образом, пренебрежение релаксацией в расчётах по теореме Купманса приводит к завышенным значениям потенциала ионизации и к заниженным значениям сродства к электрону. Кроме того, разумеется, приближение однодетерминантной волновой функции приводит к ошибкам, а *корреляционные эффекты*, возникающие при выходе за пределы приближения Хартри-Фока, вносят дополнительные поправки к результатам теоремы Купманса. В частности, корреляционная энергия наибольшая для системы с наибольшим числом электронов. Следовательно, корреляционные эффекты имеют тенденцию компенсировать ошибку релаксации для потенциалов ионизации, но усиливать ошибку релаксации для сродства к электрону. В целом, потенциалы ионизации по Купмансу являются разумным первым приближением к экспериментальным значениям, и в дальнейшем в этой главе будет рассмотрено несколько таких расчётов. Значения сродства к электрону по Купмансу, к сожалению, часто оказываются неудовлетворительными. Многие нейтральные молекулы присоединяют электрон с образованием устойчивого отрицательного иона. Однако расчёты Хартри-Фока для нейтральных молекул почти всегда дают положительные орбитальные энергии для всех виртуальных орбиталей. Сродство к электрону существенно труднее вычислять, чем потенциалы ионизации, и в данной книге мы не будем сколько-нибудь подробно его рассматривать.

6.10. Теорема Бриллюэна

Уравнение Хартри-Фока (85) даёт набор спин-орбиталей $\{\chi_i\}$. Один определитель $|\Psi_0\rangle$, построенный из N спин-орбиталей $\{\chi_a\}$ с наименьшими орбитальными энергиями, представляет собой приближение Хартри-Фока для основного состояния. Как обсуждалось в предыдущей главе, существует множество других определителей, которые можно построить из набора $\{\chi_i\}$. Выведя вид оператора Фока, мы теперь можем доказать теорему, относящуюся к подмножеству этих определителей. Это подмножество состоит из однократно возбуждённых определителей $|\Psi_a^r\rangle$, получаемых из $|\Psi_0\rangle$ однократной заменой χ_a на χ_r (см. рис. рис. 18). В многодетерминантном представлении точного основного состояния $|\Phi_0\rangle$ именно эти определители, как можно ожидать *a priori*, дают основной вклад в поправку к основному состоянию Хартри-Фока $|\Psi_0\rangle$:

$$|\Phi_0\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + \sum_{ra} c_a^r |\Psi_a^r\rangle + \dots$$

Если рассматривать только однократно возбуждённые определители в качестве поправок, то коэффициенты c_a^r определяются из вариационного принципа путем диагонализации матрицы гамильтониана в базисе состояний $\{\Psi_0, \{\Psi_a^r\}\}$. В данный момент рассмотрим матричную задачу на собственные значения, включающую одно однократно возбуждённое состояние

$$\begin{pmatrix} \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle & \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_a^r \rangle \\ \langle \Psi_a^r | \hat{H} | \Psi_0 \rangle & \langle \Psi_a^r | \hat{H} | \Psi_a^r \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c \end{pmatrix} = \mathcal{E}_0 \begin{pmatrix} c_0 \\ c \end{pmatrix} \quad (94)$$

Смешивание двух состояний зависит от недиагонального элемента $\langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_a^r \rangle$. Этот матричный элемент получается с использованием правил вычисления матричных элементов между определителями и результат можно непосредственно найти из таблиц и 2.6.

$$\langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_a^r \rangle = \langle a | \hat{h} | r \rangle + \sum_b \langle ab || rb \rangle$$

Правая часть этого уравнения может быть упрощена; как показано в упражнении рис. 40, матричные элементы оператора Фока определяются из выражения

$$\langle \chi_i | \hat{f} | \chi_j \rangle = \langle i | \hat{h} | j \rangle + \sum_b \langle ib || jb \rangle$$

Следовательно,

$$\langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_a^r \rangle = \langle \chi_a | \hat{f} | \chi_r \rangle$$

Таким образом, матричный элемент, отвечающий за смешивание однократно возбужденных определителей с $|\Psi_0\rangle$, равен недиагональному элементу матрицы Фока. По определению, решение задачи на собственные значения Хартри-Фока требует, чтобы недиагональные элементы удовлетворяли условию $\langle \chi_i | \hat{f} | \chi_j \rangle = 0$, ($i \neq j$). Тогда можно сказать, что решение уравнения Хартри-Фока на собственные значения эквивалентно тому условию, чтобы $|\Psi_0\rangle$ не смешивался ни с какими однократно возбужденными определителями. Таким образом, наименьшее по энергии решение уравнения (94) имеет вид

$$\begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & \langle \Psi_a^r | \hat{H} | \Psi_a^r \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Основное состояние в методе Хартри-Фока в этом смысле является «устойчивым», поскольку оно не может быть улучшено путем смешивания с однократно возбужденными определителями. Следовательно, можно ожидать, что двукратно возбужденные определители $|\Psi_{ab}^{rs}\rangle$ будут давать главные и наиболее важные поправки к $|\Psi_0\rangle$. Это не означает, что в точном основном состоянии $|\Phi_0\rangle$ отсутствуют однократно возбужденные определители $|\Psi_a^r\rangle$. Они могут смешиваться с $|\Psi_0\rangle$ косвенно, через двукратно возбужденные определители, посредством матричных элементов $\langle \Psi_a^r | \hat{H} | \Psi_{ab}^{rs} \rangle$ и $\langle \Psi_{ab}^{rs} | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$. Важный результат, который мы только что вывели, называется теоремой Бриллюэна.

Теорема Бриллюэна. Однократно возбужденные определители $|\Psi_a^r\rangle$ непосредственно не взаимодействуют с исходным определителем Хартри-Фока $|\Psi_0\rangle$, т. е. $\langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_a^r \rangle = 0$.

Нам представится возможность использовать эту теорему многократно в следующих главах.

6.11. Гамильтониан Хартри-Фока

До сих пор приближение Хартри-Фока рассматривалось как приближение, в котором гамильтониан является точным, но волновая функция аппроксимируется единственным определителем Слейтера. Для последующего использования в теории возмущений в Раздел 9.1 мы сейчас предварительно рассмотрим иную, но эквивалентную точку зрения на теорию Хартри-Фока, в которой основное внимание уделяется гамильтониану.

Мы не решили точное электронное уравнение Шрёдингера

$$\hat{H}|\Phi_0\rangle = \mathcal{E}_0|\Phi_0\rangle$$

а вместо этого использовали вариационный принцип, чтобы найти приближение $|\Psi_0\rangle$ к $|\Phi_0\rangle$. Теперь мы зададим вопрос: «Существует ли некоторый приближенный N -электронный гамильтониан и уравнение на собственные значения, которое мы решили точно, т. е. существует ли приближенный гамильтониан, для которого $|\Psi_0\rangle$ является точной собственной функцией?» Ответ на этот вопрос - да. *Гамильтониан Хартри-Фока* имеет вид

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \hat{f}(i)$$

где $\hat{f}(i)$ — оператор Фока для i -го электрона.

body

Рис. 46. Задача

Как показано в приведенном выше упражнении, $|\Psi_0\rangle$ является собственной функцией гамильтониана Хартри-Фока с собственным значением, которое не есть энергия Хартри-Фока E_0 , а представляет собой сумму орбитальных энергий $\sum_a \varepsilon_a$. Фактически можно показать, что любой определитель, образованный из набора $\{\chi_i\}$ собственных функций оператора Фока $\hat{f}$, является собственной функцией $\hat{H}_0$ с собственным значением, равным сумме орбитальных энергий спин-орбиталей, входящих в определитель. В рамках теории возмущений, которая подробно рассматривается в Раздел 9.1, мы получили полный набор собственных функций невозмущенного гамильтониана $\hat{H}_0$, который может служить базисом для разложения точной энергии по теории возмущений:

$$\mathcal{E}_0 = E_0^{(0)} + E_0^{(1)} + E_0^{(2)} + \dots \quad (95)$$

Невозмущенная энергия нулевого порядка равна просто

$$E_0^{(0)} = \sum_a \varepsilon_a$$

где

$$\hat{H}_0|\Psi_0\rangle = E_0^{(0)}|\Psi_0\rangle$$

Если

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$$

то возмущение $\hat{V}$ имеет вид

$$\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N r_{ij}^{-1} - \sum_{i=1}^N \hat{f}(i) = \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N r_{ij}^{-1} - \sum_{i=1}^N \hat{v}^{\text{HF}}(i) \quad (96)$$

т. е. представляет собой просто разность между точным электрон-электронным взаимодействием и суммой кулоновского и обменного потенциалов по Хартри-Фоку. Теперь мы можем вычислить энергию Хартри-Фока как

$$E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle = \langle \Psi_0 | \hat{H}_0 | \Psi_0 \rangle + \langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_0 \rangle = \sum_a \varepsilon_a + \langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_0 \rangle = E_0^{(0)} + E_0^{(1)}$$

где $\langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_0 \rangle$ определяется как энергия первого порядка в разложении (95) для точной энергии. В Раздел 9.1 мы главным образом будем заниматься нахождением энергии второго порядка $E_0^{(2)}$ и других энергий более высоких порядков.

body

Рис. 47. Задача

7. Ограниченный метод Хартри-Фока для закрытых оболочек: уравнения Рутана

7.1. Хартри-Фока для замкнутых оболочек: ограниченные спин-орбитали

Ограниченный набор спин-орбиталей имеет вид

$$\begin{aligned}\chi_i(\mathbf{x}) &= \{\psi_j(\mathbf{r})\alpha(\omega) \\ &\quad \psi_j(\mathbf{r})\beta(\omega)\end{aligned}\tag{97}$$

ограниченное основное состояние для замкнутой оболочки

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_{N-1}\chi_N\rangle = |\psi_1\psi_1^-\cdots\psi_a\psi_a^-\cdots\psi_{N/2}\psi_{N/2}^-\rangle$$

Теперь нужно преобразовать общее спин-орбитальное уравнение Хартри-Фока $f(1)\chi_i(1) = \varepsilon_i\chi_i(1)$ в пространственное уравнение на собственные значения, где каждая из занятых пространственных орбиталей $\{\psi_a \mid a = 1, 2, \dots, N/2\}$ занята дважды. Способ перехода от спин-орбиталей к пространственным орбиталам был описан в разделе 2.3.5, нужно проинтегрировать спин-функции. Для начала применим этот способ к уравнению Хартри-Фока

$$f(\mathbf{x}_1)\chi_i(\mathbf{x}_1) = \varepsilon_i\chi_i(\mathbf{x}_1)$$

Спин-орбиталь $\chi_i(\mathbf{x}_1)$ будет иметь либо α , либо β спин-функцию. Предположим, α , противоположное предположение приведёт к тому же результату

$$f(\mathbf{x}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) = \varepsilon_j\psi_j(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1)$$

где ε_j , энергия пространственной орбитали ψ_j идентична ε_i , энергии спин-орбитали χ_i . Умножение слева на $\alpha^*(\omega_1)$ и интегрирование по спину даёт

$$\left[\int d\omega_1 \alpha^*(\omega_1) f(\mathbf{x}_1) \alpha(\omega_1) \right] \psi_j(\mathbf{r}_1) = \varepsilon_j \psi_j(\mathbf{r}_1)\tag{98}$$

Необходимо преобразовать левую часть (98), для этого запишем оператор Фока через спин-орбитали как

$$\hat{f}(\mathbf{x}_1) = h(\mathbf{r}_1) + \sum_c^N \int d\mathbf{x}_2 \chi_c^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \chi_c(\mathbf{x}_2)$$

и получим

$$\begin{aligned}\left[\int d\omega_1 \alpha^*(\omega_1) \hat{f}(\mathbf{x}_1) \alpha(\omega_1) \right] \psi_j(\mathbf{r}_1) &= \left[\int d\omega_1 \alpha^*(\omega_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \alpha(\omega_1) \right] \psi_j(\mathbf{r}_1) \\ &\quad + \left[\sum_c \int d\omega_1 d\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1) \chi_c^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \chi_c(\mathbf{x}_2) \alpha(\omega_1) \right] \psi_j(\mathbf{r}_1) \\ &= \varepsilon_j \psi_j(\mathbf{r}_1)\end{aligned}$$

Пусть $\hat{f}(\mathbf{r}_1)$ — оператор Фока для замкнутой оболочки,

$$\hat{f}(\mathbf{r}_1) = \int d\omega_1 \alpha^*(\omega_1) \hat{f}(\mathbf{x}_1) \alpha(\omega_1)$$

тогда

$$\begin{aligned}
\hat{f}(\mathbf{r}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1) &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1) + \sum_c \int d\omega_1 d\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1) \chi_c^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_c(\mathbf{x}_2) \alpha(\omega_1) \psi_j(\mathbf{r}_1) \\
&\quad - \sum_c \int d\omega_1 d\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1) \chi_c^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_c(\mathbf{x}_1) \alpha(\omega_2) \psi_j(\mathbf{r}_2) \\
&= \varepsilon_j \psi_j(\mathbf{r}_1)
\end{aligned}$$

где выполнено интегрирование по $d\omega_1$ в выражении, включающем $\hat{f}(\mathbf{r}_1)$ и использован $\hat{P}_{12}$ для явного учёта обмена. Если оболочка замкнутая, сумма по занятым спин-орбиталям включает равные суммы по спин-орбиталям со спином α и β

$$\sum_c^N \rightarrow \sum_c^{N/2} + \sum_c^{N/2}$$

и поэтому

$$\begin{aligned}
\hat{f}(\mathbf{r}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1) &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1) \\
&\quad + \sum_c^{N/2} \int d\omega_1 d\omega_2 d\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1) \psi_c^*(\mathbf{r}_2) \alpha^*(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_c(\mathbf{r}_2) \alpha(\omega_2) \alpha(\omega_1) \psi_j(\mathbf{r}_1) \\
&\quad + \sum_c^{N/2} \int d\omega_1 d\omega_2 d\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1) \psi_c^*(\mathbf{r}_2) \beta^*(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_c(\mathbf{r}_2) \beta(\omega_2) \alpha(\omega_1) \psi_j(\mathbf{r}_1) \\
&\quad - \sum_c^{N/2} \int d\omega_1 d\omega_2 d\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1) \psi_c^*(\mathbf{r}_2) \alpha^*(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_c(\mathbf{r}_1) \alpha(\omega_1) \alpha(\omega_2) \psi_j(\mathbf{r}_2) \\
&\quad - \sum_c^{N/2} \int d\omega_1 d\omega_2 d\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1) \psi_c^*(\mathbf{r}_2) \beta^*(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_c(\mathbf{r}_1) \beta(\omega_1) \alpha(\omega_2) \psi_j(\mathbf{r}_2) \\
&= \varepsilon_j \psi_j(\mathbf{r}_1)
\end{aligned} \tag{99}$$

Теперь можно проинтегрировать по $d\omega_1$ и $d\omega_2$. Последний член (99) исчезает благодаря ортогональности спинов. Это отражает тот факт, что обменное взаимодействие существует только между электронами с параллельными спинами. Два кулоновских члена равны, таким образом,

$$\begin{aligned}
\hat{f}(\mathbf{r}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1) &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1) + \left[2 \sum_c^{N/2} \int d\mathbf{r}_2 \psi_c^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_c(\mathbf{r}_2) \right] \psi_j(\mathbf{r}_1) \\
&\quad - \left[\sum_c^{N/2} \int d\mathbf{r}_2 \psi_c^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_j(\mathbf{r}_2) \right] \psi_c(\mathbf{r}_1) \\
&= \varepsilon_j \psi_j(\mathbf{r}_1)
\end{aligned}$$

Таким образом оператор Фока для замкнутых оболочек имеет вид

$$\hat{f}(\mathbf{r}_1) = \hat{h}(\mathbf{r}_1) + \sum_a^{N/2} \int d\mathbf{r}_2 \psi_a^*(\mathbf{r}_2) (2 - \hat{P}_{12}) r_{12}^{-1} \psi_a(\mathbf{r}_2) \tag{100}$$

или

$$\hat{f}(1) = \hat{h}(1) + \sum_a^{N/2} 2\hat{J}_a(1) - \hat{K}_a(1)$$

где кулоновский и обменный оператор для замкнутых оболочек определяются как

$$\begin{aligned}\hat{J}_a(1) &= \int d\mathbf{r}_2 \psi_a^*(2) r_{12}^{-1} \psi_a(2) \\ \hat{K}_a(1) \psi_i(1) &= \left[\int d\mathbf{r}_2 \psi_a^*(2) r_{12}^{-1} \psi_i(2) \right] \psi_a(1)\end{aligned}\tag{101}$$

Эти выражения схожи с таковыми для спин-орбиталей, за исключением множителя 2 перед кулоновским оператором. Суммирование в (100), конечно, ведётся по $N/2$ занятым орбиталям ψ_a . Уравнение Хартри-Фока на пространственные части спин-орбиталей для замкнутых оболочек имеет вид

$$\hat{f}(1) \psi_j(1) = \varepsilon_j \psi_j(1)$$

Энергия основного состояния в методе Хартри-Фока для замкнутых оболочек выводилась в 2.3.5 как пример перехода от спин-орбиталей к пространственным орбиталям. Для определителя замкнутой оболочки $|\Psi_0\rangle = |\psi_1 \bar{\psi}_1 \cdots \psi_a \bar{\psi}_a \cdots \psi_{N/2} \bar{\psi}_{N/2}\rangle$,

$$\begin{aligned}E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle &= 2 \sum_a (a | \hat{h} | a) + \sum_a \sum_b 2(aa | bb) - (ab | ba) \\ &= 2 \sum_a h_{aa} + \sum_a \sum_b 2J_{ab} - K_{ab}\end{aligned}\tag{102}$$

Остаётся переписать выражения для орбитальных энергий через пространственные орбитали. (см. соответствующие уравнения в разделе 3.3)

body

Рис. 48. Задача

Утверждение последнего упражнения позволяет найти выражения для большинства интересующих нас величин для замкнутых оболочек. Опробуем его на примере модели молекулы H_2 в минимальном базисе.

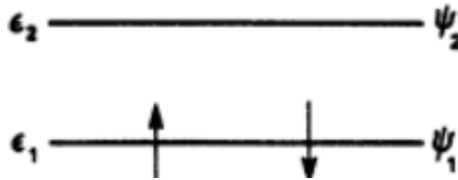


Рис. 49.

Оценим полную энергию на глаз (*вместо методом пристального взгляда*). Каждый из электронов имеет кинетическую энергию и энергию притяжения к ядрам $h_{11} = (\psi_1 | \hat{h} | \psi_1)$. Также между электронами есть кулоновское отталкивание $J_{11} = (\psi_1 \psi_1 | \psi_1 \psi_1)$. Обменного взаимодействия нет, поскольку спины электронов антипараллельны. Таким образом, энергия основного состояния в методе Хартри-Фока,

$$E_0 = 2h_{11} + J_{11}$$

что согласуется с (102), поскольку $J_{ii}=K_{ii}$.

Орбитальные энергии можно оценить схожим образом

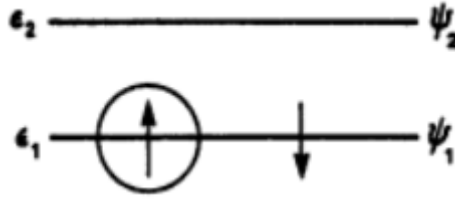


Рис. 50.

Для оценки ε_1 нужно лишь просуммировать взаимодействия обведенного электрона. У него есть кинетическая энергия, энергия притяжения к ядрам h_{11} и кулоновские взаимодействия J_{11} , следовательно

$$\varepsilon_1 = h_{11} + J_{11} \quad (103)$$

Мы могли бы проделать то же самое для энергии любой занятой орбитали. Для незанятых орбиталей, как мы видели ранее, орбитальная энергия соответствует взаимодействиям дополнительного $(N+1)$ -го электрона в соответствии с теоремой Купманса. В модели минимального базиса нужно сохранить два электрона на $|\Psi_0\rangle$ и оценить взаимодействия дополнительного электрона на виртуальной орбитали ψ_2 , как показано ниже.

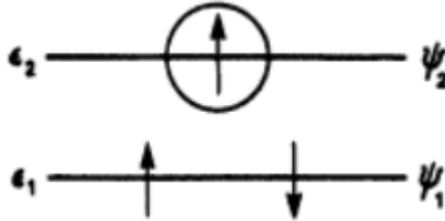


Рис. 51.

Обведенный электрон обладает кинетической энергией и энергией притяжения к ядру h_{22} . Он имеет два кулоновских взаимодействия J_{12} (с каждым из двух других электронов) и одно обменное взаимодействие $-K_{12}$ с электроном, имеющим параллельный спин. Таким образом:

$$\varepsilon_2 = h_{22} + 2J_{12} - K_{12} \quad (104)$$

Оба результата согласуются с общим выражением для энергий орбиталей с замкнутыми оболочками, полученным в рис. 48.

7.2. Введение базиса: уравнения Рутана

После того, как мы разобрались со спином, вычисление молекулярных орбиталей становится эквивалентным задаче решения интегро-дифференциального уравнения

$$\hat{f}(\mathbf{r}_1)\psi_i(\mathbf{r}_1) = \varepsilon_i\psi_i(\mathbf{r}_1) \quad (105)$$

Можно попытаться решить это уравнение численно; численные решения обыденны в подобных расчетах. Однако на данный момент не существует практических способов получения численных решений этого уравнения для молекул. Вклад Рутана состоял в

том, что он показал, как путем введения набора известных пространственных базисных функций дифференциальное уравнение можно преобразовать в систему алгебраических уравнений и затем решить их стандартными матричными методами.

Поэтому мы вводим набор из K известных базисных функций $\{\phi_\mu(\mathbf{r}) \mid \mu = 1, 2, \dots, K\}$ и представляем неизвестные молекулярные орбитали в виде линейного разложения:

$$\psi_i = \sum_{\mu=1}^K C_{\mu i} \phi_\mu \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (106)$$

Если бы набор $\{\phi_\mu\}$ был полным, это разложение было бы точным, и можно было бы использовать любой полный набор $\{\phi_\mu\}$. К сожалению, из-за практических вычислительных ограничений мы всегда ограничены конечным набором из K базисных функций. В связи с этим важно выбрать такой базис, который обеспечит, насколько это возможно, достаточно точное разложение для точных молекулярных орбиталей $\{\psi_i\}$, особенно для тех молекулярных орбиталей $\{\psi_a\}$, которые заняты в $|\Psi_0\rangle$ и определяют энергию основного состояния E_0 . В последующих разделах этой главы обсуждаются вопросы выбора базисного набора. Для наших целей нам предположить, что $\{\phi_\mu\}$ — это набор известных функций. По мере того как базисный набор становится всё более полным, разложение (106) всё точнее приближает молекулярные орбитали, то есть молекулярные орбитали сходятся к тем, что описаны в уравнении (105), являющимся истинными собственными функциями оператора Фока $\hat{f}$. Для любого конечного базисного набора можно получить молекулярные орбитали из усечённого разложения (106), являющиеся точными только в подпространстве, заданном базисными функциями ϕ_μ .

Задача вычисления молекулярных орбиталей Хартри-Фока сводится к задаче вычисления набора коэффициентов разложения $C_{\mu i}$. Можно получить матричное уравнение, подставив разложение (106) в уравнение Хартри-Фока (105). Используя индекс ν , получим

$$\hat{f}(1) \sum_{\nu} C_{\nu i} \phi_\nu(1) = \varepsilon_i \sum_{\nu} C_{\nu i} \phi_\nu(1)$$

Умножая слева на $\phi_\mu^*(1)$ и интегрируя, мы преобразуем интегро-дифференциальное уравнение в матричное уравнение:

$$\sum_{\nu} C_{\nu i} \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \hat{f}(1) \phi_\nu(1) = \varepsilon_i \sum_{\nu} C_{\nu i} \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \phi_\nu(1)$$

Определим две матрицы

Матрица перекрывания $\mathbb{S}$ состоит из элементов:

$$S_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \phi_\nu(1) \quad (107)$$

и является эрмитовой (хотя обычно вещественной и симметричной) матрицей размера $K \times K$. Базисные функции $\{\phi_\mu\}$, хотя и считаются нормированными и линейно независимыми, в общем случае не ортогональны друг другу и, следовательно, перекрываются с величиной $0 \leq |S_{\mu\nu}| \leq 1$; то есть диагональные элементы матрицы $\mathbb{S}$ равны единице, а недиагональные элементы по модулю меньше единицы. Знак недиагональных элементов

зависит от относительного знака двух базисных функций, их относительной ориентации и расстояния в пространстве. Если два недиагональных элемента приближаются к единице (по модулю), т.е. приближаются к полному перекрыванию, то эти две базисные функции приближаются к линейной зависимости. Поскольку матрица перекрывания эрмитова, её можно диагонализировать с помощью унитарной матрицы, что нам еще предстоит сделать позже. Можно показать, что собственные значения матрицы перекрывания обязательно являются положительными числами, и, следовательно, матрица перекрывания положительно определена. Линейная зависимость элементов базиса приводит к тому, что собственные значения матрицы перекрывания стремятся к нулю. Матрицу перекрывания иногда называют метрической матрицей.

Матрица Фока $\mathbb{F}$ содержит элементы

$$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \hat{f}(1) \phi_\nu(1)$$

и также является эрмитовой (хотя обычно вещественной и симметричной) матрицей размера $K \times K$. Оператор Фока $\hat{f}(1)$ является одноэлектронным оператором, и любой набор одноэлектронных функций определяет матричное представление этого оператора. Ранее мы обсуждали матричные элементы оператора Фока со спин-орбиталями. Матрица Фока $\mathbb{F}$ является матричным представлением оператора Фока в наборе базисных функций $\{\phi_\mu\}$.

С этими определениями $\mathbb{F}$ и $\mathbb{S}$ мы теперь можем записать проинтегрированное уравнение Хартри — Фока (108) в виде:

$$\sum_{\nu} F_{\mu\nu} C_{\nu i} = \varepsilon_i \sum_{\nu} S_{\mu\nu} C_{\nu i} \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (108)$$

Это уравнения Рутана, которые могут быть записаны более компактно в виде одного матричного уравнения:

$$\mathbb{F}\mathbb{C} = \mathbb{S}\mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon} \quad (109)$$

где $\mathbb{C}$ — это квадратная матрица размера $K \times K$, состоящая из коэффициентов разложения $C_{\mu i}$:

$$\mathbb{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1K} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{K1} & C_{K2} & \cdots & C_{KK} \end{pmatrix} \quad (110)$$

а $\boldsymbol{\varepsilon}$ — диагональная матрица орбитальных энергий ε_i :

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & & & \mathbf{0} \\ & \varepsilon_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & \varepsilon_K \end{pmatrix} \quad (111)$$

Обратите внимание, что исходя из (106) и (110), именно столбцы матрицы $\mathbb{C}$ описывают молекулярные орбитали, то есть коэффициенты, описывающие ψ_1 , находятся в первом столбце $\mathbb{C}$, коэффициенты для ψ_2 — во втором столбце $\mathbb{C}$ и так далее.

На данном этапе задача определения молекулярных орбиталей Хартри — Фока $\{\psi_i\}$ и орбитальных энергий ε_i сводится к решению матричного уравнения $\mathbb{F}\mathbf{C} = \mathbb{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon}$. Однако, чтобы двигаться дальше, нам необходимо явное выражение для матрицы Фока. Прежде всего, однако, необходимо ввести понятие матрицы плотности.

7.3. Плотность заряда

Если электрон описывается пространственной волновой функцией $\psi_a(\mathbf{r})$, то вероятность обнаружения этого электрона в элементе объема $d\mathbf{r}$ в точке $\mathbf{r}$ равна $|\psi_a(\mathbf{r})|^2 d\mathbf{r}$. Плотность вероятности (плотность заряда) равна $|\psi_a(\mathbf{r})|^2$. Для молекулы с замкнутой оболочкой, описываемой однодетерминантной волновой функцией, в которой каждая занятая молекулярная орбиталь ψ_a содержит два электрона полная плотность заряда равна:

$$\rho(\mathbf{r}) = 2 \sum_a^{N/2} |\psi_a(\mathbf{r})|^2 \quad (112)$$

так что $\rho(\mathbf{r})d\mathbf{r}$ — вероятность найти электрон(любой) в окрестности $d\mathbf{r}$ точки $\mathbf{r}$. Интеграл плотности заряда равен общему числу электронов,

$$\int d\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) = 2 \sum_a^{N/2} \int d\mathbf{r} |\psi_a(\mathbf{r})|^2 = 2 \sum_a^{N/2} 1 = N$$

Для одного определителя эти уравнения показывают, что полная плотность заряда равна сумме плотностей зарядов каждого электрона.

Теперь подставим разложение молекулярной орбитали (106) в выражение для плотности заряда (112),

$$\begin{aligned} \rho(\mathbf{r}) &= 2 \sum_a^{N/2} \psi_a^*(\mathbf{r}) \psi_a(\mathbf{r}) \\ &= 2 \sum_a^{N/2} \sum_{\nu} C_{\nu a}^* \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \sum_{\mu} C_{\mu a} \phi_{\mu}(\mathbf{r}) \\ &= \sum_{\mu\nu} \left[2 \sum_a^{N/2} C_{\mu a} C_{\nu a}^* \right] \phi_{\mu}(\mathbf{r}) \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \\ &= \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \phi_{\mu}(\mathbf{r}) \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (113)$$

где мы определили *матрицу плотности* или, как её иногда называют, *матрицу зарядовой плотности и порядков связей*:

$$P_{\mu\nu} = 2 \sum_a^{N/2} C_{\mu a} C_{\nu a}^* \quad (114)$$

Из (113) следует, что при заданном наборе известных базисных функций $\{\phi_\mu\}$ матрица $\mathbb{P}$ полностью определяет плотность заряда $\rho(\mathbf{r})$. Она напрямую связана с коэффициентами разложения $\mathbb{C}$ через выражение (114), и мы можем охарактеризовать результаты расчетов Хартри-Фока для замкнутых оболочек либо через коэффициенты $C_{\mu i}$, либо через элементы матрицы плотности $P_{\mu\nu}$.

body

Рис. 54. Задача

body

Рис. 55. Задача

Результат предыдущего упражнения выражает оператор Фока через матрицу плотности. Мы можем использовать это выражение, чтобы интуитивно показать, как работает процедура Хартри-Фока. Сначала задаётся предположительная матрица плотности $\mathbb{P}$, то есть мы задаём предположение о плотности заряда $\rho(\mathbf{r})$, описывающей положения электронов. Позже мы обсудим, как получить такое начальное приближение. Затем эта плотность заряда используется для расчета эффективного одноэлектронного потенциала $\hat{v}^{\text{HF}}(\mathbf{r}_1)$ для электронов согласно уравнению рис. 55. Таким образом, у нас имеется эффективный одноэлектронный гамильтониан (оператор Фока), и мы можем решить одноэлектронное уравнение типа Шрёдингера, чтобы определить состояния $\{\psi_i\}$ электрона в эффективном потенциале. Новые одноэлектронные состояния (молекулярные орбитали ψ_i) затем могут быть использованы для получения лучшего приближения для плотности, используя, например, уравнение (113). С этой новой плотностью заряда мы можем рассчитать новый потенциал Хартри-Фока и повторять процедуру до тех пор, пока потенциал Хартри-Фока (и, следовательно, эффективное электростатическое поле) не перестанет изменяться, то есть до тех пор, пока поле, породившее конкретную плотность заряда (путем решения одноэлектронного уравнения типа Шрёдингера — уравнения Хартри-Фока на собственные значения), не станет согласованным (идентичным) с полем, которое было бы рассчитано на основе этой самой плотности заряда (с использованием рис. 55). Вот почему уравнения Хартри — Фока обычно называют уравнениями *самосогласованного поля* (SCF). Это один из подходов к рассмотрению физических процессов, лежащих в основе решения уравнений Рутана. Чтобы вернуться к самой алгебраической процедуре, нам необходимо явное выражение для матрицы Фока $\mathbb{F}$.

7.4. Выражение для матрицы Фока

Матрица Фока $\mathbb{F}$ является матричным представлением оператора Фока

$$\hat{f}(1) = \hat{h}(1) + \sum_a^{N/2} 2\hat{J}_a(1) - \hat{K}_a(1)$$

в базисе $\{\phi_\mu\}$, т. е.,

$$\begin{aligned}
F_{\mu\nu} &= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \hat{f}(1) \phi_\nu(1) \\
&= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \hat{h}(1) \phi_\nu(1) + \sum_a^{N/2} \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) [2\hat{J}_a(1) - \hat{K}_a(1)] \phi_\nu(1) \\
&= H_{\mu\nu}^{core} + \sum_a^{N/2} 2(\mu\nu | aa) - (\mu a | a\nu)
\end{aligned} \tag{115}$$

где мы определили *матрицу остовного гамильтониана*:

$$H_{\mu\nu}^{core} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \hat{h}(1) \phi_\nu(1)$$

Элементы матрицы остовного гамильтониана представляют собой интегралы, включающие одноэлектронный оператор $\hat{h}(1)$, описывающий кинетическую энергию и притяжение электрона к ядрам, т. е.:

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{R}_A|}$$

Таким образом, вычисление элементов матрицы остовного гамильтониана включает в себя интегралы кинетической энергии:

$$T_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \left[-\frac{1}{2}\nabla_1^2 \right] \phi_\nu(1)$$

и интегралы притяжения к ядрам:

$$V_{\mu\nu}^{nucl} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \left[-\sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{R}_A|} \right] \phi_\nu(1)$$

где

$$H_{\mu\nu}^{core} = T_{\mu\nu} + V_{\mu\nu}^{nucl}$$

Для заданного базисного набора $\{\phi_\mu\}$ необходимо вычислить интегралы T и V^{nucl} и сформировать матрицу остовного гамильтониана H^{core} . Матрицу остовного гамильтониана, в отличие от полной матрицы Фока F , необходимо вычислить только один раз, так как она остается постоянной в ходе итерационного расчета. Вычисление интегралов кинетической энергии и притяжения к ядрам описано в Приложении А.

Возвращаясь к (115), подставим разложение молекулярных орбиталей (106) и получим

$$\begin{aligned}
F_{\mu\nu} &= H_{\mu\nu}^{core} + \sum_a^{N/2} \sum_{\lambda\sigma} C_{\lambda a} C_{\sigma a}^* [2(\mu\nu | \sigma\lambda) - (\mu\lambda | \sigma\nu)] \\
&= H_{\mu\nu}^{core} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu | \sigma\lambda) - \frac{1}{2}(\mu\lambda | \sigma\nu) \right] \\
&= H_{\mu\nu}^{core} + G_{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{116}$$

где $G_{\mu\nu}$ — двухэлектронная часть матрицы Фока. Это наше окончательное выражение для матрицы Фока. Она содержит одноэлектронную часть H^{core} , которая является фиксированной для данного базисного набора, и двухэлектронную часть G , которая зависит от матрицы плотности P и набора двухэлектронных интегралов.

$$(\mu\nu | \lambda\sigma) = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1) \phi_\nu(1) r_{12}^{-1} \phi_\lambda^*(2) \phi_\sigma(2)$$

Из-за огромного количества двухэлектронных интегралов их вычисление и их преобразования являются основной трудностью в расчётах методом Хартри-Фока.

body

Рис. 56. Задача

Поскольку матрица Фока зависит от матрицы плотности,

$$F = F(P)$$

равно как и от коэффициентов разложения,

$$F = F(C)$$

уравнения Рутана нелинейны, т. е.,

$$F(C)C = SC\epsilon$$

их нужно будет решать итерационным способом. Перед рассмотрением таких итераций необходимо обсудить решение матричного уравнения

$$FC = SC\epsilon$$

на каждом шаге итерации. Если бы S была единичной матрицей (т. е. если бы у нас был ортонормированный базисный набор), то мы бы имели

$$FC = C\epsilon$$

и уравнения Рутана имели бы вид обычной матричной задачи на собственные значения, и мы могли бы найти собственные векторы C и собственные значения ϵ путем диагонализации F . Из-за неортогонального базиса нам необходимо переформулировать задачу на собственные значения $FC = SC\epsilon$.

7.5. Ортогонализация базиса

Используемые в молекулярных расчётах базисные наборы не являются ортонормированными. Базисные функции нормированы, но они не ортогональны друг другу. Это приводит к появлению матрицы перекрывания в уравнениях Рутана. Для того чтобы привести уравнения Рутана к виду обычной матричной задачи на собственные значения, нам необходимо рассмотреть методы ортогонализации базисных функций.

Если у нас есть набор функций $\{\phi_\mu\}$, которые не являются ортогональными, т.е.,

$$\int \phi_\mu^*(\mathbf{r})\phi_\nu(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = S_{\mu\nu}$$

то всегда можно найти матрицу преобразований $\mathbb{X}$ (не унитарную) такую, что преобразованный набор функций $\{\phi'_\mu\}$, заданный выражением

$$\phi'_\mu = \sum_\nu X_{\nu\mu} \phi_\nu \quad \mu = 1, 2, \dots, K \quad (117)$$

действительно образует ортонормированный набор, т.е.,

$$\int \phi_\mu'^*(\mathbf{r})\phi_\nu'(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \delta_{\mu\nu} \quad (118)$$

Для вывода свойств $\mathbb{X}$ мы подставляем преобразование (117) в (118), чтобы получить

$$\begin{aligned} \int d\mathbf{r} \phi_\mu'^*(\mathbf{r})\phi_\nu'(\mathbf{r}) &= \int d\mathbf{r} \left[\sum_\lambda X_{\lambda\mu}^* \phi_\lambda^*(\mathbf{r}) \right] \left[\sum_\sigma X_{\sigma\nu} \phi_\sigma(\mathbf{r}) \right] \\ &= \sum_\lambda \sum_\sigma X_{\lambda\mu}^* \int d\mathbf{r} \phi_\lambda^*(\mathbf{r})\phi_\sigma(\mathbf{r}) X_{\sigma\nu} \\ &= \sum_\lambda \sum_\sigma X_{\lambda\mu}^* S_{\lambda\sigma} X_{\sigma\nu} = \delta_{\mu\nu} \end{aligned}$$

Это последнее уравнение может быть записано как матричное уравнение

$$\mathbb{X}^\dagger \mathbb{S} \mathbb{X} = \mathbb{1} \quad (119)$$

и определяет соотношение, которому должна удовлетворять матрица $\mathbb{X}$, учитывая что преобразованные орбитали должны образовывать ортонормированный набор. Как мы увидим далее, $\mathbb{X}$ также должна быть невырожденной, т.е. она должна обладать обратной матрицей $\mathbb{X}^{-1}$. Теперь мы переходим к тому, чтобы показать, как получить две различные матрицы преобразования $\mathbb{X}$. Поскольку $\mathbb{S}$ является эрмитовой, она может быть диагонализирована при помощи унитарной матрицей $\mathbb{U}$,

$$\mathbb{U}^\dagger \mathbb{S} \mathbb{U} = \mathbb{s} \quad (120)$$

где $\mathbb{s}$ есть диагональная матрица собственных значений $\mathbb{S}$.

body

Рис. 57. Задача

Существует два обычно используемых способа для ортогонализации базисного набора $\{\phi_\mu\}$. Первая процедура, называемая *симметричной ортогонализацией*, использует обратный квадратный корень из $\mathbb{S}$ в качестве матрицы $\mathbb{X}$

$$\mathbb{X} \equiv \mathbb{S}^{-1/2} = \mathbb{U} \mathbb{s}^{-1/2} \mathbb{U}^\dagger \quad (121)$$

Если вспомнить обсуждение функций от матрицы в главе 1, мы можем вычислить $\mathbb{S}^{-1/2}$ путём диагонализации $\mathbb{S}$ для получения $\mathbb{s}$, затем взять обратный квадратный корень из каждого из собственных значений для формирования диагональной матрицы $\mathbb{s}^{-1/2}$ и затем провести «обратную диагонализацию» с помощью преобразования в (121). Если $\mathbb{S}$ является эрмитовой, то $\mathbb{S}^{-1/2}$ также эрмитова. Подставляя (121) в (119),

$$\mathbb{S}^{-1/2} \mathbb{S} \mathbb{S}^{-1/2} = \mathbb{S}^{-1/2} \mathbb{S}^{1/2} = \mathbb{S}^0 = \mathbb{1}$$

можно убедиться, что $\mathbb{X} = \mathbb{S}^{-1/2}$ действительно является ортогонализирующей матрицей преобразования. Поскольку собственные значения $\mathbb{S}$ все положительны рис. 57, в (121) не возникает сложностей с извлечением квадратных корней. Однако, если в базисном наборе имеется линейная зависимость или близкая к линейной зависимость, то некоторые из собственных значений будут приближаться к нулю, и (121) будет включать деление на величины, которые почти равны нулю. Таким образом, симметричная ортогонализация приведёт к проблемам с численной точностью для базисных наборов с близкой к линейной зависимостью.

Второй способ получения ортонормированного набора базисных функций называется *канонической ортогонализацией*. Он использует матрицу преобразований

$$\mathbb{X} = \mathbb{U} \mathbb{s}^{-1/2} \quad (122)$$

то есть столбцы унитарной матрицы $\mathbb{U}$ делятся на квадратный корень из соответствующего собственного значения

$$X_{ij} = \frac{U_{ij}}{s_j^{1/2}} \quad (123)$$

Подстановка этого определения $\mathbb{X}$ в (119) даёт

$$\mathbb{X}^\dagger \mathbb{S} \mathbb{X} = (\mathbb{U} \mathbb{s}^{-1/2})^\dagger \mathbb{S} \mathbb{U} \mathbb{s}^{-1/2} = \mathbb{s}^{-1/2} \mathbb{U}^\dagger \mathbb{S} \mathbb{U} \mathbb{s}^{-1/2} = \mathbb{s}^{-1/2} \mathbb{s} \mathbb{s}^{-1/2} = \mathbb{1}$$

что показывает, что $\mathbb{X} = \mathbb{U} \mathbb{s}^{-1/2}$ также является ортогонализирующей матрицей преобразований. Из (123) видно, что эта процедура ортогонализации также повлечёт за собой трудности, если в базисном наборе имеется линейная зависимость, т.е. если любое из собственных значений s_i приближается к нулю. Однако мы можем обойти эту проблему с помощью канонической ортогонализации. В матричной задаче на собственные значения (120) мы можем упорядочить собственные значения в диагональной матрице $\mathbb{s}$ любым образом, при условии, что мы упорядочим столбцы $\mathbb{U}$ тем же способом. Предположим, мы упорядочили положительные собственные значения s_i в порядке $s_1 > s_2 > s_3 > \dots$. Анализируя их, можно заметить, что последние m из них слишком малы и вызовут численные проблемы. Тогда мы можем использовать в качестве матрицы преобразования усечённую матрицу $\tilde{\mathbb{X}}$,

$$\tilde{\mathbb{X}} = \begin{pmatrix} U_{1,1}/s_1^{1/2} & U_{1,2}/s_2^{1/2} & \cdots & U_{1,K-m}/s_{K-m}^{1/2} \\ U_{2,1}/s_1^{1/2} & U_{2,2}/s_2^{1/2} & \cdots & U_{2,K-m}/s_{K-m}^{1/2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ U_{K,1}/s_1^{1/2} & U_{K,2}/s_2^{1/2} & \cdots & U_{K,K-m}/s_{K-m}^{1/2} \end{pmatrix}$$

где мы исключили последние m столбцов $\mathbb{X}$, чтобы получить матрицу $\tilde{\mathbb{X}}$ размером $K \times (K - m)$. С этой усечённой матрицей преобразования мы получаем всего $K - m$ преобразованных ортонормированных базисных функций

$$\phi'_\mu = \sum_{\nu=1}^K \tilde{X}_{\nu\mu} \phi_\nu \quad \mu = 1, 2, \dots, K - m$$

Они охватывали бы в точности ту же область пространства, что и исходный набор, при условии, что исключённые собственные значения были в точности равны нулю. На практике часто обнаруживаются проблемы линейной зависимости с собственными значениями в области $s_i \leq 10^{-4}$ (в зависимости, конечно, от машинной точности расчёта). При исключении столбцов с этими собственными значениями мы «отбрасываем» часть базисного набора, но лишь очень малую часть.

Таким образом один из способов решения проблемы неортогонального базисного набора состоял бы в ортогонализации функций $\{\phi_\mu\}$ для получения преобразованного базиса функций $\{\phi'_\mu\}$ и работе с этими ортонормированными функциями на протяжении всего расчёта. Это устранило бы матрицу перекрывания $\mathbb{S}$ из уравнений Рутана, которые затем можно было бы решить просто путём диагонализации матрицы Фока. Однако это означало бы, что нам пришлось бы вычислять все наши двухэлектронные интегралы, используя новые орбитали, либо трансформировать все старые интегралы $(\mu\nu \mid \lambda\sigma)$ в набор $(\mu'\nu' \mid \lambda'\sigma')$. На практике это очень трудоёмко, и мы можем решить ту же проблему более эффективным способом. Рассмотрим новую матрицу коэффициентов $\mathbb{C}'$, связанную со старой матрицей коэффициентов $\mathbb{C}$ соотношением

$$\mathbb{C}' = \mathbb{X}^{-1}\mathbb{C} \quad \mathbb{C} = \mathbb{X}\mathbb{C}' \quad (124)$$

где мы предположили, что $\mathbb{X}$ - обратима. Это будет иметь место, если мы устранили все линейные зависимости. Подстановка $\mathbb{C} = \mathbb{X}\mathbb{C}'$ в уравнения Рутана даёт

$$\mathbb{F}\mathbb{X}\mathbb{C}' = \mathbb{S}\mathbb{X}\mathbb{C}'\epsilon$$

Умножение слева на $\mathbb{X}^\dagger$ даёт

$$(\mathbb{X}^\dagger\mathbb{F}\mathbb{X})\mathbb{C}' = (\mathbb{X}^\dagger\mathbb{S}\mathbb{X})\mathbb{C}'\epsilon$$

Если мы определим новую матрицу $\mathbb{F}'$ как

$$\mathbb{F}' = \mathbb{X}^\dagger\mathbb{F}\mathbb{X} \quad (125)$$

и используем (119), то получим

$$\mathbb{F}'\mathbb{C}' = \mathbb{C}'\epsilon \quad (126)$$

Это - преобразованные уравнения Рутана, которые могут быть решены относительно $\mathbb{C}'$ путём диагонализации $\mathbb{F}'$. Зная $\mathbb{C}'$, $\mathbb{C}$ может быть получена из (124). Таким образом,

зная $\mathbb{F}$, мы можем использовать (125), (126) и (124) для решения уравнений Рутана $\mathbb{F}\mathbb{C} = \mathbb{S}\mathbb{C}\epsilon$ относительно $\mathbb{C}$ и ϵ . Промежуточные штрихованные матрицы есть не что иное, как матрица Фока и коэффициенты разложения в ортогонализованном базисе, т.е.,

$$\psi_i = \sum_{\mu=1}^K C'_{\mu i} \phi'_{\mu} \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (127)$$

$$F'_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi'^*_{\mu}(1) \hat{f}(1) \phi'_{\nu}(1) \quad (128)$$

body

Рис. 58. Задача

7.6. Метод SCF

Имея за плечами материал предыдущих разделов, мы теперь в состоянии описать фактическую вычислительную процедуру получения волновых функций замкнутых оболочек в ограниченном методе Хартри-Фока для молекул, т.е. волновых функций $|\Psi_0\rangle$. Некоторые авторы ограничивают термин "решение Хартри-Фока" тем, которое находится на пределе Хартри-Фока, где базисный набор по существу полон, и используют термин "решение методом самосогласованного поля (SCF)" для решения, полученного с конечным, возможно малым, базисным набором. Мы используем термины "Хартри-Фок" и "SCF" взаимозаменяемо, однако, конкретно ссылаемся на предел Хартри-Фока, когда это необходимо. Процедура SCF состоит в следующем:

1. Задать молекулу (набор ядерных координат $\{\mathbf{R}_A\}$, атомные номера $\{Z_A\}$ и число электронов N), базисный набор $\{\phi_{\mu}\}$.
2. Вычислить все требуемые молекулярные интегралы, $S_{\mu\nu}$, $H_{\mu\nu}^{\text{core}}$ и $(\mu\nu | \lambda\sigma)$.
3. Диагонализировать матрицу перекрывания $\mathbb{S}$ и получить матрицу преобразования $\mathbb{X}$ либо из (121), либо из (122).
4. Получить начальное приближение для матрицы плотности $\mathbb{P}$.
5. Вычислить матрицу $\mathbb{G}$ уравнения (116) из матрицы плотности $\mathbb{P}$ и двухэлектронных интегралов $(\mu\nu | \lambda\sigma)$.
6. Добавить $\mathbb{G}$ к остовному гамильтониану для получения матрицы Фока

$$\mathbb{F} = \mathbb{H}^{\text{core}} + \mathbb{G}$$

.

7. Вычислить преобразованную матрицу Фока $\mathbb{F}' = \mathbb{X}^{\dagger} \mathbb{F} \mathbb{X}$.
8. Диагонализировать $\mathbb{F}'$ для получения $\mathbb{C}'$ и ϵ .
9. Вычислить

$$\mathbb{C} = \mathbb{X} \mathbb{C}'$$

.

10. Сформировать новую матрицу плотности $\mathbb{P}$ из $\mathbb{C}$, используя (114).

11. Определить, сошёлся ли метод, т.е. определить, совпадает ли новая матрица плотности шага (10) с предыдущей матрицей плотности в пределах заданного критерия. Если процедура не сошлась, вернуться к шагу (5) с новой матрицей плотности.
12. Если метод сошёлся, тогда использовать полученное решение, представленное $\mathbf{C}$, $\mathbf{P}$, $\mathbf{F}$ и т.д., для вычисления средних значений и других величин, представляющих интерес.

Мы опишем вычисление средних значений, таких как энергия, дипольный момент и т.д., и других величин, представляющих интерес, таких как анализ заселённости, в ближайшее время (Подраздел 3.4.7), но сначала давайте рассмотрим некоторые практические вопросы, возникающих в каждом из двенадцати шагов.

В рамках приближения Борна-Оппенгеймера то, что мы сделали в приведённой выше алгоритме, является определением электронной волновой функции $|\Psi_0\rangle$ (и, следовательно, электронной энергии E_0) для совокупности N электронов в поле набора из M точечных зарядов (M ядер с зарядами Z_A). Путём добавления классического ядерно-ядерного отталкивания к электронной энергии мы получим полную энергию как функцию набора ядерных координат $\{\mathbf{R}_A\}$. Повторяя расчёт для различных ядерных координат, затем можно исследовать поверхность потенциальной энергии для ядерного движения. Обычным расчётом является нахождение набора $\{\mathbf{R}_A\}$, при котором полная энергия минимальна; эта процедура называется расчётом равновесной геометрии молекулы. Алгоритм справедлив для любой совокупности точечных зарядов. В частности, подобные расчёты для «супермолекулы», которые используют набор ядерных зарядов, представляющих более чем одну молекулу, обычны для исследования, например, межмолекулярных сил.

После выбора набора ядерных координат, расчёт однодетерминантной волновой функции замкнутой оболочки в ОХФ полностью определяется набором базисных функций $\{\phi_\mu\}$. Это есть пример *ab initio* расчёта, который не вносит приближений в интегралы или электронный гамильтониан, но полностью определяется выбором базисного набора и координат ядер. Выбор базисного набора - по большей степени искусство, чем наука. Очевидно, что из-за ограниченных вычислительных возможностей, бюджета, базис уменьшается до довольно малого, конечного набора функций. Следовательно, необходимо быть довольно осмотрительным в выборе базисного набора. В настоящее время в общем употреблении находятся только функции слейтеровского и гауссовского типов. Если используется очень малый набор функций на атом, то функции слейтеровского типа дают сильно завышенные энергии. По мере увеличения числа функций на атом, явное превосходство функций слейтеровского типа несколько уменьшается. Однако, помимо способности базисного набора охватывать функциональное пространство, также нельзя забывать про время, требуемое для вычисления молекулярных интегралов. Большинство расчётов многоатомных молекул теперь используют гауссовы орбитали из-за скорости, с которой могут быть вычислены интегралы, и в этой книге мы будем делать акцент на гауссовых базисных функциях. Базисные функции обсуждаются в Разделе 3.6 этой главы, а базис 1s STO – 3G обсуждается в Подразделе 3.5.1, перед его использованием в модельных расчётах на H_2 и HeH^+ .

После определения базисного набора, необходимо вычислить и сохранить ряд различных типов интегралов. Приложение А описывает вычисление молекулярных интегралов с использованием гауссовых базисных функций; мы упомянем здесь лишь несколько соответствующих пунктов. Интегралы перекрывания и одноэлектронные интегралы, которые необходимы для остоного гамильтониана и одноэлектронных средних значений, описанных далее, относительно тривиальны по сравнению с интегралами двухэлектронного отталкивания, в первую очередь из-за гораздо меньшего числа одноэлектронных интегралов. Основной трудностью большого расчёта является вычисление и обработка большого числа двухэлектронных интегралов. Если имеется K базисных функций, то будет порядка $K^4/8$ (см. Упражнение 3.14) уникальных двухэлектронных интегралов. Они могут быстро достигать миллионов даже для малых базисных наборов на молекулах умеренного размера. Проблема не совсем так плоха, поскольку многие интегралы будут эффективно равны нулю для больших молекул, по мере того как расстояние между базисными функциями становится большим. Ряд интегралов также может быть равен нулю из-за молекулярной симметрии. Однако почти всегда будет слишком много двухэлектронных интегралов, чтобы хранить их все в основной памяти компьютера. Одна распространённая процедура состоит в том, чтобы хранить все ненулевые интегралы в случайном порядке на внешнем магнитном диске или ленте, связывая с каждым интегралом метку, идентифицирующую индексы μ, ν, λ и σ .

В последнем подразделе мы описали два способа ортогонализации базисного набора или вывода преобразования $\mathbb{X}$, которое позволяет решать уравнения Рутана путём диагонализации. Использование $\mathbb{X} = \mathbb{S}^{-1/2}$ концептуально просто, и только в необычных ситуациях, где линейная зависимость в базисном наборе является проблемой, возникает необходимость использования канонической ортогонализации. При канонической ортогонализации столбцы $\mathbb{X} = \mathbb{U}\mathbb{S}^{-1/2}$ можно просто отбросить, чтобы получить прямоугольную матрицу. Если удалено m столбцов $\mathbb{X}$, то фактически будет использоваться базисный набор размера $K - m$, и будет получено $K - m$ молекулярных орбиталей ψ_i , т.е. $\mathbb{F}'$ будет матрицей размера $(K - m) \times (K - m)$, а $\mathbb{C}'$ будет матрицей размера $K \times (K - m)$, столбцы которой описывают $K - m$ молекулярных орбиталей через исходные K базисных функций.

Простейшим возможным начальным приближением для матрицы плотности $\mathbb{P}$ является использование нулевой матрицы $\mathbb{0}$. Это эквивалентно приближению $\mathbb{F}$ как $\mathbb{H}^{\text{core}}$ и пренебрежению всеми электрон-электронными взаимодействиями на первой итерации. Это очень удобный способ начала итерационной процедуры. Это соответствует приближению молекулярных орбиталей сходящегося решения теми, которые описывают одиночный электрон в поле ядерных точечных зарядов. Молекулярные орбитали для N -электронной молекулы могут сильно отличаться от таковых для соответствующей одноэлектронной молекулы, однако, и процедура SCF часто не сходится с остоным гамильтонианом в качестве начального приближения для матрицы Фока. Полуэмпирический расчёт типа расширенного Хюккеля, с «эффективным» $\mathbb{F}$, часто используется для начального приближения волновой функции и, как правило, обеспечивает лучшее приближение, чем просто использование остоного гамильтониана. Очевидно, существует много способов, которыми можно сгенерировать начальное приближение.

Фактически основной времязатратной частью итерационной процедуры является сборка двухэлектронных интегралов и матрицы плотности в матрицу $\mathbb{G}$ на шаге (5). Если интегралы хранятся в случайном порядке с соответствующими метками на внешнем устройстве, то по мере их считывания в основную память стоит использовать метки, т.е. индексы μ , ν , λ и σ , идентифицирующие интеграл, чтобы определить, на какие элементы матрицы плотности умножать и к каким элементам матрицы $\mathbb{G}$ необходимо добавлять произведения, согласно выражению для матрицы $\mathbb{G}$, данному уравнением (116).

В большинстве расчетов матричные операции на шагах (6) до (10) не являются трудоёмкими по сравнению с формированием матрицы $\mathbb{G}$, при условии использования эффективной процедуры диагонализации.

Поскольку уравнения Рутана являются нелинейными уравнениями, вышеописанная итерационная процедура не всегда будет сходиться. Она может осциллировать или расходиться, возможно, из-за плохого начального приближения. Если она осциллирует, может помочь усреднение последовательных матриц плотности. Если она сходится, это может происходить только медленно. С двумя или более последовательными матрицами плотности могут быть разработаны различные процедуры экстраполяции. Проблемы сходимости не являются необычными, но и не являются основными для многих расчётов. Описанный выше итерационный алгоритм, скорее всего, является простейшим, который можно попробовать, но при этом он несколько примитивный. Был предложен ряд других методов для обеспечения или ускорения сходимости к решению ССП.

Разумеется требуется критерия для установления сходимости, и порой достаточно потребовать, чтобы два последовательных значения отличались не более чем на малую величину δ . Значение $\delta = 10^{-6}$ Хартри является достаточным для большинства целей. Вскоре будет показано, что энергия каждой итерации может быть вычислена без чрезмерных затрат. В качестве альтернативы, можно потребовать сходимости для элементов матрицы плотности, требуя, чтобы среднеквадратичное отклонение последовательных элементов матрицы плотности, т.е. величина

$$\left[K^{-2} \sum_{\mu} \sum_{\nu} [P_{\mu\nu}^{(i)} - P_{\mu\nu}^{(i-1)}]^2 \right]^{1/2}$$

была меньше δ . Значение $\delta = 10^{-4}$ для ошибки в матрице плотности обычно даёт ошибку в энергии менее 10^{-6} Хартри.

Мы смогли лишь коснуться нескольких аспектов процедуры SCF. Исследовательские усилия многих групп и большое количество времени, потраченных на программирование, были вложены в крупные компьютерные программы, которые в настоящее время доступны для выполнения *ab initio* SCF расчётов.

7.7. Средние значения и анализ заселённости

Как только мы получим сходящееся значение для матрицы плотности, матрицы Фока и т.д., существует ряд способов, которыми мы можем использовать нашу волновую функцию $|\Psi_0\rangle$ или проанализировать результаты нашего расчёта. Мы обсудим лишь некоторые из наиболее распространённых величин.

Собственные значения $\mathbb{F}'$ являются орбитальными энергиями ε_i . Также как при обсуждении описания теоремы Купманса, энергии занятых орбиталей ε_a представляют собой оценку для потенциалов ионизации, а энергии виртуальных орбиталей ε_r служат оценкой энергии сродства к электрону. Значения $-\varepsilon_a$ обычно являются разумным приближением к наблюдаемым потенциалам ионизации, но $-\varepsilon_r$ обычно мало полезны, даже для качественного понимания энергии сродства к электрону.

Полная электронная энергия есть среднее значение $E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$ и, как мы уже видели несколько раз, она опсывается выражением

$$E_0 = 2 \sum_a^{N/2} h_{aa} + \sum_a^{N/2} \sum_b^{N/2} 2J_{ab} - K_{ab}$$

С определением (115) оператора Фока, мы имеем

$$\varepsilon_a = f_{aa} = h_{aa} + \sum_b^{N/2} 2J_{ab} - K_{ab}$$

и, следовательно, мы можем записать энергию как

$$E_0 = \sum_a^{N/2} (h_{aa} + f_{aa}) = \sum_a^{N/2} (h_{aa} + \varepsilon_a) \quad (129)$$

Это удобный результат; если мы подставим разложение по базисным функциям (105) для молекулярных орбиталей в это выражение, мы получим выражение для энергии, которая легко вычисляется из величин, доступных на любой стадии итерационного алгоритма SCF, т.е.,

$$E_0 = \frac{1}{2} \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\nu\mu} (H_{\mu\nu}^{\text{core}} + F_{\mu\nu}) \quad (130)$$

body

Рис. 59. Задача

Если E_0 вычисляется из (130) с использованием той же матрицы $\mathbb{P}$, которая использовалась для формирования $\mathbb{F}$, то E_0 будет верхней границей для истинной энергии на любой стадии итерации и обычно будет сходиться монотонно сверху к сходящемуся результату. Если добавить ядерно-ядерное отталкивание к электронной энергии E_0 , то получим полную энергию E_{tot}

$$E_{\text{tot}} = E_0 + \sum_A \sum_{B>A} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}$$

Обычно это величина, представляющая наибольший интерес, особенно при определении структуры, поскольку предсказанная равновесная геометрия молекулы достигается, когда E_{tot} минимальна.

Большинство свойств молекул, которые можно вычислить из молекулярной волновой функции, таких как дипольный момент, квадрупольный момент, градиент поля на

ядре, диамагнитная восприимчивость и т.д., описываются суммами одноэлектронных операторов общего вида

$$\hat{O}_1 = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i)$$

где $\hat{h}(i)$ здесь не обязательно основной гамильтониан, а любой оператор, зависящий только от координат одного электрона. Из правил для матричных элементов, средние значения для таких операторов всегда будут иметь вид

$$\langle \hat{O}_1 \rangle = \langle \Psi_0 | \hat{O}_1 | \Psi_0 \rangle = \sum_a^{N/2} \langle \psi_a | \hat{h} | \psi_a \rangle = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \langle \nu | \hat{h} | \mu \rangle \quad (131)$$

так что, в дополнение к матрице плотности, необходимо лишь вычислить набор одноэлектронных интегралов $\langle \mu | \hat{h} | \nu \rangle$ для расчёта одноэлектронных средних значений. В качестве примера такого расчёта воспользуемся дипольным моментом.

Классическое определение дипольного момента набора зарядов q_i с радиус-векторами $\mathbf{r}_i$ это:

$$\vec{\mu} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i$$

Соответствующее определение для квантово-механического расчёта в молекуле:

$$\vec{\mu} = \left\langle \Psi_0 \left| - \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \right| \Psi_0 \right\rangle + \sum_A Z_A \mathbf{R}_A$$

где первый член это (квантово-механический) вклад электронов, с зарядом -1 , а второй член есть вклад (классический) ядер, с зарядом Z_A , в дипольный момент. Электронный дипольный оператор есть $-\sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i$, сумма одноэлектронных операторов. Следовательно, используя (131), мы получим

$$\vec{\mu} = - \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} \langle \nu | \mathbf{r} | \mu \rangle + \sum_A Z_A \mathbf{R}_A$$

это векторное уравнение с компонентами (например, x -компонента), задаваемыми выражением

$$\mu_x = - \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} \langle \nu | \hat{x} | \mu \rangle + \sum_A Z_A X_A$$

и для вычисления дипольного момента нам нужно в дополнение к $\mathbf{P}$ только дипольные интегралы

$$\langle \nu | \hat{x} | \mu \rangle = \int \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}_1) x_1 \phi_{\mu}(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1$$

с соответствующими значениями для y - и z -компонент.

Плотность заряда

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} \phi_{\mu}(\mathbf{r}) \phi_{\nu}^*(\mathbf{r})$$

представляющая вероятность нахождения электрона в различных областях пространства, обычно изображается с помощью контурных карт для различных плоскостей, проведённых через молекулу. Не существует однозначного определения числа электронов, которое следует ассоциировать с данным атомом или ядром в молекуле, но всё же иногда полезно выполнять такие анализы заселённости. Поскольку

$$N = 2 \sum_a^{N/2} \int d\mathbf{r} |\psi_a(\mathbf{r})|^2 \quad (132)$$

разделяет полное число электронов по два на молекулярную орбиталь, подставляя базисное разложение ψ_a в (132), мы получаем

$$N = \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} S_{\nu\mu} = \sum_{\mu} (\mathbb{P}\mathbb{S})_{\mu\mu} = \text{tr } \mathbb{P}\mathbb{S} \quad (133)$$

и тогда возможно интерпретировать $(\mathbb{P}\mathbb{S})_{\mu\mu}$ как число электронов, ассоциируемых с ϕ_{μ} . Данная процедура называется *анализом заселённости по Малликену*. Полагая, что базисные функции центрированы на атомных ядрах, соответствующее число электронов, ассоциируемых с данным атомом в молекуле, получается суммированием по всем базисным функциям, центрированным на данном атоме. Тогда частичный заряд атома можно рассчитать с помощью формулы

$$q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (\mathbb{P}\mathbb{S})_{\mu\mu}$$

Определение (133) отнюдь не является единственным. Поскольку $\text{tr } \mathbb{A}\mathbb{B} = \text{tr } \mathbb{B}\mathbb{A}$,

$$N = \sum_{\mu} (\mathbb{S}^{\alpha} \mathbb{P}\mathbb{S}^{1-\alpha})_{\mu\mu}$$

для любого α . При $\alpha = 1/2$ мы имеем

$$N = \sum_{\mu} (\mathbb{S}^{1/2} \mathbb{P}\mathbb{S}^{1/2})_{\mu\mu} = \sum_{\mu} P'_{\mu\mu} \quad (134)$$

где мы можем показать, что $\mathbb{P}'$ является матрицей плотности в терминах симметрично ортогонализованного базисного набора,

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} \sum_{\nu} P'_{\mu\nu} \phi'_{\mu}(\mathbf{r}) \phi_{\nu}^*(\mathbf{r})$$

$$\phi'_{\mu}(\mathbf{r}) = \sum_{\nu} (\mathbb{S}^{-1/2})_{\nu\mu} \phi_{\nu}(\mathbf{r})$$

Диагональные элементы $\mathbb{P}'$ обычно используются для *анализа заселённости по Лёвдину*

$$q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (\mathbb{S}^{1/2} \mathbb{P}\mathbb{S}^{1/2})_{\mu\mu}$$

Ни одна из этих схем анализа заселённости не является единственной, но они часто полезны при сравнении различных молекул с использованием одного и того же типа базисного набора для каждой молекулы. Базисные наборы должны быть «сбалансированными», что может быть проиллюстрировано простым примером. В расчёте H_2O возможно иметь полный набор базисных функций, при этом разместить их все в одном центре, например, на кислороде. Анализ заселённости тогда предполагал бы, что атомы Н в воде имеют заряд $+1$ и что все электроны находятся на кислороде. Этот пример делает очевидным тот факт, что необходимо проявлять осторожность при приписывании физического смысла любому анализу заселённости

7.8. Многоатомные базисные наборы

Вероятно существует столько же базисных наборов для многоатомных расчетов, сколько и квантовых химиков. Однако выбор базисного набора — это не такая уж черная магия, как может показаться на первый взгляд. В наших примерах расчетов мы будем использовать достаточно четко определенную иерархию базисных наборов, начиная с минимального базиса STO-3G и переходя к базису 4-31G, который фактически удваивает количество функций, затем к 6-31G*, который добавляет d - функций для тяжелых атомов C, N, O и F, и, наконец, к 6-31G**, который, в дополнение к d - функциям для тяжелых атомов, добавляет p - функций для водорода. Выполняя расчеты электронной структуры на небольшом разнообразии молекул, используя эту иерархию базисных наборов, можно получить некоторое представление о размере и характеристиках базисного набора, необходимых для достижения заданного уровня точности вычислений.

Вышеупомянутые базисные наборы были введены Поплом и его сотрудниками (см. Nehre и др. в разделе «Дополнительная литература» в конце этой главы) и широко использовались многими исследователями для расчетов на большом разнообразии молекул. За несколькими исключениями, все расчеты в этой книге используют иерархию базисных наборов STO-3G, 4-31G, 6-31G* и 6-31G**. Ограничивая наши примеры расчетов небольшим набором молекул и вышеупомянутыми базисными наборами, мы пытаемся систематически проиллюстрировать, как конкретные атрибуты базисного набора влияют на вычисляемые величины. Мы не пытаемся дать общий обзор современных расчетов. Такой обзор очень быстро устарел бы. Хотя используемые нами базисные наборы не обязательно являются оптимальными и сами могут вскоре устареть, они обладают характеристиками, которые можно использовать для иллюстрации всех базисных наборов.

Наша цель в этом разделе — явно определить базисные наборы STO-3G, 4-31G, 6-31G* и 6-31G**, которые мы будем использовать в этой и последующих главах. Однако в процессе мы опишем атрибуты, характерные для большинства базисных наборов, используемых в настоящее время, и введем некоторые обозначения и некоторые аспекты определения и выбора базисного набора. В частности, сначала мы представим общее описание контракции (сжатия).

7.9. Контрактированные гауссовы функции

В подразделе 3.5.1, когда мы определяли базисный набор 1s STO-3G для наших модельных расчетов, мы указали на некоторые идеи, относящиеся к концепции контракции. Мы кратко повторим их. Есть два основных соображения при выборе базиса. Первое заключается в том, что нужно использовать наиболее эффективные и точные функции, в том смысле, что разложение

$$\psi_i = \sum_{\mu=1}^K C_{\mu i} \phi_{\mu}$$

требует как можно меньшего числа членов для точного представления молекулярных орбиталей ψ_i . С этой точки зрения функции Слейтера лучше гауссовых функций. Второе соображение при выборе базисного набора — это скорость вычисления двухэлектронных интегралов. Здесь преимущество имеют гауссовы функции. Используя базисный

набор сжатых гауссовых функций, можно в некотором смысле совместить приятное с полезным. В этой процедуре каждая базисная функция представляет собой фиксированную линейную комбинацию (контракцию) гауссовых функций (примитивов). Перед расчетом выбирают экспоненты примитивов и коэффициенты контракции так, чтобы получить базисные функции с желаемыми свойствами. Сжатые базисные функции можно использовать для аппроксимации функций Слейтера, хартри-фоковских атомных орбиталей или любого другого набора желаемых функций. Интегралы с участием таких базисных функций сводятся к суммам интегралов с участием примитивных гауссовых функций. Даже если для каждого интеграла базисной функции может потребоваться вычислить много примитивных интегралов, интегралы базисных функций будут вычисляться быстро при условии, что метод вычисления примитивных интегралов будет очень быстрым.

Чтобы избежать путаницы с множеством ϕ , мы будем использовать здесь символ g для нормированной гауссовой функции. Таким образом, контракция имеет вид

$$\phi_{\mu}^{\text{CGF}}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A) = \sum_{p=1}^L d_{p\mu} g_p(\alpha_{p\mu}, \mathbf{r} - \mathbf{R}_p) \quad (135)$$

где $\alpha_{p\mu}$ и $d_{p\mu}$ — экспоненты и коэффициенты контракции, а L — длина контракции. Нормированные примитивные гауссовы функции имеют вид 1s, 2p, 3d, ... ,

$$g_{1s}(\alpha, \mathbf{r}) = (8\alpha^3/\pi^3)^{1/4} e^{-\alpha r^2}$$

$$g_{2p_x}(\alpha, \mathbf{r}) = (128\alpha^5/\pi^3)^{1/4} x e^{-\alpha r^2}$$

$$g_{3d_{xy}}(\alpha, \mathbf{r}) = (2048\alpha^7/\pi^3)^{1/4} xy e^{-\alpha r^2}$$

Упрощения, возникающие при вычислении интегралов с использованием этих функций, не проявляются для гауссианов 2s, 3p, ... , поэтому любая базисная функция s -симметрии, например, функция Слейтера 2s или 3s, будет раскладываться только по гауссианам 1s, с аналогичными ограничениями для других типов симметрии. Начала $\mathbf{R}_p$ примитивов в (135) почти всегда равны $\mathbf{R}_A$. Различные начала для примитивов в контракции используются только в базисных наборах гауссовых функций. В этих базисных наборах аппроксимируют $s, p, d, \dots$ функции как комбинации сферических 1s гауссианов, размещенных соответствующим образом в пространстве. Например, гауссову орбиталь 2p можно аппроксимировать с любой желаемой точностью двумя 1s гауссовыми областями противоположного знака, расположенными на бесконечно малом расстоянии друг от друга. Мы не будем здесь рассматривать подробно такие варианты.

Распространенный способ определения контракций основан на результатах атомных SCF-расчетов. В этих атомных расчетах используется относительно большой базис неконтрактированных гауссианов, оптимизируются все экспоненты и определяются SCF-коэффициенты каждой из полученных атомных орбиталей. Оптимизированные экспоненты и SCF-коэффициенты затем можно использовать для получения подходящих экспонент и коэффициентов контракции для меньшего базисного набора, который будет использоваться в последующих молекулярных расчетах. Сначала проиллюстрируем это на примере базисных функций s -типа для водорода. Хузинага⁸ определил коэффи-

циенты и экспоненты гауссовых разложений, которые минимизируют энергию атома водорода. При помощи четырех гауссовых функций он получил

$$\psi_{1s} = 0.50907g_{1s}(0.123317, r) + 0.47449g_{1s}(0.453757, r) + 0.13424g_{1s}(2.01330, r) + 0.01906g_{1s}(13.3615, r)$$

Базисный набор представляет собой неконтрактированный базис, состоящий из четырех функций s -типа симметрии, т.е. это $(4s)$ -базис. Контрактированный базисный набор, полученный из этого, будет использовать четыре гауссовы функции как примитивы и сжимать их для уменьшения числа базисных функций. Существует несколько способов, которыми можно сжать четыре вышеуказанные примитива. Обычно используют непересекающиеся подмножества примитивов, так что ни один примитив не входит более чем в одну базисную функцию. Согласно данным молекулярных расчетов, полезной схемой контракции является та, которая оставляет наиболее диффузный примитив неконтрактированным, а оставшиеся три примитива сжимает в одну базисную функцию с коэффициентами контракции, равными вышеуказанным коэффициентам (SCF-коэффициентам в общем случае). То есть,

$$\phi_1(r) = g_{1s}(0.123317, r) \quad (136)$$

$$\begin{aligned} \phi_2(r) &= N[0.47449g_{1s}(0.453757, r) + 0.13424g_{1s}(2.01330, r) + 0.01906g_{1s}(13.3615, r)] \\ &= 0.817238g_{1s}(0.453757, r) + 0.231208g_{1s}(2.01330, r) + 0.032828g_{1s}(13.3615, r) \end{aligned} \quad (137)$$

В последнем уравнении коэффициенты контракции были перенормированы. Эта схема приводит к контрактированному базисному набору из двух функций s -типа, т.е. контрактированному базисному набору $[2s]$, полученному из неконтрактированного базисного набора $(4s)$. Таким образом определяя контракцию $(4s)/[2s]$.

Хузинага также определил относительно большие неконтрактированные гауссовы базисные наборы $(9s5p)$ с оптимизированными экспонентами для атомов первого ряда от Li до Ne. Даннинг⁹ предложил полезные сжатия этих наборов. В качестве примера процедуры рассмотрим контрактированный базис $[3s2p]$ для атома кислорода. Мы собираемся сжать девять примитивов s -типа в три базисные функции. Анализируя атомный SCF-расчет, мы видим, что один из девяти примитивов сильно вносит вклад как в $1s$ -, так и в $2s$ -орбитали атома кислорода; эта функция остается неконтрактированной.

$$\phi_1(r) = g_{1s}(9.5322, r)$$

Два примитива, которые являются наиболее диффузными, дают незначительный вклад в $1s$ -атомную орбиталь, но являются основными для $2s$ -атомной орбитали. Они сжимаются, чтобы дать вторую базисную функцию,

$$\begin{aligned} \phi_2(r) &= N[0.59566g_{1s}(0.9398, r) + 0.52576g_{1s}(0.2846, r)] \\ &= 0.563459g_{1s}(0.9398, r) + 0.497338g_{1s}(0.2846, r) \end{aligned}$$

где 0.59566 и 0.52576 — коэффициенты этих примитивов в $2s$ -атомной орбитали из атомного SCF-расчета. Последняя базисная функция состоит из оставшихся девяти примитивов,

$$\begin{aligned}
\phi_3(r) &= N[0.14017g_{1s}(3.4136, r) + 0.35555g_{1s}(27.1836, r) \\
&\quad - 0.14389g_{1s}(81.1696, r) + 0.04287g_{1s}(273.188, r) \\
&\quad - 0.00897g_{1s}(1175.82, r) + 0.00118g_{1s}(7816.54, r)] \\
&= 0.241205g_{1s}(3.4136, r) + 0.611832g_{1s}(27.1836, r) \\
&\quad - 0.247606g_{1s}(81.1696, r) + 0.073771g_{1s}(273.188, r) \\
&\quad - 0.015436g_{1s}(1175.82, r) + 0.002031g_{1s}(7816.54, r)
\end{aligned}$$

где 0.14017, 0.35555 и т.д. — коэффициенты этих примитивов в 1s-атомной орбитали из атомного SCF-расчета.

Аналогичным образом, пять примитивов p -типа симметрии сжимаются в две базисные функции. Здесь наиболее диффузная p -функция остается неконтрактированной,

$$\phi_1(r) = g_{2p}(0.2137, r)$$

а остальные четыре примитива сжимаются при помощи SCF-коэффициентов $2p$ -атомной орбитали

$$\begin{aligned}
\phi_2(r) &= N[0.49376g_{2p}(0.7171, r) + 0.31066g_{2p}(2.3051, r) \\
&\quad - 0.09774g_{2p}(7.9040, r) + 0.01541g_{2p}(35.1832, r)] \\
&= 0.627375g_{2p}(0.71706, r) + 0.394727g_{2p}(2.30512, r) \\
&\quad - 0.124189g_{2p}(7.90403, r) + 0.019580g_{2p}(35.1835, r)
\end{aligned}$$

Эта контракция $(9s5p)/[3s2p]$ уменьшает число базисных функций с 24 до 9. Напомним, что p_x , p_y и p_z включены для каждой экспоненты p -орбитали. Однако расчет с любым базисным набором дал бы почти идентичные результаты в расчете на атоме кислорода. Потеря вариационной гибкости в молекулярных расчетах также не чрезмерна. Например, расчет молекулы воды с использованием полностью неконтрактированного базисного набора $(9s5p/4s)^{10}$ дает энергию -76.0133 , в то время как контрактированный базис $[3s2p/2s]$ дает энергию -76.0080 , что лишь на 0.007% выше, чем в гораздо более сложном расчете. Поскольку стоимость SCF-расчета возрастает с четвертой степенью числа базисных функций, сокращение с 32 функций до 13 функций впечатляет.

7.10. Минимальные базисные наборы: STO-3G

Минимальный базисный набор — это относительно недорогой набор, который можно использовать для расчетов на довольно больших молекулах. Он является минимальным в том смысле, что использует наименьшее количество функций на атом, необходимое для описания занятых атомных орбиталей этого атома. Это не совсем точно, поскольку для Li и Be, например, обычно считают 1s, 2s и 2p, т.е. пять функций, составляющими минимальный базисный набор, хотя 2p-орбиталь в этих атомах не занята. Оболочки 2sp (2s и 2p), 3sp, 4sp, 3d, ... и т.д. рассматриваются вместе. Таким образом, минимальный базисный набор состоит из 1 функции для H и He, 5 функций для Li-Ne, 9 функций для Na-Ar, 13 функций для K и Ca, 18 функций для Sc-Kr, ... и т.д. Поскольку минимальный базисный набор очень мал, он не может привести к количественно точным результатам. Однако он содержит суть химической связи, и с его помощью можно получить много полезных качественных результатов.

Из-за малого числа функций в минимальном базисе особенно важно, чтобы эти функции были близки к оптимальной форме. Это сразу же исключает использование одиночной гауссовой функции. Предпочтительнее использовать функции Слейтера или функции, которые близко напоминают известную форму атомных орбиталей. Значительный прогресс в расчетах в минимальном базисе расчетов был достигнут с разработкой компьютерных программ, таких как «Gaussian 70», которые могли воспроизводить результаты минимальных базисных расчетов со слейтеровскими орбиталями, используя контрактированные гауссовы функции. Метод STO-LG использует контракцию из L примитивных гауссианов для каждой базисной функции, где коэффициенты и экспоненты контракции выбираются так, чтобы базисные функции аппроксимировали функции Слейтера. Мы уже обсуждали базисный набор 1s STO-3G в подразделе 3.5.1.

Расчеты в этой книге ограничены небольшим числом молекул, которые включают только атомы первого ряда вплоть до фтора. Хотя метод STO-LG был расширен на атомы второго ряда, мы рассмотрим его формулировку, а также формулировку последующих базисных наборов, только для атомов первого ряда и, в частности, для H, C, N, O и F. Поэтому нас интересует разложение функций Слейтера 1s, 2s и 2p в набор примитивных гауссианов

$$\phi_{1s}^{\text{CGF}}(\zeta = 1.0) = \sum_{i=1}^L d_{i,1s} g_{1s}(\alpha_{i,1s}) \quad (138)$$

$$\phi_{2s}^{\text{CGF}}(\zeta = 1.0) = \sum_{i=1}^L d_{i,2s} g_{1s}(\alpha_{i,2sp}) \quad (139)$$

$$\phi_{2p}^{\text{CGF}}(\zeta = 1.0) = \sum_{i=1}^L d_{i,2p} g_{2p}(\alpha_{i,2sp}) \quad (140)$$

где коэффициенты контракции d и экспоненты α должны быть получены с помощью аппроксимации методом наименьших квадратов, которая минимизирует интегралы

$$\int dr [\phi_{1s}^{\text{SF}}(r) - \phi_{1s}^{\text{CGF}}(r)]^2$$

и

$$\int dr [\phi_{2s}^{\text{SF}}(r) - \phi_{2s}^{\text{CGF}}(r)]^2 + \int dr [\phi_{2p}^{\text{SF}}(r) - \phi_{2p}^{\text{CGF}}(r)]^2$$

Одним из уникальных аспектов метода STO-LG и процедуры подгонки является совместное использование экспонент контракции в оболочках $2sp, 3sp, \dots$. Таким образом, экспоненты в (139) и (140) ограничены так, чтобы быть идентичными, и подгонки 2s и 2p выполняются одновременно, как показано во втором интеграле выше. Причина этого ограничения в том, что если 2s и 2p функции имеют одинаковые экспоненты, то они имеют одинаковое радиальное поведение, и во время вычисления радиальной части интеграла их можно рассматривать как одну функцию. То есть все интегралы, включающие любую sp -оболочку, обрабатываются вместе, и одного радиального интегрирования достаточно для вычисления до $256 \equiv 4^4$ отдельных интегралов. Такая группировка базисных функций по оболочкам с общими экспонентами повышает эффек-

тивность при вычислении интегралов. Общая процедура STO-LG использует длины контракций до $L = 6$. Однако чем больше длина контракции, тем больше времени тратится на вычисление интегралов. Эмпирически было установлено, что контракция длины 3 достаточна для того, чтобы вычисляемые свойства воспроизводили по сути все валентные особенности расчета со слейтеровскими орбиталями, и STO-3G стал де-факто стандартом для минимальных базисных расчетов. В табл. 2 приведены экспоненты и коэффициенты контракции STO-3G из уравнений (138) и (140). В общих обозначениях контракция STO-3G имеет вид $(6s3p/3s)/[2s1p/1s]$.

После того как получены аппроксимации методом наименьших квадратов для функций Слейтера с орбитальными экспонентами $\zeta = 1.0$ табл. 2, аппроксимации для функций Слейтера с другими орбитальными экспонентами могут быть получены простым умножением α в (138) — (140) на ζ^2 . Остается определить, какие орбитальные экспоненты Слейтера ζ использовать в расчетах электронной структуры. Два варианта — использовать «наилучшие атомные» экспоненты (например, $\zeta = 1.0$ для H) или оптимизировать экспоненты в каждом расчете. «Наилучшие атомные» экспоненты могут оказаться довольно плохим выбором.

\newpage

α_{1s}	d_{1s}	α_{2sp}	d_{2s}	d_{2p}
0.109818	0.444635	0.0751386	0.700115	0.391957
0.405771	0.535328	0.231031	0.399513	0.607684
2.22766	0.154329	0.994203	−0.0999672	0.155916

Таблица 2. Экспоненты и коэффициенты контракции STO-3G для базисных функций 1s, 2s и 2p

Параметр	H	Li	Be	B	C	N	O	F
ζ_{1s}	1.24	2.69	3.68	4.68	5.67	6.67	7.66	8.65
ζ_{2sp}	—	0.75	1.10	1.45	1.72	1.95	2.25	2.55

Таблица 3. Стандартные экспоненты STO-3G

Для молекулярного окружения оптимизация нелинейных экспонент непрактична для больших молекул, где размерность пространства поиска очень велика. Компромиссом является использование набора стандартных экспонент, которые представляют собой средние значения экспонент, оптимизированных для набора малых молекул. Рекомендуемые экспоненты STO-3G показаны в табл. 3.

Базис STO-LG — не единственный возможный минимальный базис, конечно. Стюарт¹¹ например, определил аппроксимации контрактированных гауссовых функций к отдельным функциям Слейтера без ограничения совместного использования экспонент в оболочке. Вместо использования функций Слейтера или их аппроксимаций разумным выбором являются контрактированные базисные функции, которые точно аппроксимируют индивидуально определенные хартри-фоковские атомные орбитали атома. Однако расчеты показывают, что функции Слейтера с почти оптимальными экспонентами лучше, чем эти хартри-фоковские атомные орбитали, для минимального базиса; орбитали в молекулах могут сильно отличаться от орбиталей составляющих их атомов.

7.11. Валентно-расщепленные базисные наборы: 4-31G

Минимальный базисный набор имеет довольно ограниченную вариационную гибкость, особенно если экспоненты не оптимизируются. Первый шаг в улучшении минимального базисного набора включает использование двух функций для каждой из минимальных базисных функций — расщепленный базис по две базисные функции на подоболочку (double zeta). Наилучшие орбитальные экспоненты двух функций обычно немного выше и немного ниже оптимальной экспоненты минимальной базисной функции. Это позволяет эффективно расширять или «сжимать» базисные функции за счет варьирования линейных параметров, а не нелинейных экспонент. Процедура SCF будет придавать больший вес либо плотной, либо диффузной компоненте в зависимости от того, требуется ли молекулярным окружением расширение или сжатие эффективной орбитали. Кроме того, допускается дополнительная степень анизотропии по сравнению с базисом STO-3G, поскольку, например, *p*-орбитали в разных направлениях могут иметь эффективно разные размеры.

Базисный набор 4-31G не является точно расщепленным, поскольку удваиваются только валентные функции, а для каждой остоной орбитали по-прежнему используется одна функция. Его можно назвать базисным набором с расщепленным валентным пространством (валентно-расщепленным). Остовные оболочки дают небольшой вклад в большинство химических свойств и обычно мало изменяются от молекулы к молекуле. Отсутствие расщепления остоных функций оказывает некоторое влияние на полную энергию, но мало влияет на дипольные моменты, валентные потенциалы ионизации, плотности заряда, энергии диссоциации и большинство других вычисляемых величин, представляющих химический интерес. Таким образом, базис 4-31G состоит из 2 функций для H и He, 9 функций для Li-Ne, 13 функций для Na-Ar, ... и т.д. Для водорода контракции имеют вид

$$\phi'_{1s}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^3 d'_{i,1s} g_{1s}(\alpha'_{i,1s}, \mathbf{r})$$
$$\phi''_{1s}(\mathbf{r}) = g_{1s}(\alpha''_{1s}, \mathbf{r})$$

Внешняя водородная функция ϕ''_{1s} не контрагирована, а внутренняя водородная функция ϕ'_{1s} является контракцией трех примитивных гауссианов. За исключением небольших численных различий при выводе коэффициентов и экспонент контракции, вышеуказанные базисные функции идентичны функциям (4s)/[2s] из (136) и (137). То есть базис 4-31G не подгоняется под какую-либо конкретную функциональную форму, а выводится путем выбора формы контракции и последующей минимизации энергии атомного расчета за счет варьирования коэффициентов и экспонент контракции. Сокращение 4-31G подразумевает, что валентные базисные функции являются контракциями трех примитивных гауссианов (внутренняя функция) и одного примитивного гауссиана (внешняя функция), в то время как остоные функции являются контракциями четырех примитивных гауссианов. Водород, конечно, не имеет остоных оболочек.

Для атомов Li-F контракции имеют вид

$$\phi_{1s}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^4 d_{i,1s} g_{1s}(\alpha'_{i,1s}, \mathbf{r}) \quad (141)$$

$$\begin{aligned}
\phi'_{2s}(\mathbf{r}) &= \sum_{i=1}^3 d'_{i,2s} g_{1s}(\alpha'_{i,2s}, \mathbf{r}) \\
\phi''_{2s}(\mathbf{r}) &= g_{1s}(\alpha''_{2s}, \mathbf{r}) \\
\phi'_{2p}(\mathbf{r}) &= \sum_{i=1}^3 d'_{i,2p} g_{2p}(\alpha'_{i,2s}, \mathbf{r}) \\
\phi''_{2p}(\mathbf{r}) &= g_{2p}(\alpha''_{2s}, \mathbf{r})
\end{aligned} \tag{142}$$

Как и в базисе STO-3G, функции $2s$ и $2p$ используют общие экспоненты для вычислительной эффективности. При заданных выше функциональных формах коэффициенты контракции d'_{1s} , d'_{2s} , d''_{2s} , d'_{2p} и d''_{2p} и экспоненты контракции α'_{1s} , α'_{2s} и α''_{2s} явно варьировались до тех пор, пока энергия атомного SCF-расчета не достигала минимума. В отличие от базиса STO-3G, который был

Параметр	H	C	N	O	F
ζ'	1.20	1.00	0.99	0.99	1.00
ζ''	1.15	1.04	0.98	0.98	1.00

Таблица 4. Стандартные масштабные факторы валентной оболочки 4-31G

получен аппроксимацией методом наименьших квадратов к известным функциям, или по общей схеме контракции, основанной на контракции ранее определенных неконтрагированных атомных расчетов, базисные наборы 4-31G были определены путем выбора конкретной формы (141) — (142) для контракций и последующей оптимизации всех параметров контракции. То есть базисный набор был получен сначала контракцией, затем оптимизацией, а не наоборот. В наших общих обозначениях контракция 4-31G записывается как $(8s4p/4s)/[3s2p/2s]$. Базис состоит из остовных функций, внутренних валентных функций и внешних валентных функций. Это контракции из 4, 3 и 1 примитивных функций соответственно.

Поскольку базисный набор получен из атомных расчетов, все же желательно масштабировать экспоненты для молекулярного окружения. Это достигается путем определения внутреннего валентного масштабного фактора ζ' и внешнего валентного масштабного фактора ζ'' и умножения соответствующих внутренних и внешних α на квадрат этих факторов. Масштабируются только валентные оболочки. В табл. 4 приведен набор стандартных масштабных факторов 4-31G. Только для H они значительно отличаются от единицы, хотя внешние углеродные функции несколько более плотные, чем в атоме.

body

Рис. 61. Задача

7.12. Поляризованные базисные наборы: 6-31G и 6-31G*

Следующим шагом в улучшении базисного набора мог бы быть переход к трижды расщепленному, вчетверо расщепленному и т.д. Если двигаться в этом направлении, а не добавлять функции с более высоким орбитальным квантовым числом, базисный набор будет плохо сбалансирован. В пределе большого количества только s и p функций

обнаруживается, например, что равновесная геометрия аммиака становится плоской. Следующий шаг после DZ обычно включает добавление поляризационных функций, то есть добавление d -типа функций для атомов первого ряда Li-F и p -типа функций для H. Чтобы понять, почему они называются поляризационными функциями, рассмотрим атом водорода. Точная волновая функция для изолированного атома водорода — это просто $1s$ орбиталь. Однако если атом водорода поместить в однородное электрическое поле, электронное облако притягивается к направлению электрического поля, и распределение заряда вокруг ядра становится асимметричным. Оно поляризуется. Решение этой задачи в низшем порядке представляет собой смесь исходной $1s$ орбитали и функции p -типа, то есть решение можно рассматривать как гибридизованную орбиталь. Атом водорода в молекуле испытывает похожее, но неоднородное электрическое поле, возникающее из-за его несферического окружения. Добавляя поляризационные функции, т.е. функции p -типа, в базисный набор для H, мы непосредственно учитываем этот эффект. Аналогичным образом, d -типа функции, которые не заняты у атомов первого ряда, играют роль поляризационных функций для атомов от Li до F. Базисные наборы 6-31G* и 6-31G** очень похожи на базисный набор 4-31G с добавленными d -типа базисными функциями для тяжелых атомов (*) или с добавленными d -типа функциями для тяжелых атомов и p -типа функциями для водорода (**). Эмпирически установлено, что добавление поляризационных функций к тяжелым атомам важнее, чем добавление поляризационных функций к водороду. Таким образом, иерархия наших базисных наборов выглядит так: STO-3G, 4-31G, 6-31G* и 6-31G**.

Базисные наборы 6-31G* и 6-31G** формируются путем добавления поляризационной функции к базису 6-31G. Форма контракций 6-31G идентична контракциям базиса 4-31G, за исключением того, что функции внутренней оболочки (только $1s$ для Li-F) становятся контракцией из шести примитивных гауссианов вместо четырех. Оптимизация 6-31G проводится с самого начала, поэтому валентные функции не идентичны функциям базиса 4-31G, но очень похожи на них. Базисные наборы 6-31G и 4-31G дают почти идентичные результаты для валентных свойств, хотя базис 6-31G дает более низкие энергии из-за улучшения описания внутренней оболочки.

d -функции, которые добавляются к базису 6-31G для получения базиса 6-31G*, представляют собой единственный набор несжатых примитивных гауссианов $3d$. Для вычислительного удобства используются «шесть $3d$ функций» на атом: $3d_{xx}$, $3d_{yy}$, $3d_{zz}$, $3d_{xy}$, $3d_{yz}$ и $3d_{zx}$. Эти шесть декартовых гауссианов являются линейными комбинациями обычных пяти $3d$ функций — $3d_{xy}$, $3d_{x^2-y^2}$, $3d_{yz}$, $3d_{zx}$ и $3d_{z^2}$ — и $3s$ функции ($x^2 + y^2 + z^2$). Таким образом, базис 6-31G*, помимо поляризационных функций к базису 6-31G, включает еще одну функцию s -типа симметрии. Таким образом, контракция имеет вид $(11s4p1d/4s)/[4s2p1d/2s]$, и базисный набор включает 2 функции для H и 15 функций для Li-F. Для C, N, O и F была предложена стандартная гауссова экспонента для шести $3d$ -функций, равная $\alpha = 0.8$.

Базис 6-31G** отличается от базиса 6-31G* добавлением одного набора неконтрактированных примитивных гауссианов p -типа для каждого H. Для этих функций была предложена стандартная гауссова экспонента $\alpha = 1.1$. Таким образом, контракция 6-31G** имеет вид $(11s4p1d/4s1p)[4s2p1d/2s1p]$, и каждый атом водорода теперь включает пять базисных функций.

Расчеты на уровне 6-31G* и 6-31G** дают во многих случаях количественные результаты, значительно превосходящие результаты на более низких уровнях STO-3G и 4-31G. Однако даже эти базисные наборы имеют недостатки, которые могут быть устранены только переходом к TZ или QZ, добавлением более чем одного набора поляризационных функций, добавлением f -типа функций для тяжелых атомов и d -типа функций для водорода, улучшением описания остовных электронов базисными функциями и т.д. По мере развития технологий станет возможным использование все более и более точные базисных наборов.

7.13. Неограниченный метод Хартри-Фока для открытых оболочек: уравнения Попла-Несбета

В начале этой главы были выведены и обсуждены формальные свойства уравнений Хартри-Фока, не зависящие ни от какой конкретной формы спин-орбиталей. Затем был введён набор спин-орбиталей в RHF и с тех пор рассматривались исключительно расчёты в RHF для замкнутых оболочек типа

$$|\Psi_{\text{RHF}}\rangle = |\psi_1 \psi_1^- \dots\rangle \quad (143)$$

Очевидно, что не все молекулы и не все состояния молекул с замкнутыми оболочками могут быть описаны парами электронов на орбиталях замкнутых оболочек, и теперь необходимо обобщить предыдущий формализм для замкнутых оболочек так, чтобы он охватывал ситуации, в которых молекула имеет один или несколько (неспаренных) электронов на открытых оболочках. То есть нам нужно рассмотреть волновые функции в UHF типа

$$|\Psi_{\text{UHF}}\rangle = |\psi_1^\alpha \psi_{1\beta}^- \dots\rangle \quad (144)$$

В предыдущей главе было дано предварительное описание определителей открытых оболочек; теперь мы получим уравнения самосогласованного поля для расчётов в UHF.

При рассмотрении задач с открытыми оболочками существуют два общих подхода: ограниченная схема для открытых оболочек (ROHF) и неограниченная схема Хартри-Фока для открытых оболочек (UHF). В формализме открытых оболочек в ROHF все электроны, кроме тех, которые явно должны занимать орбитали открытых оболочек, занимают орбитали замкнутых оболочек. Преимущество этой процедуры состоит в том, что получаемые волновые функции являются собственными функциями оператора спина $\hat{S}^2$. Недостаток состоит в том, что ограничение, требующее заполнять орбитали попарно, повышает вариационную энергию. Кроме того, пространственные уравнения, определяющие орбитали замкнутых и открытых оболочек в методе ROHF, несколько более сложны или, по крайней мере, менее прямолинейны, чем пространственные уравнения метода UHF. При рассмотрении открытых оболочек мы будем делать упор на расчёты в UHF — главным образом из соображений простоты и общности.

Как мы уже обсуждали ранее, описание в RHF непригодно при больших длинах связи для молекулы типа H_2 , которая диссоциирует на частицы с открытыми оболочками. Эта проблема в некоторой степени может быть решена использованием волновой функции в UHF при больших длинах связи. Помимо описания волновых функций в UHF для «истинных» открытых оболочек (дублетов, триплетов и т.д.), в этом разделе мы также некоторое время посвятим анализу проблемы «синглетной» диссоциации на примере модели H_2 в минимальном базисе. Волновая функция в UHF позволит молекуле с замкнутой оболочкой, такой как H_2 , диссоциировать на атомы с открытыми оболочками.

Итак, в этом разделе будет сначала введён набор спин-орбиталей в UHF, чтобы вывести пространственные уравнения на собственные значения теории Хартри-Фока в UHF форме. Затем мы введём базисный набор и получим матричные уравнения Попла-Несбета в UHF, аналогичные уравнениям Рутана в RHF. Далее мы выполним несколько приближённых расчётов, чтобы проиллюстрировать решения неограниченных уравнений. Наконец, мы обсудим проблему диссоциации и её неограниченное решение.

7.14. Хартри-Фока для открытых оболочек: неограниченные спин-орбитали

Общее уравнение Хартри-Фока на собственные значения в терминах спин-орбиталей имеет вид

$$\hat{f}(1)\chi_i(1) = \epsilon_i\chi_i(1) \quad (145)$$

Теперь необходимо ввести конкретную UHF форму для спин-орбиталей $\{\chi_i\}$ и вывести из приведённого выше общего уравнения Хартри-Фока пространственные уравнения, определяющие пространственные орбитали в UHF. Процедура, которая здесь используется, вполне аналогична той, что применялась в , где были выведены пространственные уравнения, определяющие пространственные орбитали в RHF. Все детали вывода далее повторяться не будут.

Аналогично уравнению (97) для спин-орбиталей в RHF, набор спин-орбиталей в UHF имеет следующий вид

$$\begin{aligned} \chi_i(\mathbf{x}) &= \{\psi_j^\alpha(\mathbf{r})\alpha(\omega) \\ &\quad \psi_j^\beta(\mathbf{r})\beta(\omega)\} \end{aligned} \quad (146)$$

То есть электроны со спином α описываются набором пространственных орбиталей $\{\psi_j^\alpha \mid j = 1, 2, \dots, K\}$, а электроны со спином β описываются другим набором пространственных орбиталей $\{\psi_j^\beta \mid j = 1, 2, \dots, K\}$. В предыдущем случае с использованием метода RHF $\psi_j^\alpha = \psi_j^\beta \equiv \psi_j$. Теперь мы допускаем, чтобы электроны со спинами α и β описывались различными пространственными функциями.

Чтобы вывести пространственные уравнения, определяющие $\{\psi_j^\alpha\}$ и $\{\psi_j^\beta\}$, нужно подставить уравнение (146) для спин-орбиталей $\{\chi_i\}$ в общее уравнение Хартри-Фока (145) и проинтегрировать по спиновой переменной ω . Для простоты мы сосредоточимся на уравнении, определяющем ψ_j^α , и воспользуемся симметрией между спинами α и β , чтобы записать соответствующие уравнения, определяющие ψ_j^β . Подстановка уравнения (146) в уравнение (145) приводит к

$$\hat{f}(1)\psi_j^\alpha(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) = \epsilon_i\psi_j^\alpha(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) \quad (147)$$

Здесь ϵ_i есть энергия спин-орбитали

$$\chi_i \equiv \psi_j^\alpha \alpha$$

. Поскольку спин-орбитали электронов со спинами α и β имеют разные пространственные части, их энергии также будут различны. В приведённом выше случае $\epsilon_i \equiv \epsilon_j^\alpha$. Для электронов со спином β будет соответствующий набор орбитальных энергий $\{\epsilon_j^\beta \mid j = 1, 2, \dots, K\}$. Таким образом,

$$\hat{f}(1)\psi_j^\alpha(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) = \epsilon_j^\alpha\psi_j^\alpha(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) \quad (148)$$

Если теперь мы умножим это уравнение на $\alpha^*(\omega_1)$ и проинтегрируем по спину, то получим

$$\hat{f}^\alpha(1)\psi_j^\alpha(1) = \epsilon_j^\alpha\psi_j^\alpha(1) \quad (149)$$

$$\hat{f}^\beta(1)\psi_j^\beta(1) = \epsilon_j^\beta\psi_j^\beta(1) \quad (150)$$

как пространственные уравнения, определяющие пространственные орбитали ψ_j^α и ψ_j^β . Пространственные операторы Фока $\hat{f}^\alpha(1)$ и $\hat{f}^\beta(1)$ определяются как

$$\hat{f}^\alpha(\mathbf{r}_1) = \int d\omega_1 \alpha^*(\omega_1) \hat{f}(\mathbf{r}_1, \omega_1) \alpha(\omega_1) \quad (151)$$

$$\hat{f}^\beta(\mathbf{r}_1) = \int d\omega_1 \beta^*(\omega_1) \hat{f}(\mathbf{r}_1, \omega_1) \beta(\omega_1) \quad (152)$$

Можно было бы использовать определение спин-орбитального оператора $\hat{f}(\mathbf{r}_1, \omega_1)$ из (152), чтобы взять эти интегралы и получить явные формулы для $\hat{f}^\alpha$ и $\hat{f}^\beta$. В качестве альтернативы можно просто записать выражения для $\hat{f}^\alpha$ и $\hat{f}^\beta$, рассматривая возможные взаимодействия, определяемые любым определителем в UHF.

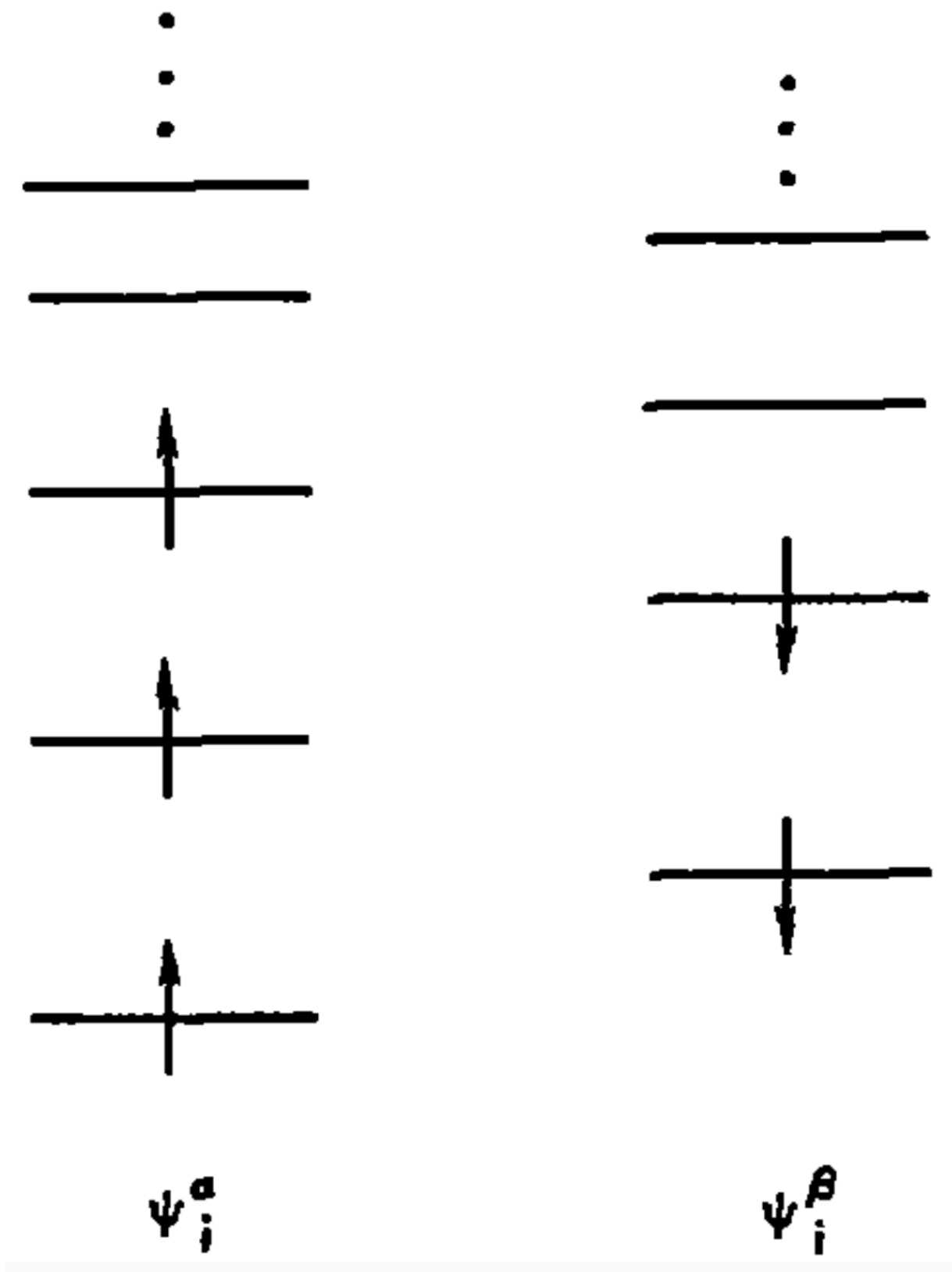


Рис. 63.

Оператор $\hat{f}^\alpha(1)$ представляет собой кинетическую энергию, притяжение к ядрам и эффективный потенциал электрона со спином α . Эффективные взаимодействия электрона со спином α включают кулоновское и обменное взаимодействия со всеми остальными электронами со спином α , а также только кулоновское взаимодействие с электронами со спином β . Поэтому

$$\hat{f}^\alpha(1) = \hat{h}(1) + \sum_a^{N^\alpha} [\hat{J}_a^\alpha(1) - \hat{K}_a^\alpha(1)] + \sum_a^{N^\beta} \hat{J}_a^\beta(1) \quad (153)$$

где две суммы в этом уравнении берутся по N^α орбиталям ψ_a^α , занятым электронами со спином α , и по N^β орбиталям ψ_a^β , занятым электронами со спином β . Кинетическая энергия и притяжение к ядрам не зависят от спина, поэтому $\hat{h}(1)$ совпадает с соответствующим оператором, использованным в методе RHF. Электроны со спином α испытывают кулоновский потенциал $\hat{J}_a^\alpha$ и обменный потенциал $-\hat{K}_a^\alpha$, создаваемые каждым из N^α электронов со спином α , занимающих орбитали ψ_a^α , а также кулоновский потенциал $\hat{J}_a^\beta$, создаваемый каждым из $N^\beta = N - N^\alpha$ электронов со спином β , занимающих орбитали ψ_a^β . Сумма по N^α орбиталям ψ_a^α в приведённом выше уравнении формально включает взаимодействие электрона со спином α с самим собой. Однако, поскольку

$$[\hat{J}_a^\alpha(1) - \hat{K}_a^\alpha(1)]\psi_a^\alpha(1) = 0 \quad (154)$$

это взаимодействие электрона с самим собой устраняется. Соответствующий оператор Фока для электронов со спином β имеет вид

$$\hat{f}^\beta(1) = \hat{h}(1) + \sum_a^{N^\beta} [\hat{J}_a^\beta(1) - \hat{K}_a^\beta(1)] + \sum_a^{N^\alpha} \hat{J}_a^\alpha(1) \quad (155)$$

Кулоновские и обменные операторы в UHF определяются по аналогии с предыдущими определениями (101) кулоновского и обменного операторов в RHF. А именно,

$$\hat{J}_a^\alpha(1) = \int d\mathbf{r}_2 \psi_a^{\alpha*}(2) r_{12}^{-1} \psi_a^\alpha(2) \quad (156)$$

$$\begin{aligned} \hat{K}_a^\alpha(1)\psi_i^\alpha(1) &= \left[\int d\mathbf{r}_2 \psi_a^{\alpha*}(2) r_{12}^{-1} \psi_i^\alpha(2) \right] \psi_a^\alpha(1) \\ &= \left[\int d\mathbf{r}_2 \psi_a^{\alpha*}(2) r_{12}^{-1} \mathbf{P}_{12} \psi_a^\alpha(2) \right] \psi_i^\alpha(1) \end{aligned} \quad (157)$$

Определения $\hat{J}_a^\beta$ и $\hat{K}_a^\beta$ строго аналогичны приведённым выше.

Из определений (153) и (155) двух операторов Фока $\hat{f}^\alpha$ и $\hat{f}^\beta$ мы видим, что два интегро-дифференциальных уравнения на собственные значения (149) и (150) связаны между собой и не могут быть решены независимо. То есть $\hat{f}^\alpha$ зависит от занятых β -орбиталей ψ_a^β через $\hat{J}_a^\beta$, а $\hat{f}^\beta$ зависит от занятых α -орбиталей ψ_a^α через $\hat{J}_a^\alpha$. Следовательно, эти два уравнения должны решаться одновременным итерационным процессом.

body

Рис. 64. Задача

Теперь, когда получен вид уравнения UHF, можно записать выражения для орбитальных энергий в UHF, полной энергии в UHF и т.д. Сначала нужно определить несколько величин. Кинетическая энергия и притяжение к ядрам для электрона, находящегося на одной из орбиталей в UHF ψ_i^α или ψ_i^β , есть среднее значение

$$h_{ii}^\alpha = \langle \psi_i^\alpha | \hat{h} | \psi_i^\alpha \rangle \quad \text{или} \quad h_{ii}^\beta = \langle \psi_i^\beta | \hat{h} | \psi_i^\beta \rangle \quad (158)$$

Кулоновское взаимодействие электрона на ψ_i^α с электроном на ψ_j^β равно

$$J_{ij}^{\alpha\beta} = J_{ji}^{\beta\alpha} = (\psi_i^\alpha | \hat{J}_j^\beta | \psi_i^\alpha) = (\psi_j^\beta | \hat{J}_i^\alpha | \psi_j^\beta) = (\psi_i^\alpha \psi_i^\alpha | \psi_j^\beta \psi_j^\beta) \quad (159)$$

Соответствующие кулоновские взаимодействия между электронами одинакового спина равны

$$J_{ij}^{\alpha\alpha} = (\psi_i^\alpha | \hat{J}_j^\alpha | \psi_i^\alpha) = (\psi_j^\alpha | \hat{J}_i^\alpha | \psi_j^\alpha) = (\psi_i^\alpha \psi_i^\alpha | \psi_j^\alpha \psi_j^\alpha) \quad (160)$$

и

$$J_{ij}^{\beta\beta} = (\psi_i^\beta | \hat{J}_j^\beta | \psi_i^\beta) = (\psi_j^\beta | \hat{J}_i^\beta | \psi_j^\beta) = (\psi_i^\beta \psi_i^\beta | \psi_j^\beta \psi_j^\beta) \quad (161)$$

Обменные взаимодействия между электронами с параллельными спинами равны

$$K_{ij}^{\alpha\alpha} = (\psi_i^\alpha | \hat{K}_j^\alpha | \psi_i^\alpha) = (\psi_j^\alpha | \hat{K}_i^\alpha | \psi_j^\alpha) = (\psi_i^\alpha \psi_j^\alpha | \psi_j^\alpha \psi_i^\alpha) \quad (162)$$

и

$$K_{ij}^{\beta\beta} = (\psi_i^\beta | \hat{K}_j^\beta | \psi_i^\beta) = (\psi_j^\beta | \hat{K}_i^\beta | \psi_j^\beta) = (\psi_i^\beta \psi_j^\beta | \psi_j^\beta \psi_i^\beta) \quad (163)$$

Между электронами противоположных спинов, разумеется, обменного взаимодействия нет.

Теперь полную электронную энергию в UHF можно записать, просто учитывая все вносящие вклад энергетические члены,

$$E_0 = \sum_a^{N^\alpha} h_{aa}^\alpha + \sum_a^{N^\beta} h_{aa}^\beta + \frac{1}{2} \sum_a^{N^\alpha} \sum_b^{N^\alpha} (J_{ab}^{\alpha\alpha} K_{ab}^{\alpha\alpha}) + \frac{1}{2} \sum_a^{N^\beta} \sum_b^{N^\beta} (J_{ab}^{\beta\beta} - K_{ab}^{\beta\beta}) + \sum_a^{N^\alpha} \sum_b^{N^\beta} J_{ab}^{\alpha\beta} \quad (164)$$

Суммирование с верхним пределом N^α — это суммирование по занятым орбиталам ψ_a^α или ψ_b^α . Аналогичное соглашение имеет место для орбиталей, занятых электронами со спином β . Множитель $\frac{1}{2}$ в третьем и четвёртом членах устраняет двойной счёт при свободном суммировании. Взаимодействие с самим собой исчезает, поскольку $J_{aa}^{\alpha\alpha} - K_{aa}^{\alpha\alpha} = J_{aa}^{\beta\beta} - K_{aa}^{\beta\beta} = 0$, как следует из уравнений от (160) до (163).

body

Рис. 65. Задача

Дублетное основное состояние атома Li в UHF имеет вид $|\Psi_0\rangle = |\psi_1^\alpha(1)\psi_{1^\beta}^-(2)\psi_2^\alpha(3)\rangle$.

Покажите, что энергия этого состояния равна

$$E_0 = h_{11}^\alpha + h_{11}^\beta + h_{22}^\alpha + J_{12}^{\alpha\alpha} - K_{12}^{\alpha\alpha} + J_{11}^{\alpha\beta} + J_{21}^{\beta\alpha}$$

body

Рис. 66. Задача

7.15. Введение базиса: уравнения Попла-Несбета

Чтобы решить уравнения UHF (149) и (150), нужно ввести базисный набор и превратить эти интегро-дифференциальные уравнения в матричные уравнения, как мы уже делали при выводе уравнений Рутана. Поэтому вводится набор базисных функций $\{\phi_\mu \mid \mu = 1, 2, \dots, K\}$ и молекулярные орбитали в UHF раскладываются по этому базису,

$$\psi_i^\alpha = \sum_{\mu=1}^K C_{\mu i}^\alpha \phi_\mu \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (165)$$

$$\psi_i^\beta = \sum_{\mu=1}^K C_{\mu i}^\beta \phi_\mu \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (166)$$

Два уравнения на собственные значения (149) и (150) гарантируют, что наборы собственных функций $\{\psi_i^\alpha\}$ и $\{\psi_i^\beta\}$ по отдельности образуют ортонормированные наборы. Однако нет никакой причины, по которой элемент набора $\{\psi_i^\alpha\}$ должен быть ортогонален элементу набора $\{\psi_i^\beta\}$. Несмотря на то что два набора пространственных орбиталей перекрываются друг с другом, набор из $2K$ спин-орбиталей $\{\chi_i\}$ образует ортонормированный набор либо за счёт пространственной ортогональности (случаи $\alpha\alpha$ и $\beta\beta$), либо за счёт спиновой ортогональности (случай $\alpha\beta$).

Подстановка разложения для орбиталей ψ_j^α в α -уравнение Хартри-Фока (149) даёт

$$\sum_{\nu} C_{\nu j}^\alpha \hat{f}^\alpha(1) \phi_\nu(1) = \epsilon_j^\alpha \sum_{\nu} C_{\nu j}^\alpha \phi_\nu(1) \quad (167)$$

Если умножить это уравнение на $\phi_\mu^*(1)$ и проинтегрировать по пространственным координатам первого электрона, то получится

$$\sum_{\nu} F_{\mu\nu}^\alpha C_{\nu j}^\alpha = \epsilon_j^\alpha \sum_{\nu} S_{\mu\nu} C_{\nu j}^\alpha \quad j = 1, 2, \dots, K \quad (168)$$

где S — матрица перекрывания (ср. с (107)), а F^α — матричное представление $\hat{f}^\alpha$ в базисе $\{\phi_\mu\}$,

$$F_{\mu\nu}^\alpha = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1) \hat{f}^\alpha(1) \phi_\nu(1) \quad (169)$$

Точно такие же результаты могут быть получены и для β -орбиталей. Алгебраические уравнения (168) и соответствующие уравнения для β -орбиталей можно объединить в два матричных уравнения,

$$F^\alpha C^\alpha = S C^\alpha \epsilon^\alpha \quad (170)$$

$$F^\beta C^\beta = S C^\beta \epsilon^\beta \quad (171)$$

Эти два уравнения являются UHF обобщениями RHF уравнений Рутана (ср. с (109)) и были впервые записаны Поплом и Несбетом. Матрицы ϵ^α и ϵ^β являются диагональными матрицами орбитальных энергий (ср. с (111)). Квадратные матрицы размера $K \times K$, S^α и S^β , имеют в качестве столбцов коэффициенты разложения для ψ_i^α и ψ_i^β (ср. с (110)). Эти уравнения можно решать способом, аналогичным решению уравнений Рутана, за исключением того, что, поскольку F^α и F^β зависят как от S^α , так и от S^β ,

два матричных уравнения на собственные значения должны решаться одновременно. Вернёмся к решению этих уравнений после того, как будут описаны матрицы плотности в UHF и явная форма матричных элементов $F_{\mu\nu}^{\alpha}$ и $F_{\mu\nu}^{\beta}$.

7.16. Матрицы плотности в UHF

Продолжаем обобщение наших предыдущих результатов для волновых функций замкнутых оболочек в RHF. Если электрон описывается молекулярной орбиталью $\psi_a^{\alpha}(\mathbf{r})$, то вероятность найти этот электрон в элементе объёма $d\mathbf{r}$ в точке $\mathbf{r}$ равна $|\psi_a^{\alpha}(\mathbf{r})|^2 d\mathbf{r}$. Функция распределения вероятности (зарядовая плотность) есть $|\psi_a^{\alpha}(\mathbf{r})|^2$. Если имеется N^{α} электронов со спином α , то полная зарядовая плотность, вносимая этими электронами, равна

$$\rho^{\alpha}(\mathbf{r}) = \sum_a^{N^{\alpha}} |\psi_a^{\alpha}(\mathbf{r})|^2 \quad (172)$$

Соответствующая зарядовая плотность, вносимая электронами со спином β , равна

$$\rho^{\beta}(\mathbf{r}) = \sum_a^{N^{\beta}} |\psi_a^{\beta}(\mathbf{r})|^2 \quad (173)$$

а полная зарядовая плотность электронов любого спина есть сумма этих двух величин

$$\rho^T(\mathbf{r}) = \rho^{\alpha}(\mathbf{r}) + \rho^{\beta}(\mathbf{r}) \quad (174)$$

Интегрирование этого уравнения приводит, как и ожидалось, к

$$\int d\mathbf{r} \rho^T(\mathbf{r}) = N = N^{\alpha} + N^{\beta} \quad (175)$$

В UHF волновой функции электроны со спинами α и β имеют разные пространственные распределения ($\rho^{\alpha} \neq \rho^{\beta}$), и удобно определить *спиновую плотность* $\rho^S(\mathbf{r})$ как

$$\rho^S(\mathbf{r}) = \rho^{\alpha}(\mathbf{r}) - \rho^{\beta}(\mathbf{r}) \quad (176)$$

Из приведённого выше определения спиновой плотности ясно, что в областях пространства, где вероятность обнаружить электрон со спином α выше, чем вероятность обнаружить электрон со спином β , спиновая плотность положительна. Напротив, спиновая плотность отрицательна в тех областях пространства, где преобладают электроны со спином β . Индивидуальные плотности ρ^{α} и ρ^{β} , разумеется, всюду положительны. Спиновая плотность является удобным способом описания распределения спинов в системе с открытыми оболочками.

[!task]

Используйте определения (172) и (173) а также уравнение (2.254), чтобы показать, что интеграл по всему пространству от спиновой плотности равен $2\langle \hat{S}_z \rangle$.

Подставляя базисные разложения (165) и (166) для α - и β -молекулярных орбиталей в выражения (172) и (173) для α - и β -зарядовых плотностей, можно получить матричные представления (матрицы плотности) α - и β -зарядовых плотностей,

$$\rho^\alpha(\mathbf{r}) = \sum_a^{N^\alpha} |\psi_a^\alpha(\mathbf{r})|^2 = \sum_\mu \sum_\nu P_{\mu\nu}^\alpha \phi_\mu(\mathbf{r}) \phi_\nu^*(\mathbf{r}) \quad (177)$$

$$\rho^\beta(\mathbf{r}) = \sum_a^{N^\beta} |\psi_a^\beta(\mathbf{r})|^2 = \sum_\mu \sum_\nu P_{\mu\nu}^\beta \phi_\mu(\mathbf{r}) \phi_\nu^*(\mathbf{r}) \quad (178)$$

где матрица плотности $\mathbb{P}^\alpha$ для α -электронов и матрица плотности $\mathbb{P}^\beta$ для β -электронов определяются как

$$P_{\mu\nu}^\alpha = \sum_a^{N^\alpha} C_{\mu a}^\alpha (C_{\nu a}^\alpha)^* \quad (179)$$

$$P_{\mu\nu}^\beta = \sum_a^{N^\beta} C_{\mu a}^\beta (C_{\nu a}^\beta)^* \quad (180)$$

Помимо этих двух матриц плотности, можно, разумеется, определить по аналогии с предыдущими определениями также полную матрицу плотности и матрицу спиновой плотности. То есть

$$\mathbb{P}^T = \mathbb{P}^\alpha + \mathbb{P}^\beta \quad (181)$$

$$\mathbb{P}^S = \mathbb{P}^\alpha - \mathbb{P}^\beta \quad (182)$$

body

Рис. 67. Задача

body

Рис. 68. Задача

операторов $\sum_{i=1}^N h(i)$ задаются выражением

$$\langle O_1 \rangle = \sum_\mu \sum_\nu P_{\mu\nu}^T (\nu | \hat{h} | \mu)$$

для любого однодетерминантного состояния в UHF.

body

Рис. 69. Задача

Определив матрицы плотности в UHF $\mathbb{P}^\alpha$, $\mathbb{P}^\beta$, $\mathbb{P}^T$ и $\mathbb{P}^S$, мы теперь используем эти определения, чтобы получить явный вид UHF матриц Фока $\mathbb{F}^\alpha$ и $\mathbb{F}^\beta$.

7.17. Выражение для матриц Фока

Чтобы получить выражения для элементов матриц $\mathbb{F}^\alpha$ и $\mathbb{F}^\beta$, просто берём матричные элементы в базисе $\{\phi_\mu\}$ от двух операторов Фока $\hat{f}^\alpha$ (уравнение (153)) и $\hat{f}^\beta$ (уравнение (155)), а также используем выражения (159) - (163) для матричных элементов кулоновских и обменных операторов. А именно,

$$\begin{aligned}
F_{\mu\nu}^{\alpha} &= \int d\mathbf{r}_1 \phi_{\mu}^*(1) \hat{f}^{\alpha}(1) \phi_{\nu}(1) \\
&= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_a^{N^{\alpha}} [(\phi_{\mu} \phi_{\nu} | \psi_a^{\alpha} \psi_a^{\alpha}) - (\phi_{\mu} \psi_a^{\alpha} | \psi_a^{\alpha} \phi_{\nu})] + \sum_a^{N^{\beta}} (\phi_{\mu} \phi_{\nu} | \psi_a^{\beta} \psi_a^{\beta}) \\
F_{\mu\nu}^{\beta} &= \int d\mathbf{r}_1 \phi_{\mu}^*(1) \hat{f}^{\beta}(1) \phi_{\nu}(1) \\
&= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_a^{N^{\beta}} [(\phi_{\mu} \phi_{\nu} | \psi_a^{\beta} \psi_a^{\beta}) - (\phi_{\mu} \psi_a^{\beta} | \psi_a^{\beta} \phi_{\nu})] + \sum_a^{N^{\alpha}} (\phi_{\mu} \phi_{\nu} | \psi_a^{\alpha} \psi_a^{\alpha})
\end{aligned}$$

Чтобы продолжить, подставим базисные разложения для ψ_a^{α} и ψ_a^{β} , получая

$$\begin{aligned}
F_{\mu\nu}^{\alpha} &= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} \sum_a^{N^{\alpha}} C_{\lambda a}^{\alpha} (C_{\sigma a}^{\alpha})^* [(\mu\nu | \sigma\lambda) - (\mu\lambda | \sigma\nu)] + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} \sum_a^{N^{\beta}} C_{\lambda a}^{\beta} (C_{\sigma a}^{\beta})^* (\mu\nu | \sigma\lambda) \\
&= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} P_{\lambda\sigma}^{\alpha} [(\mu\nu | \sigma\lambda) - (\mu\lambda | \sigma\nu)] + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} P_{\lambda\sigma}^{\beta} (\mu\nu | \sigma\lambda) \\
&= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} P_{\lambda\sigma}^T (\mu\nu | \sigma\lambda) - P_{\lambda\sigma}^{\alpha} (\mu\lambda | \sigma\nu) \\
F_{\mu\nu}^{\beta} &= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} \sum_a^{N^{\beta}} C_{\lambda a}^{\beta} (C_{\sigma a}^{\beta})^* [(\mu\nu | \sigma\lambda) - (\mu\lambda | \sigma\nu)] + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} \sum_a^{N^{\alpha}} C_{\lambda a}^{\alpha} (C_{\sigma a}^{\alpha})^* (\mu\nu | \sigma\lambda) \\
&= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} P_{\lambda\sigma}^{\beta} [(\mu\nu | \sigma\lambda) - (\mu\lambda | \sigma\nu)] + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} P_{\lambda\sigma}^{\alpha} (\mu\nu | \sigma\lambda) \\
&= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} P_{\lambda\sigma}^T (\mu\nu | \sigma\lambda) - P_{\lambda\sigma}^{\beta} (\mu\lambda | \sigma\nu)
\end{aligned}$$

Если сравнить эти выражения с соответствующим выражением для случая замкнутой оболочки в RHF (116), видно, что кулоновский член идентичен и зависит от полной матрицы плотности. Различие состоит лишь в том, что здесь имеются отдельные представления α - и β -матриц плотности, а не, как в случае замкнутой оболочки,

$$P_{\mu\nu}^{\alpha} = P_{\mu\nu}^{\beta} = \frac{1}{2} P_{\mu\nu}^T$$

Связь двух наборов уравнений явно выражена в приведённых выше формулах, т.е. $\mathbb{F}^{\alpha}$ зависит от $\mathbb{P}^{\beta}$ (через полную матрицу плотности $\mathbb{P}^T$), а $\mathbb{F}^{\beta}$ аналогично зависит от $\mathbb{P}^{\alpha}$.

7.18. Решение неограниченных уравнений SCF

Процедура решения неограниченных уравнений SCF по существу совпадает с ранее описанной процедурой решения уравнений Рутана. Необходимо задать начальное приближение для двух матриц плотности $\mathbb{P}^{\alpha}$ и $\mathbb{P}^{\beta}$, а значит, и для $\mathbb{P}^T$. Естественный выбор состоит в том, чтобы положить эти матрицы равными нулю и использовать $\mathbb{H}^{\text{core}}$ как начальное приближение и для $\mathbb{F}^{\alpha}$, и для $\mathbb{F}^{\beta}$. Если следовать этой процедуре, первая итерация даст одинаковые орбитали для спинов α и β , т.е. решение в RHF. Если же $N^{\alpha} \neq N^{\beta}$, то на всех последующих итерациях будет иметь место $\mathbb{P}^{\alpha} \neq \mathbb{P}^{\beta}$, и получится решение в UHF.

Имея приближения для $\mathbb{P}^\alpha$ и $\mathbb{P}^\beta$, на каждом шаге итерации можно построить $\mathbb{F}^\alpha$ и $\mathbb{F}^\beta$, решить две обобщённые матричные задачи на собственные значения

$$\mathbb{F}^\alpha \mathbb{C}^\alpha = \mathbb{S} \mathbb{C}^\alpha \epsilon^\alpha \quad (183)$$

$$\mathbb{F}^\beta \mathbb{C}^\beta = \mathbb{S} \mathbb{C}^\beta \epsilon^\beta \quad (184)$$

для $\mathbb{C}^\alpha$ и $\mathbb{C}^\beta$, а затем построить новые приближения для $\mathbb{P}^\alpha$ и $\mathbb{P}^\beta$. Из-за связи между двумя уравнениями невозможно получить самосогласованное решение для α -уравнений, не получая одновременно самосогласованного решения для β -уравнений, хотя на любом одном итерационном шаге две матричные задачи на собственные значения (183) и (184) могут решаться независимо; связь возникает при построении матриц Фока. Решение матричной задачи на собственные значения будет включать знание матрицы преобразования $\mathbb{X}$ к ортонормированному базисному набору, построение $\mathbb{F}^{\alpha'} = \mathbb{X}^\dagger \mathbb{F}^\alpha \mathbb{X}$, диагонализацию $\mathbb{F}^{\alpha'}$ для получения $\mathbb{C}^{\alpha'}$, а затем построение $\mathbb{C}^\alpha = \mathbb{X} \mathbb{C}^{\alpha'}$ и т.д., как и в случае замкнутой оболочки в методе RHF.

[!task]

Подставьте базисное разложение молекулярных орбиталей в UHF в уравнение (164) для электронной энергии E_0 , чтобы показать, что

$$E_0 = \frac{1}{2} \sum_{\mu} \sum_{\nu} [P_{\nu\mu}^T H_{\mu\nu}^{\text{core}} + P_{\nu\mu}^\alpha F_{\mu\nu}^\alpha + P_{\nu\mu}^\beta F_{\mu\nu}^\beta]$$

Прежде чем переходить к описанию примеров расчётов в UHF, следует отметить важный момент, касающийся решений уравнений Попла-Несбета в специальном случае $N^\alpha = N^\beta$, т.е. в случае, когда молекула обычно описывалась бы волновой функцией замкнутой оболочки в RHF. В этом случае существует возможность двух независимых решений уравнений Попла-Несбета. Первое решение — в методе RHF. Если $\mathbb{P}^\alpha = \mathbb{P}^\beta = \frac{1}{2}\mathbb{P}$, то $\mathbb{F}^\alpha = \mathbb{F}^\beta = \mathbb{F}$, и уравнения Попла-Несбета вырождаются в уравнения Рутана. Когда $N^\alpha = N^\beta$, решение уравнений Рутана в RHF является *решением уравнений в UHF Попла-Несбета*. Это решение в RHF всегда существует и обязательно получается, если использовать начальное приближение $\mathbb{P}^\alpha = \mathbb{P}^\beta$. Однако при $N^\alpha = N^\beta$, помимо решения в RHF, может существовать и второе решение в UHF с более низкой энергией. Решение в RHF навязывает равенство плотности α -электронов плотности β -электронов, но при определённых условиях (которые мы рассмотрим в последнем подразделе этой главы) ослабление этого ограничения приведёт к решению в UHF с более низкой энергией, для которого $\mathbb{P}^\alpha \neq \mathbb{P}^\beta$. Когда $N^\alpha = N^\beta$, *при определённых условиях существует второе решение — решение уравнений Попла-Несбета в UHF*. При поиске этого второго решения необходимо использовать начальное приближение $\mathbb{P}^\alpha \neq \mathbb{P}^\beta$, иначе уравнения обязательно приведут к решению в RHF. Даже если используется начальное приближение в UHF, всё же остаётся возможность того, что итерации приведут к решению в RHF. Когда существуют два решения, начальное приближение в значительной степени определяет, к какому из них приведут итерации.

Обычно волновые функции в UHF используют для описания состояний открытых оболочек молекул, для которых $N^\alpha \neq N^\beta$, и приведённые выше соображения в этом случае несущественны. Однако когда волновые функции в UHF используются как

решение проблемы диссоциации, как мы вскоре будем делать, возможность существования двух решений приобретает первостепенное значение.

7.19. Иллюстративные расчёты в UHF

Интересный пример использования волновых функций в UHF даёт метильный радикал CH_3 . Эта молекула имеет симметрию D_{3h} , т.е. она плоская, с валентными углами 120° . Межъядерное расстояние C-H принимается равным 2.039 а.е. Наиболее простое описание электронной структуры этого радикала — описание Хартри-Фока в RHF, показанное на рисунке рис. 70. Неспаренный электрон находится на π -орбитали открытой оболочки, которая в описании минимальным базисом была бы чистой $2p$ -орбиталью на атоме углерода. Остальные электроны попарно размещены на σ -орбиталях. В этом описании Хартри-Фока методом RHF спиновая плотность $\rho^S(\mathbf{r})$ всюду положительна, за исключением плоскости молекулы, где она равна нулю из-за узла на π -орбитали. Поскольку все σ -электроны спарены, спиновая плотность просто равна

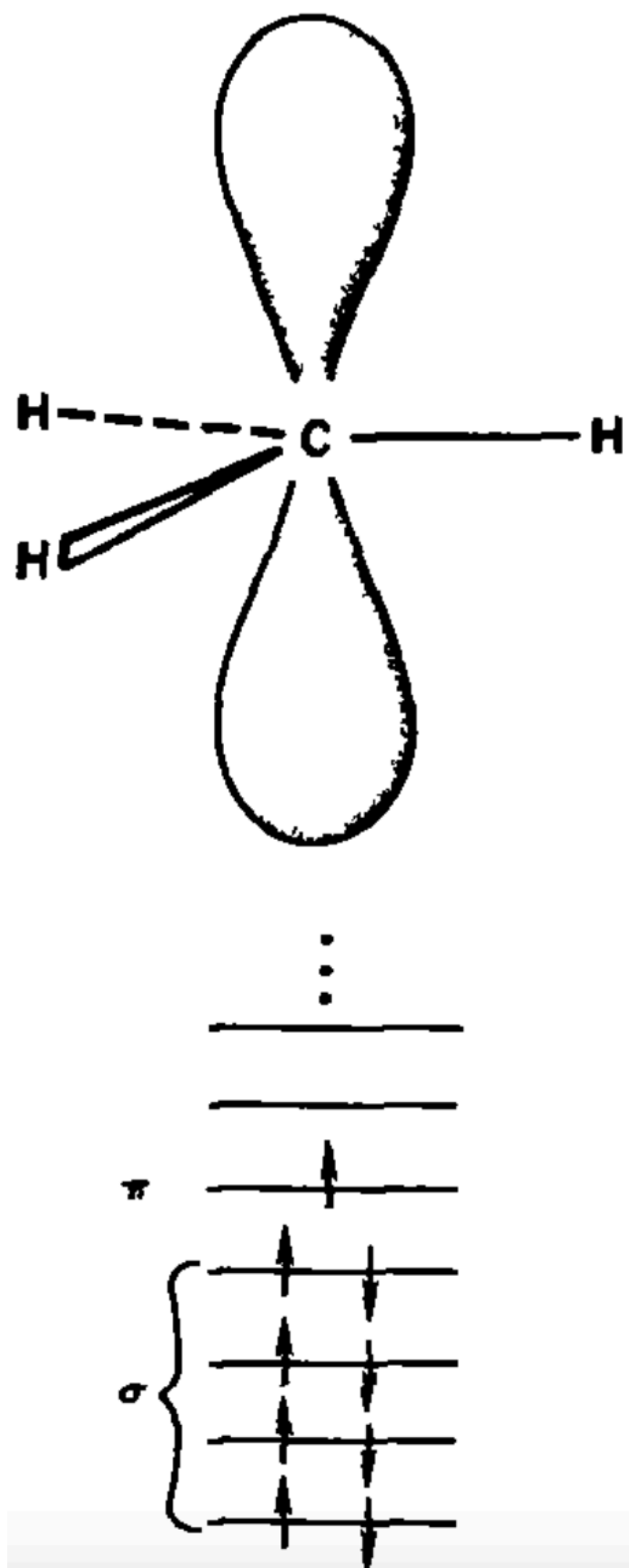


Рис. 70. Описание плоского метильного радикала методом UHF

$$\rho^S(\mathbf{r}) = |\psi_\pi(\mathbf{r})|^2$$

где ψ_π — π -молекулярная орбиталь, содержащая неспаренный электрон.

Описанная выше картина, хотя и проста, не согласуется с экспериментальными результатами. В эксперименте по электронному спиновому резонансу (ESR) на метильном радикале были измерены величины a^H и a^C , константы связи для ядер водорода и углерода. Эти константы связи ESR являются прямой мерой спиновых плотностей в положениях соответствующих ядер,

$$a^H(\text{Gauss}) = 1592 \rho^S(\mathbf{R}_H)$$

$$a^C(\text{Gauss}) = 400.3 \rho^S(\mathbf{R}_C)$$

Экспериментальные измерения a^H и a^C дают не только величину, но и знак спиновой плотности. Оказывается, что спиновая плотность на ядре Н отрицательна, а спиновая плотность на ядре С положительна. К сожалению, описание методом RHF предсказывает, что обе константы связи a^H и a^C равны нулю. Если бы молекула колебалась так, что часть времени имела бы изогнутую геометрию C_{3v} , то описание методом RHF допускало бы ненулевые спиновые плотности на ядрах. Но эти спиновые плотности и соответствующие константы связи всегда были бы положительными. Следовательно, отрицательная спиновая плотность в положениях ядер водорода не может быть объяснена описанием в методе RHF.

Простейший способ получить правильный качественный результат состоит в использовании описания в методе UHF. Электроны на рис. 70, которые спарены на σ -орбиталях, по-разному взаимодействуют с неспаренным электроном, т.е. электроны со спином α имеют с ним как кулоновское, так и обменное взаимодействие, тогда как электроны со спином β имеют только кулоновское взаимодействие. Поэтому имеются веские основания ожидать, что α - и β -электроны σ -системы должны иметь разные энергии и занимать разные пространственные орбитали. И действительно, если ослабить ограничение спаренности электронов, используя уравнения Попла-Несбета, получается решение в UHF, показанное на рис. 71. В этой волновой функции в UHF σ -электроны уже не спарены, и поэтому в σ -системе возникает суммарная ненулевая спиновая плотность, в частности в положениях ядер углерода и водорода. Расчёты UHF показывают, что спиновая плотность положительна на ядре углерода и отрицательна на ядрах водорода, как показано и на рисунке. Этот результат обычно объясняют с помощью двух правил: «внутриатомного правила Хунда», согласно которому электроны на одном и том же атоме стремятся иметь параллельные спины, и правила, согласно которому спины электронов на орбиталях, перекрывающихся с образованием химической связи, стремятся быть антипараллельными. Отрицательная спиновая плотность вблизи ядер водорода возникает в результате действия этих двух правил.

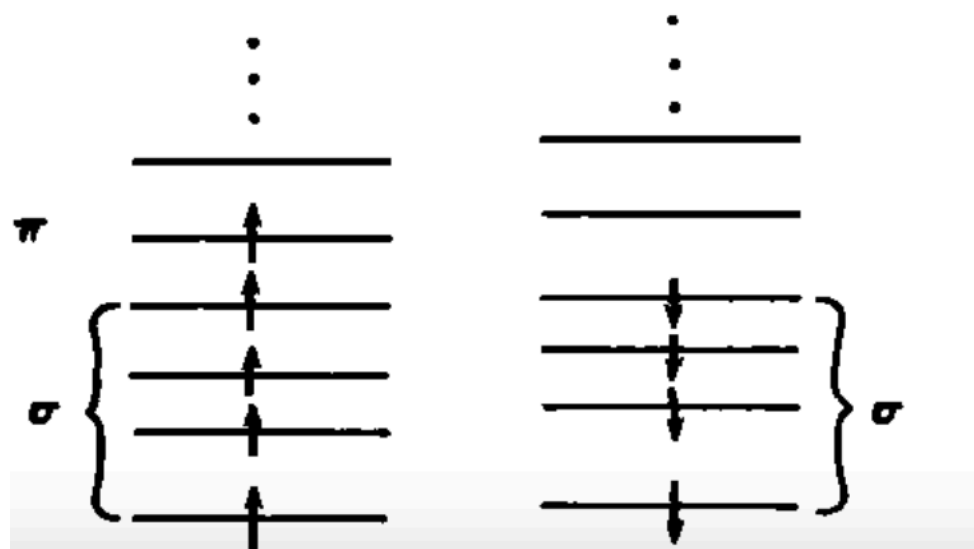
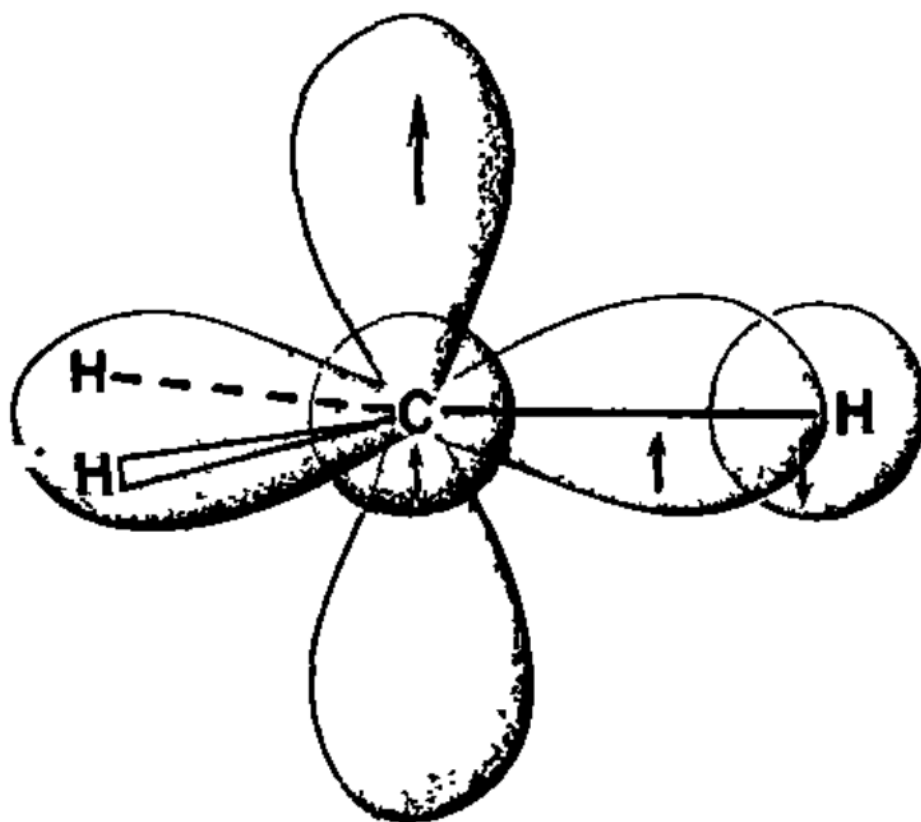


Рис. 71. Описание методом UHF для плоского метильного радикала.

Таблица

УHF спиновые плотности и константы сверхтонкого взаимодействия для метильного радикала при использовании стандартных базисных наборов. Значение $\langle \hat{S}^2 \rangle = 0.75$ соответствует чистому дублету.

Базисный набор	C	H	a^C	a^H	$\langle \hat{S}^2 \rangle$
STO-3G	+0.2480	−0.0340	+99.3	−54.2	0.7652
4-31G	+0.2343	−0.0339	+93.8	−54.0	0.7622
6-31G*	+0.1989	−0.0303	+79.6	−48.3	0.7618
6-31G	+0.1960	−0.0296	+78.5	−47.1	0.7614
Эксперимент			+38.3	−23.0	0.75

Таблица 5.

Таблица показывает результаты *ab initio*-расчётов констант сверхтонкого взаимодействия для CH_3 . Получаются правильные качественные результаты — положительная спиновая плотность на ядре углерода и отрицательная спиновая плотность на ядрах водорода. Однако величины спиновых плотностей слишком велики. Для базисного набора 6-31G ошибка примерно в 2 раза. Без выполнения более обширных расчётов трудно понять, связан ли источник ошибки с базисными наборами или с пренебрежением корреляцией. Используемые нами стандартные базисные наборы были разработаны прежде всего для описания валентных свойств и, возможно, неадекватны вблизи ядра. В частности, известно, что гауссовы функции плохо ведут себя в начале координат. Кроме того, используемые нами базисные наборы содержат только одну функцию для внутренней оболочки углерода.

Таблица также содержит средние значения $\hat{S}^2$. Один из недостатков расчёта в УHF состоит в том, что он не даёт чистого спинового состояния. Основное состояние метильного радикала — дублет с $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S + 1) = \frac{3}{4}$. Расчёты в УHF дают дублетную волновую функцию, загрязнённую малыми примесями квинтета, секстета и т.д., как обсуждалось в разделе 2.5. Значения $\langle \hat{S}^2 \rangle$ близки к правильному значению $\frac{3}{4}$, что показывает, что эти примеси невелики.

[!task]

Предположите, что неограниченные расчёты Хартри-Фока (УHF) из содержат только ведущую квинтетную примесь. То есть

$$\Psi_{\text{UHF}} = c_1 {}^2\Psi + c_2 {}^4\Psi$$

Если процент примеси определяется как $100c_2^2/(c_1^2 + c_2^2)$, вычислите процент примеси для каждого из четырёх расчётов по приведённому значению $\langle \hat{S}^2 \rangle$.

Ранее мы использовали теорему Купманса для вычисления первых двух потенциалов ионизации N_2 . Как мы тогда видели, расчёты в пределе Хартри-Фока или с нашим лучшим базисным набором (6-31G*) неверно предсказывают, что состояние ${}^2\Pi_u$ иона N_2^+ лежит ниже по энергии, чем состояние ${}^2\Sigma_g$ иона N_2^+ . То есть наивысшая занятая орбиталь N_2 вычисляется как орбиталь $1\pi_u$, а не $3\sigma_g$. Существует две причины, по которым теорема Купманса может давать неверное предсказание: пренебрежение корреляцией или пренебрежение релаксацией. Мы можем проверить второй вариант, явно выполнив расчёты Хартри-Фока для состояний ${}^2\Pi_u$ и ${}^2\Sigma_g$ иона N_2^+ . В расчётах

по теореме Купманса предполагается, что орбитали этих двух состояний идентичны орбиталям основного состояния N_2 . Выполняя отдельные расчёты в UHF для этих двух дублетных состояний N_2^+ , мы позволим орбиталям релаксировать к их оптимальной форме. Потенциалы ионизации затем можно получить, вычитая полную энергию основного состояния в RHF N_2 из полной энергии в UHF каждого из ионов N_2^+ .

Состояние	Полная энергия (а.е.)	Потенциал ионизации (а.е.)
$N_2(^1\Sigma_g)$	-108.94235	
$N_2^+(^2\Pi_u)$	-108.37855	0.564 (0.624)
$N_2^+(^2\Sigma_g)$	-108.36597	0.576 (0.573)

Таблица 6. SCF-расчёты для основного состояния N_2 (RHF) и двух состояний N_2^+ (UHF) с базисным набором 6-31G*. Приведены вертикальные потенциалы ионизации ($R_e = 2.074$ а.е.); экспериментальные значения даны в скобках.

Таблица показывает результаты расчётов с базисом 6-31G* для состояния $^1\Sigma_g$ молекулы N_2 и состояний $^2\Sigma_g$ и $^2\Pi_u$ иона N_2^+ . Для сравнения с экспериментальными вертикальными потенциалами ионизации все расчёты были выполнены при равновесной геометрии ($R = 2.074$ а.е.) основного состояния N_2 . Эти расчёты по-прежнему предсказывают, что состояние $^2\Pi_u$ имеет более низкую энергию, чем состояние $^2\Sigma_g$, в противоречии с экспериментом. Следовательно, это указывает на то, что качественное расхождение между экспериментом и потенциалами ионизации по теореме Купманса для N_2 является результатом отсутствия учёта корреляционных эффектов. Позднее включение корреляционных эффектов подтвердит это.

Наш последний пример *ab initio* расчётов в UHF — это O_2 . Эта молекула имеет неспаренные спины и является парамагнитной. Первым блестящим успехом теории молекулярных орбиталей было объяснение того, почему O_2 , имея чётное число электронов, не имеет всех электронов спаренными. Молекулярные орбитали гомоядерных двухатомных молекул располагаются в порядке $1\sigma_g, 1\sigma_u, 2\sigma_g, 2\sigma_u, (3\sigma_g, 1\pi_u), 1\pi_g, 3\sigma_u$. Последние два электрона O_2 попадают на дважды вырожденную антисвязывающую орбиталь $1\pi_g$. По правилу Хунда эти два электрона переходят на разные орбитали $1\pi_g$ с параллельными спинами, чтобы воспользоваться отрицательным обменным взаимодействием. Это, следовательно, приводит к конечному состоянию $^3\Sigma_g^-$. Занятые орбитали в расчёте в UHF 6-31G* для O_2 при длине связи 2.281 а.е. показаны на . «Электроны открытой оболочки» со спином α на орбитали $1\pi_g$ «опускают» вниз (стабилизируют) α -орбитали относительно β -орбиталей из-за обменных взаимодействий, существующих только между электронами одинакового спина. В описании методом RHF все орбитали, кроме $1\pi_g$, были бы вынуждены быть попарно занятыми. Обратите внимание, что порядок орбиталей $1\pi_u$ и $3\sigma_g$ меняется местами для электронов со спинами α и β .

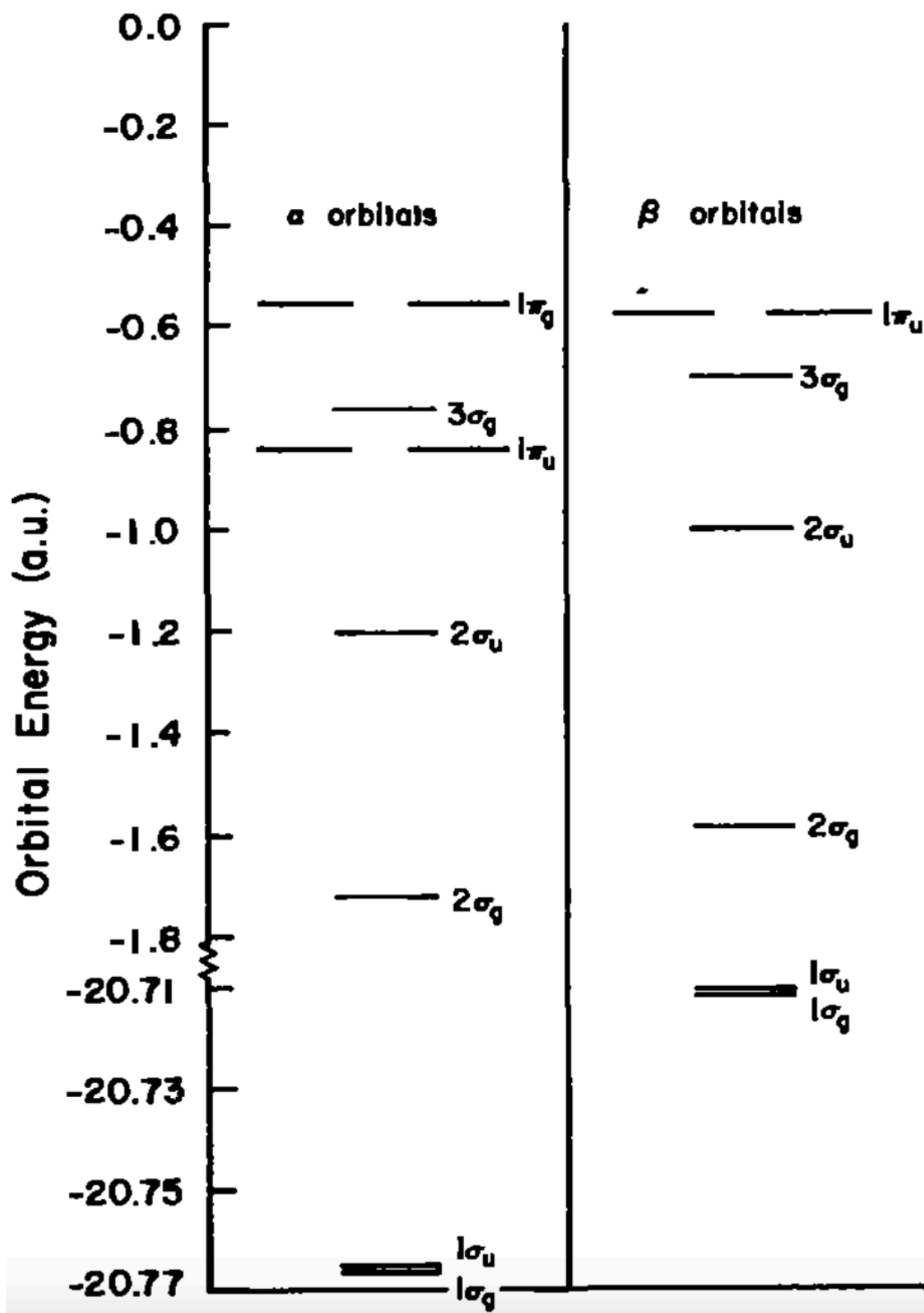


Рис. 72.

Рис.

Чтобы завершить обсуждение теории UHF, мы воспользуемся нашей моделью H_2 в минимальном базисе, чтобы исследовать описание диссоциации связи с помощью волновых функций в UHF.

7.20. Проблема диссоциации и её решение в методе UHF

Волновая функция в UHF обычно используется для описания состояний открытых оболочек — дублетов, триплетов и т.д., как в примерах предыдущего подраздела. Однако при определённых обстоятельствах может оказаться уместным использовать волновую функцию в UHF и для описания состояний, которые обычно рассматриваются как синглеты замкнутой оболочки. Для основного состояния молекулы типа H_2 обычным является описание в методе RHF с попарно спаренными электронами. Как мы вскоре увидим, при определённых условиях это также и единственно подходящее описание Хартри-Фока. Однако при очень больших длинах связи на самом деле приходится описывать два отдельных атома водорода. Корректное описание должно иметь один электрон на одном атоме H , а второй электрон — на другом атоме H , т.е. два электрона должны иметь довольно разные пространственные распределения. Они не должны иметь одинаковых пространственных распределений, как это подразумевается волновой функцией в методе RHF, помещающей оба электрона на одну и ту же пространственную орбиталь. Таким образом, кажется, что при равновесных расстояниях нам нужна волновая функция в RHF, а при больших длинах связи — волновая функция в UHF. В некотором смысле нам удастся совместить оба требования. Как обсуждалось в предыдущем подразделе, когда $N^\alpha = N^\beta$, у уравнений Попла-Несбета в UHF могут существовать два решения. Решение уравнений Рутана в RHF обязательно является решением уравнений Попла-Несбета. Остаётся только выяснить, существует ли второе, действительное решение в UHF, имеющее более низкую энергию, чем решение в RHF. Мы увидим, что для обычных геометрий решение в UHF существует не всегда. Однако если растягивать связь, разрывающуюся гомолитически, как связь в H_2 ($H_2 \rightarrow H + H$), но не как связь в HeH^+ ($HeH^+ \rightarrow He + H^+$), то при больших длинах связи решение в UHF всегда будет существовать. Решение в UHF допускает распаривание электронов, присущее разрыву связи.

Чтобы увидеть это явно, мы исследуем волновые функции для нашей модели H_2 в минимальном базисе.

Можно было бы численно решить уравнения Попла-Несбета для H_2 в минимальном базисе STO-3G, так же как мы решали их для CH_3 , N_2^+ и O_2 . Чтобы итерации привели к решению в UHF а не в RHF, потребовалось бы соответствующее начальное приближение в UHF. Однако переход волновой функции в RHF к UHF будет более наглядным, если вместо численного решения матричных уравнений Попла-Несбета сформулировать задачу аналитически.

молекулярные орбитали H_2 в минимальном базисе RHF определяются симметрией и задаются как

$$\psi_1 = [2(1 + S_{12})]^{-1/2}(\phi_1 + \phi_2) \quad (185)$$

$$\psi_2 = [2(1 - S_{12})]^{-1/2}(\phi_1 - \phi_2) \quad (186)$$

Поскольку модель в минимальном базисе имеет лишь две базисные функции с коэффициентами, которые можно варьировать, и поскольку молекулярные орбитали должны оставаться нормированными, модель в минимальном базисе в общем случае обладает только одной степенью свободы. Решение в UHF, в отличие от решения в RHF, не определяется симметрией, и удобный способ включить эту единственную степень свободы в расчёты в UHF состоит в том, чтобы записать занятые молекулярные орбитали в UHF ψ_1^α и ψ_1^β как линейные комбинации орбиталей ψ_1 и ψ_2 в RHF, определяемых симметрией, следующим образом:

$$\psi_1^\alpha = \cos \theta \psi_1 + \sin \theta \psi_2 \quad (187)$$

$$\psi_1^\beta = \cos \theta \psi_1 - \sin \theta \psi_2 \quad (188)$$

Единственная степень свободы здесь заключена в угле θ . Достаточно рассматривать значения θ между 0° и 45° . Значение $\theta = 0$ соответствует решению $\psi_1^\alpha = \psi_1^\beta = \psi_1$ в RHF, а ненулевые значения θ соответствуют решениям в UHF $\psi_1^\alpha \neq \psi_1^\beta$. Виртуальные орбитали в UHF задаются выражениями

$$\psi_2^\alpha = -\sin \theta \psi_1 + \cos \theta \psi_2$$

$$\psi_2^\beta = \sin \theta \psi_1 + \cos \theta \psi_2$$

[!task]

Покажите, что набор α -орбиталей $\{\psi_1^\alpha, \psi_2^\alpha\}$ и набор β -орбиталей $\{\psi_1^\beta, \psi_2^\beta\}$ образуют отдельные ортонормированные наборы.

Если мы подставим базисные разложения (185) и (186) в предыдущие четыре уравнения, то получим базисные разложения молекулярных орбиталей в UHF. Занятые молекулярные орбитали, которые только и нужно будет рассматривать в дальнейшем, задаются как

$$\psi_1^\alpha = c_1 \phi_1 + c_2 \phi_2 \quad (189)$$

$$\psi_1^\beta = c_2 \phi_1 + c_1 \phi_2 \quad (190)$$

где

$$c_1 = [2(1 + S_{12})]^{-1/2} \cos \theta + [2(1 - S_{12})]^{-1/2} \sin \theta$$

$$c_2 = [2(1 + S_{12})]^{-1/2} \cos \theta - [2(1 - S_{12})]^{-1/2} \sin \theta$$

Допуская смешивание ψ_2 с ψ_1 в определении занятых орбиталей (187) и (188) в UHF, мы позволяем весам ϕ_1 и ϕ_2 в базисных разложениях ψ_1^α и ψ_1^β изменяться так, как это показано уравнениями (189) и (190). При $\theta = 0$ волновая функция — это просто волновая функция в RHF с $c_1 = c_2 = [2(1 + S_{12})]^{-1/2}$. По мере увеличения θ от нуля c_1 растёт, а c_2 уменьшается, или, эквивалентно, ψ_1^α приобретает большую примесь ϕ_1 , а ψ_1^β — большую примесь ϕ_2 . Если $S_{12} = 0$, как и должно быть при больших межъядерных расстояниях, то в пределе $\theta = 45^\circ$ получаем $c_1 = 1$, $c_2 = 0$, и

$$\begin{aligned}\{\psi_1^\alpha &\equiv \phi_1 \\ \psi_1^\beta &\equiv \phi_2 \quad \theta = 45^\circ, \quad S_{12} = 0\end{aligned}$$

Это именно тот результат, который нам нужен для двух отдельных атомов H — электрон со спином α в ϕ_1 и электрон со спином β в ϕ_2 .

Таким образом, молекулярные орбитали для H_2 в минимальном базисе характеризуются единственным параметром θ . На одном пределе $\theta = 0$ соответствует решению в RHF, при котором занятая молекулярная орбиталь представляет собой равную смесь ϕ_1 и ϕ_2 . На другом пределе $\theta = 45^\circ$ соответствует решению в UHF для изолированных атомов водорода. Промежуточные значения θ соответствуют решениям в UHF, при которых ψ_1^α в основном есть ϕ_1 , а ψ_1^β в основном есть ϕ_2 . даёт качественную картину поведения молекулярных орбиталей H_2 в UHF как функции θ . Хотя мы вывели эту картину, используя минимальный базис, рисунок качественно правилен для H_2 при любом базисном наборе.

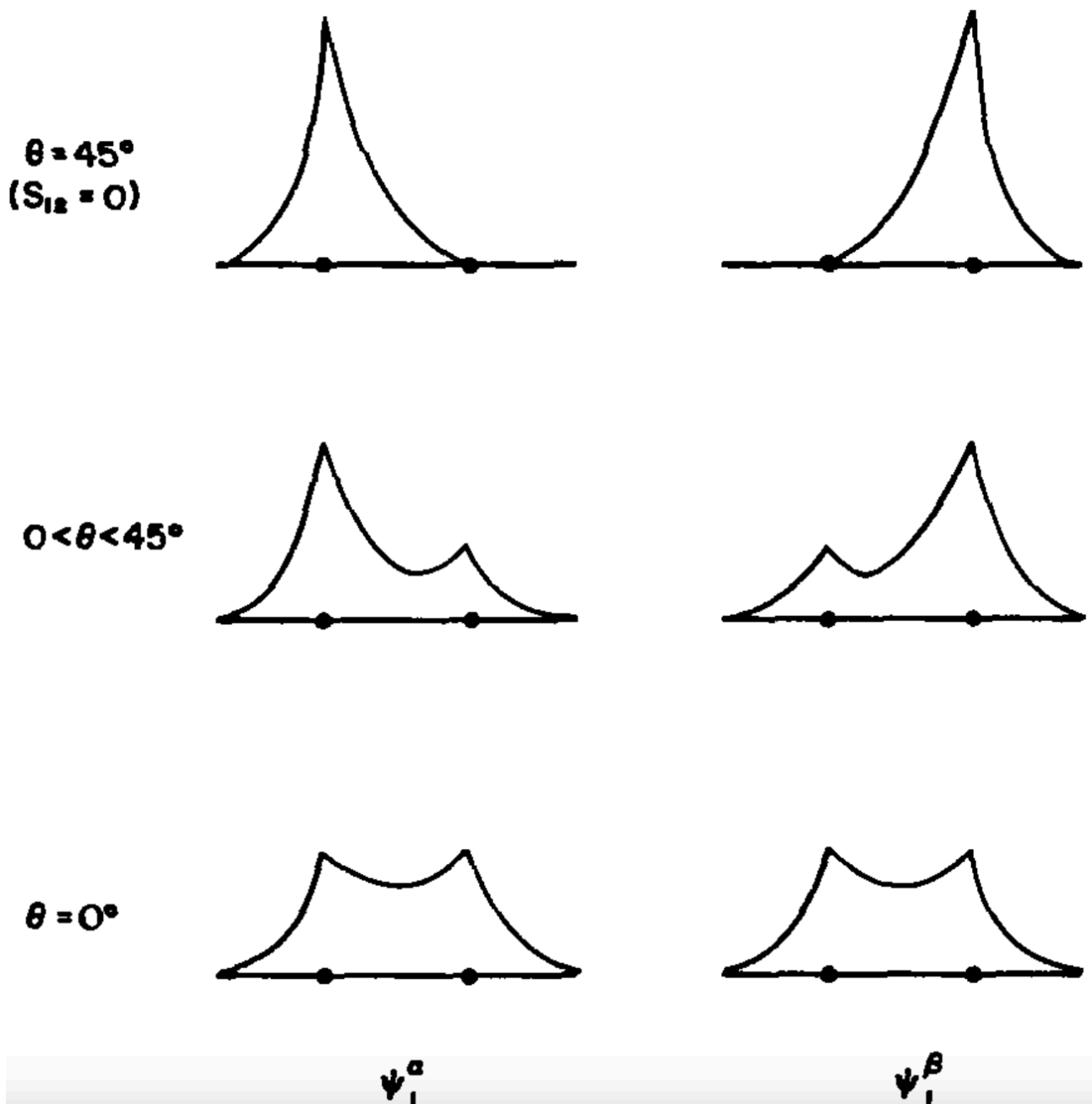


Рис. 73. Качественное поведение молекулярных орбиталей в методе UHF ψ_i^α и ψ_i^β для H_2 как функция θ

Качественное поведение молекулярных орбиталей в UHF ψ_1^a и ψ_1^b для H_2 как функция θ

Мы увидели, что для основного состояния молекулы с замкнутой оболочкой, такой как H_2 , по-видимому, можно определить волновые функции в UHF, которые обладают качественно правильным поведением, ожидаемым для процесса диссоциации. Остаётся связать эти волновые функции в UHF с решениями уравнений Хартри-Фока. Если мы решим уравнения Попла-Несбета, получится ли ненулевое значение θ ? Чтобы исследовать этот вопрос, нужно определить энергию как функцию θ .

Электронная энергия однодетерминантной волновой функции в UHF для H_2 ,

$$|\Psi_0\rangle = |\psi_1^\alpha(1)\psi_1^\beta(2)\rangle \quad (191)$$

равна просто кинетической энергии и притяжению к ядрам каждого электрона плюс кулоновское отталкивание между двумя электронами. То есть

$$\begin{aligned} E_0 &= \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle = h_{11}^\alpha + h_{11}^\beta + J_{11}^{\alpha\beta} \\ &= \langle \psi_1^\alpha | \hat{h} | \psi_1^\alpha \rangle + \langle \psi_1^\beta | \hat{h} | \psi_1^\beta \rangle + \langle \psi_1^\alpha \psi_1^\alpha | \psi_1^\beta \psi_1^\beta \rangle \end{aligned}$$

Подставляя разложения (187) и (188) в это выражение, можно записать электронную энергию как функцию θ в терминах молекулярных интегралов задачи RHF:

$$\begin{aligned} E_0(\theta) &= 2 \cos^2 \theta h_{11} + 2 \sin^2 \theta h_{22} + \cos^4 \theta J_{11} \\ &\quad + \sin^4 \theta J_{22} + 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta (J_{12} - 2K_{12}) \end{aligned}$$

Если $\theta = 0$, энергия в UHF просто переходит в энергию в RHF

$$E_0(0) = 2h_{11} + J_{11}$$

Первая производная энергии в UHF по θ равна

$$\begin{aligned} \frac{dE_0(\theta)}{d\theta} &= 4 \cos \theta \sin \theta (h_{22} - h_{11} + \sin^2 \theta J_{22} - \cos^2 \theta J_{11} \\ &\quad + (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)(J_{12} - 2K_{12})) \end{aligned}$$

Чтобы найти значения θ , удовлетворяющие уравнениям Попла-Несбета, т.е. значения θ , при которых энергия в UHF стационарна, приравняем первую производную энергии в UHF к нулю,

$$\frac{dE_0(\theta)}{d\theta} = AB = 0$$

где

$$A = 4 \cos \theta \sin \theta$$

и

$$B = h_{22} - h_{11} + \sin^2 \theta J_{22} - \cos^2 \theta J_{11} + (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)(J_{12} - 2K_{12}) \quad (192)$$

Следовательно, энергия может быть стационарной двумя способами:

1. $A = 0$. Это решение в RHF. Условие выполняется при $\theta = 0$.
2. $B = 0$. Это решение в UHF. Условие выполняется, и волновая функция в UHF существует только тогда, когда имеется решение уравнения

$$\cos^2 \theta = \eta$$

где

$$\eta = \frac{h_{22} - h_{11} + J_{22} - J_{12} + 2K_{12}}{J_{11} + J_{22} - 2J_{12} + 4K_{12}} \quad (193)$$

Это последнее уравнение получается при приравнивании к нулю величины B в уравнении (192). Оно имеет решение только в том случае, если межъядерное расстояние и

базисные функции, а следовательно и молекулярные интегралы h_{11} , h_{22} и т.д., таковы, что η лежит между нулём и единицей, т.е. $0 \leq \eta \leq 1$.

[!task]

Используйте молекулярные интегралы, приведённые в , чтобы показать, что для H_2 в минимальном базисе STO-3G при $R = 1.4$ а.е. не существует решения в UHF. Повторите расчёт для $R = 4.0$ а.е. и покажите, что существует решение в UHF с $\theta = 39.5^\circ$. Помните, что $\epsilon_1 = h_{11} + J_{11}$ и $\epsilon_2 = h_{22} + 2J_{12} - K_{12}$.

Чтобы продолжить анализ, исследуем характер решения в RHF ($\theta = 0$), вычислив вторую производную энергии (решение в методе RHF),

$$\begin{aligned} \frac{d^2 E_0(\theta)}{d\theta^2} \Big|_{\theta=0} &= E_0''(0) = 4(h_{22} - h_{11} - J_{11} + J_{12} - 2K_{12}) \\ &= 4(\epsilon_2 - \epsilon_1 - J_{12} - K_{12}) \end{aligned}$$

Характер решения в RHF определяется этой второй производной. Если $E_0''(0) > 0$, это минимум энергии. Если $E_0''(0) < 0$, это максимум энергии. Если $E_0''(0) = 0$, т.е. если

$$h_{22} - h_{11} = J_{11} - J_{12} + 2K_{12}$$

то решение в RHF является седловой точкой. Подставляя это последнее условие седловой точки в уравнение (193), находим, что в седловой точке $\eta = 1$. Используя молекулярные интегралы из приложения D, можно исследовать поведение $E_0''(0)$ и η как функций длины связи. При малых длинах связи $E_0''(0) > 0$ и $\eta > 1$. По мере увеличения длины связи и $E_0''(0)$, и η монотонно уменьшаются, пока не достигают в пределе при $R = \infty$ значений $E_0''(0) = -\frac{1}{2}(\phi_1\phi_1 | \phi_1\phi_1)$ и $\eta = \frac{1}{2}$. В точке перехода, возникающей в окрестности $R = 2.3$ а.е., вторая производная $E_0''(0)$ становится отрицательной, и одновременно η становится меньше единицы. Поэтому поведение решений таково: при малых длинах связи $\eta > 1$, решение в RHF является истинным минимумом, и решения в UHF не существует. При увеличении длины связи значение η уменьшается до тех пор, пока на расстоянии примерно 2.3 а.е. не станет равным единице и в энергии не возникнет седловая точка. Эта точка перехода определяет появление решения в UHF. При больших длинах связи решение в RHF ($\theta = 0$) уже фактически является максимумом энергии, как показано на рис. 74.

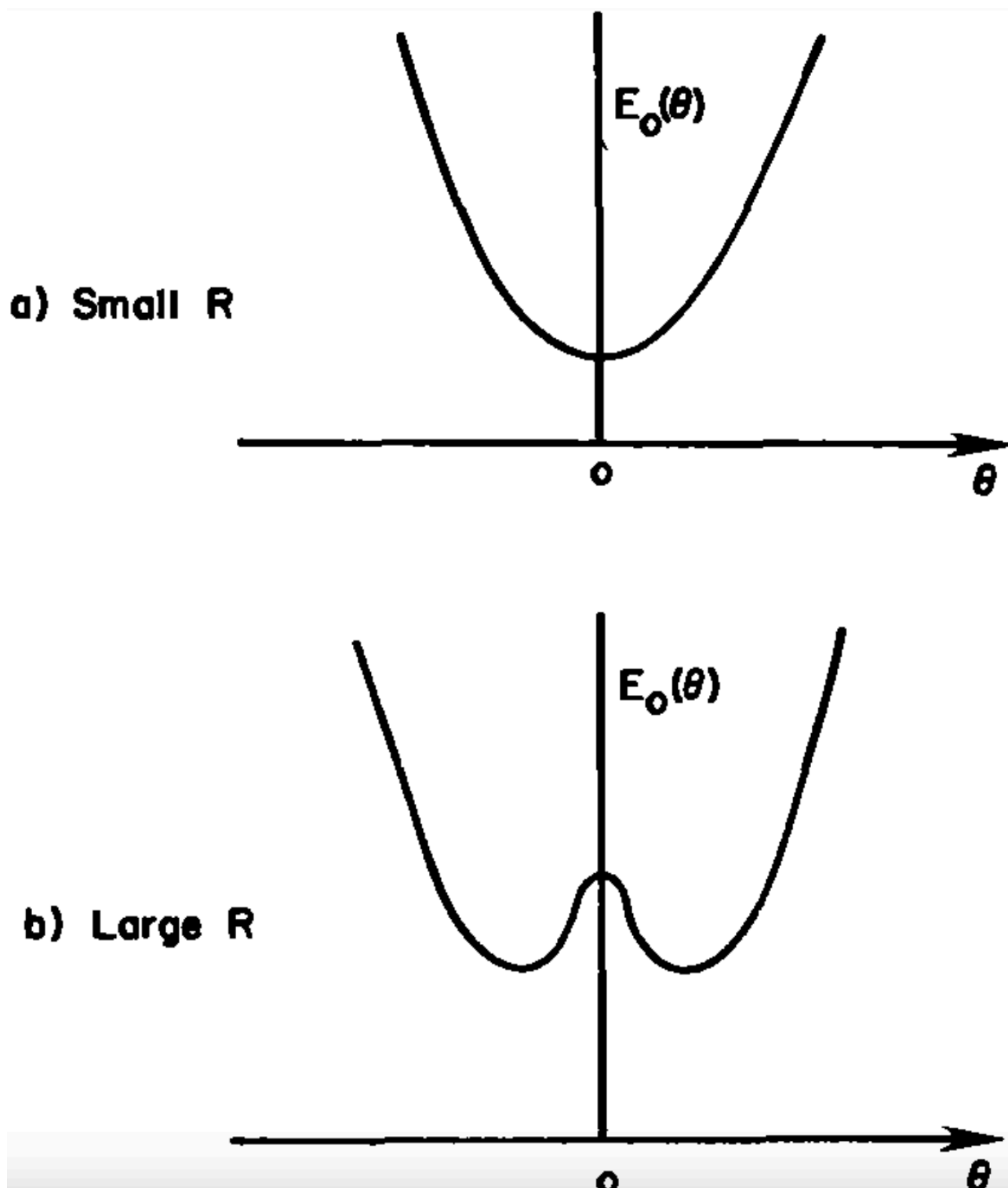


Рис. 74. Качественное изображение поведения энергии в методе UHF H_2 как функции θ для малых и больших межмолекулярных расстояний: а) малые R; б) большие R.

Когда существует решение в UHF ($\eta \leq 1$), величину η можно приравнять к $\cos^2 \theta$. По мере того как длина связи становится всё больше и больше, θ стремится к предельному значению 45° , соответствующему изолированным атомам водорода. Потенциальная кривая для STO-3G H_2 , показывающая два решения, приведена на рис. 75. Энергия в UHF плавно стремится к пределу двух атомов водорода, рассчитанных с тем же базисным набором, т.е. к $2(\phi_1 | \hat{h} | \phi_1)$. Энергия в RHF стремится к пределу, превышающему правильный результат на $\frac{1}{2}(\phi_1 \phi_1 | \phi_1 \phi_1)$. На рис. 75 также показан практически

точный результат Колоса и Вольневича. Энергии атома водорода, использованные на рисунке (-0.4666 и -0.5), получены с помощью базисных наборов, использованных в соответствующих методах. Поэтому при больших R обе кривые стремятся к нулю. Соответствующие кривые для базисного набора 6-31G показаны на рис. 76.

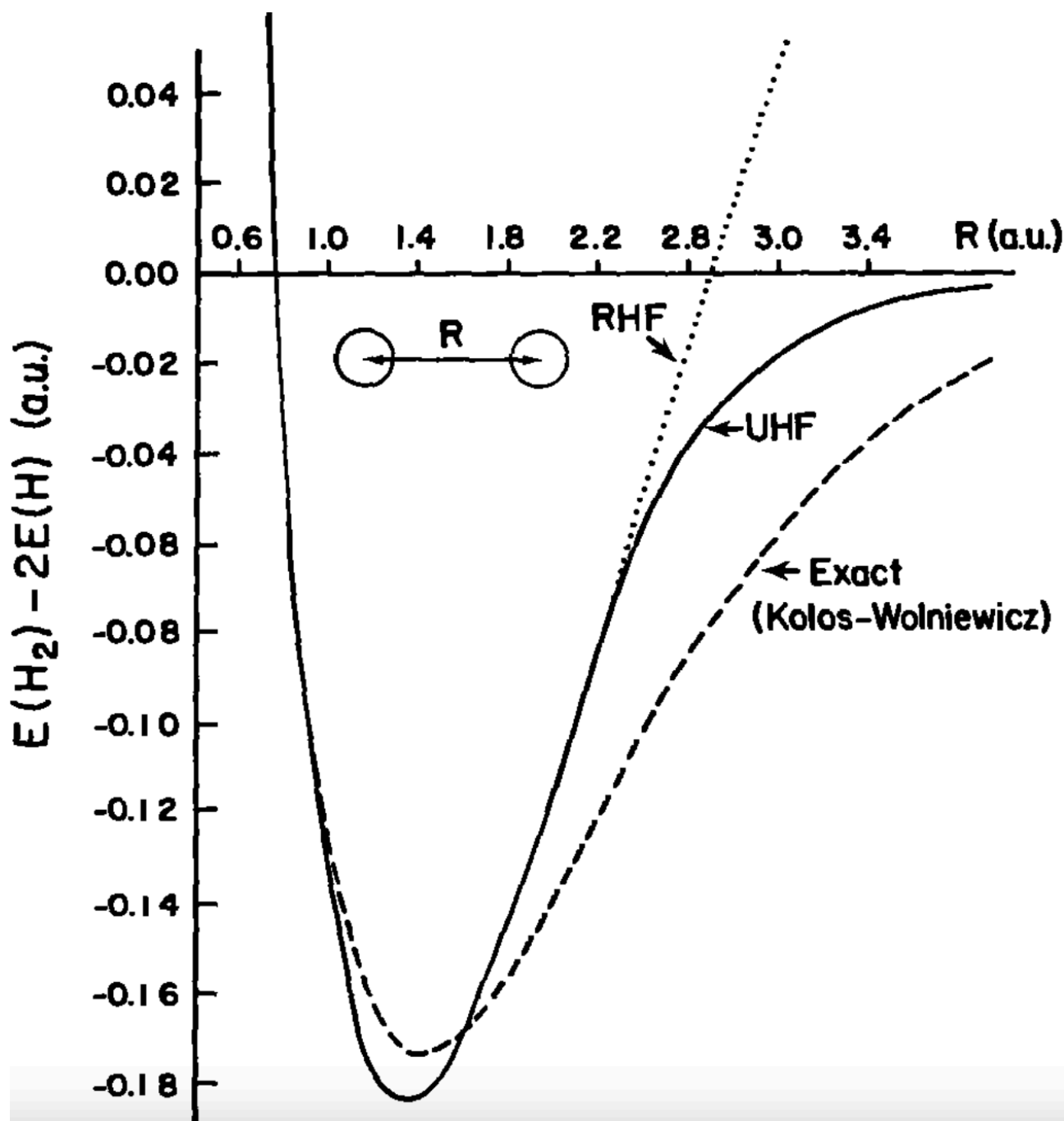


Рис. 75. Потенциальные кривые STO-3G для H_2 .

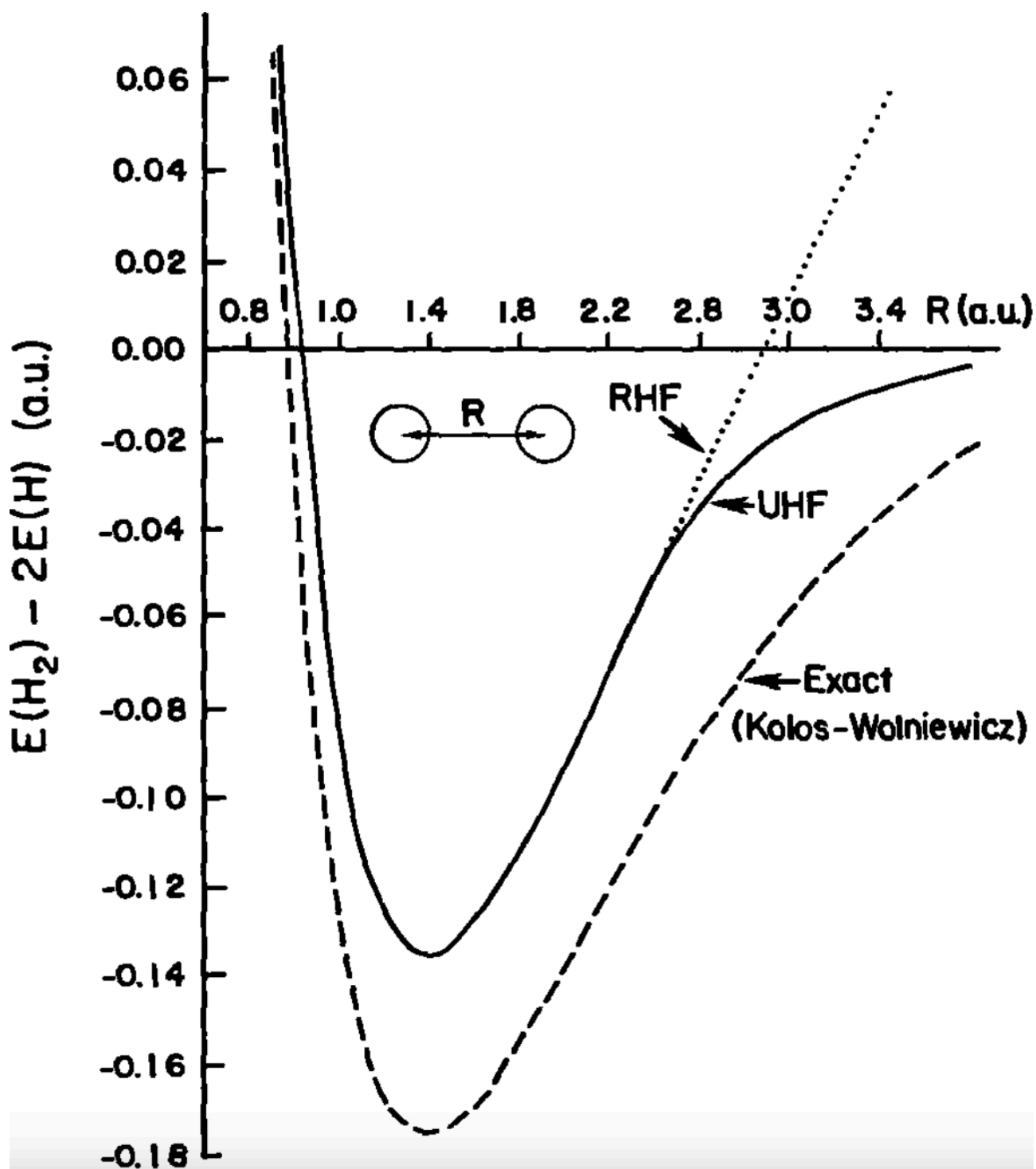


Рис. 76. Потенциальные кривые 6-31G для H_2 .

«Правильная» диссоциация H_2 , которую мы получили, используя волновую функцию в UHF, не лишена недостатков. Волновая функция в UHF не является чистым синглетом, каким нам хотелось бы её видеть. Энергия стремится к правильному пределу, но полная волновая функция — нет, как мы сейчас увидим.

В пределе $R \rightarrow \infty$ молекулярные орбитали становятся $\psi_1^\alpha = \phi_1$ и $\psi_1^\beta = \phi_2$, а однодетерминантный функционал $|\Psi_0\rangle$ в UHF из (191) переходит в

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |\Psi_0\rangle = |\phi_1(1)\phi_2(2)\rangle \quad (194)$$

Однако это не является правильной формой синглетной волновой функции, в которой электроны занимают разные пространственные орбитали ϕ_1 и ϕ_2 . По аналогии с уравнением (2.260) синглетная волновая функция должна иметь вид

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |\Phi_0\rangle = 2^{-1/2} [|\phi_1(1)\phi_2^-(2)\rangle + |\phi_2(1)\phi_1^-(2)\rangle]$$

Орбитали корректны, но полная волновая функция — нет. Альтернативный взгляд на эту проблему получается подстановкой разложений (187) и (188) для молекулярных орбиталей в UHF в однодетерминантную функцию $|\Psi_0\rangle$ и раскрытием детерминанта:

$$\begin{aligned} |\Psi_0\rangle &= |\psi_1^\alpha \psi_1^\beta\rangle \\ &= \cos^2 \theta |\psi_1 \psi_1^- \rangle - \sin^2 \theta |\psi_2 \psi_2^- \rangle \\ &\quad - (2)^{1/2} \cos \theta \sin \theta [|\psi_1 \psi_2^- \rangle - |\psi_2 \psi_1^- \rangle] / (2)^{1/2} \\ &= \cos^2 \theta |\psi_1 \psi_1^- \rangle - \sin^2 \theta |\psi_2 \psi_2^- \rangle - (2)^{1/2} \cos \theta \sin \theta |^3\Psi_1^2\rangle \end{aligned}$$

Здесь $|^3\Psi_1^2\rangle$ — однократно возбуждённая триплетная конфигурация, определённая в уравнении (2.261). Детерминанты замкнутых оболочек $|\psi_1 \psi_1^- \rangle$ и $|\psi_2 \psi_2^- \rangle$, разумеется, являются синглетами. Следовательно, одиночный детерминант в UHF для основного состояния H_2 не является чистым синглетом, а загрязнён триплетом. Смешивание дважды возбуждённого детерминанта $|\psi_2 \psi_2^- \rangle$ с $|\psi_1 \psi_1^- \rangle$ позволяет диссоциации идти к правильному пределу, но триплетная примесь необходима, если конечная волновая функция должна оставаться одним детерминантом. Когда $R \rightarrow \infty$, триплетная примесь возрастает, пока не составит 50% волновой функции,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |\Psi_0\rangle = \frac{1}{2} [|\psi_1 \psi_1^- \rangle - |\psi_2 \psi_2^- \rangle - (2)^{1/2} |^3\Psi_1^2\rangle] \quad (195)$$

Хотя с использованием волновой функции в UHF и получается правильная энергия диссоциации, плохое качество самой волновой функции ограничивает целесообразность использования вблизи предела диссоциации одиночного детерминанта в UHF как исходной точки для расчётов методом конфигурационного взаимодействия или теории возмущений.

[!task]

Выведите уравнение (194) из уравнения (195).

Мы обсуждали проблему диссоциации в методе RHF только для модели H_2 в минимальном базисе. Однако изложенные идеи не ограничиваются одной лишь H_2 , и очень похожие эффекты будут возникать и для других систем с замкнутыми оболочками при растяжении связи. В случае H_2 появление решений в UHF происходит за пределами равновесного расстояния, но в общем случае неограниченные геометрии в UHF. Расширяя наш анализ, можно вывести общие условия, при которых существует решение в UHF, имеющее более низкую энергию, чем решение в RHF с замкнутой оболочкой.

8. Конфигурационное взаимодействие

8.1. Многоконфигурационные волновые функции и структура полной матрицы CI

Для простоты в этой главе мы предполагаем, что наша молекула имеет четное число электронов и адекватно описывается в первом приближении определителем из ограниченного метода Хартри-Фока для замкнутых оболочек $|\Psi_0\rangle$. Предположим, мы решили уравнения Рутана в конечном базисе и получили набор $2K$ спин-орбиталей $\{\chi_i\}$. Определитель, образованный из N спин-орбиталей с наименьшей энергией, есть $|\Psi_0\rangle$. Как мы видели ранее, помимо $|\Psi_0\rangle$ можно образовать большое число других N -электронных определителей из $2K$ спин-орбиталей. Удобно описывать эти другие определители, указывая, как они отличаются от $|\Psi_0\rangle$. Таким образом, множество возможных определителей включает $|\Psi_0\rangle$, определители с однократными возбуждениями $|\Psi_a^r\rangle$ (которые отличаются от $|\Psi_0\rangle$ заменой спин-орбитали χ_a на χ_r), определители с двукратными возбуждениями $|\Psi_{ab}^{rs}\rangle$ и т.д., вплоть до определителей с N -кратными возбуждениями. Мы можем использовать эти многоэлектронные волновые функции в качестве базиса для разложения точной многоэлектронной волновой функции $|\Phi_0\rangle$. Если $|\Psi_0\rangle$ является разумным приближением к $|\Phi_0\rangle$, то из вариационного принципа следует, что лучшим приближением (которое становится точным по мере приближения базиса к полному) является

$$|\Phi_0\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + \sum_{ar} c_r^a \left| \Psi_r^a \right\rangle + \sum_{\substack{a<b \\ r<s}} c_{ab}^{rs} \left| \Psi_{ab}^{rs} \right\rangle + \sum_{\substack{a<b<c \\ r<s<t}} c_{abc}^{rst} \left| \Psi_{abc}^{rst} \right\rangle + \sum_{\substack{a<b<c<d \\ r<s<t<u}} c_{abcd}^{rstu} \left| \Psi_{abcd}^{rstu} \right\rangle + \dots \quad (196)$$

Это есть форма волновой функции в методе FCI. Ограничения на индексы суммирования (например, $a < b$, $r < s$ и т.д.) гарантируют, что каждый конкретный возбужденный определитель включается в сумму только один раз. При выполнении формальных преобразований иногда удобно снять это ограничение и переписать уравнение (196) в виде

$$|\Phi_0\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + \left(\frac{1}{1!}\right)^2 \sum_{ar} c_a^r \left| \Psi_a^r \right\rangle + \left(\frac{1}{2!}\right)^2 \sum_{abrs} c_{ab}^{rs} \left| \Psi_{ab}^{rs} \right\rangle + \left(\frac{1}{3!}\right)^2 \sum_{\substack{abc \\ rst}} c_{abc}^{rst} \left| \Psi_{abc}^{rst} \right\rangle + \left(\frac{1}{4!}\right)^2 \sum_{\substack{abcd \\ rstu}} c_{abcd}^{rstu} \left| \Psi_{abcd}^{rstu} \right\rangle + \dots$$

Множитель $(1/n!)^2$ включен перед суммой по n -кратно возбужденным определителям, чтобы гарантировать, что данное возбуждение действительно учитывается только один раз. Например, неограниченные суммы для двукратных возбуждений включают следующие члены

$$c_{ab}^{rs} \left| \Psi_{ab}^{rs} \right\rangle, \quad c_{ba}^{rs} \left| \Psi_{ba}^{rs} \right\rangle, \\ c_{ab}^{sr} \left| \Psi_{ab}^{sr} \right\rangle, \quad c_{ba}^{sr} \left| \Psi_{ba}^{sr} \right\rangle$$

Теперь, если мы потребуем, чтобы коэффициент c_{ab}^{rs} был антисимметричен относительно перестановки a и b или r и s так же, как и волновые функции, то все четыре члена равны. Таким образом, множитель $1/4$ гарантирует, что каждый определитель учитывается только один раз.

Сколько существует n -кратных возбуждений? Если у нас есть $2K$ спин-орбиталей, то N из них будут заняты в $|\Psi_0\rangle$, а $2K - N$ будут вакантными. Мы можем выбрать n спин-орбиталей из числа занятых в $|\Psi_0\rangle$ $\binom{N}{n}$ способами. Аналогично, мы можем выбрать n орбиталей из $2K - N$ виртуальных орбиталей $\binom{2K-N}{n}$ способами. Таким образом, общее число n -кратно возбужденных определителей равно $\binom{N}{n}\binom{2K-N}{n}$. Даже для малых молекул и одноэлектронных базисных наборов лишь умеренного размера число n -кратно возбужденных определителей чрезвычайно велико для всех n , кроме 0 и 1. Значительное число этих определителей можно исключить (хотя в большинстве случаев не такое уж и большое!), используя тот факт, что волновые функции с разным спином не смешиваются (т.е. $\langle\Psi_i|\Psi_j\rangle = 0$, если $|\Psi_i\rangle$ и $|\Psi_j\rangle$ имеют разный спин). Предположим, что нас интересуют синглетные состояния молекулы. Тогда мы можем немедленно исключить из пробной функции те определители, которые не имеют одинакового количества α и β спин-орбиталей (т.е. оставить только те, которые являются собственными функциями S_z с собственным значением 0). Более того, беря соответствующие линейные комбинации этих оставшихся определителей, мы можем сформировать чистые по спину конфигурации, которые являются собственными функциями S^2 . Таким образом, если нас интересуют синглетные состояния, нам нужно включать в пробную функцию только синглетные конфигурации, которые являются чистыми по спину. Хотя в реальных расчетах всегда используются чистые по спину конфигурации, для развития формализма, однако, удобно использовать определители, поскольку итоговые выражения имеют более простую структуру.

Имея пробную функцию из уравнения (196), мы можем найти соответствующие энергии, используя линейный вариационный метод, который заключается в формировании матричного представления гамильтониана в базисе N -электронных функций разложения (196) и последующем нахождении собственных значений этой матрицы. Это называется матрицей FCI, а метод — полным конфигурационным взаимодействием (FCI). Наименьшее собственное значение будет верхней границей для энергии основного состояния системы. Более высокие собственные значения будут верхними границами для возбужденных состояний системы. Здесь мы сосредоточимся только на наименьшем собственном значении. Разность между наименьшим собственным значением (ε_0) и энергией Хартри-Фока (E_0), полученной в том же одноэлектронном базисе, называется *энергией корреляции для данного базисного набора*. По мере приближения одноэлектронного базисного набора к полноте эта энергия корреляции для данного базиса приближается к точной энергии корреляции. Однако энергия корреляции, полученная при выполнении FCI, является точной в подпространстве, порождаемом одноэлектронным базисом. Таким образом, она служит эталоном, по которому должны оцениваться все другие подходы к расчету энергии корреляции, выполненные с тем же базисным набором. Для данного одноэлектронного базисного набора FCI — это лучшее, что можно сделать.

Чтобы исследовать структуру полной матрицы CI, удобно переписать разложение из уравнения (196) в форме символов

$$|\Phi_0\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + c_S|S\rangle + c_D|D\rangle + c_T|T\rangle + c_Q|Q\rangle + \dots$$

где $|S\rangle$ представляет члены, включающие однократные возбуждения, $|D\rangle$ — члены, включающие двукратные возбуждения, и так далее. Матрица FCI с использованием этих обозначений представлена на рис. рис. 77 Следует обратить внимание на следующие важные наблюдения:

1. Отсутствует связь между основным состоянием Хартри-Фока и однократными возбуждениями (т.е. $\langle\Psi_0|\hat{H}|S\rangle = 0$). Это является следствием теоремы Бриллюэна (см.), которая утверждает, что все матричные элементы вида $\langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_a^r\rangle$ равны нулю.
2. Отсутствует связь между $|\Psi_0\rangle$ и трех- или четырехкратными возбуждениями. Аналогично, однократные возбуждения не смешиваются с четырехкратными. Это является следствием того факта, что все матричные элементы гамильтониана между определителями Слейтера, которые отличаются более чем на две спин-орбитали, равны нулю. Следствием этого является то, что ненулевые блоки являются разреженными. Например, символ $\langle D|\hat{H}|Q\rangle$ представляет

$$\langle D|\hat{H}|Q\rangle \leftrightarrow \langle\Psi_{ab}^{rs}|\hat{H}|\Psi_{cdef}^{tuvw}\rangle$$

Для того чтобы матричный элемент такого типа был ненулевым, индексы a и b должны входить в множество $\{c, d, e, f\}$, а индексы r и s должны входить в множество $\{t, u, v, w\}$.

3. Поскольку однократные возбуждения не смешиваются *напрямую* с $|\Psi_0\rangle$, можно ожидать, что они оказывают очень небольшое влияние на энергию основного состояния. Их влияние не равно нулю, потому что они смешиваются *косвенно* то есть они взаимодействуют с двукратными возбуждениями, которые, в свою очередь, взаимодействуют с $|\Psi_0\rangle$. Хотя они и имеют почти пренебрежимо малое влияние на энергию основного состояния, они влияют на распределение заряда и, как мы увидим позже, однократные возбуждения необходимы для корректного описания одноэлектронных свойств, таких как дипольный момент. Ситуация совершенно иная для электронно-возбужденных состояний. При расчете электронных спектров молекул однократные возбуждения играют первостепенную роль.
4. Поскольку именно двукратные возбуждения смешиваются непосредственно с $|\Psi_0\rangle$, следует ожидать, что эти возбуждения играют важную, а для малых систем — преобладающую роль в определении энергии корреляции. Более того, оказывается, что четырехкратные возбуждения более важны, чем трех- или однократные возбуждения, если рассматривать исключительно энергию основного состояния.
5. Все матричные элементы, необходимые для реальных расчетов, можно найти, используя правила, описанные в Раздел 5. Как упоминалось ранее, расчеты выполняются с использованием чистых по спину конфигураций. Некоторые матричные элементы в матрице CI, включающие эти конфигурации, приведены в . Они будут использованы несколько раз в дальнейшем в этой книге. Вы можете проверить свое владение правилами вычисления матричных элементов и свою выносливость, сверив записи в таблице.

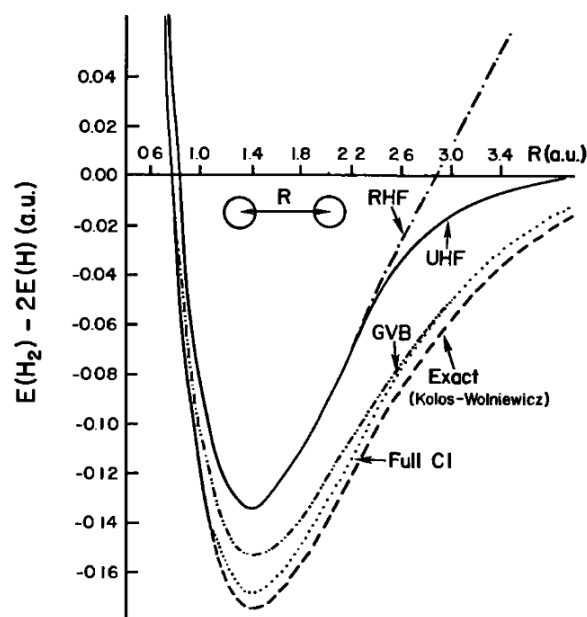


Рис. 77. Структура матрицы FCI. Матрица эрмитова и показана только верхняя треугольная часть.

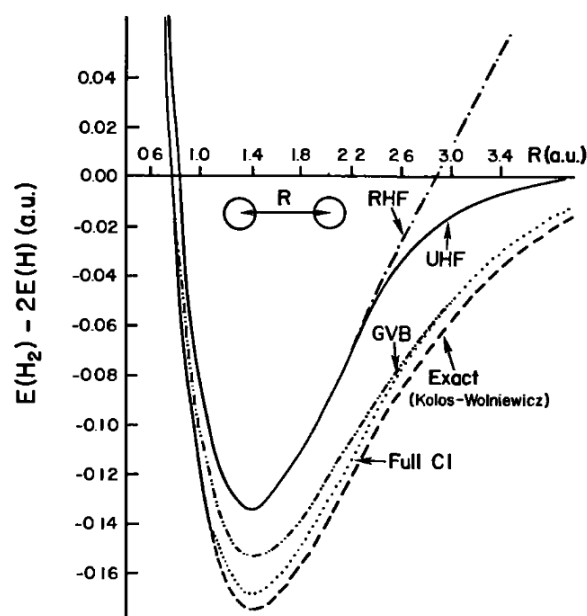


Рис. 78. Некоторые матричные элементы между однократно симметризованными конфигурациями, построенными на вещественных орбиталях.

8.2. Промежуточная нормировка и выражение для корреляционной энергии

Теперь, когда мы рассмотрели общие особенности матрицы FCI, мы более подробно изучим формализм CI применительно к основному состоянию системы. Если $|\Phi_0\rangle$ является разумным приближением к точной волновой функции основного состояния $|\Phi_0\rangle$, то коэффициент c_0 в CI, см. (196), будет значительно больше всех остальных. Удобно записать $|\Phi_0\rangle$ в *промежуточно нормированном виде*:

$$|\Phi_0\rangle = |\Psi_0\rangle + \sum_{ct} c_c^t \left| \Psi_c^t \right\rangle + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} \left| \Psi_{cd}^{tu} \right\rangle + \sum_{\substack{c < d < e \\ t < u < v}} c_{cde}^{tuv} \left| \Psi_{cde}^{tuv} \right\rangle + \sum_{\substack{c < d < e < f \\ t < u < v < w}} c_{cdef}^{tuvw} \left| \Psi_{cdef}^{tuvw} \right\rangle + \dots \quad (197)$$

Поскольку

$$\langle \Phi_0 | \Phi_0 \rangle = 1 + \sum_{ct} (c_c^t)^2 + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} (c_{cd}^{tu})^2 + \dots$$

эта волновая функция не нормирована. Однако, она обладает свойством

$$\langle \Psi_0 | \Phi_0 \rangle = 1$$

Имея промежуточно нормированную функцию $|\Phi_0\rangle$, мы всегда можем нормировать её, если это необходимо, умножив каждый член разложения на константу (т.е. $|\Phi_0'\rangle = c'|\Phi_0\rangle$, где

$$c'$$

выбирается так, чтобы $\langle \Phi_0' | \Phi_0 \rangle = 1$).

Эквивалентная формулировка метода вариации линейных коэффициентов состоит в том, чтобы записать

$$\hat{H}|\Phi_0\rangle = \varepsilon_0|\Phi_0\rangle \quad (198)$$

где $|\Phi_0\rangle$ задаётся уравнением (197), и затем последовательно умножить это уравнение на $\langle \Psi_0 |$,

$$\langle \Psi_a^r |$$

,

$$\langle \Psi_{ab}^{rs} |$$

и т.д. Перед этим удобно переписать (198), вычитая $E_0|\Phi_0\rangle$ из обеих частей, получая

$$(\hat{H} - E_0)|\Phi_0\rangle = (\varepsilon_0 - E_0)|\Phi_0\rangle = E_{\text{corr}}|\Phi_0\rangle \quad (199)$$

где E_{corr} — корреляционная энергия. Умножая обе части этого уравнения на $\langle \Psi_0 |$, получаем

$$\langle \Psi_0 | \hat{H} - E_0 | \Phi_0 \rangle = E_{\text{corr}} \langle \Psi_0 | \Phi_0 \rangle = E_{\text{corr}} \quad (200)$$

где использован тот факт, что $|\Phi_0\rangle$ промежуточно нормирована. Теперь рассмотрим левую часть этого уравнения. Используя разложение в (197), имеем

$$\begin{aligned} \langle \Psi_0 | \hat{H} - E_0 | \Phi_0 \rangle &= \langle \Psi_0 | \hat{H} - E_0 | \left(\Psi_0 + \sum_{ct} c_c^t \Psi_c^t + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} \Psi_{cd}^{tu} + \dots \right) \rangle \\ &= \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_{cd}^{tu} \rangle \end{aligned} \quad (201)$$

где используются теорема Бриллюэна ($\langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_c^t \rangle = 0$) и тот факт, что трех- и более высокие возбуждения не смешиваются с $|\Psi_0\rangle$, поскольку они отличаются от $|\Psi_0\rangle$ более чем на две спин-орбитали. Комбинируя уравнения (200) и (201), получаем следующее явное выражение для энергии корреляции:

$$E_{\text{corr}} = \sum_{\substack{a < b \\ r < s}} c_{ab}^{rs} \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_{ab}^{rs} \rangle$$

Таким образом, энергия корреляции определяется исключительно коэффициентами двукратных возбуждений в нормированной функции CI. Это не означает, что для точного описания основного состояния в методе CI необходимо включать только двукратные возбуждения; коэффициенты $\{c_{ab}^{rs}\}$ зависят от присутствия других возбуждений. Чтобы увидеть это, умножим уравнение (199) на $\langle \Psi_a^r |$:

$$\langle \Psi_a^r | \hat{H} - \hat{E}_0 | \Phi_0 \rangle = E_{\text{corr}} \langle \Psi_a^r | \Phi_0 \rangle$$

Используя разложение для $|\Phi_0\rangle$ и теорему Бриллюэна, получаем

$$\sum_{ct} c_c^t \langle \Psi_c^t | \hat{H} - E_0 | \Psi_b^s \rangle + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} \langle \Psi_a^r | \hat{H} | \Psi_{cd}^{tu} \rangle + \sum_{\substack{c < d < e \\ t < u < v}} c_{cde}^{tuv} \langle \Psi_a^r | \hat{H} | \Psi_{cde}^{tuv} \rangle = E_{\text{corr}} c_a^r \quad (202)$$

Это выражение можно несколько упростить, приняв во внимание тот факт, что ненулевые матричные элементы между однократными и трехкратными возбуждениями существуют только тогда, когда a равно c , d или e , а r равно t , u или v . Это позволяет переписать уравнение (202) как

$$\sum_{ct} c_c^t \langle \Psi_a^r | \hat{H} - E_0 | \Psi_c^t \rangle + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} \langle \Psi_a^r | \hat{H} | \Psi_{cd}^{tu} \rangle + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{acd}^{rtu} \langle \Psi_a^r | \hat{H} | \Psi_{acd}^{rtu} \rangle = E_{\text{corr}} c_a^r \quad (203)$$

Важный момент, касающийся этого уравнения, заключается в том, что оно содержит и, следовательно, связывает коэффициенты однократных, двукратных и трехкратных возбуждений. Если продолжить описанную выше процедуру, умножая уравнение (199) на $\langle \Psi_{ab}^{rs} |$, $\langle \Psi_{abc}^{rst} |$ и т.д., мы получим иерархию уравнений, которые необходимо решать одновременно, чтобы получить энергию корреляции. Эта система связанных уравнений чрезвычайно велика, если включены все возможные возбуждения. Это лишь другой способ сказать, что матрица FCI чрезвычайно велика. Проиллюстрировав разработанный формализм на примере H_2 в минимальном базисе, мы вернемся к проблеме усечения матрицы CI до приемлемых размеров.

body

Рис. 79. Задача

Рассмотрим применение вышеизложенного формализма к H_2 в минимальном базисе. Поскольку это двухэлектронная система, FCI включает только одно- и двукратные возбуждения. Напомним, что в этой модели мы имеем две молекулярные орбитали: ψ_1 — связывающая орбиталь с чётной симметрией, а ψ_2 — разрыхляющая орбиталь с нечётной симметрией. Волновая функция основного состояния Хартри-Фока имеет вид

$$|\Psi_0\rangle = |\psi_1, \psi_1\rangle = |11\rangle$$

Поскольку у нас есть четыре спин-орбитали ($\chi_1 \equiv 1$, $\chi_2 \equiv 1^-$, $\chi_3 \equiv 2$, $\chi_4 \equiv 2^-$), мы можем образовать, помимо $|\Psi_0\rangle$, пять других определителей, а именно: $|12^- \rangle$, $|21^- \rangle$, $|12\rangle$,

$$|2^- 1^- \rangle$$

и $|22^- \rangle$. Используя эти определители, волновую функцию в FCI можно записать как

$$|\Phi_0\rangle = |\Psi_0\rangle + c_1^2 |21^- \rangle + c_1^{2-} |12^- \rangle + c_1^2 |12\rangle + c_1^{2-} |1^- 2^- \rangle + c_{11}^{22-} |22^- \rangle$$

Мы можем переписать это в терминах чистых по спину конфигураций следующим образом. Поскольку точное основное состояние является синглетным, мы знаем, что в разложение необходимо включать только конфигурации с синглетной симметрией. Дважды возбужденное состояние представляет собой систему с замкнутой оболочкой и, следовательно, является синглетным. Из четырех однократно возбужденных детерминантов $|21^- \rangle$, $|12^- \rangle$, $|12\rangle$, $|1^- 2^- \rangle$ можно сформировать одно синглетное состояние и три триплетных. Синглетное состояние имеет вид

$$|^1 \Psi_1^2\rangle = 2^{-1/2} (|12^- \rangle + |21^- \rangle)$$

Таким образом, чистое по спину разложение можно записать как

$$|\Phi_0\rangle = |\Psi_0\rangle + c_1^2 |^1 \Psi_1^2\rangle + c_{11}^{22-} |22^- \rangle$$

Наконец, мы можем ещё упростить разложение, приняв во внимание пространственную симметрию системы. Как $|\Psi_0\rangle$, так и $|22^- \rangle$ имеют чётную симметрию, в то время как $|^1 \Psi_1^2\rangle$ - нечётную, поскольку содержит одну орбиталь с чётной и одну с нечётной симметрией. Следовательно, это однократное возбуждение не будет смешиваться с $|\Psi_0\rangle$ или $|22^- \rangle$. Таким образом, мы можем записать разложение CI, чистое по спину и удовлетворяющее соображениям симметрии

$$|\Phi_0\rangle = |\Psi_0\rangle + c_{11}^{22-} |22^- \rangle = |\Psi_0\rangle + c_{11}^{22-} |^1 \Psi_{11}^{22-}\rangle \quad (204)$$

Относительно этой пробной функции вариационный метод говорит нам, что соответствующая энергия ($\mathcal{E}_0$) является наименьшим собственным значением матрицы CI

$$\mathbb{H} = \begin{pmatrix} \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle & \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_{11}^{22-} \rangle \\ \langle \Psi_{11}^{22-} | \hat{H} | \Psi_0 \rangle & \langle \Psi_{11}^{22-} | \hat{H} | \Psi_{11}^{22-} \rangle \end{pmatrix}$$

Необходимые матричные элементы легко вычисляются с использованием правил из Раздел 5. Поскольку молекулярные орбитали вещественны, мы имеем

$$\langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle = E_0 = 2h_{11} + J_{11} \quad (205)$$

$$\langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_{11}^{22-} \rangle = \langle 11^- || 22^- \rangle = \langle 12 | 12 \rangle = K_{12} = \langle \Psi_{11}^{22-} | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$$

$$\langle \Psi_{11}^{22-} | \hat{H} | \Psi_{11}^{22-} \rangle = 2h_{22} + J_{22}$$

Используя орбитальные энергии Хартри-Фока (см. уравнения (103) и (104))

$$\varepsilon_1 = h_{11} + J_{11}$$

$$\varepsilon_2 = h_{22} + 2J_{12} - K_{12}$$

диагональные матричные элементы можно переписать как

$$E_0 = 2\varepsilon_1 - J_{11}$$

$$\langle \Psi_{11}^{22-} | \hat{H} | \Psi_{11}^{22-} \rangle = 2\varepsilon_2 - 4J_{12} + J_{22} + 2K_{12}$$

Вычислив матричные элементы, найти наименьшее собственное значение матрицы можно стандартным способом, используя секулярный определитель или подход с использованием унитарного преобразования. Здесь мы хотим решить задачу несколько иным, но полностью эквивалентным способом, который мы будем использовать много раз в этой книге. Начнем с подстановки уравнения (204) в уравнение :

$$(\hat{H} - E_0) \left(|\Psi_0\rangle + c |\Psi_{11}^{22-}\rangle \right) = E_{\text{corr}} \left(|\Psi_0\rangle + c |\Psi_{11}^{22-}\rangle \right)$$

где мы обозначили c для c_{11}^{22-} . Умножая это уравнение на $\langle \Psi_0 |$, получаем

$$E_{\text{corr}} = c \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_{11}^{22-} \rangle = c K_{12} \quad (206)$$

Аналогично, умножая на $\langle \Psi_{11}^{22-} |$, имеем

$$\langle \Psi_{11}^{22-} | \hat{H} | \Psi_0 \rangle + c \langle \Psi_{11}^{22-} | \hat{H} - E_0 | \Psi_{11}^{22-} \rangle = c E_{\text{corr}} \quad (207)$$

Определяя

$$2\Delta = \langle \Psi_{11}^{22-} | \hat{H} - E_0 | \Psi_{11}^{22-} \rangle = 2(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + J_{11} + J_{22} - 4J_{12} + 2K_{12} \quad (208)$$

где мы использовали матричные элементы из уравнения (205), можем переписать уравнение (207) как

$$K_{12} + 2\Delta c = c E_{\text{corr}} \quad (209)$$

Эти два уравнения (206) и (209) можно объединить в матричное уравнение

$$\begin{pmatrix} 0 & K_{12} \\ K_{12} & 2\Delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ c \end{pmatrix} = E_{\text{corr}} \begin{pmatrix} 1 \\ c \end{pmatrix}$$

Мы могли бы получить этот результат непосредственно из задачи CI на собственные значения:

$$\begin{pmatrix} E_0 & K_{12} \\ K_{12} & \langle \Psi_{11}^{22-} | \hat{H} | \Psi_{11}^{22-} \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \mathcal{E} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}$$

просто вычитая

$$\begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}$$

из обеих частей, используя определение 2Δ (уравнение (208)) и полагая $c_0 = 1$ (промежуточная нормировка), $\mathcal{E} - E_0 = E_{\text{corr}}$ и $c_1 = c$. Чтобы получить наименьшее собственное значение, решаем уравнение (209) относительно c :

$$c = \frac{K_{12}}{E_{\text{corr}} - 2\Delta}$$

и подставим это в уравнение (206), чтобы получить

$$E_{\text{corr}} = \frac{K_{12}^2}{E_{\text{corr}} - 2\Delta}$$

Это уравнение является квадратным уравнением относительно E_{corr} , которое можно решить относительно наименьшего корня, т.е.

$$E_{\text{corr}} = \Delta - (\Delta^2 + K_{12}^2)^{1/2} \quad (210)$$

Это точная энергия корреляции H_2 в минимальном базисе атомных орбиталей.

body

Рис. 80. Задача

Точная энергия H_2 в минимальном базисе равна

$$\mathcal{E}_0 = E_0 + E_{\text{corr}} = 2h_{11} + J_{11} + \Delta - (\Delta^2 + K_{12}^2)^{1/2}$$

В отличие от E_0 , эта энергия FCI правильно описывает диссоциацию H_2 , как и следовало ожидать, поскольку она является точной энергией в данном базисе. Чтобы увидеть это, вспомним, что при $R \rightarrow \infty$, $h_{11} = h_{22} \rightarrow E(H)$, где $E(H)$ — энергия атома водорода в базисе, и все двухэлектронные интегралы по молекулярным орбиталям стремятся к $\frac{1}{2}(\phi_1\phi_1 | \phi_1\phi_1)$, где ϕ_1 — водородоподобная орбиталь. Тогда следует, что $\Delta \rightarrow 0$ при $R \rightarrow \infty$ и, следовательно, $E_{\text{corr}} \rightarrow -K_{12} = -\frac{1}{2}(\phi_1\phi_1 | \phi_1\phi_1)$, что точно сокращает значение J_{11} в пределе больших межатомных расстояний, обеспечивая тем самым приближение $\mathcal{E}_0$ к $2E(H)$. Кривые потенциальной энергии для FCI, RHF и UHF для H_2 в базисе STO-3G сравниваются на рис. рис. 81. Отметим, что, хотя в отличие от RHF, UHF действительно правильно описывает диссоциацию, кривая UHF значительно отличается от кривой FCI. Для сравнения показаны практически точные нерелятивистские результаты Колоса и Вольневича. Их расчеты, которые используют упрощения, присущие двухэлектронной системе, применяют волновые функции, явно содержащие межэлектронное расстояние (т.е. $\mathbf{r}_{12}$). Можно видеть, что хотя FCI является точным в базисе STO-3G, он дает потенциальную кривую, которая не очень хорошо согласуется с точной. Хотя глубина ямы для FCI в STO-3G больше, чем точный результат, это не означает, что вариационный принцип был нарушен. Энергия FCI для H_2 в STO-3G и энергия атома водорода в STO-3G выше соответствующих точных результатов. Однако кривая потенциальной энергии STO-3G получается вычитанием энергии двух изолированных атомов H из энергии H_2 и, следовательно, не обязательно должна быть верхней границей для точной кривой. Глубины ям STO-3G UHF и FCI больше точного результата, потому что базис STO-3G слишком беден для атома водорода.

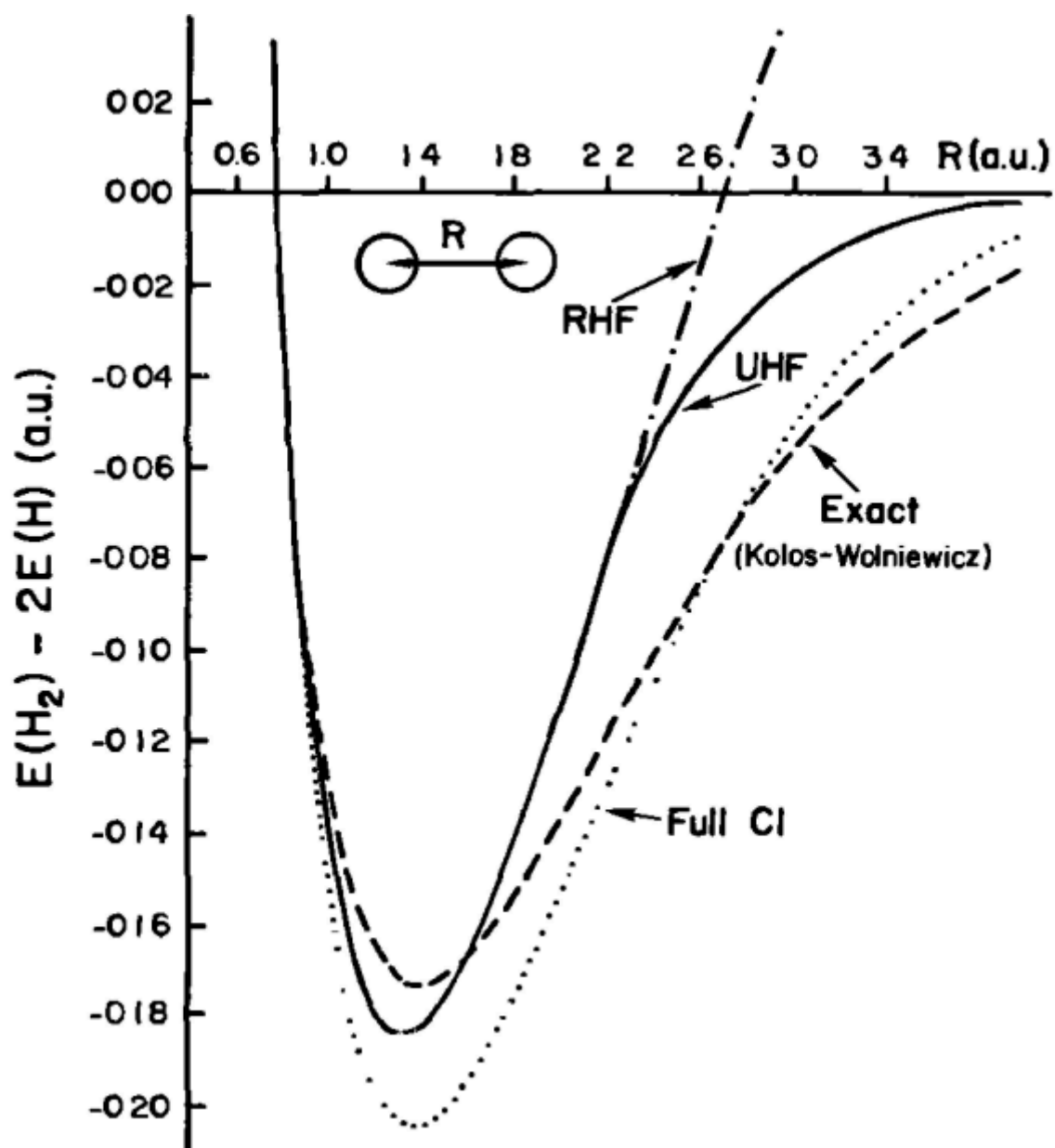


Рис. 81. Кривые потенциальной энергии в базисе STO-3G для H_2

body

Рис. 82. Задача

8.3. CI с двукратными возбуждениями

Для всех молекул, кроме самых маленьких, даже с минимальным базисным набором метод FCI вычислительно слишком сложен. При использовании одноэлектронного базиса умеренного размера возникает так много возможных чистых по спину состояний, что матрица FCI становится невероятно большой (например, её размерность превышает $10^9 \times 10^9$). Чтобы получить практически применимый метод, необходимо усечь матрицу FCI или, другими словами, усечь CI разложение волновой функции.

Основной способ это осуществить состоит в рассмотрении только тех конфигураций, которые отличаются от волновых функций основного состояния в методе Хартри-Фока не более, чем на некоторое число, например, m , спин-орбиталей. Например, $m = 4$, тогда в разложении учитываются одно-, двух-, трёх- и четырёхкратные возбуждения. В методе FCI m равнялось бы полному числу электронов. Простейший вариант этого метода включает рассмотрение однократных и двукратных возбуждений. Энергия основного состояния, полученная при рассмотрении только однократных и двукратных возбуждений CI (SDCI), само собой, разнится и для малых молекул составляет значительную часть энергии корреляции. Как мы увидим в Раздел 8.6, SDCI и любые другие виды усечённого CI дают всё худшие результаты по мере увеличения числа электронов. Несмотря на этот недостаток, SDCI является распространённым подходом для расчёта энергий корреляции. Влияние однократных возбуждений на энергию корреляции (но не на распределение зарядов) обычно незначительно, но их количество мало по сравнению с двойными возбуждениями, так что их можно рассматривать, не усложняя расчёт. Далее, однако, для предельного упрощения формализма, однократные возбуждения рассматриваться не будут.

CI с двукратными возбуждениями (DCI) будет обсуждаться с использованием базиса из спин-орбиталей, однако необходимо помнить, что на самом деле расчёты проводятся с использованием чистых по спину состояний. Промежуточно нормированная пробная функция в методе DCI выглядит как

$$|\Phi_{\text{DCI}}\rangle = |\Psi_0\rangle + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} |\Psi_{cd}^{tu}\rangle$$

Для получения энергии корреляции необходимо подставить её в уравнение (199)

$$(\hat{H} - E_0) \left(|\Psi_0\rangle + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} |\Psi_{cd}^{tu}\rangle \right) = E_{\text{corr}} \left(|\Psi_0\rangle + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} |\Psi_{cd}^{tu}\rangle \right)$$

и последовательно умножить на $\langle \Psi_0 |$ и $\langle \Psi_{ab}^{rs} |$, чтобы получить

$$\sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_{cd}^{tu} \rangle = E_{\text{corr}} \quad (211)$$

$$\langle \Psi_{ab}^{rs} | \hat{H} | \Psi_0 \rangle + \sum_{\substack{c < d \\ t < u}} c_{cd}^{tu} \langle \Psi_{ab}^{rs} | \hat{H} - E_0 | \Psi_{cd}^{tu} \rangle = c_{ab}^{rs} E_{\text{corr}} \quad (212)$$

Эти два уравнения, являющиеся обобщениями уравнений (206) и (207), определяют энергию корреляции. Определим матрицы

$$(\mathbb{B})_{rasb} = \langle \Psi_{ab}^{rs} | \hat{H} | \Psi_0 \rangle \quad (213)$$

$$(\mathbb{D})_{rasb,tcud} = \langle \Psi_{ab}^{rs} | \hat{H} - E_0 | \Psi_{cd}^{tu} \rangle$$

$$(\mathbb{C})_{rasb} = c_{ab}^{rs} \quad (214)$$

Уравнения (211) и (212) могут быть переписаны как

$$\mathbb{B}^\dagger \mathbb{C} = E_{corr} \quad (215)$$

$$\mathbb{B} + \mathbb{D}\mathbb{C} = \mathbb{C}E_{corr} \quad (216)$$

что равносильно

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbb{B}^\dagger \\ \mathbb{B} & \mathbb{D} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbb{C} \end{pmatrix} = E_{corr} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbb{C} \end{pmatrix}$$

Это матричная форма уравнений DCI. Энергия корреляции равна наименьшему собственному значению матрицы CI

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbb{B}^\dagger \\ \mathbb{B} & \mathbb{D} \end{pmatrix}$$

которая, которая, как видно из (213) и (214), является матричным представлением гамильтониана в базисе $\{ | \Psi_0 \rangle, \Psi_{ab}^{rs} \}$ в котором из всех диагональных элементов вычли энергию Хартри-Фока E_0 .

Даже в методе DCI, как правило, нецелесообразно учитывать все возможные двойные возбуждения из $| \Psi_0 \rangle$. Таким образом, желательно разработать способы предварительного отбора наиболее важных конфигураций. Простой способ исследования значимости различных дважды возбужденных конфигураций — рассмотреть решение этой задачи CI на собственные значения с помощью теории возмущений. Если мы решим уравнение (216) относительно $\mathbb{C}$,

$$\mathbb{C} = -(\mathbb{D} - \mathbb{1}E_{corr})^{-1}\mathbb{B}$$

При подстановке в (215) получим

$$E_{corr} = -\mathbb{B}^\dagger (\mathbb{D} - \mathbb{1}E_{corr})^{-1} \mathbb{B} \quad (217)$$

Решение этого матричного уравнения относительно E_{corr} эквивалентно поиску наименьшего собственного значения матрицы CI. Так как E_{corr} входит в обе части уравнения, необходимо использовать итерационный способ. Поскольку энергия корреляции мала по сравнению с разницей между энергией дважды возбужденной конфигурации и E_0 (т. е. диагональными элементами $\mathbb{D}$), можно положить $E_{corr} = 0$ в правой части уравнения, чтобы получить приближение

$$E_{corr}' = -\mathbb{B}^\dagger \mathbb{D}^{-1} \mathbb{B} \quad (218)$$

Этот результат можно подставить в правую часть уравнения (217) для получения E_{corr}'' и так далее до достижения сходимости. Интересно заметить, что хотя результат первой итерации E_{corr}' является приближением к энергии корреляции DCI и, фактически, больше не является верхней границей (как будет обсуждаться далее), он имеет преимущество перед точным результатом DCI в том, что его точность не ухудшается с ростом размера системы.

Если матрица $\mathbb{D}$ слишком велика, обратная ей матрица не может быть вычислена и ур. (218) необходимо упрощать далее. В большинстве случаев, наибольшие элементы $\mathbb{D}$ лежат на её диагонали. Предполагая, что $\mathbb{D}$ диагональна, обратную ей матрицу можно легко найти

$$(\mathbb{D}^{-1})_{rasb,tcud} = \frac{\delta_{ac}\delta_{bd}\delta_{rt}\delta_{su}}{\langle \Psi_{ab}^{rs} | \hat{H} - E_0 | \Psi_{ab}^{rs} \rangle}$$

Так что энергия корреляции может быть записана как

$$E_{\text{corr}} \cong - \sum_{\substack{a < b \\ r < s}} \frac{\langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_{ab}^{rs} \rangle \langle \Psi_{ab}^{rs} | \hat{H} | \Psi_0 \rangle}{\langle \Psi_{ab}^{rs} | \hat{H} - E_0 | \Psi_{ab}^{rs} \rangle} = \sum_{\substack{a < b \\ r < s}} E_{\text{corr}} \binom{rs}{ab}$$

$E_{\text{corr}} \binom{rs}{ab}$ — вклад двукратных возбуждений $|\Psi_{ab}^{rs}\rangle$ в приближённую энергию корреляции. Поскольку его легко вычислить, он может использоваться для определения конфигураций, которые с наибольшей вероятностью будут самыми важными в разложении DCI.

8.4. Натуральные орбитали и одночастичная приведённая матрица плотности

До этого момента мы сосредотачивались на детерминантах и конфигурациях, образованных из набора канонических орбиталей Хартри-Фока. Результат разложения CI, к сожалению, оказывается довольно медленно сходящимся. Однако ясно, что расчет CI можно провести, используя N -электронные конфигурации, образованные из *любого* одноэлектронного базиса. Поэтому представляет интерес вопрос, можно ли найти такой одноэлектронный базис, для которого разложение CI сходится быстрее, чем для базиса Хартри-Фока, и тем самым можно было бы получить эквивалентные результаты с меньшим числом конфигураций. Такой базис образует набор *натуральных орбиталей*, введенный П.-О. Лёвдином.¹

Чтобы определить натуральные орбитали, рассмотрим теперь приведенную матрицу плотности первого порядка N -электронной системы. Для нормированной волновой функции Φ выражение $\Phi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)\Phi^*(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)d\mathbf{x}_1 \cdots d\mathbf{x}_N$ представляет собой вероятность того, что один электрон находится в пространственно-спиновом элементе объема $d\mathbf{x}_1$, расположенном в точке $\mathbf{x}_1$, в то время как другой электрон одновременно находится в $d\mathbf{x}_2$ в точке $\mathbf{x}_2$, и так далее. Если нас интересует только вероятность обнаружения электрона в $d\mathbf{x}_1$ в точке $\mathbf{x}_1$ независимо от того, где находятся другие электроны, то мы должны усреднить по всем пространственно-спиновым координатам остальных электронов, т. е. проинтегрировать по $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_N$, чтобы получить

$$\rho(\mathbf{x}_1) = N \int d\mathbf{x}_2 \cdots d\mathbf{x}_N \Phi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)\Phi^*(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)$$

$\rho(\mathbf{x}_1)$ называется *приведенной функцией плотности* для одного электрона в N -электронной системе. Нормировочный множитель N включен для того, чтобы интеграл от плотности равнялся полному числу электронов,

$$\int d\mathbf{x}_1 \rho(\mathbf{x}_1) = N$$

Теперь мы обобщим функцию плотности $\rho(\mathbf{x}_1)$ до матрицы плотности $\gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}'_1)$, которая определяется как

$$\gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}'_1) = N \int d\mathbf{x}_2 \cdots d\mathbf{x}_N \Phi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)\Phi^*(\mathbf{x}'_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) \quad (219)$$

Матрица $\gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}'_1)$, которая зависит от двух непрерывных индексов, называется *приведенной матрицей плотности первого порядка* или, альтернативно, *одноэлектронной приведенной матрицей плотности*. Отметим, что диагональный элемент непрерывного представления одноэлектронной матрицы плотности есть электронная плотность

$$\gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) = \rho(\mathbf{x}_1)$$

Поскольку $\gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}'_1)$ является функцией двух переменных, она может быть разложена по ортонормированному базису спин-орбиталей Хартри-Фока $\{\chi_i\}$ как

$$\gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}'_1) = \sum_{ij} \chi_i(\mathbf{x}_1)\gamma_{ij}\chi_j^*(\mathbf{x}'_1) \quad (220)$$

где

$$\gamma_{ij} = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}'_1 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}'_1) \chi_j(\mathbf{x}'_1)$$

Матрица γ , составленная из элементов $\{\gamma_{ij}\}$, представляет собой дискретное представление одноэлектронной матрицы плотности в ортонормированном базисе $\{\chi_i\}$.

body

Рис. 83. Задача

body

Рис. 84. Задача

body

Рис. 85. Задача

В частном случае, когда Φ есть волновая функция основного состояния Хартри-Фока Ψ_0 , можно показать, исходя из определения (219), что

$$\gamma^{\text{HF}}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}'_1) = \sum_a \chi_a(\mathbf{x}_1) \chi_a^*(\mathbf{x}'_1) \quad (221)$$

где суммирование ведется только по спин-орбиталям, входящим в Ψ_0 . Таким образом, дискретное представление одноэлектронной матрицы плотности Хартри-Фока особенно просто — γ^{HF} диагональная, с единицами на диагонали для элементов, соответствующих занятым спин-орбиталям, и нулями для незанятых спин-орбиталей,

$$\begin{aligned} \gamma_{ij}^{\text{HF}} &= \delta_{ij} i, j \in \text{occupied} \\ &= 0 \text{ otherwise} \end{aligned} \quad (222)$$

Диагональные элементы γ^{HF} можно рассматривать как числа заполнения: единица для занятых спин-орбиталей и ноль для незанятых спин-орбиталей.

body

Рис. 86. Задача

В общем случае, когда Φ не является Ψ_0 , дискретное представление одноэлектронной матрицы плотности в базисе спин-орбиталей Хартри-Фока *не* диагонально. Однако, поскольку γ эрмитова, можно определить ортонормированный базис $\{\eta_i\}$, связанный с $\{\chi_i\}$ унитарным преобразованием, в котором матричное представление одноэлектронной матрицы плотности диагонально. Элементы ортонормированного набора, в котором γ диагональна, называются *натуральными спин-орбиталями* (natural spin orbitals). Чтобы прояснить сказанное выше, начнем с соотношения между двумя ортонормированными базисами $\{\eta_i\}$ и $\{\chi_i\}$ (см. уравнения (1.63) и (1.65))

$$\chi_i = \sum_k \eta_k (U^\dagger)_{ki} = \sum_k \eta_k U_{ik}^* \quad (223)$$

$$\eta_i = \sum_k \chi_k U_{ki} \quad (224)$$

где U — унитарная матрица. Подставляя (223) в (220), получаем

$$\begin{aligned}
\gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}'_1) &= \sum_{ijkl} \eta_k(\mathbf{x}_1) U_{ik}^* \gamma_{ij} U_{jl} \eta_l^*(\mathbf{x}'_1) \\
&= \sum_{kl} \eta_k(\mathbf{x}_1) \left(\sum_{ij} (U^\dagger)_{ki} \gamma_{ij} U_{jl} \right) \eta_l^*(\mathbf{x}'_1) \\
&= \sum_{kl} \eta_k(\mathbf{x}_1) (U^\dagger \gamma U)_{kl} \eta_l^*(\mathbf{x}'_1) \\
&= \sum_{kl} \eta_k(\mathbf{x}_1) \lambda_{kl} \eta_l^*(\mathbf{x}'_1)
\end{aligned} \tag{225}$$

где мы определили матрицу λ как

$$\lambda = U^\dagger \gamma U$$

Поскольку γ является эрмитовой матрицей, можно найти единственную унитарную матрицу U , которая диагонализует γ , т. е.

$$\lambda_{ij} = \delta_{ij} \lambda_i$$

Соответствующие спин-орбитали $\{\eta_i\}$, задаваемые уравнением (224), являются естественными спин-орбиталями. Через естественные спин-орбитали мы можем записать уравнение (225) в виде

$$\gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}'_1) = \sum_i \lambda_i \eta_i(\mathbf{x}_1) \eta_i^*(\mathbf{x}'_1)$$

По аналогии с результатом ХФ в уравнении (221), λ_i называется *числом заполнения* натуральной спин-орбитали η_i в волновой функции Φ .

Важность натуральных орбиталей заключается в том, что, в определенном смысле, они обеспечивают наиболее быстро сходящееся разложение CI. То есть для достижения заданной точности требуется меньше конфигураций, образованных из натуральных орбиталей, чем конфигураций, образованных из любого другого ортонормированного базиса. Оказывается, что только конфигурации, построенные из натуральных орбиталей с большими числами заполнения, вносят существенный вклад в энергию. Таким образом, натуральную спин-орбиталь с пренебрежимо малым числом заполнения можно опустить в разложении CI без существенного влияния на точность.

Мы не будем математически показывать, почему использование натуральных орбиталей, как ожидается, улучшает сходимость разложения CI. Вместо этого мы проиллюстрируем этот момент численным примером. Шавитт и его коллеги провели следующее интересное исследование для $\text{H}_2 \text{ O}$, используя базис 39-STO, описанный в разделе 4.3. Сначала они выполнили расчет CI, содержащий все 4120 симметрично- и спин-адаптированных однократно и двукратно возбужденных конфигураций, построенных на основе канонического базиса ХФ. Из этой волновой функции они получили одноэлектронную матрицу плотности и диагонализировали ее для определения натуральных орбиталей в рамках приближения SDCI. Затем они провели параллельную серию усеченных расчетов SDCI, используя как канонические, так и натуральные орбитали, чтобы ответить на вопрос: каково минимальное число конфигураций, необходимое для восстановления заданного процента корреляционной энергии SDCI? Ответы приведены в табл. 4.12.

Более быстрая сходимость разложения CI на основе натуральных орбиталей очевидна. Для получения 60% корреляционной энергии SDCI требуется всего 50 конфигураций, образованных из натуральных орбиталей, по сравнению со 140 конфигурациями на каноническом базисе. Однако также видно, что преимущество натуральных орбиталей перед каноническими орбиталями Хартри-Фока проявляется только для относительно коротких разложений. Следует подчеркнуть, что эти результаты зависят от базисного набора, и ожидается, что различия между натуральными орбиталями и орбиталями Хартри-Фока будут еще больше для более крупных базисных наборов.

Percent of $E_{\text{corr}}(\text{SDCI})$	Number of Configurations	
	MO	NO
20	14	6
40	52	18
60	140	50
80	351	147
90	617	362
99	1760	1652

Таблица 7. Число симметрично- и спин-адаптированных конфигураций, необходимых для получения заданных долей корреляционной энергии SDCI для $\text{H}_2 \text{ O}$ в базисе 39-STO при использовании канонических орбиталей ССП (МО) и натуральных орбиталей (НО)

body

Рис. 87. Задача

Теперь, когда мы увидели, что использование натуральных орбиталей улучшает сходимость разложения CI, мы сталкиваемся с проблемой того, как использовать это в реальных расчетах. Трудность заключается в том, что для вычисления натуральных орбиталей требуются одноэлектронные матрицы плотности и, следовательно, волновая функция CI. Таким образом, мы можем получить натуральные орбитали только после завершения расчета CI. Однако, очевидно, мы хотели бы иметь их до начала расчета. К счастью, оказывается, что приближенные натуральные орбитали почти так же хороши, как и точные. Существует несколько схем, использующих это; здесь мы упомянем лишь итерационный метод натуральных орбиталей Бендера и Дэвидсона.² В этом подходе выполняется серия небольших расчетов CI. Конфигурации, используемые в данном расчете, строятся из натуральных орбиталей, полученных из волновой функции предыдущего расчета. Таким образом, начинают с расчета CI, включающего небольшое число, скажем 50, наиболее важных конфигураций, построенных из канонических орбиталей Хартри-Фока. Используя полученную волновую функцию, вычисляют одноэлектронную матрицу плотности, а затем диагонализуют ее, чтобы получить набор приближенных натуральных орбиталей. Используя наиболее важные из этих натуральных орбиталей (т. е. те, у которых наибольшие числа заполнения), строят новый набор из 50 конфигураций; процедура повторяется до тех пор, пока натуральные орбитали и/или энергия не сойдутся. На практике выполняется лишь несколько итераций, и, фактически, процесс часто начинает расходиться после нескольких итераций.³

8.5. Метод многоконфигурационного самосогласованного поля (MCSCF) и обобщённый метод валентных связей (GVB)

Мы видели, что канонические орбитали Хартри-Фока не являются наилучшим выбором орбиталей для использования в расчетах CI. Рассмотрим многодетерминантную волновую функцию, содержащую относительно небольшое число конфигураций. Какие орбитали следует использовать при построении этих конфигураций, чтобы получить наилучший возможный результат? Из вариационного принципа ясно, что мы должны варьировать орбитали так, чтобы минимизировать энергию. Это центральная идея метода многоконфигурационного ССП (MCSCF). Таким образом, волновая функция MCSCF представляет собой усеченное разложение CI

$$\left| \Psi_{\text{MCSCF}} \right\rangle = \sum_I c_I \left| \Psi_I \right\rangle \quad (226)$$

в котором оптимизируются как коэффициенты разложения (c_I), так и ортонормированные орбитали, содержащиеся в $\left| \Psi_I \right\rangle$. Если для системы с замкнутой оболочкой в разложение (226) включен только один детерминант, методы MCSCF и Хартри-Фока становятся идентичными. Общие уравнения, которые необходимо решить для получения волновой функции MCSCF, значительно сложнее уравнений RHF Рутана. Несколько подходов к проблеме MCSCF обсуждаются в обзоре Вала и Даса.⁴

Чтобы сделать метод MCSCF более наглядным, рассмотрим его применение к основному состоянию H_2 . Простейшая возможная волновая функция MCSCF для этой молекулы содержит только две конфигурации с замкнутой оболочкой

$$\left| \Psi_{\text{MCSCF}} \right\rangle = c_A \left| \psi_A \psi_A \right\rangle + c_B \left| \psi_B \psi_B \right\rangle \quad (227)$$

Ортонормированные орбитали ψ_A и ψ_B могут быть разложены по базису атомных орбиталей как

$$\psi_i = \sum_{\mu} C_{\mu i} \phi_{\mu} \quad i = A, B$$

Энергия MCSCF получается минимизацией $\langle \Psi_{\text{MCSCF}} | \hat{H} | \Psi_{\text{MCSCF}} \rangle$ при ограничениях

$$\langle \psi_A | \psi_A \rangle = \langle \psi_B | \psi_B \rangle = 1 \quad \langle \psi_A | \psi_B \rangle = 0$$

и

$$c_A^2 + c_B^2 = 1$$

для определения оптимального коэффициента разложения CI (т. е. либо c_A , либо c_B) и оптимального вида орбиталей ψ_A и ψ_B (т. е. оптимального набора коэффициентов разложения $C_{\mu i}$, $i = A, B$). В описании H_2 в минимальном базисном наборе ψ_A и ψ_B определяются симметрией (т. е. просто ψ_1 и ψ_2) и Ψ_{MCSCF} тождественна волновой функции FCI. Однако, если используется расширенный базисный набор, энергия MCSCF будет выше энергии FCI, но ниже энергии, полученной из любого двухконфигурационного разложения CI, основанного на канонических орбиталях Хартри-Фока.

Завершим этот раздел замечанием, что волновую функцию обобщенного метода валентных связей (GVB) У. А. Годдарда III и его коллег⁵ можно считать особой формой волновых функций MCSCF. Основная идея метода GVB наиболее просто иллюстрируется на примере его применения к H_2 . Волновая функция валентных связей Гайтлера и Лондона имеет вид

$$|\Psi_{VB}\rangle = (2(1 + S_{12}^2))^{-1/2}[\phi_1(1)\phi_2(2) + \phi_1(2)\phi_2(1)]2^{-1/2}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))$$

где ϕ_1 и ϕ_2 — неортогональные *атомные* орбитали ($\langle\phi_1|\phi_2\rangle = S_{12}$), центрированные на ядрах 1 и 2 соответственно. Волновая функция GVB имеет *форму VB*

$$|\Psi_{GVB}\rangle = (2(1 + S^2))^{-1/2}[u(1)v(2) + u(2)v(1)]2^{-1/2}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)) \quad (228)$$

но неортогональные орбитали GVB u и v ($\langle u|v\rangle = S$) определяются вариационно. То есть неортогональные орбитали u и v раскладываются по базисному набору, а коэффициенты разложения варьируются таким образом, чтобы минимизировать энергию $|\Psi_{GVB}\rangle$. Таким образом, волновая функция GVB является самосогласованным обобщением волновой функции VB. Подход GVB обладает рядом привлекательных особенностей, включая тот факт, что он корректно описывает диссоциацию молекул на фрагменты с открытой оболочкой. Если для разложения ортогональных орбиталей MCSCF (ψ_A и ψ_B) и неортогональных орбиталей GVB (u и v) используется один и тот же набор базисных функций, можно показать (см. рис. 88), что простая двухконфигурационная волновая функция MCSCF из уравнения (227) и волновая функция GVB из уравнения (228) тождественны.

body

Рис. 88. Задача

В качестве применения метода GVB (или, что эквивалентно, методу MCSCF с использованием двух конфигураций) мы приводим численные результаты для H_2 с использованием базиса 6-31G.⁶ При $R = 1.4$ а.е. $E_{\text{сорт}}(\text{GVB}) = -0.0183$ а.е. по сравнению с результатом полного CI -0.0339 а.е. (т. е. GVB дает 54% точной корреляционной энергии базисного набора). Кривые потенциальной энергии GVB, RHF, UHF и FCI для H_2 сравниваются на рис. 89. Метод GVB корректно описывает диссоциацию H_2 на атомы водорода. Более того, кривая потенциальной энергии GVB улучшается с увеличением межъядерного расстояния; когда R больше 3 а.е., результаты GVB и FCI практически неразличимы. Это следует противопоставить кривой потенциальной энергии, полученной из теории возмущений второго порядка (см. Раздел 9), использующей волновую функцию UHF в качестве начальной точки (см. рис. 6.3). Теория возмущений второго порядка дает большую долю корреляционной энергии H_2 при равновесной длине связи, чем GVB. Однако с увеличением R кривая потенциальной энергии, полученная с использованием теории возмущений, ухудшается и, фактически, приближается к результату UHF.

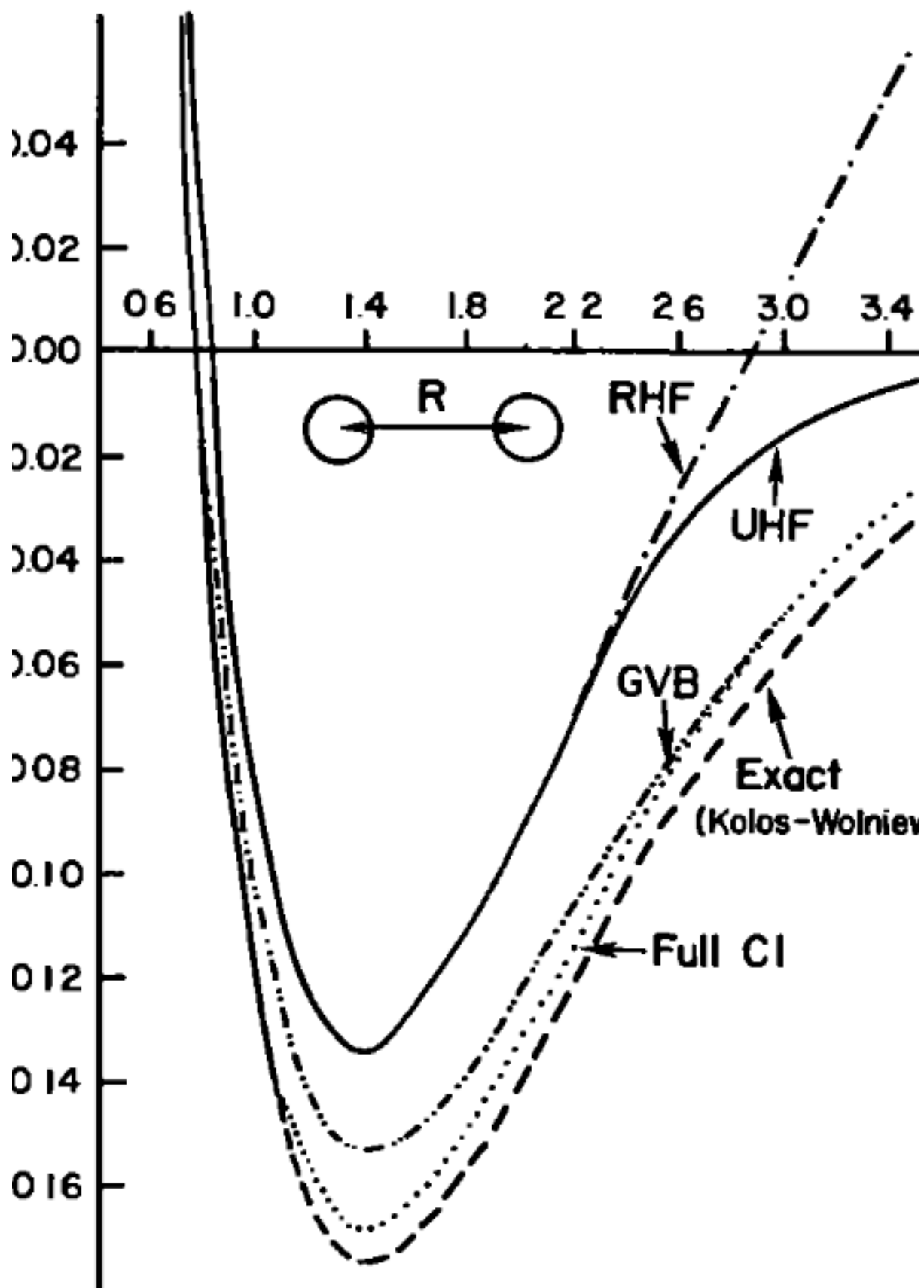


Рис. 89.

8.6. Усечённый CI и проблема размерной согласованности

В химии нас интересуют относительные энергии молекул разного размера. Например, предположим, мы хотим вычислить ΔE для реакции



Чтобы наш результат был осмысленным, необходимо использовать приближённые схемы, которые в определённом смысле одинаково хороши для молекул с разным числом электронов. Чтобы определить, в каком именно смысле, рассмотрим супермолекулу (димер), состоящую из двух одинаковых, но невзаимодействующих молекул (мономеров). Два мономера, разделённых большим расстоянием, будут примером такого димера. Физически очевидно, что энергия димера должна быть ровно вдвое больше энергии мономера, поскольку по предположению мономеры не взаимодействуют. Говорят, что приближённая схема расчёта энергии такой системы, обладающая этим свойством, является сшиваемой (size consistent). Простейший пример такой теории — приближение Хартри — Фока: энергия Хартри — Фока супермолекулы, состоящей из двух невзаимодействующих замкнутооболочечных подсистем, равна сумме энергий Хартри — Фока подсистем. Более общее определение сшиваемости состоит в том, что энергия многочастичной системы, даже при наличии взаимодействий, в пределе $N \rightarrow \infty$ становится пропорциональной числу частиц N . Например, энергия Хартри — Фока кристалла пропорциональна числу составляющих молекул, хотя полная энергия не равна просто N умноженному на энергию изолированной молекулы.

FCI, как и следовало ожидать от формально точной теории, также сшиваем. К сожалению, усечённый CI не обладает этим свойством. Сначала это может показаться удивительным, поскольку сшиваемость кажется довольно скромным требованием. Однако этот недостаток можно понять на простом примере. Рассмотрим супермолекулу, состоящую из двух невзаимодействующих молекул H_2 . Почему энергия ДВ супермолекулы не равна сумме энергий ДВ двух мономеров? По определению, волновая функция ДВ каждого из мономеров содержит двойные возбуждения внутри мономера. Если мы ограничим пробную функцию супермолекулы двойными возбуждениями, мы исключим возможность того, что оба мономера одновременно дважды возбуждены, поскольку это представляет собой четверное возбуждение в супермолекуле. Таким образом, волновая функция супермолекулы, усечённая на уровне ДВ, не обладает достаточной гибкостью, чтобы дать удвоенную энергию ДВ мономера.

Сделаем это рассуждение более количественным, используя нашу модель минимального базиса для H_2 . Предположим, у нас есть две молекулы H_2 в минимальном базисе, которые

разделены большим (бесконечным) расстоянием. Мы можем провести вычисления для составной системы так, как если бы она была одной молекулой, используя тот факт, что все интегралы, включающие базисную функцию одного мономера и базисную функцию другого мономера, будут равны нулю из-за большого расстояния между базисными функциями. Результаты вычисления Хартри — Фока показаны на рис. 90. В наших обозначениях 1_1 и 2_1 — это занятые и вакантные молекулярные орбитали, локализованные на мономере 1. Они идентичны ψ_1 и ψ_2 из предыдущего расчёта для мономера. Таким же образом молекулярные орбитали 1_2 и 2_2 мономера 2 — это

обычные связывающая и разрыхляющая σ_g и σ_u орбитали, образованные из линейных комбинаций двух $1s$ базисных функций для этой молекулы. Хартри-фоковское основное состояние — это единственный детерминант

$$|\Psi_0\rangle = |1_1 1_1 \bar{1}_2 \bar{1}_2\rangle$$

Любой интеграл электрон-электронного отталкивания, включающий обе молекулы, такой как $(1_1 1_1 | 1_2 1_2)$, равен нулю, так что энергия Хартри — Фока димера равна просто удвоенной энергии одной молекулы H_2

$${}^2E_0 = 2(2\epsilon_1 - J_{11})$$

где

$$J_{11} = (1_1 1_1 | 1_1 1_1) = (1_2 1_2 | 1_2 1_2)$$

Теперь рассмотрим расчёт CI с двойными возбуждениями. Мы можем снова пренебречь одинарными возбуждениями из-за симметрии. Существует два дважды возбуждённых

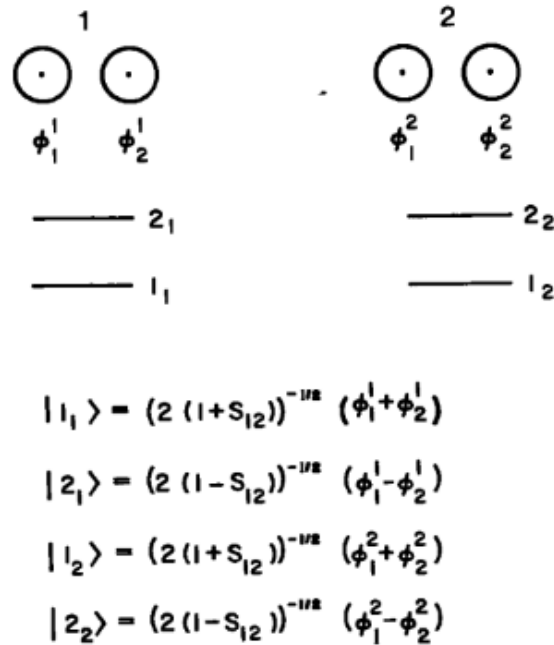


Рис. 90. Две молекулы H_2 в минимальном базисе на бесконечном расстоянии конфигурации, которые будут смешиваться с $|\Psi_0\rangle$: конфигурация, полученная возбуждением двух электронов с занятой орбитали мономера 1 на вакантную орбиталь того же мономера, и соответствующая конфигурация для мономера 2

$$|\Phi_0\rangle = |\Psi_0\rangle + c_1 |2_1 \bar{2}_1 \bar{1}_2 \bar{1}_2\rangle + c_2 |1_1 \bar{1}_1 \bar{2}_2 \bar{2}_2\rangle = \left| \Psi_0 \right\rangle + \sum_{i=1}^2 c_i \left| \Psi_i^{2,2} \right\rangle \quad (229)$$

Дважды возбуждённая конфигурация



Рис. 91.

и любые другие дважды возбуждённые конфигурации не будут смешиваться, потому что матричные элементы включают только интегралы, равные нулю.

body

Рис. 92. Задача

Матричный элемент между $|2_1 2_1^- 1_2^- 1_2^- \rangle$ и хартри-фоковским основным состоянием равен

$$= (1_1 2_1^- | 1_1 2_1^-) = (1_1 2_1^- | 2_1 1_1^-) = K_{12}$$

что совпадает с матричным элементом между $|\Psi_0\rangle$ и другим дважды возбуждённым состоянием. Два дважды возбуждённых состояния не будут смешиваться друг с другом, поскольку они различаются четырьмя спиновыми орбиталями, и, следовательно, матричное уравнение CI имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & K_{12} & K_{12} \\ K_{12} & 2\Delta & 0 \\ K_{12} & 0 & 2\Delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \stackrel{2}{=} E_{\text{corr}}(\text{DCI}) \begin{pmatrix} 1 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad (230)$$

где энергия возбуждения в дважды возбуждённые конфигурации равна 2Δ , как и в расчёте для мономера. Это уравнение CI для димера следует сравнить с (210) для мономера. Матричное (230) содержит следующие три совместных уравнения

$$K_{12}(c_1 + c_2) \stackrel{2}{=} E_{\text{corr}}(\text{DCI}) \quad (231)$$

$$K_{12} + 2\Delta c_1 \stackrel{2}{=} E_{\text{corr}}(\text{DCI}) c_1$$

$$K_{12} + 2\Delta c_2 \stackrel{2}{=} E_{\text{corr}}(\text{DCI}) c_2$$

Из последних двух очевидно, что $c_1 = c_2$, как и следовало ожидать из симметрии. Решая относительно c_1 , получаем

$$c_1 = c_2 = \frac{K_{12}}{2E_{\text{corr}}(\text{DCI}) - 2\Delta}$$

и, подставляя этот результат в (231), имеем

$$2E_{\text{corr}}(\text{DCI}) = \frac{2K_{12}^2}{2E_{\text{corr}}(\text{DCI}) - 2\Delta}$$

Если решить квадратное уравнение относительно ${}^2E_{\text{corr}}(\text{DCI})$, получим

$${}^2E_{\text{corr}}(\text{DCI}) = \Delta - (\Delta^2 + 2K_{12}^2)^{1/2}$$

Соответствующий результат для мономера (210) имеет вид

$${}^1E_{\text{corr}}(\text{DCI}) \stackrel{!}{=} E_{\text{corr}}(\text{exact}) = \Delta - (\Delta^2 + K_{12}^2)^{1/2}$$

Недостаток CI с двойными возбуждениями, который мы обсуждали в начале этого раздела, иллюстрируется этими двумя последними уравнениями. Энергия двух невзаимодействующих молекул не равна удвоенной энергии одной из них, вычисленной в том же приближении. Таким образом, CI с двойными возбуждениями не является сшиваемым.

Более того, ДВ ухудшается по мере увеличения размера системы; т.е. это гораздо более худшее приближение для больших молекул, чем для маленьких. Чтобы увидеть это, обобщим приведённый выше анализ на N (вместо двух) невзаимодействующих молекул H_2 . Волновая функция ДВ имеет вид

$$|\Phi_0\rangle = |\Psi_0\rangle + \sum_{i=1}^N c_i |\Psi_{i-1}^{2,2}\rangle$$

что является соответствующим обобщением (229). Соответствующая задача на собственные значения CI имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & K_{12} & K_{12} & \cdots & K_{12} \\ K_{12} & 2\Delta & 0 & \cdots & 0 \\ K_{12} & 0 & 2\Delta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{12} & 0 & 0 & \cdots & 2\Delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix} = {}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI}) \begin{pmatrix} 1 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}$$

где ${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI})$ — корреляционная энергия ДВ для системы из N молекул. Снова коэффициенты двойных возбуждений, локализованных на отдельных молекулах, идентичны:

$$c_i = c_1 = \frac{K_{12}}{{}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI}) - 2\Delta}$$

и корреляционная энергия из первой строки матрицы CI равна

$${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI}) = K_{12} \sum_{i=1}^N c_i = N K_{12} c_1$$

так что объединение этих уравнений даёт

$${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI}) = \frac{N K_{12}^2}{{}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI}) - 2\Delta}$$

Наконец, решая относительно ${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI})$, получаем

$${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI}) = \Delta - (\Delta^2 + N K_{12}^2)^{1/2}$$

что следует сравнить с точной энергией N невзаимодействующих молекул H_2 в минимальном базисе, а именно

$${}^N E_{\text{corr}}(\text{exact}) = N {}^1 E_{\text{corr}}(\text{exact}) = N \left(\Delta - (\Delta^2 + K_{12}^2)^{1/2} \right)$$

Для малых N разница между двумя энергиями довольно мала. Например, для двух молекул STO-3G H_2 на расстоянии $R = 1.4 \text{ a.u.}$, ${}^2 E_{\text{corr}}(\text{DCI}) = -0.0406 \text{ a.u.}$, в то время как точная корреляционная энергия для данного базиса равна -0.0411 a.u. . Однако для больших N расхождение между двумя результатами возрастает. В частности, предельное поведение ${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI})$ при $N \rightarrow \infty$ имеет вид

$${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI}) \sim -N^{1/2} K_{12}$$

что означает, что корреляционная энергия на один мономер исчезает в пределе большого N , т.е.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{{}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI})}{N} = 0$$

Таким образом, ДВ — это совершенно бесполезное приближение для корреляционной энергии макроскопической системы, такой как кристалл. Отсутствие сшиваемости, продемонстрированное выше, является свойством не только ДВ, но и всех форм усечённого CI. Например, если мы включим в пробную функцию супермолекулы как двойные, так и четверные возбуждения (ДЧВ), мы получим точную энергию только когда $N = 2$, поскольку ДЧВ соответствует FCI в этом случае. С ростом N расхождение между ${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI})$ и ${}^N E_{\text{corr}}(\text{exact})$ растёт, но, конечно, медленнее, чем разница между ${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI})$ и ${}^N E_{\text{corr}}(\text{exact})$. Тем не менее, при $N \rightarrow \infty$ корреляционная энергия ДЧВ на одну частицу всё равно исчезает.

В принципе, ни одна форма усечённого CI не является сшиваемой. Однако на практике CI, включающий четверные возбуждения, эффективно сшиваем для относительно небольших молекул, содержащих, скажем, менее 50 электронов. Таким образом, значительная часть текущих исследований направлена на поиск эффективных способов выполнения расчётов CI, в которые включены наиболее важные четверные возбуждения. Существуют ли приближённые методы для корреляционной энергии, которые являются строго сшиваемыми? Фактически, существует ряд таких схем, и они составляют предмет большей части оставшейся части этой книги.

body

Рис. 93. Задача

body

Рис. 94. Задача

Интересно отметить, что мы можем выразить коэффициент четверного возбуждения (c_3) как произведение коэффициентов двойных возбуждений:

$$c_3 = \frac{{}^2 E_{\text{corr}}}{{}^2 E_{\text{corr}} - 4\Delta} = \frac{2K_{12}c_1}{{}^2 E_{\text{corr}} - 4\Delta} = (c_1)^2$$

где мы использовали результаты частей (b), (c) и (d). Этот результат не является общим, но является следствием того факта, что два мономера независимы. Тем не менее, он предполагает, что было бы разумно аппроксимировать коэффициент четырежды возбуждённой конфигурации как произведение коэффициентов двойных возбуждений, которые в комбинации дают четырежды возбуждённую конфигурацию. Эта идея играет центральную роль в следующей главе.

body

Рис. 95. Задача

$${}^1E_{\text{corr}}(\text{exact}) \cong -\frac{K_{12}^2}{2\Delta}$$

Подсказка: $(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x$ при $x \ll 1$. Этот приближённый результат совпадает с простейшим выражением для корреляционной энергии, полученным с помощью формы теории возмущений. Покажите, что, раскладывая ${}^N E_{\text{corr}}(\text{DCI})$ таким же образом, предполагая, что $NK_{12}^2/\Delta^2 \ll 1$, получается просто N , умноженное на вышеуказанный результат. Это приближение эквивалентно результату теории возмущений для корреляционной энергии супермолекулы, и форма результата отражает тот факт, что, в отличие от усечённого CI, теория возмущений является сшиваемой (см. Раздел 9).

Расчёты ДВ стали относительно рутинными; поэтому интересно спросить, можно ли скорректировать корреляционную энергию ДВ так, чтобы она стала приблизительно сшиваемой. Простой способ сделать это, который приближённо справедлив только для относительно малых систем, заключается в том, чтобы записать

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{corr}}(\text{DCI}) + \Delta E_{\text{Davidson}}$$

где поправка Дэвидсона (Davidson correction) задаётся формулой

$$\Delta E_{\text{Davidson}} = (1 - c_0^2)E_{\text{corr}}(\text{DCI})$$

где c_0 — коэффициент хартри-фоковской волновой функции в нормированной волновой функции ДВ. Поправку Дэвидсона можно вычислить без дополнительных затрат, поскольку c_0 доступен в расчёте ДВ. Более того, существуют численные свидетельства, что она приводит к улучшению по сравнению с ДВ для относительно малых молекул. Например, для H_2O с использованием базиса 39-STO и поправки Дэвидсона получаются $\theta_e = 104.6^\circ$, $R_e = 1.809$ а.е., $f_{RR} = 8.54$ и $f_{\theta\theta} = 0.80$ (см. (табл. 4.7)). Также, потенциалы ионизации N_2 , с использованием того же базиса, что и в (табл. 4.9), и поправки Дэвидсона, равны 0.575 а.е. $3\sigma_\theta$ и 0.617 а.е. $1\pi_u$. Цель этого упражнения — исследовать природу поправки Дэвидсона.

body

Рис. 96. Задача

body

Рис. 97. Задача

9. Многочастичная теория возмущений

9.1. Теория возмущений Рэлея-Шрёдингера (RS)

В этом разделе мы выведем стандартные выражения теории возмущений Рэлея-Шрёдингера (RS). Наши формулы будут общими и будут в равной степени применимы как к одночастичным, так и к N -частичным системам. Предположим, что мы хотим решить задачу на собственные значения

$$\hat{H}|\Phi_i\rangle = (\hat{H}_0 + \hat{V})|\Phi_i\rangle = \mathcal{E}_i |\Phi_i\rangle \quad (232)$$

где нам известны собственные функции и собственные значения $\hat{H}_0$,

$$\hat{H}_0|\Psi_i^{(0)}\rangle = E_i^{(0)}|\Psi_i^{(0)}\rangle \quad \text{и} \quad \hat{H}_0|i\rangle = E_i^{(0)}|i\rangle$$

где для краткости мы записали $|\Psi_i^{(0)}\rangle = |i\rangle$. Если возмущение $\hat{V}$ мало в некотором смысле, мы ожидаем, что $|\Phi_i\rangle$ и $\mathcal{E}_i$ будут достаточно близки к $|i\rangle$ и $E_i^{(0)}$ соответственно. Мы хотим построить процедуру, с помощью которой можно систематически улучшать собственные функции и собственные значения $\hat{H}_0$ так, чтобы они становились всё ближе и ближе к собственным значениям и собственным функциям полного гамильтониана $\hat{H}$. Мы можем сделать это, введя параметр порядка λ , который позже будет положен равным единице, и записав

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}$$

Теперь мы разложим точные собственные функции и собственные значения в ряд Тейлора по λ ,

$$\mathcal{E}_i = E_i^{(0)} + \lambda E_i^{(1)} + \lambda^2 E_i^{(2)} + \dots \quad (233)$$

$$|\Phi_i\rangle = |i\rangle + \lambda |\Psi_i^{(1)}\rangle + \lambda^2 |\Psi_i^{(2)}\rangle + \dots \quad (234)$$

Мы называем $E_i^{(n)}$ энергией n -го порядка. Рассматриваемая задача состоит в том, чтобы выразить эти величины через энергии нулевого порядка и матричные элементы возмущения $\hat{V}$ между невозмущёнными волновыми функциями, $\langle i|\hat{V}|j\rangle$.

Пусть волновые функции $\hat{H}_0$ нормированы, $\langle i|i\rangle = 1$, и затем выберем нормировку $|\Phi_i\rangle$ так, чтобы $\langle i|\Phi_i\rangle = 1$. Этот выбор называется промежуточной нормировкой и всегда может быть сделан, если только $|i\rangle$ и $|\Phi_i\rangle$ не ортогональны. Поэтому, умножая уравнение (234) на $\langle i|$, имеем

$$\langle i|\Phi_i\rangle = \langle i|i\rangle + \lambda \langle i|\Psi_i^{(1)}\rangle + \lambda^2 \langle i|\Psi_i^{(2)}\rangle + \dots = 1$$

Приведённое выше уравнение справедливо для всех значений λ . Следовательно, коэффициенты при λ^n по обе стороны должны быть равны, и, следовательно,

$$\langle i|\Psi_i^{(n)}\rangle = 0 \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (235)$$

Подставляя уравнения (233) и (234) в (232),

$$(\hat{H}_0 + \lambda\hat{V})\left(|i\rangle + \lambda|\Psi_i^{(1)}\rangle + \lambda^2|\Psi_i^{(2)}\rangle + \dots\right) = \left(E_i^{(0)} + \lambda E_i^{(1)} + \lambda^2 E_i^{(2)} + \dots\right)\left(|i\rangle + \lambda|\Psi_i^{(1)}\rangle + \dots\right)$$

и приравнявая коэффициенты при λ^n , находим

$$\hat{H}_0|i\rangle = E_i^{(0)}|i\rangle \quad n = 0$$

$$\hat{H}_0|\Psi_i^{(1)}\rangle + \hat{V}|i\rangle = E_i^{(0)}|\Psi_i^{(1)}\rangle + E_i^{(1)}|i\rangle \quad n = 1 \quad (236)$$

$$\hat{H}_0|\Psi_i^{(2)}\rangle + \hat{V}|\Psi_i^{(1)}\rangle = E_i^{(0)}|\Psi_i^{(2)}\rangle + E_i^{(1)}|\Psi_i^{(1)}\rangle + E_i^{(2)}|i\rangle \quad n = 2 \quad (237)$$

$$\hat{H}_0|\Psi_i^{(3)}\rangle + \hat{V}|\Psi_i^{(2)}\rangle = E_i^{(0)}|\Psi_i^{(3)}\rangle + E_i^{(1)}|\Psi_i^{(2)}\rangle + E_i^{(2)}|\Psi_i^{(1)}\rangle + E_i^{(3)}|i\rangle \quad n = 3 \quad (238)$$

и так далее. Умножая каждое из этих уравнений на $\langle i |$ и используя соотношение ортогональности (235), мы получаем следующие выражения для энергий n -го порядка:

$$E_i^{(0)} = \langle i | \hat{H}_0 | i \rangle$$

$$E_i^{(1)} = \langle i | \hat{V} | i \rangle \quad (239)$$

$$E_i^{(2)} = \langle i | \hat{V} | \Psi_i^{(1)} \rangle \quad (240)$$

$$E_i^{(3)} = \langle i | \hat{V} | \Psi_i^{(2)} \rangle \quad (241)$$

Остаётся лишь решить систему уравнений (238) для $|\Psi_i^{(n)}\rangle$ и затем определить энергию n -го порядка, используя (241).

Сначала рассмотрим уравнение (236), которое определяет волновую функцию первого порядка $|\Psi_i^{(1)}\rangle$. Его можно переписать в виде

$$\left(E_i^{(0)} - \hat{H}_0\right)|\Psi_i^{(1)}\rangle = \left(\hat{V} - E_i^{(1)}\right)|i\rangle = \left(\hat{V} - \langle i | \hat{V} | i \rangle\right) | i \rangle \quad (242)$$

Это уже не уравнение на собственные значения, а неоднородное дифференциальное уравнение (или, в общем случае, интегро-дифференциальное уравнение). Один из способов решения таких уравнений состоит в разложении $|\Psi_i^{(1)}\rangle$ по собственным функциям $\hat{H}_0$, которые предполагаются полными,

$$|\Psi_i^{(1)}\rangle = \sum_n c_n^{(1)} |n\rangle$$

Поскольку собственные функции $\hat{H}_0$ ортонормированы, умножая это уравнение на $\langle n |$, находим

$$\langle n | \Psi_i^{(1)} \rangle = c_n^{(1)}$$

Более того, из уравнения (235) ясно, что $c_i^{(1)} = 0$, так что мы можем записать

$$|\Psi_i^{(1)}\rangle = \sum_n' |n\rangle \langle n | \Psi_i^{(1)} \rangle \quad (243)$$

где штрих у знака суммы служит напоминанием о том, что член с $n = i$ исключён. Умножая уравнение (242) на $\langle n |$ и используя тот факт, что волновые функции нулевого порядка ортогональны, получаем

$$\left(E_i^{(0)} - E_n^{(0)}\right) \langle n | \Psi_i^{(1)} \rangle = \langle n | \hat{V} | i \rangle \quad (244)$$

Используя разложение (243) в выражении (240) для энергии второго порядка, получаем

$$E_i^{(2)} = \langle i | \hat{V} | \Psi_i^{(1)} \rangle = \sum_n' \langle i | \hat{V} | n \rangle \langle n | \Psi_i^{(1)} \rangle$$

и, следовательно, используя (244), окончательно имеем

$$E_i^{(2)} = \sum_n' \frac{\langle i | \hat{V} | n \rangle \langle n | \hat{V} | i \rangle}{E_i^{(0)} - E_n^{(0)}} = \sum_n' \frac{|\langle i | \hat{V} | n \rangle|^2}{E_i^{(0)} - E_n^{(0)}} \quad (245)$$

что и является искомым выражением для энергии второго порядка.

Чтобы получить энергию третьего порядка, $E_i^{(3)}$, поступаем аналогично. Сначала разложим волновую функцию второго порядка как

$$|\Psi_i^{(2)}\rangle = \sum_n' |n\rangle \langle n | \Psi_i^{(2)} \rangle \quad (246)$$

Затем умножим уравнение (237) на $\langle n |$, чтобы получить

$$\left(E_i^{(0)} - E_n^{(0)}\right) \langle n | \Psi_i^{(2)} \rangle = \langle n | \hat{V} | \Psi_i^{(1)} \rangle - E_i^{(1)} \langle n | \Psi_i^{(1)} \rangle \quad (247)$$

Далее объединяем уравнения (241), (246) и (247) следующим образом:

$$\begin{aligned} E_i^{(3)} &= \langle i | \hat{V} | \Psi_i^{(2)} \rangle \\ &= \sum_n' \langle i | \hat{V} | n \rangle \langle n | \Psi_i^{(2)} \rangle \\ &= \sum_n' \frac{\langle i | \hat{V} | n \rangle \langle n | \hat{V} | \Psi_i^{(1)} \rangle}{E_i^{(0)} - E_n^{(0)}} - E_i^{(1)} \sum_n' \frac{\langle i | \hat{V} | n \rangle \langle n | \Psi_i^{(1)} \rangle}{E_i^{(0)} - E_n^{(0)}} \end{aligned}$$

и, наконец, используя (243) и (244), имеем

$$\begin{aligned} E_i^{(3)} &= \sum_{nm}' \frac{\langle i | \hat{V} | n \rangle \langle n | \hat{V} | m \rangle \langle m | \hat{V} | i \rangle}{\left(E_i^{(0)} - E_n^{(0)}\right) \left(E_i^{(0)} - E_m^{(0)}\right)} - E_i^{(1)} \sum_n' \frac{|\langle i | \hat{V} | n \rangle|^2}{\left(E_i^{(0)} - E_n^{(0)}\right)^2} \\ &= A_i^{(3)} + B_i^{(3)} \end{aligned} \quad (248)$$

что и является искомой энергией третьего порядка.

Теперь мы приведём простое применение изложенного выше формализма. Рассмотрим простую квантово-механическую систему с двумя состояниями $|I\rangle$ и $|II\rangle$, которые являются собственными функциями гамильтониана $\hat{H}$,

$$\langle \hat{H} | I \rangle = \langle \mathcal{E}_1 | I \rangle \quad \text{и} \quad \langle \hat{H} | II \rangle = \langle \mathcal{E}_2 | II \rangle$$

Предположим, что мы записываем

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$$

где нам известны собственные функции и собственные значения $\hat{H}_0$,

$$\langle \hat{H}_0 | 1 \rangle = E_1^{(0)} | 1 \rangle \quad \text{и} \quad \langle \hat{H}_0 | 2 \rangle = E_2^{(0)} | 2 \rangle$$

и мы хотим определить точную энергию основного состояния $\mathcal{E}_1$. Мы предполагаем, что состояния нулевого порядка невырождены и что $E_1^{(0)}$ является меньшим собственным значением, т.е. $E_1^{(0)} < E_2^{(0)}$. Сначала мы решим задачу точно, а затем сравним наши результаты с результатами, полученными с использованием теории возмущений. Мы решаем

$$\hat{H}|\Phi\rangle = \mathcal{E}|\Phi\rangle$$

разлагая

$$|\Phi\rangle = c_1 |1\rangle + c_2 |2\rangle$$

и, таким образом, получая

$$\begin{bmatrix} E_1^{(0)} + \langle 1 | \hat{V} | 1 \rangle & \langle 1 | \hat{V} | 2 \rangle \\ \langle 2 | \hat{V} | 1 \rangle & E_2^{(0)} + \langle 2 | \hat{V} | 2 \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \mathcal{E} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

Чтобы упростить обозначения, положим $\langle 1 | \hat{V} | 1 \rangle = V_{11}$, $\langle 1 | \hat{V} | 2 \rangle = V_{12}$, $\langle 2 | \hat{V} | 1 \rangle = V_{21}$, $\langle 2 | \hat{V} | 2 \rangle = V_{22}$. Меньшее собственное значение приведённой выше матрицы легко находится:

$$\mathcal{E}_1 = \frac{1}{2} \left\{ E_1^{(0)} + V_{11} + E_2^{(0)} + V_{22} - \left[\left(E_1^{(0)} - E_2^{(0)} + V_{11} - V_{22} \right)^2 + 4V_{12}V_{21} \right]^{1/2} \right\}$$

Мы хотим разложить $\mathcal{E}_1$ в ряд Тейлора по матричным элементам возмущения. Чтобы сделать это, удобно умножить каждый матричный элемент на λ ,

$$\mathcal{E}_1 = \frac{1}{2} \left\{ E_1^{(0)} + \lambda V_{11} + E_2^{(0)} + \lambda V_{22} - \left[\left(E_1^{(0)} - E_2^{(0)} + \lambda(V_{11} - V_{22}) \right)^2 + 4\lambda^2 V_{12}V_{21} \right]^{1/2} \right\}$$

и затем разложить $\mathcal{E}_1$ в ряд Тейлора по λ .

Нам понадобятся два тождества, справедливые при $|x| < 1$,

$$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$$

$$(1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Мы начинаем с переписывания $\mathcal{E}_1$ в виде

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E_1^{(0)} + \lambda V_{11} + E_2^{(0)} + \lambda V_{22} + (E_1^{(0)} - E_2^{(0)} + \lambda(V_{11} - V_{22}))} \times \left[1 + \frac{4\lambda^2 V_{12} V_{21}}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)} + \lambda(V_{11} - V_{22}))^2} \right]$$

Заметим, что когда мы вынесли $(E_1^{(0)} - E_2^{(0)} + \lambda(V_{11} - V_{22}))$ из-под квадратного корня, эта величина была взята отрицательной. Это следует из предположений, что $E_1^{(0)} < E_2^{(0)}$ и что возмущение мало.

Разлагая сначала квадратный корень, а затем разлагая $(E_1^{(0)} - E_2^{(0)} + \lambda(V_{11} - V_{22}))^{-1}$ как

$$\begin{aligned} \frac{1}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)} + \lambda(V_{11} - V_{22})} &= \frac{1}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\lambda(V_{11} - V_{22})}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}} \\ &= \frac{1}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} - \frac{\lambda(V_{11} - V_{22})}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2} + \dots \end{aligned}$$

можно показать, что

$$\mathcal{E}_1 = E_1^{(0)} + \lambda E_1^{(1)} + \lambda^2 E_1^{(2)} + \lambda^3 E_1^{(3)} + \lambda^4 E_1^{(4)} + \dots$$

где

$$E_1^{(1)} = V_{11}$$

$$E_1^{(2)} = \frac{V_{12} V_{21}}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}$$

$$E_1^{(3)} = \frac{V_{12} V_{22} V_{21}}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2} - \frac{V_{12} V_{21} V_{11}}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2}$$

$$E_1^{(4)} = \frac{V_{12} V_{21} V_{11}^2}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^3} - \frac{2V_{12} V_{22} V_{21} V_{11}}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^3} + \frac{V_{12} V_{22}^2 V_{21}}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^3} - \frac{(V_{12} V_{21})^2}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^3}$$

Наконец, можно видеть, что общие формулы RS-теории возмущений для энергий первого, второго и третьего порядков (уравнения (239), (245) и (248)) воспроизводят приведённые выше результаты для $E_1^{(n)}$, $n = 1, 2, 3$. Это следует непосредственно, как только мы замечаем, что в задаче для двух состояний имеется только одно дополнительное состояние, т.е. $|n\rangle = |2\rangle$. Такого рода соответствия и следовало ожидать, поскольку общие формулы были выведены с использованием формального разложения в ряд Тейлора по параметру λ .

9.2. Орбитальная теория возмущений: одночастичные возмущения

Разработанная нами к настоящему моменту теория применима к любой квантовомеханической системе. В данном разделе мы рассмотрим важный частный случай, когда невозмущенный гамильтониан представляет собой сумму одночастичных гамильтонианов:

$$\hat{H}_0 = \sum_i \hat{h}_0(i)$$

В частности, гамильтониан Хартри-Фока имеет такой вид. Желательно улучшение такого описания многоэлектронной системы в терминах независимых частиц с помощью теории возмущений. Для простоты сначала рассмотрим случай, когда возмущение также представляет собой сумму одночастичных слагаемых:

$$\hat{V} = \sum_i \hat{v}(i)$$

и в следующем разделе результаты будут обобщены на возмущения, содержащие двухчастичные взаимодействия. В качестве примера физической ситуации, в которой возмущение представляет собой сумму одночастичных слагаемых, рассмотрим молекулу в присутствии электрического поля $\mathbf{F}$. В этом случае возмущение имеет вид: $\mathbf{F} \cdot \sum_i \mathbf{r}_i$, где $\mathbf{r}_i$ — радиус-вектор i -того электрона.

Пусть имеется набор спин-орбиталей и орбитальных энергий, являющихся собственными функциями и собственными значениями $\hat{h}_0$

$$\hat{h}_0 \chi_i^{(0)} = \varepsilon_i^{(0)} \chi_i^{(0)}$$

Волновая функция основного состояния N -электронной системы ($|\Psi_0\rangle$) с Гамильтонианом ($\hat{H}_0$) — определитель, образованный из N спин-орбиталей с наименьшими значениями энергии.

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1^{(0)} \dots \chi_a^{(0)} \dots \chi_N^{(0)}\rangle \quad (249)$$

Занятые орбитали обозначаются $a, b, c, \dots$, а незанятые — $r, s, t, \dots$. Волновая функция (249) является собственной функцией $\hat{H}_0$ с собственным значением, равным сумме энергий занятых орбиталей

$$\hat{H}_0 |\Psi_0\rangle = \left(\sum_a \varepsilon_a^{(0)} \right) |\Psi_0\rangle$$

При наличии возмущения $\hat{V}$, $|\Psi_0\rangle$ представляет собой приближение для точной волновой функции $|\Phi_0\rangle$. В этом приближении энергия основного состояния N -электронной системы в присутствии возмущения имеет вид:

$$\begin{aligned} E_0 &= \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle = \langle \Psi_0 | \hat{H}_0 + \hat{V} | \Psi_0 \rangle \\ &= \sum_a \varepsilon_a^{(0)} + \sum_a \langle a | \hat{v} | a \rangle = \sum_a \varepsilon_a^{(0)} + \sum_a v_{aa} \end{aligned} \quad (250)$$

В частном случае, когда возмущение $\hat{V}$ представляет собой сумму одночастичных слагаемых, полный гамильтониан системы:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V} = \sum_i (\hat{h}_0(i) + \hat{v}(i)) = \sum_i \hat{h}(i)$$

также представляет собой сумму одночастичных слагаемых. Следовательно, можно найти набор точных спин-орбиталей и соответствующих орбитальных энергий

$$\hat{h}\chi_i = (\hat{h}_0 + \hat{v})\chi_i = \varepsilon_i\chi_i$$

и построить точную волновую функцию основного состояния системы из N точных спин-орбиталей с наименьшими энергиями:

$$|\Phi_0\rangle = |\chi_1 \dots \chi_a \dots \chi_N\rangle$$

Эта волновая функция является собственной функцией $\hat{H}$ с собственным значением, равным сумме энергий занятых орбиталей:

$$\hat{H}|\Phi_0\rangle = \left(\sum_a \varepsilon_a\right)|\Phi_0\rangle = \mathcal{E}_0 |\Phi_0\rangle$$

так что точная энергия системы в присутствии возмущения

$$\mathcal{E}_0 = \sum_a \varepsilon_a \quad (251)$$

Предположим, мы хотим получить разложение в рамках теории возмущений для точной энергии $\mathcal{E}_0$:

$$\mathcal{E}_0 = E_0^{(0)} + E_0^{(1)} + E_0^{(2)} + \dots$$

Поскольку точная энергия может быть записана как сумма энергий занятых орбиталей ε_a , можно просто найти разложение в теории возмущений для каждой ε_a , а затем просуммировать результат по всем занятым спин-орбиталям. Так как общая теория из Раздел 9.1 применима к одночастичным гамильтонианам нулевого порядка (т. е. $\hat{h}_0$) и одночастичным возмущениям (т. е. $\hat{v}$), можно сразу записать

$$\begin{aligned} \varepsilon_a &= \varepsilon_a^{(0)} + \langle a|\hat{v}|a\rangle + \sum_i \frac{\langle a|\hat{v}|i\rangle\langle i|\hat{v}|a\rangle}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_i^{(0)}} + \dots \\ &= \varepsilon_a^{(0)} + v_{aa} + \sum_i \frac{v_{ai}v_{ia}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_i^{(0)}} + \dots \end{aligned}$$

Сумму по i можно разделить на две части: одна включает суммирование по всем занятым орбиталям, а другая — по всем незанятым орбиталям, за исключением a ,

$$\varepsilon_a = \varepsilon_a^{(0)} + v_{aa} + \sum_r \frac{v_{ar}v_{ra}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)}} + \sum_{b \neq a} \frac{v_{ab}v_{ba}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_b^{(0)}} + \dots \quad (252)$$

Чтобы получить разложение точной энергии в рамках теории возмущений, необходимо подставить (252) в (251):

$$\mathcal{E}_0 = \sum_a \varepsilon_a = \sum_a \varepsilon_a^{(0)} + \sum_a v_{aa} + \sum_{ar} \frac{v_{ar}v_{ra}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)}} + \sum_{\substack{ab \\ a \neq b}} \frac{v_{ab}v_{ba}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_b^{(0)}} + \dots \quad (6.41)$$

Член

$$X = \sum_{\substack{ab \\ a \neq b}} \frac{v_{ab}v_{ba}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_b^{(0)}}$$

равен нулю. Чтобы показать это, поменяем местами индексы a и b и получим

$$X = \sum_{\substack{ab \\ a \neq b}} \frac{v_{ba}v_{ab}}{\varepsilon_b^{(0)} - \varepsilon_a^{(0)}} = - \sum_{\substack{ab \\ a \neq b}} \frac{v_{ab}v_{ba}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_b^{(0)}} = -X$$

и, следовательно, $X = 0$. Таким образом, во втором порядке имеем

$$\mathcal{E}_0 = \sum_a \varepsilon_a^{(0)} + \sum_a v_{aa} + \sum_{ar} \frac{v_{ar}v_{ra}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)}} + \dots$$

Так что:

$$\begin{aligned} E_0^{(0)} &= \sum_a \varepsilon_a^{(0)} \\ E_0^{(1)} &= \sum_a v_{aa} \\ E_0^{(2)} &= \sum_{ar} \frac{v_{ar}v_{ra}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)}} \end{aligned} \quad (253)$$

Заметим, что энергия состояния $|\Psi_0\rangle$ (250) равна сумме энергий нулевого и первого порядков (т. е. $E_0 = E_0^{(0)} + E_0^{(1)}$).

Суммирование в (253) ведётся по занятым и виртуальным спин-орбиталям. Поскольку матричный элемент $v_{ij} = \langle i|\hat{v}|j\rangle$ отличен от нуля только в том случае, если обе спин-орбитали i и j имеют одинаковый спин, для систем с замкнутой оболочкой эти выражения могут быть записаны как суммы по пространственным орбиталям, умноженные на коэффициент 2,

$$\begin{aligned} E_0^{(0)} &= 2 \sum_a^{N/2} \varepsilon_a^{(0)} \\ E_0^{(1)} &= 2 \sum_a^{N/2} v_{aa} \\ E_0^{(2)} &= 2 \sum_{ar}^{N/2} \frac{v_{ar}v_{ra}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)}} \end{aligned} \quad (254)$$

верхний предел суммирования ($N/2$) — сокращённая запись, показывающая, что суммирование ведётся по пространственным орбиталям, а не по спин-орбиталям.

body

Рис. 98. Задача

body
Рис. 99. Задача

Ранее использовались различные многоэлектронные подходы для расчета энергии резонанса циклического полиена с N атомами углерода ($N = 2n = 4v + 2, v = 1, 2, \dots$) в рамках теории Хюккеля. В качестве иллюстрации вышеизложенного формализма рассмотрим теперь эту задачу с использованием орбитальной теории возмущений. Напомним, что энергия резонанса определяется как разность между точной полной энергией (полученной путем диагонализации матрицы Хюккеля и суммирования энергий занятых орбиталей) и энергией $N/2 = n$ локализованных этиленовых фрагментов. Занятые и незанятые орбитали i -го фрагмента обозначаются через $|i\rangle$ и $|i^*\rangle$ соответственно. Полный гамильтониан разделяется следующим образом:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V} = \sum_i \hat{h}_0(i) + \sum_i \hat{v}(i)$$

так что орбитали этиленовых фрагментов являются собственными функциями $\hat{h}_0$:

$$\begin{aligned} \hat{h}_0 |i\rangle &= (\alpha + \beta) |i\rangle = \varepsilon_i^{(0)} |i\rangle, \\ \hat{h}_0 |i^*\rangle &= (\alpha - \beta) |i^*\rangle = \varepsilon_{i^*}^{(0)} |i^*\rangle, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (255)$$

Необходимо отметить, что $\varepsilon_i^{(0)} - \varepsilon_{j^*}^{(0)} = 2\beta$ независимо от i и j . Ненулевые матричные элементы возмущения:

$$\begin{aligned} \langle i | \hat{v} | (i \pm 1)^* \rangle &= \pm \beta / 2 \\ \langle i | \hat{v} | (i \pm 1) \rangle &= \beta / 2 \\ \langle i^* | \hat{v} | (i \pm 1)^* \rangle &= -\beta / 2 \end{aligned} \quad (256)$$

Поскольку полиен циклический, нулевой этиленовый фрагмент совпадает с n -м, в то время как $(n + 1)$ -ый фрагмент — это просто первый. В этой модели точная энергия резонанса бензола равна 2β , тогда как асимптотически точная энергия резонанса составляет

$$\lim_{N \rightarrow \infty} E_R = (4/\pi - 1)N\beta = 0.2732N\beta \quad (257)$$

Матричные элементы возмущения $\hat{v}$, приведенные в (256), и орбитальные энергии нулевого порядка в (255) достаточны для расчета энергий возмущения. Рассмотрим поправку к энергии во втором порядке теории возмущений. Поскольку рассматривается система с замкнутой оболочкой, необходимое выражение задается (254)

$$E_0^{(2)} = 2 \sum_{ar}^{N/2} \frac{v_{ar} v_{ra}}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)}} = 2 \sum_{ar}^{N/2} \frac{\langle a | \hat{v} | r \rangle \langle r | \hat{v} | a \rangle}{\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)}}$$

Поскольку индекс a учитывает все n занятых орбиталей этиленовых фрагментов $|i\rangle$, в то время как индекс r учитывает все n свободных орбиталей $|j^*\rangle$, имеем:

$$E_0^{(2)} = 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\langle i | \hat{v} | j^* \rangle \langle j^* | \hat{v} | i \rangle}{\varepsilon_i^{(0)} - \varepsilon_{j^*}^{(0)}} = \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle i | \hat{v} | j^* \rangle \langle j^* | \hat{v} | i \rangle \quad (258)$$

где мы использовали тот факт, что разность орбитальных энергий всегда равна 2β . Для фиксированного i сумма по j легко вычисляется, так как матричные элементы отличны от нуля только при $j = i \pm 1$ (256). Таким образом,

$$\begin{aligned} E_0^{(2)} &= \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n (\langle i|\hat{v}|(i+1)^*\rangle \langle (i+1)^*|\hat{v}|i\rangle + \langle i|\hat{v}|(i-1)^*\rangle \langle (i-1)^*|\hat{v}|i\rangle) \\ &= \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n [(\beta/2)^2 + (-\beta/2)^2] = \frac{n\beta}{2} = \frac{N\beta}{4} = 0.25N\beta \end{aligned} \quad (259)$$

Для бензола энергия резонанса во втором порядке составляет 1.5β по сравнению с точным значением 2β (т. е. 75%). Для более крупных систем соответствие еще лучше; сравнивая (257) и (259), можно видеть, что для больших N энергия второго порядка приближается к 91.5% от точного результата.

Теперь следует рассмотреть вышеприведенный вывод с несколько иной точки зрения, что крайне полезно для организации вычислений энергии в более высоких порядках. Чтобы вычислить сумму по j при фиксированном i в уравнении (258), отметим, что орбиталь i может взаимодействовать только с орбиталями $(i \pm 1)^*$. Это можно представить графически:

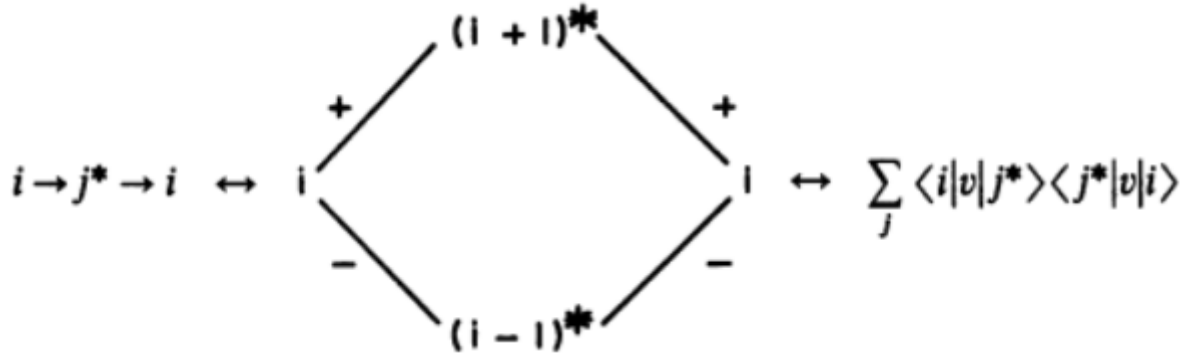


Рис. 100.

где знаки «плюс» и «минус» указывают на то, равен ли матричный элемент, рассчитанный на двух орбиталях $\pm\beta/2$. Сумму по j можно вычислить следующим образом. Начать с i слева и перейти к i справа всеми возможными способами. Каждому пути присвоить число, соответствующее произведению встреченных матричных элементов, а затем сложить все эти вклады. Для иллюстрации: значение пути $i \rightarrow (i+1)^* \rightarrow i$ равно $(+\beta/2)(+\beta/2) = \beta^2/4$, в то время как значение пути $i \rightarrow (i-1)^* \rightarrow i$ равно $(-\beta/2)(-\beta/2) = \beta^2/4$, так что сумма по j составляет просто $\beta^2/2$ для каждого значения i , что согласуется с предыдущими результатами.

Поправку к энергии третьего порядка можно произвести следующим образом. Соответствующее выражение для системы с замкнутой оболочкой приведено в рис. 99

$$E_0^{(3)} = 2 \sum_{ars}^{N/2} \frac{v_{ar}v_{rs}v_{sa}}{(\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)})(\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_s^{(0)})} - 2 \sum_{abr}^{N/2} \frac{v_{ra}v_{ab}v_{br}}{(\varepsilon_a^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)})(\varepsilon_b^{(0)} - \varepsilon_r^{(0)})} \quad (260)$$

Действуя так же, как и в случае с $E_0^{(2)}$, первый член этого выражения принимает вид:

$$\frac{2}{(2\beta)^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \langle i|\hat{v}|j^*\rangle \langle j^*|\hat{v}|k^*\rangle \langle k^*|\hat{v}|i\rangle \quad (261)$$

Суммы по j и k вычисляются при помощи вышеописанного графического представления

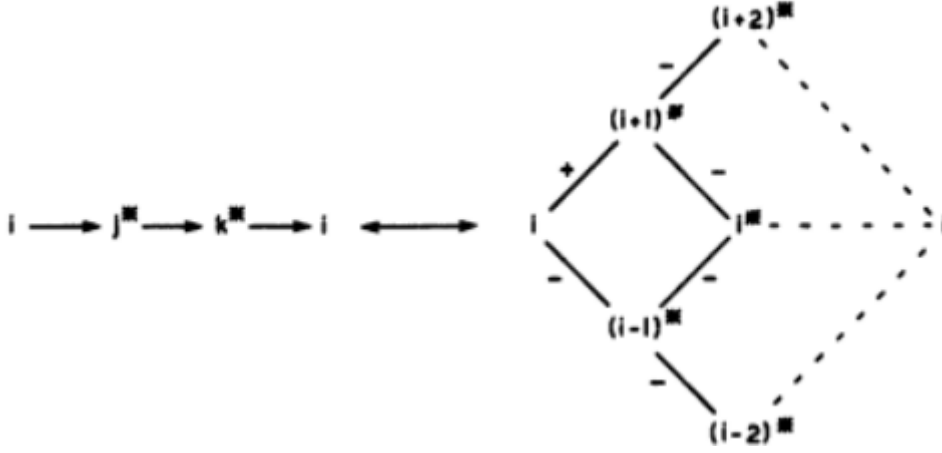


Рис. 101.

Поскольку i не может взаимодействовать с i^* , $(i+2)^*$ или $(i-2)^*$, значение этой суммы должно быть равно нулю. Аналогичный аргумент справедлив и для второго члена в (260), поэтому энергия резонанса третьего порядка равна нулю.

На самом деле, данный вывод поспешен. Вышеуказанный результат верен во всех случаях, кроме бензола. Из-за циклической природы задачи, в данном случае орбитали $(i \pm 2)^*$ совпадают с $(i \mp 1)^*$. Таким образом, графическое представление суммы по j и k при i , равном, например, 1, выглядит так:

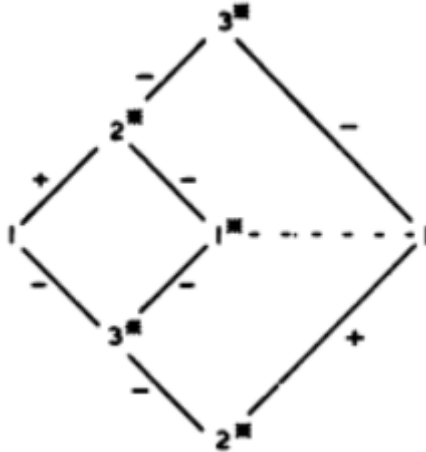


Рис. 102.

Итак, существует два пути: 1) $1 \rightarrow 2^* \rightarrow 3^* \rightarrow 1$ со значением $(\beta/2)(-\beta/2)(-\beta/2) = \beta^3/8$ и 2) $1 \rightarrow 3^* \rightarrow 2^* \rightarrow 1$ со значением $(-\beta/2)(-\beta/2)(\beta/2) = \beta^3/8$. При подстановке этого результата в (261) для первого члена в $E_0^{(3)}$ получается:

$$\frac{2}{(2\beta)^2} \sum_{i=1}^3 [(\beta^3/8) + (\beta^3/8)] = \frac{3\beta}{8}$$

Полностью аналогичным способом можно показать, что второй член в (260) также равен $3\beta/8$, таким образом, полная энергия третьего порядка для бензола составляет:

$$E_0^{(3)}(\text{6eHz}) = \frac{3\beta}{4} \% \quad (6.54)$$

Таким образом, энергия резонанса бензола, рассчитанная до третьего порядка, составляет 2.25β (т. е. 113% от точного значения). Энергия четвертого порядка:

$$E_0^{(4)} = \frac{N\beta}{64}$$

получается с использованием диаграммных методов. Таким образом, энергия резонанса бензола, рассчитанная при помощи разложения до четвертого порядка, составляет 2.34β (т. е. 117% от точного значения). Разложение в ряд возмущений может показаться расходящимся. На самом деле оно сходится, но сходимость медленная и осциллирующая. В Упражнение 6.6 это рассматривается подробнее. Интересно отметить, что разложение теории возмущений работает лучше для более крупных систем. Энергия при разложении до четвертого порядка составляет $0.2656N\beta$ (т. е. $(\frac{1}{4} + \frac{1}{64})N\beta$) по сравнению с асимптотическим точным значением $0.2732N\beta$ (т. е. 97% от точного значения).

body

Рис. 103. Задача

body

Рис. 104. Задача

9.3. Разложение энергии корреляции в ряд теории возмущений

В этом разделе мы рассмотрим задачу улучшения энергии Хартри-Фока для N -электронной системы с помощью теории возмущений. Иными словами, желательнее получить разложение энергии корреляции в ряд теории возмущений. Для этого гамильтониан разделяется следующим образом:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$$

где $\hat{H}_0$ — гамильтониан Хартри-Фока,

$$\hat{H}_0 = \sum_i f(i) = \sum_i [\hat{h}(i) + \hat{v}^{\text{HF}}(i)]$$

и

$$\hat{V} = \sum_{i<j} r_{ij}^{-1} - \hat{V}^{\text{HF}} = \sum_{i<j} r_{ij}^{-1} - \sum_i \hat{v}^{\text{HF}}(i)$$

Использование приведенного выше разбиения гамильтониана наряду с общими выражениями теории возмущений Рэлея-Шрёдингера (RS) иногда называют теорией возмущений Мёллера-Плессета.

В этом разделе будут использоваться обозначения физиков для двухэлектронных интегралов, а не обозначения химиков, используемые в (главе 3). Мы делаем это не из вредности или даже лени, а потому, что почти вся литература в этой области использует данные обозначения, и мы полагаем, что следует в равной степени владеть обоими обозначениями. Вспомним, что в обозначениях физиков

$$\int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) = \langle ij | kl \rangle$$

Важно помнить, что i и k нумеруют спин-орбитали, являющиеся функциями координат электрона один, в то время как j и l относятся к спин-орбиталям, зависящим от координат электрона два, т. е.,

$$\langle ij | kl \rangle$$

(где стрелки указывают на связь $i \leftrightarrow k$ и $j \leftrightarrow l$).

Вспомним, что антисимметризованный двухэлектронный интеграл определяется как

$$\langle ij || kl \rangle = \langle ij | kl \rangle - \langle ij | lk \rangle$$

Используя эти обозначения, получаем

$$\left\langle \Psi_0 \left| \sum_{i<j} r_{ij}^{-1} \right| \Psi_{ab}^{rs} \right\rangle = \langle ab | rs \rangle$$

и

$$\hat{v}^{\text{HF}}(1) \chi_j(\mathbf{x}_1) = \sum_b \langle b | r_{12}^{-1} | b \rangle \chi_j(\mathbf{x}_1) - \sum_b \langle b | r_{12}^{-1} | j \rangle \chi_b(\mathbf{x}_1)$$

Таким образом

$$\langle i | \hat{v}^{\text{HF}} | j \rangle = \hat{v}_{ij}^{\text{HF}} = \sum_b \langle ib | j b \rangle - \langle ib | b j \rangle = \sum_b \langle ib \parallel j b \rangle$$

Волновая функция Хартри-Фока $|\Psi_0\rangle$ является собственной функцией $\hat{H}_0$,

$$\hat{H}_0 |\Psi_0\rangle = E_0^{(0)} |\Psi_0\rangle$$

с собственным значением

$$E_0^{(0)} = \sum_a \varepsilon_a$$

что есть просто энергия возмущения нулевого порядка. Энергия первого порядка равна

$$\begin{aligned} E_0^{(1)} &= \langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_0 \rangle \\ &= \left\langle \Psi_0 \left| \sum_{i < j} r_{ij}^{-1} \right| \Psi_0 \right\rangle - \left\langle \Psi_0 \left| \sum_i \hat{v}^{\text{HF}}(i) \right| \Psi_0 \right\rangle \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ab} \langle ab \parallel ab \rangle - \sum_a \langle a | \hat{v}^{\text{HF}} | a \rangle \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{ab} \langle ab \parallel ab \rangle \end{aligned}$$

Энергия Хартри-Фока есть сумма энергий нулевого и первого порядков,

$$E_0 = E_0^{(0)} + E_0^{(1)} = \sum_a \varepsilon_a - \frac{1}{2} \sum_{ab} \langle ab \parallel ab \rangle$$

Таким образом, первая поправка к энергии Хартри-Фока возникает во втором порядке теории возмущений.

Общий результат для энергии второго порядка, выведенный в Раздел 9.1, имеет вид

$$E_0^{(2)} = \sum_n \frac{|\langle 0 | \hat{V} | n \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

где суммирование ведется по всем состояниям, кроме основного состояния системы. Очевидно, мы полагаем $|0\rangle = |\Psi_0\rangle$, но что насчет $|n\rangle$? Эти состояния не могут быть однократными возбуждениями, поскольку

$$\begin{aligned} \langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_a^r \rangle &= \langle \Psi_0 | \hat{H} - \hat{H}_0 | \Psi_a^r \rangle \\ &= \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_a^r \rangle - f_{ar} = 0 \end{aligned}$$

Первый член обращается в нуль в силу теоремы Бриллюэна, а второй — потому, что спин-орбитали являются собственными функциями оператора Фока. Кроме того, трехкратно возбужденные состояния не смешиваются с $|\Psi_0\rangle$ из-за двухчастичной природы возмущения. Следовательно, у нас остаются только двукратные возбуждения вида $|\Psi_{ab}^{rs}\rangle$. Поскольку

$$\hat{H}_0 |\Psi_{ab}^{rs}\rangle = \left(E_0^{(0)} - (\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s) \right) |\Psi_{ab}^{rs}\rangle$$

и поскольку мы можем просуммировать по всем возможным двукратным возбуждениям, суммируя по всем a и всем $b > a$, а также по всем r и всем $s > r$, энергия второго порядка равна

$$E_0^{(2)} = \sum_{\substack{a < b \\ r < s}} \frac{|\langle \Psi_0 | \sum_{i < j} r_{ij}^{-1} | \Psi_{ab}^{rs} \rangle|^2}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s} = \sum_{\substack{a < b \\ r < s}} \frac{|\langle ab || rs \rangle|^2}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s}$$

Отметим, что энергия второго порядка может быть выражена как сумма вкладов от каждой пары электронов на занятых орбиталях,

$$E_0^{(2)} = \sum_{a < b} e_{ab}^{\text{FO}}$$

где

$$e_{ab}^{\text{FO}} = \sum_{r < s} \frac{|\langle ab || rs \rangle|^2}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s}$$

e_{ab}^{FO} есть парная энергия первого порядка. Таким образом, на уровне пар первого порядка теория пар дает ту же корреляционную энергию, что и теория возмущений второго порядка.

Выражение для энергии второго порядка может быть преобразовано в ряд других полезных форм. Поскольку суммируемая величина симметрична по a и b , а также по r и s , и обращается в нуль при $a = b$ или $r = s$, мы можем записать

$$E_0^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{abrs} \frac{|\langle ab || rs \rangle|^2}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s} \quad (262)$$

Кроме того, через обычные двухэлектронные интегралы энергия второго порядка равна

$$E_0^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_{abrs} \frac{\langle ab | rs \rangle \langle rs | ab \rangle}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s} - \frac{1}{2} \sum_{abrs} \frac{\langle ab | rs \rangle \langle rs | ba \rangle}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s} \quad (263)$$

Наконец, для системы с замкнутой оболочкой энергия второго порядка может быть записана через суммы по пространственным орбиталям как

$$E_0^{(2)} = 2 \sum_{abrs}^{N/2} \frac{\langle ab | rs \rangle \langle rs | ab \rangle}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s} - \sum_{abrs}^{N/2} \frac{\langle ab | rs \rangle \langle rs | ba \rangle}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s} \quad (264)$$

body

Рис. 105. Задача

Аналогичным, но гораздо более трудоемким способом, исходя из уравнения (6.15), можно показать, что энергия третьего порядка равна

$$\begin{aligned}
E_0^{(3)} = & \frac{1}{8} \sum_{abcdrs} \frac{\langle ab \parallel rs \rangle \langle cd \parallel ab \rangle \langle rs \parallel cd \rangle}{(\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s)(\varepsilon_c + \varepsilon_d - \varepsilon_r - \varepsilon_s)} \\
& + \frac{1}{8} \sum_{abrstu} \frac{\langle ab \parallel rs \rangle \langle rs \parallel tu \rangle \langle tu \parallel ab \rangle}{(\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s)(\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_t - \varepsilon_u)} \\
& + \sum_{abcrst} \frac{\langle ab \parallel rs \rangle \langle cs \parallel tb \rangle \langle rt \parallel ac \rangle}{(\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s)(\varepsilon_a + \varepsilon_c - \varepsilon_r - \varepsilon_t)}
\end{aligned} \tag{265}$$

В качестве иллюстрации вышеизложенного формализма мы теперь вычислим энергии второго и третьего порядков для H_2 в минимальном базисе. В (главе 4) мы показали, что точная корреляционная энергия H_2 в минимальном базисном наборе равна

$$E_{\text{corr}} = \Delta - (\Delta^2 + K_{12}^2)^{1/2} \tag{266}$$

где

$$\begin{aligned}
2\Delta &= 2(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + J_{11} + J_{22} - 4J_{12} + 2K_{12} \\
&= 2(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + \langle 11|11 \rangle + \langle 22|22 \rangle - 4\langle 12|12 \rangle + 2\langle 11|22 \rangle
\end{aligned}$$

Если мы разложим выражение для корреляционной энергии в ряд Тейлора по двухэлектронным интегралам до третьего порядка включительно, то получим

$$E_{\text{corr}} = E_0^{(2)} + E_0^{(3)} + \dots$$

где

$$E_0^{(2)} = \frac{K_{12}^2}{2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} \tag{267}$$

и

$$E_0^{(3)} = \frac{K_{12}^2(J_{11} + J_{22} - 4J_{12} + 2K_{12})}{4(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2} \tag{268}$$

Сейчас мы покажем, что энергия второго порядка в (267) является частным случаем общего выражения, приведенного в (264). Поскольку у нас имеется лишь одна занятая орбиталь, $a = b = 1$. Аналогично, $r = s = 2$, так что (264) принимает вид

$$\begin{aligned}
E_0^{(2)} &= 2 \frac{\langle 11|22 \rangle \langle 22|11 \rangle}{2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} - \frac{\langle 11|22 \rangle \langle 22|11 \rangle}{2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} \\
&= \frac{|\langle 11|22 \rangle|^2}{2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} = \frac{K_{12}^2}{2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}
\end{aligned}$$

В разделе 6.7.2 мы покажем, что общее выражение для энергии третьего порядка, приведенное в (265), может быть использовано для получения результата, данного в (268).

body

Рис. 106. Задача

9.4. N -зависимость разложения теории возмущений RS

Во введении к этой главе мы упоминали, что Брукнер (Brueskner) был первым, кто исследовал применимость разложения теории возмущений Рэлея-Шрёдингера (RS) для бесконечных (макроскопических) систем. Ему удалось показать путем тщательного анализа алгебраических выражений, возникающих в различных порядках, что $E_0^{(n)}$ для $n = 0, 1, \dots, 6$ действительно пропорциональна числу частиц. Однако он не смог доказать это в общем виде (т. е. для $n = 7, 8, \dots, \infty$). Здесь мы приведем простую иллюстрацию анализа Брукнера. В подразделе 6.7.2 мы обсудим теорему Голдстоуна о связанных кластерах (linked cluster theorem), которая, используя диаграммное представление теории возмущений RS, является доказательством гипотезы Брукнера о том, что теория возмущений RS удовлетворительна во всех порядках. Мы рассмотрим супермолекулу, состоящую из N невзаимодействующих молекул H_2 в минимальном базисе. Мы покажем, используя общие выражения, выведенные в Раздел 9.1, что энергии первого, второго и третьего порядков для супермолекулы — это просто N раз соответствующие результаты для одной молекулы. Это в точности та модель, которую мы использовали в (главе 4), чтобы показать, что результат DCI для корреляционной энергии пропорционален $N^{1/2}$ в пределе больших N . Вспомним, что мы обозначаем орбитали супермолекулы как:

$$\frac{2_1 2_2 2_3 \dots 2_N \varepsilon_2}{1_1 1_2 1_3 \dots 1_N \varepsilon_1}$$

и что все двухэлектронные интегралы, включающие орбитали из разных фрагментов, равны нулю. Волновая функция Хартри-Фока для этой системы имеет вид

$$|\Psi_0\rangle = |1_1 \bar{1}_1 1_2 \bar{1}_2 \dots 1_N \bar{1}_N\rangle$$

Если $\hat{H}_0$ — гамильтониан Хартри-Фока, как в предыдущем разделе, то энергии нулевого и первого порядков равны

$$E_0^{(0)} = \langle \Psi_0 | \hat{H}_0 | \Psi_0 \rangle = 2 \sum_{i=1}^N \langle 1_i | f | 1_i \rangle = 2N\varepsilon_1$$

и

$$E_0^{(1)} = \langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_0 \rangle = - \sum_{i=1}^N \langle 1_i 1_i | 1_i 1_i \rangle = -NJ_{11} \quad (269)$$

Энергия Хартри-Фока супермолекулы,

$$E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H}_0 + \hat{V} | \Psi_0 \rangle = E_0^{(0)} + E_0^{(1)} = N(2\varepsilon_1 - J_{11})$$

действительно является просто энергией Хартри-Фока одного подблока, умноженной на N . Общее выражение для энергии второго порядка ((245)) имеет вид

$$E_0^{(2)} = \sum_n \frac{|\langle 0 | \hat{V} | n \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

Очевидно, что $|0\rangle = |\Psi_0\rangle$, а состояние $|n\rangle$ должно быть двойным возбуждением типа $|\Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i}\rangle$. Для этих возбуждений

$$E_0^{(0)} - E_n^{(0)} = 2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \quad (270)$$

$$\langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i} \rangle = \langle 1_i 1_i | 2_i 2_i \rangle - \langle 1_i 1_i | 2_i 2_i \rangle = \langle 11 | 22 \rangle = K_{12} \quad (271)$$

и суммирование по n можно заменить суммированием по i , так что

$$E_0^{(2)} = \sum_{i=1}^N \frac{|\langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i} \rangle|^2}{2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} = \frac{N K_{12}^2}{2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}$$

что снова является просто энергией второго порядка одного звена, умноженной на N .

Общее выражение для энергии третьего порядка (уравнение (248)) имеет вид

$$E_0^{(3)} = A_0^{(3)} + B_0^{(3)}$$

где

$$A_0^{(3)} = \sum_n' \sum_m' \frac{\langle 0 | \hat{V} | n \rangle \langle n | \hat{V} | m \rangle \langle m | \hat{V} | 0 \rangle}{(E_0^{(0)} - E_n^{(0)})(E_0^{(0)} - E_m^{(0)})}$$

и

$$B_0^{(3)} = -E_0^{(1)} \sum_n' \frac{|\langle 0 | \hat{V} | n \rangle|^2}{(E_0^{(0)} - E_n^{(0)})^2}$$

На первый взгляд, энергия третьего порядка, похоже, не имеет правильной зависимости от N , поскольку $B_0^{(3)}$ пропорциональна N^2 :

$$B_0^{(3)} = -(-N J_{11}) \sum_{i=1}^N \frac{K_{12}^2}{(2\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2)^2} = \frac{N^2 J_{11} K_{12}^2}{4(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2}$$

где мы использовали уравнения (269), (270), (271). Если энергия третьего порядка должна быть пропорциональна N , этот член должен сокращаться частью $A_0^{(3)}$. Это именно тот тип сокращения, который нашел Брукнер, как обсуждалось во введении к этой главе. Рассмотрим теперь $A_0^{(3)}$ более подробно. Очевидно, что и $|n\rangle$, и $|m\rangle$ должны быть состояниями типа $|\Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i}\rangle$, так что

$$A_0^{(3)} = \sum_{i=1}^N \frac{\langle \Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i} | \hat{V} | \Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i} \rangle K_{12}^2}{4(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2}$$

где остается только диагональный элемент, поскольку двухэлектронные интегралы, включающие разные звенья, равны нулю. Можно показать, что

$$\begin{aligned}
\langle \Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i} | \hat{V} | \Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i} \rangle &= \langle \Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i} | \hat{H} - \hat{H}_0 | \Psi_{1_i 1_i}^{2_i 2_i} \rangle \\
&= -N J_{11} + J_{11} + J_{22} - 4J_{12} + 2K_{12}
\end{aligned} \tag{272}$$

откуда получаем

$$A_0^{(3)} = -\frac{N^2 J_{11} K_{12}^2}{4(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2} + \frac{N K_{12}^2 (J_{11} + J_{22} - 4J_{12} + 2K_{12})}{4(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2}$$

Таким образом, члены с N^2 действительно сокращаются, и мы получаем

$$E_0^{(3)} = A_0^{(3)} + B_0^{(3)} = \frac{N K_{12}^2 (J_{11} + J_{22} - 4J_{12} + 2K_{12})}{4(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2}$$

Как и в случае с $E_0^{(1)}$ и $E_0^{(2)}$, это просто энергия третьего порядка одной молекулы H_2 , умноженная на N , (268). Напомним, что (268) было получено путем разложения точной базисной энергии электронной корреляции в ряд Тейлора, так что эквивалентность выражений, полученных разными способами, обеспечивает проверку на согласованность. Хотя этот пример никоим образом не является доказательством, мы надеемся, что он внушит некоторую уверенность в утверждении, что теория возмущений Рэлея-Шрёдингера (RS) — в отличие от DCI — дает приближение для энергии корреляции, которое является размерно-согласованным (т.е. имеет правильную зависимость от N).

body

Рис. 107. Задача

